TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ALMOXARIFADO

FASE 6

Wesley Cotrim de Souza

Semestre: 4º

Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas

Professor Dr. Claudio Zarate Sanavria

Nova Andradina – MS
2026

SUMÁRIO

1. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS 4
1.1 Descrição do Negócio....4
1.1.1 Ficha Técnica da Empresa 4
1.1.2 Estrutura Organizacional....5
1.2 Requisitos Funcionais 9
1.2.1 Acesso....9
1.2.2 Operacional....9
1.2.3 Estratégico....9
1.3 Requisitos Não Funcionais 10
1.3.1 Confiabilidade....10
1.3.2 Desempenho/Eficiência 10
1.3.3 Portabilidade....11
1.3.4 Segurança 11
1.3.5 Usabilidade 12
1.4 Regras do Negócio....13
2. MODELAGEM FUNCIONAL....14
2.1 Diagrama de Casos de Uso 14
2.2 Cenários dos Casos de Uso....15
2.2.1 Síntese dos Cenários....15
2.2.2 Descrição dos cenários 17
3 MODELAGEM ESTRUTURAL 70
3.1 Diagrama de Classes 70
3.2 Visão de Classes Participantes....71
3.2.1 Síntese das Visões de Classes Participantes....71
3.2.2 Visões....73
3.3 Dicionário de Classes 117
3.3.1 Classes de Entidade....117
3.3.2 Classes de Fronteira 123
3.3.3 Classes de Controle....143
4 MODELAGEM DE DADOS....153
4.1 Modelo Relacional de Dados....153
4.2 Descrição das Tabelas....154
5 MODELAGEM COMPORTAMENTAL....161
5.1 Diagramas de Sequência....161
5.2 Diagrama de Atividades....213

5.2.1 Diagrama Geral de Atividades.....213
5.2.2 Diagramas de Atividades Específicos.....214
5.3 Diagramas de Comunicação.....220

1. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

1.1 Descrição do Negócio

1.1.1 Ficha Técnica da Empresa

Razão Social	LOG WearHouse LTDA.
Nome Fantasia	LOG WearHouse.
Endereço	Rua Inéri Périgo, 1924 – Cristo Rei - Nova Andradina, MS
Ramo de Atividade	Logística de almoxarifados.
CNPJ	38.474.060/0001-19
Proprietário(s)	João da Silva Souza

1.1.2 Estrutura Organizacional

SETOR	CARGOS	TAREFAS	DADOS MANIPULADOS
Almoxarifado	Almoxarife	1) Registrar entrada de materiais.	Número da entrada, produto, quantidade recebida, fornecedor, data de entrada, lote, valor unitário, observações.
		2) Registrar saída de materiais.	Número da saída, produto, quantidade retirada, setor solicitante, solicitante responsável, data da saída, observações.
	Auxiliar de Almoxarifado	3) Conferir e organizar itens recebidos.	Produto, quantidade recebida, quantidade conferida, lote, condição do material, localização de armazenamento.
		4) Separar materiais para entrega.	Produto, quantidade solicitada, quantidade separada, setor destino, data de separação, responsável pela separação.
Compras	Assistente de Compras	5) Acompanhar pedidos em aberto	Número do pedido, fornecedor, data do pedido, produtos solicitados, status, prazo de entrega, valor total.
	Comprador	6) Cadastrar e atualizar fornecedores.	Razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço,

			telefone, e-mail, contato responsável, status.
		7) Registrar pedido de compra.	Número do pedido, produto, quantidade, fornecedor, valor unitário, valor total, data do pedido, previsão de entrega, status.

Gestão	Gestor de Almoxarifado	8) Cadastrar e inativar produtos.	Código do produto, descrição, categoria, unidade de medida, estoque mínimo, fornecedor principal, status, data de cadastro.
		9) Monitorar nível de estoque e alertas.	Produto, saldo atual, estoque mínimo, estoque máximo, ponto de reposição, histórico de movimentações, alerta crítico.
		10) Gerar e analisar relatórios gerenciais.	Entradas por período, saídas por período, consumo por setor, produtos críticos, giro de estoque, fornecedores, pedidos de compra, posição de estoque.
Requisitante	Responsável de Setor	11) Aprovar solicitações do setor.	Número da solicitação, produto, quantidade solicitada, quantidade aprovada, data da aprovação, responsável pela aprovação, justificativa.
		12) Consultar consumo do setor por período.	Setor, produto, quantidade consumida, período consultado, frequência de consumo, custo estimado.
	Solicitante	13) Abrir solicitação de materiais.	Número da solicitação, produto, quantidade solicitada, justificativa, data da solicitação, setor solicitante, prioridade.

		14) Acompanhar status da solicitação.	Número da solicitação, data da solicitação, status, responsável pela aprovação, data da entrega.

1.2 Requisitos Funcionais

1.2.1 Acesso

RF01	O sistema deve permitir acesso.

1.2.2 Operacional

RF02	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de produtos.
RF03	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de entradas de materiais**.**
RF04	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de saídas de materiais**.**
RF05	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de solicitações de materiais**.**
RF06	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de usuários do sistema**.**
RF07	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de setores/departamentos.
RF08	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de fornecedores.
RF09	O sistema deve permitir o gerenciamento dos dados de pedido de compra.

1.2.3 Estratégico

RF10	O sistema deve permitir gerar relatórios das entradas de materiais.
RF11	O sistema deve permitir gerar relatórios das saídas de materiais.
RF12	O sistema deve permitir gerar relatórios das solicitações.
RF13	O sistema deve permitir gerar relatórios dos produtos.
RF14	O sistema deve permitir gerar relatórios dos fornecedores.
RF15	O sistema deve permitir gerar relatórios dos pedidos de compra.

1.3 Requisitos Não Funcionais

1.3.1 Confiabilidade

RNF01	O sistema não deve perder dados em caso de falha inesperada (com taxa de tolerância de 1/1000.), garantindo que toda operação confirmada seja registrada de forma permanente.
RNF02	O sistema deve realizar backup automático dos dados ao menos uma vez por dia.
RNF03	O sistema deve registrar log de todas as ações realizadas, identificando o usuário, a data e a hora da operação.
RNF04	O sistema deve manter o histórico completo de movimentações, não permitindo exclusão de registros já confirmados.
RNF05	O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento da organização, sem interrupções não programadas (com taxa de disponibilidade de 999/1000.).

1.3.2 Desempenho/Eficiência

RNF06	O sistema deve responder às ações do usuário em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF07	O sistema deve atualizar o saldo do estoque de forma imediata após o registro de qualquer entrada ou saída.
RNF08	O sistema deve suportar o acesso simultâneo de até 300 usuários cadastrados sem perda de desempenho.
RNF09	O sistema deve gerar relatórios em até 10 segundos, independentemente do volume de dados do período consultado.
RNF10	O sistema deve processar o envio de alertas de estoque mínimo em tempo real, assim que o saldo atingir o limite definido.

1.3.3 Portabilidade

RNF11	O sistema deve ser acessível via navegador web, sem necessidade de instalação de software adicional na máquina do usuário.
RNF12	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores do mercado: Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.
RNF13	O sistema deverá operar em dispositivos desktop e notebooks que possuam, no mínimo, as seguintes especificações de hardware: processador dual-core de 2.0 GHz, 4 GB de memória RAM e monitor com resolução mínima de 1280x720 pixels.
RNF14	O sistema não deve depender de sistema operacional específico para seu funcionamento.
RNF15	O sistema deve permitir a exportação de relatórios nos formatos PDF e Excel, compatíveis com as ferramentas mais utilizadas no mercado.

1.3.4 Segurança

RNF16	O sistema deve exigir autenticação com nome de usuário e senha para todo e qualquer acesso às funcionalidades.
RNF17	O sistema não deve permitir que um usuário acesse funcionalidades fora do seu perfil de cargo.
RNF18	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após 30 minutos de inatividade.
RNF19	O sistema deve armazenar as senhas dos usuários de forma criptografada, não sendo possível sua recuperação em texto puro.
RNF20	O sistema deve bloquear o acesso do usuário após 5 tentativas consecutivas de login com credenciais incorretas.

1.3.5 Usabilidade

RNF21	O sistema deve ter interface simples e intuitiva, adequada a usuários com conhecimento básico em informática.
RNF22	O sistema deve exibir mensagens claras de confirmação e erro para todas as operações realizadas pelo usuário.
RNF23	O sistema deve permitir que o usuário conclua as operações mais comuns em no máximo 3 cliques a partir do menu principal.
RNF24	O sistema deve exibir os alertas de estoque mínimo de forma destacada na tela inicial, de modo que o usuário os identifique imediatamente.
RNF25	O sistema deve apresentar as interfaces em português brasileiro, sem uso de termos técnicos que dificultem a compreensão do usuário.

1.4 Regras do Negócio

RN01	**Cadastro prévio obrigatório de produto**
Descrição	Não é permitido registrar entrada de um produto que não esteja previamente cadastrado.

RN02	**Vinculação obrigatória a fornecedor**
Descrição	Toda entrada de material deve estar vinculada a um fornecedor.

RN03	**Limite de saldo para saída**
Descrição	Não é permitido registrar saída de material em quantidade superior ao saldo disponível em estoque.

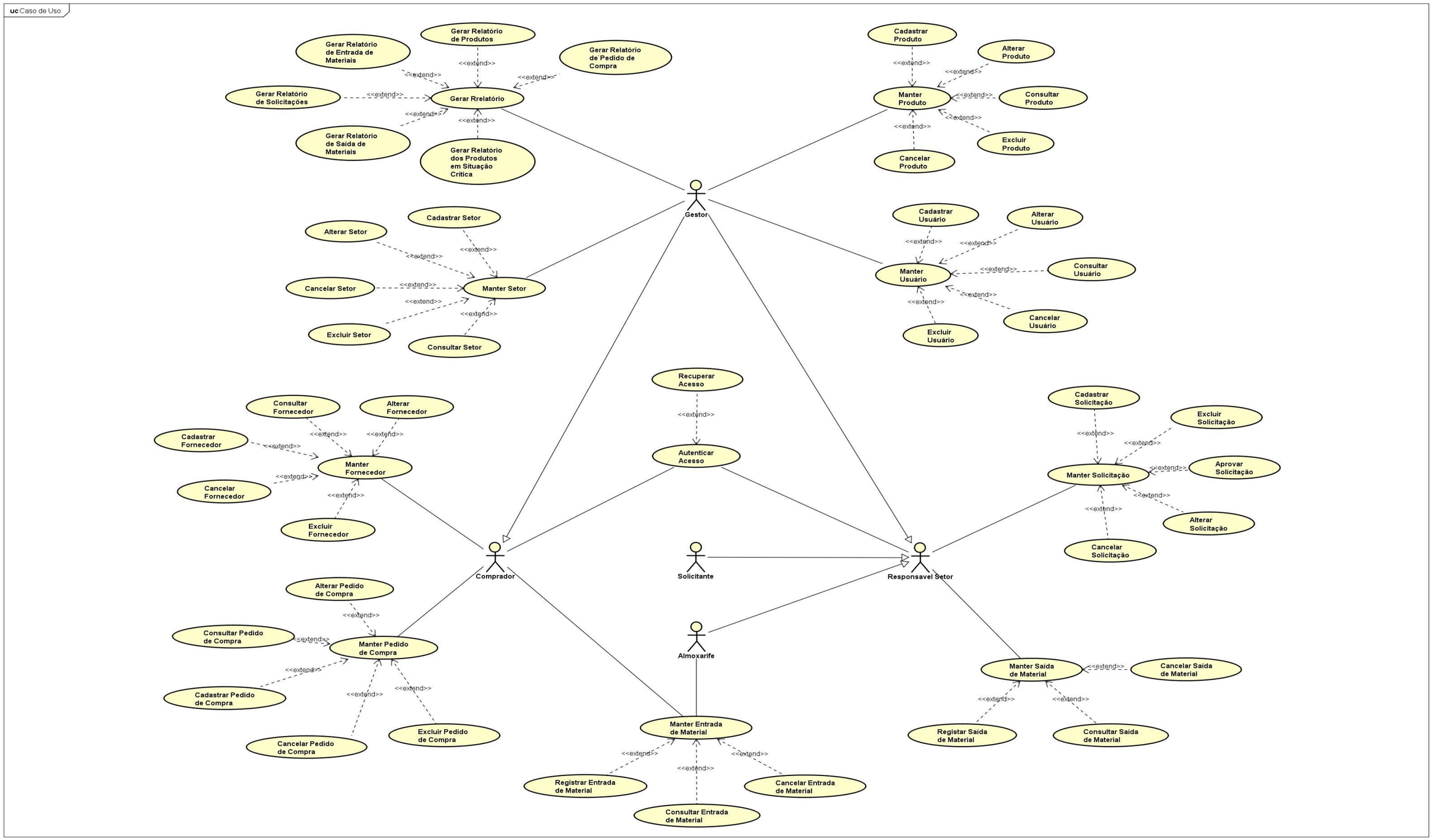
RN04	**Saída vinculada a solicitação aprovada**
Descrição	Toda saída de material deve estar vinculada a uma solicitação previamente aprovada pelo Responsável de Setor.

RN05	**Aprovação obrigatória pelo Responsável**
Descrição	Uma solicitação só pode ser atendida após aprovação do Responsável de Setor. Solicitações pendentes não podem gerar saída de material.

RN05	**Restrição de alteração, cancelamento e exclusão de solicitações**
Descrição	Uma solicitação só pode ser alterada enquanto estiver com status “pendente”, Solicitações com sa´da de material vinculadas não podem ser canceladas nem excluídas.

2. MODELAGEM FUNCIONAL

2.1 Diagrama de Casos de Uso



2.2 Cenários dos Casos de Uso

2.2.1 Síntese dos Cenários

SIGLA	NOME	PÁGINA
C001	Alterar Fornecedor	16
C002	Alterar Pedido de Compra	17
C003	Alterar Produto	18
C004	Alterar Setor	19
C005	Alterar Solicitação	20
C006	Alterar Usuário	21
C007	Aprovar Solicitação	22
C008	Autenticar Acesso	23
C009	Cadastrar Fornecedor	24
C010	Cadastrar Pedido de Compra	25
C011	Cadastrar Produto	26
C012	Cadastrar Setor	27
C013	Cadastrar Solicitação	28
C014	Cadastrar Usuário	29
C015	Cancelar Entrada de Materiais	30
C016	Cancelar Fornecedor	31
C017	Cancelar Pedido de Compra	32
C018	Cancelar Produto	33
C019	Cancelar Saída de Materiais	34
C020	Cancelar Setor	35
C021	Cancelar Solicitação	36
C022	Cancelar Usuário	37
C023	Consultar Entrada de Materiais	38
C024	Consultar Fornecedor	39
C025	Consultar Pedido de Compra	40
C026	Consultar Produto	41
C027	Consultar Saída de Materiais	42
C028	Consultar Setor	43
C029	Consultar Usuário	44
C030	Excluir Fornecedor	45
C031	Excluir Pedido de Compra	46
C032	Excluir Produto	47
C033	Excluir Setor	48
C034	Excluir Solicitação	49
C035	Excluir Usuário	50

C036	Gerar Relatório	51
C037	Gerar Relatório de Entrada de Materiais	52
C038	Gerar Relatório de Pedido de Compra	53
C039	Gerar Relatório de Produtos	54
C040	Gerar Relatório de Saída de Materiais	55
C041	Gerar Relatório de Solicitações	56
C042	Gerar Relatório dos Produtos em Situação Critica	57
C043	Manter Entrada de Materiais	58
C044	Manter Fornecedor	59
C045	Manter Pedido de Compra	60
C046	Manter Produto	61
C047	Manter Saída de Materiais	62
C048	Manter Setor	63
C049	Manter Solicitação	64
C050	Manter Usuário	65
C051	Recuperar Acesso	66
C052	Registrar Entrada	67
C053	Registrar Saída	68

2.2.2 Descrição dos cenários

C001	**Alterar Fornecedor**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de um fornecedor.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar dados de fornecedores.
Pós-Condições	Dados do fornecedor alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona “Alterar Fornecedor”.	
	2) Lista os fornecedores já cadastrados.
3) Seleciona o fornecedor desejado.	
	4) Busca e carrega os dados do fornecedor selecionado em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados do fornecedor no banco de dados.
9) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em “não confirmar”.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar os dados de outro fornecedor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	Os dados são inválidos.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar operação.

C002	Alterar Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de um pedido de compra.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar pedidos de compra.
Pós-Condições	Dados do pedido de compra alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Alterar Pedido de Compra".	
	2) Lista os pedidos de compra já cadastrados.
3) Seleciona o pedido desejado.	
	4) Busca e carrega os dados do pedido selecionado em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados do pedido de compra no banco de dados.
9) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar os dados de outro pedido.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	Os dados são inválidos.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
5	O pedido já está cancelado/finalizado.	Emitir mensagem.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C003	**Alterar Produto**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de um produto.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar dados de produtos.
Pós-Condições	Dados do produto alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona “Alterar Produto”.	
	2) Lista os produtos já cadastrados.
3) Seleciona o produto desejado.	
	4) Busca e carrega os dados do produto selecionado em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita a confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados do produto no banco de dados.
9) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em “não confirmar”.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar os dados de outro produto.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
5	O ator fornece dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C004	Alterar Setor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de um setor.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar dados de setores.
Pós-Condições	Dados do setor alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona “Alterar Setor”.	
	2) Lista os setores já cadastrados.
3) Seleciona o setor desejado.	
	4) Busca e carrega os dados do setor selecionado em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados do setor no banco de dados.
9) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em “não confirmar”.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar os dados de outro setor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
5	O ator fornece dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C005	**Alterar Solicitação**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de uma solicitação de materiais.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	RN06
Atores	Responsável de Setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar solicitações de materiais.
Pós-Condições	Dados da solicitação alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Alterar Solicitação".	
	2) Lista as solicitações com status "pendente".
3) Seleciona a solicitação desejada.	
	4) Busca e carrega os dados da solicitação selecionada em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados da solicitação no banco de dados.
8) Atualiza os dados da solicitação no banco de dados.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar outra solicitação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
2	A solicitação selecionada já foi aprovada ou encerrada.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN06).
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
5	O ator fornece dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C006	**Alterar Usuário**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para alteração dos dados de um usuário.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a alterar dados de usuários.
Pós-Condições	Dados do usuário alterados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Alterar Usuário".	
	2) Lista os usuários já cadastrados.
3) Seleciona o usuário desejado.	
	4) Busca e carrega os dados do usuário selecionado em um formulário.
5) Altera os dados desejados.	
	6) Solicita confirmação.
7) Confirma a alteração.	
	8) Atualiza os dados do usuário no banco de dados.
9) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
7	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 5.
7	O ator clicou em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
9	O ator deseja alterar os dados de outro usuário.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
5	O ator fornece dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C007	**Aprovar Solicitação**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a aprovação de uma solicitação de materiais.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	RN05
Atores	Responsável de Setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a aprovar solicitações de materiais.
Pós-Condições	Solicitação de materiais aprovada.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Aprovar Solicitação".	
	2) Lista as solicitações com status "pendente".
3) Seleciona a solicitação desejada.	
	4) Busca e apresenta os dados da solicitação selecionada.
	5) Solicita a confirmação da aprovação.
6) Confirma a aprovação.	
	7) Altera o status da solicitação para "aprovada".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja aprovar outra solicitação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
2	Não há solicitações pendentes.	Emitir mensagem informando que não há solicitações pendentes.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C008	**Autenticar Acesso**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para autenticação de um usuário no sistema.
Requisitos	RF01
Regras de Negócio	
Atores	Gestor, Comprador, Almoxarife, Solicitante, Responsável de Setor
Pré-Condições	Usuário previamente cadastrado.
Pós-Condições	Usuário autenticado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Autenticar Acesso".	
	2) Solicita nome de usuário.
	3) Solicita senha.
4) Informa o nome de usuário.	
5) Informa a senha.	
	6) Verifica os dados.
	7) Autentica o usuário.
8) Acessa o sistema.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator esqueceu seus dados de acesso.	Extensão C051 – Recuperar Acesso.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator não preencheu o nome de usuário.	Solicitar novamente.
5	O ator não preencheu a senha.	Solicitar novamente.
6	O usuário informado não existe.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
6	A senha informada está incorreta.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C009	Cadastrar Fornecedor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de um novo fornecedor.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cadastrar fornecedores.
Pós-Condições	Dados do fornecedor cadastrados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cadastrar Fornecedor".	
	2) Solicita os dados do novo fornecedor (razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, e-mail, contato responsável, status.).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Armazena os dados no banco.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cadastrar outro fornecedor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O fornecedor já está cadastrado.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C010	Cadastrar Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de um novo pedido de compra.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cadastrar pedidos de compra; fornecedor e produto previamente cadastrados.
Pós-Condições	

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cadastrar Pedido de Compra".	
	2) Solicita os dados do novo pedido (produto, fornecedor, quantidade, valor unitário, data do pedido, previsão de entrega).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados e calcula o valor total.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Armazena os dados no banco com status "pendente".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cadastrar outro pedido.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O produto informado não está cadastrado no sistema.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	O fornecedor informado não está cadastrado ou está inativo.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C011	Cadastrar Produto
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de um novo produto.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cadastrar produtos.
Pós-Condições	Dados do produto cadastrados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cadastrar Produto".	
	2) Solicita os dados do novo produto (código, nome, unidade de medida e estoque mínimo).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados.
	5) Solicita confirmação.
5) Solicita confirmação.	
	7) Armazena os dados no banco.
7) Armazena os dados no banco.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cadastrar outro produto.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O produto já está cadastrado.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C012	Cadastrar Setor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de um novo setor.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cadastrar setores.
Pós-Condições	Dados do setor cadastrados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cadastrar Setor".	
	2) Solicita os dados do novo setor (nome e descrição).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Armazena os dados no banco.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cadastrar outro setor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O setor já está cadastrado.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C013	Cadastrar Solicitação
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de uma solicitação de materiais.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	
Atores	Solicitante
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a abrir solicitações de materiais.
Pós-Condições	Solicitação de materiais aberta.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona “Cadastrar Solicitação”.	
	2) Solicita os dados da solicitação (solicitante, produto e quantidade).
3) Informa os dados necessários.	
	4) Valida os dados recebidos.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Registra a solicitação com status “pendente”.
5) Encerrar operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou “Não Confirmar”.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja abrir outra solicitação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C014	Cadastrar Usuário
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cadastro de um novo usuário no sistema.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cadastrar usuários.
Pós-Condições	Dados do usuário cadastrados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cadastrar Usuário".	
	2) Solicita os dados do novo usuário (nome, cargo, perfil de acesso e credenciais).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Armazena os dados no banco.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cadastrar outro usuário.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O usuário já está cadastrado.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C015	Cancelar Entrada de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cancelamento de uma entrada de material registrada.
Requisitos	RF03
Regras de Negócio	
Atores	Comprador, Almoxarife
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cancelar entradas de materiais.
Pós-Condições	Entrada de material cancelada.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Entrada".	
	2) Lista as entradas de materiais registradas.
3) Seleciona a entrada desejada.	
	4) Busca e apresenta os dados da entrada selecionada.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status da entrada para "cancelada".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outra entrada.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	A entrada já está cancelada.	Informar ao usuário que a entrada já foi cancelada.
4	Existem saídas de estoque vinculadas aos materiais desta entrada.	Impedir o cancelamento e informar o motivo.
4	O estoque atual é insuficiente para reverter a entrada.	Impedir o cancelamento e informar o motivo.
4	A entrada pertence a um período fechado/auditado.	Impedir o cancelamento.
4	A entrada não foi encontrada.	Informar erro e retornar à listagem.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C016	Cancelar Fornecedor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a inativação de um fornecedor no sistema.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a inativar fornecedores.
Pós-Condições	Fornecedor inativado no sistema.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Fornecedor".	
	2) Lista os fornecedores já cadastrados.
3) Seleciona o fornecedor desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do fornecedor selecionado.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status do fornecedor para "cancelado".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outro fornecedor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Fornecedor não encontrado.	Informar erro e retornar à listagem.
4	Fornecedor já está inativo.	Informar ao usuário.
4	Existem pedidos de compra pendentes vinculados ao fornecedor.	Impedir a inativação e informar o motivo.
4	Existem entradas de material em processamento vinculadas ao fornecedor.	Impedir a inativação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C017	Cancelar Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cancelamento de um pedido de compra registrado.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cancelar pedidos de compra.
Pós-Condições	Pedido de compra cancelado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Pedido de Compra".	
	2) Lista os pedidos de compra registrados.
3) Seleciona o pedido desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do pedido selecionado.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status do pedido para "cancelado".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outro pedido.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Pedido não encontrado.	Informar erro e retornar à listagem.
4	Pedido já está cancelado ou finalizado (entrada já registrada).	Informar ao usuário.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C018	Cancelar Produto
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a inativação de um produto no sistema.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a inativar produtos.
Pós-Condições	Produto inativado no sistema.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Produto".	
	2) Lista os produtos já cadastrados.
3) Seleciona o produto desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do produto selecionado.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status do produto para "cancelado".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outro produto.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Produto não encontrado.	Informar erro e retornar à listagem.
4	Produto já está inativo.	Informar ao usuário.
4	Produto possui saldo em estoque.	Impedir a inativação.
4	Produto está vinculado a pedidos pendentes.	Impedir a inativação.
4	Produto possui movimentações em andamento.	Impedir a inativação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C019	Cancelar Saída de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o cancelamento de uma saída de material registrada.
Requisitos	RF04
Regras de Negócio	
Atores	Responsável de setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a cancelar saídas de materiais.
Pós-Condições	Saída de material cancelada e estoque revertido.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Saída".	
	2) Lista as saídas de materiais registradas.
3) Seleciona a saída desejada.	
	4) Busca e apresenta os dados da saída selecionada.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status da saída para "cancelada" e reverte o estoque.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outra saída.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Saída não encontrada.	Informar erro e retornar à listagem.
4	Saída já está cancelada.	Informar ao usuário.
4	Existem movimentações posteriores relacionadas ao produto.	Impedir o cancelamento.
7	Falha ao reverter o estoque.	Informar erro e manter a saída ativa.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C020	**Cancelar Setor**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a inativação de um setor no sistema.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a inativar setores.
Pós-Condições	Setor inativado no sistema.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Setor".	
	2) Lista os setores já cadastrados.
3) Seleciona o setor desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do setor selecionado.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status do setor para "cancelado".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outro setor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O setor está vinculado a solicitações ou saídas ativas.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C021	**Cancelar Solicitação**
Resumo	Permite ao Responsável de Setor cancelar uma solicitação de materiais que ainda não foi atendida, interrompendo seu processamento.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	RN06
Atores	Responsável de Setor
Pré-Condições	Ator autenticado no sistema; existir ao menos uma solicitação com status "pendente" ou "aprovada".
Pós-Condições	Solicitação com status alterado para "cancelada".

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Solicitação".	
	2) O sistema lista as solicitações elegíveis para cancelamento (status "pendente" ou "aprovada", sem saída de material vinculada).
3) Seleciona a solicitação desejada.	
	4) O sistema exibe os dados da solicitação selecionada.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) O sistema altera o status da solicitação para "cancelada" e exibe mensagem de sucesso.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outra solicitação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
2	Não há solicitações elegíveis para cancelamento	O sistema exibe mensagem informando e encerra.
4	Solicitação selecionada já está cancelada ou encerrada	O sistema exibe mensagem de erro e impede o cancelamento.
4	Solicitação selecionada já possui saída de material vinculada.	O sistema exibe mensagem de erro e impede o cancelamento (RN06).
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C022	Cancelar Usuário
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a inativação de um usuário no sistema.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a inativar usuários.
Pós-Condições	Usuário inativado no sistema.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Cancelar Usuário".	
	2) Lista os usuários já cadastrados.
3) Seleciona o usuário desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do usuário selecionado.
	5) Solicita a confirmação do cancelamento.
6) Confirma o cancelamento.	
	7) Altera o status do usuário para "cancelado".
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja cancelar outro usuário.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Usuário não encontrado.	Informar erro e retornar à listagem.
4	Usuário já está inativo.	Informar ao usuário.
4	O usuário possui processos pendentes sob sua responsabilidade.	Impedir a inativação e informar o motivo.
4	O usuário é o único Gestor ativo do sistema.	Impedir a inativação.
4	O usuário está atualmente autenticado em uma sessão ativa.	Solicitar encerramento das sessões antes da inativação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C023	**Consultar Entrada**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de uma entrada de material.
Requisitos	RF03
Regras de Negócio	
Atores	Comprador, Almoxarife
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar entradas de materiais.
Pós-Condições	Dados da entrada de material consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Entrada".	
	2) Busca e lista as entradas encontradas.
3) Seleciona a entrada desejada.	
	4) Apresenta os dados da entrada selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outra entrada.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhuma entrada encontrada para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C024	Consultar Fornecedor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de um fornecedor.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar dados de fornecedores.
Pós-Condições	Dados do fornecedor consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Fornecedor".	
	2) Busca e lista os fornecedores encontrados.
3) Seleciona o fornecedor desejado.	
	4) Apresenta os dados do fornecedor selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outro fornecedor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhum fornecedor encontrado para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C025	Consultar Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de um pedido de compra.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar pedidos de compra.
Pós-Condições	Dados do pedido de compra consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Pedido de Compra".	
	2) Busca e lista os pedidos encontrados.
3) Seleciona o pedido desejado.	
	4) Apresenta os dados do pedido selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	
5	O ator deseja consultar outro pedido.	

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhum pedido encontrado para o critério informado.	
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C026	Consultar Produto
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de um produto.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar dados de produtos.
Pós-Condições	Dados do produto consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Produto".	
	2) Busca e lista os produtos encontrados.
3) Seleciona o produto desejado.	
	4) Apresenta os dados do produto selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outro produto.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhum produto encontrado para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C027	Consultar Saída
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de uma saída de material.
Requisitos	RF04
Regras de Negócio	
Atores	Responsável de setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar saídas de materiais.
Pós-Condições	Dados da saída de material consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Saída".	
	2) Busca e lista as saídas encontradas.
3) Seleciona a saída desejada.	
	4) Apresenta os dados da saída selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outra saída.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhuma saída encontrada para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C028	Consultar Setor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de um setor.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar dados de setores.
Pós-Condições	Dados do setor consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Setor".	
	2) Busca e lista os setores encontrados.
3) Seleciona o setor desejado.	
	4) Apresenta os dados do setor selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outro setor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhum setor encontrado para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C029	Consultar Usuário
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a consulta dos dados de um usuário.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a consultar dados de usuários.
Pós-Condições	Dados do usuário consultados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Consultar Usuário".	
	2) Busca e lista os usuários encontrados.
3) Seleciona o usuário desejado.	
	4) Apresenta os dados do usuário selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja imprimir.	Gera um arquivo, permitindo download.
7	O ator deseja consultar outro usuário.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Nenhum usuário encontrado para o critério informado.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C030	Excluir Fornecedor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de um fornecedor.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir fornecedores.
Pós-Condições	Dados do fornecedor excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1) Seleciona "Excluir Fornecedor".	
	2) Lista os fornecedores já cadastrados.
3) Seleciona o fornecedor desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do fornecedor selecionado.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
6) Confirma a exclusão.	
	7) Exclui os dados do fornecedor do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	Situação	Solução
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outro fornecedor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	Situação	Solução
5	O fornecedor está vinculado a entradas de materiais registradas.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C031	Excluir Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de um pedido de compra.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir pedidos de compra.
Pós-Condições	Dados do pedido de compra excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Excluir Pedido de Compra".	
	2) Lista os pedidos já cadastrados.
3) Seleciona o pedido desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do pedido selecionado.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
6) Confirma a exclusão.	
	7) Exclui os dados do pedido do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outro pedido.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O pedido está vinculado a uma entrada de material já registrada.	Emitir mensagem e cancelar a operação
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C032	Excluir Produto
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de um produto.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir produtos.
Pós-Condições	Dados do produto excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Excluir Produto".	
	2) Lista os produtos já cadastrados.
3) Seleciona o produto desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do produto selecionado.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
6) Confirma a exclusão.	
	7) Exclui os dados do produto do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outro produto.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O produto está vinculado a entradas ou saídas de materiais registradas.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C033	**Excluir Setor**
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de um setor.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir setores.
Pós-Condições	Dados do setor excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Excluir Setor".	
	2) Lista os setores já cadastrados.
3) Seleciona o setor desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do setor selecionado.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
5) Solicita a confirmação da exclusão.	
	7) Exclui os dados do setor do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outro setor.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O setor está vinculado a solicitações ou saídas de materiais registradas.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C034	Excluir Solicitação
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de uma solicitação de materiais.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	RN06
Atores	Responsável de Setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir solicitações de materiais.
Pós-Condições	Dados da solicitação excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Excluir Solicitação".	
	2) Lista as solicitações disponíveis.
3) Seleciona a solicitação desejada.	
	4) Busca e apresenta os dados da solicitação selecionada.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
6) Confirma a exclusão.	
	7) Exclui os dados da solicitação do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outra solicitação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	A solicitação está com status "aprovada" e vinculada a uma saída de material.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN06).
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C035	Excluir Usuário
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a exclusão dos dados de um usuário.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a excluir usuários.
Pós-Condições	Dados do usuário excluídos.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Excluir Usuário".	
	2) Lista os usuários já cadastrados.
3) Seleciona o usuário desejado.	
	4) Busca e apresenta os dados do usuário selecionado.
	5) Solicita a confirmação da exclusão.
6) Confirma a exclusão.	
	7) Exclui os dados do usuário do banco de dados.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator clica em "não confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja excluir outro usuário.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
5	O usuário está vinculado a registros ativos no sistema.	Emitir mensagem e cancelar a operação.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C036	Gerar Relatório
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração de relatórios do sistema.
Requisitos	RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF15
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório".	
	2) Apresenta as opções de relatório (solicitações, entrada de materiais, pedido de compra, produtos, saída de materiais e produtos em situação crítica).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja gerar relatório de solicitações.	Extensão C041 – "Gerar Relatório de Solicitações".
4	O ator deseja gerar relatório de entrada de materiais.	Extensão C037 – "Gerar Relatório de Entrada de Materiais".
4	O ator deseja gerar relatório de produtos.	Extensão C039 – "Gerar Relatório de Produtos".
4	O ator deseja gerar relatório de pedidos de compra.	Extensão C038 – "Gerar Relatório de Pedido de Compra".
4	O ator deseja gerar relatório de saída de materiais.	Extensão C040 – "Gerar Relatório de Saída de Materiais".
4	O ator deseja gerar relatório dos produtos em situação crítica.	Extensão C042 – "Gerar Relatório dos Produtos em Situação Crítica".
5	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C037	Gerar Relatório de Solicitações
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração do relatório de solicitações por status em um determinado período.
Requisitos	RF11
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de solicitações gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório de Solicitações".	
	2) Apresenta os filtros disponíveis (pendentes, aprovadas, encerradas e por período).
3) Seleciona o filtro desejado.	
	4) Busca e gera o relatório a partir do filtro selecionado.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja um relatório de solicitações pendentes.	Apresenta o relatório listando todas as solicitações com status "pendente".
4	O ator deseja um relatório de solicitações aprovadas.	Apresenta o relatório listando todas as solicitações com status "aprovada".
4	O ator deseja um relatório de solicitações encerradas.	Apresenta o relatório listando todas as solicitações com status "encerrada".
4	O ator deseja um relatório por período.	Apresenta o relatório agrupando as solicitações pelo período informado.
4	Não há dados para o filtro selecionado.	Emitir mensagem.
4	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para a impressora.
4	O ator deseja um relatório em arquivo.	Gerar arquivo.
5	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C038	Gerar Relatório de Entrada de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração do relatório de entradas de materiais por período.
Requisitos	RF09
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de entradas de materiais gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório de Entrada de Materiais".	
	2) Apresenta os campos de filtro (produto, fornecedor, data inicial e data final).
3) Informa os filtros desejados.	
	4) Busca os registros conforme os filtros informados.
	5) Gera e apresenta o relatório.
6) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não informa nenhum filtro.	Gerar relatório com todas as entradas cadastradas.
3	O ator informa apenas o produto.	Gerar relatório das entradas do produto informado.
3	O ator informa apenas o fornecedor.	Gerar relatório das entradas vinculadas ao fornecedor informado.
3	O ator informa apenas o período.	Gerar relatório das entradas do período informado.
3	O ator combina dois ou mais filtros.	Gerar relatório utilizando todos os filtros informados.
5	Não há dados para os filtros informados.	Emitir mensagem ao usuário.
5	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para impressão.
5	O ator deseja exportar o relatório.	Gerar arquivo para exportação.
6	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C039	Gerar Relatório de Pedido de Compra
Resumo	Permite ao Gestor gerar um relatório consolidado dos pedidos de compra realizados, com opção de filtrar por status, fornecedor ou período.
Requisitos	RF15
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de pedidos de compra gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Ator seleciona a opção "Gerar Relatório de Pedidos de Compra"	
	2) O sistema apresenta os filtros disponíveis (status do pedido, fornecedor, período).
3) Ator informa os filtros desejados (todos opcionais).	
	4) O sistema busca os pedidos de compra que atendem aos filtros informados e gera o relatório.
	5) O sistema apresenta o relatório, com as opções de imprimir ou exportar.
6) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não informa nenhum filtro.	Gerar relatório com todas as entradas cadastradas.
3	O ator informa apenas o fornecedor.	Gerar relatório das entradas vinculadas ao fornecedor informado.
3	O ator informa apenas o período.	Gerar relatório das entradas do período informado.
3	O ator combina dois ou mais filtros.	Gerar relatório utilizando todos os filtros informados.
5	Não há dados para os filtros informados.	Emitir mensagem ao usuário.
5	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para impressão.
5	O ator deseja exportar o relatório.	Gerar arquivo para exportação.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C040	Gerar Relatório de Produtos
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração do relatório de fornecedores cadastrados, identificando os produtos que atendem e o histórico de entradas por fornecedor.
Requisitos	RF15
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de produtos gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório de Produtos".	
	2) Apresenta os campos de filtro (produto e fornecedor).
3) Informa os filtros desejados.	
	4) Busca os registros conforme os filtros informados.
	5) Gera e apresenta o relatório.
6) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não informa nenhum filtro.	Gerar relatório com todos os produtos e seus respectivos fornecedores.
3	O ator informa apenas o fornecedor.	Gerar relatório agrupando os produtos por fornecedor e apresentando o histórico de entradas.
3	O ator informa apenas o produto.	Gerar relatório detalhando o produto selecionado, seus fornecedores vinculados e histórico de entradas.
3	O ator informa produto e fornecedor.	Gerar relatório considerando os filtros informados.
5	Não há dados para os filtros informados.	Emitir mensagem ao usuário.
5	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para impressão.
5	O ator deseja exportar o relatório.	Gerar arquivo para exportação.
6	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C041	Gerar Relatório de Saída
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração do relatório de saídas de materiais por período.
Requisitos	RF10
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de saídas de materiais gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório de Saída de Materiais".	
	2) Apresenta os campos de filtro (produto, setor solicitante, data inicial e data final).
3) Informa os filtros desejados.	
	4) Busca os registros conforme os filtros informados.
	5) Gera e apresenta o relatório.
6) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não informa nenhum filtro.	Gerar relatório com todas as saídas cadastradas.
3	O ator informa apenas o produto.	Gerar relatório das saídas do produto informado.
3	O ator informa apenas o setor solicitante.	Gerar relatório das saídas vinculadas ao setor informado.
3	O ator informa apenas o período.	Gerar relatório das saídas do período informado.
3	O ator combina dois ou mais filtros.	Gerar relatório utilizando todos os filtros informados.
5	Não há dados para os filtros informados.	Emitir mensagem ao usuário.
5	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para impressão.
5	O ator deseja exportar o relatório.	Gerar arquivo para exportação.
6	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C042	Gerar Relatório dos Produtos em Situação Crítica
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para a geração do relatório de produtos com estoque em situação crítica.
Requisitos	RF12
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerar relatórios.
Pós-Condições	Relatório de produtos em situação crítica gerado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Gerar Relatório dos Produtos em Situação Crítica".	
	2) Apresenta os filtros disponíveis (geral ou produto específico).
3) Seleciona o filtro desejado.	
	4) Solicita os parâmetros do filtro selecionado.
5) Informa os parâmetros solicitados.	
	6) Busca os registros conforme os filtros informados.
	7) Gera e apresenta o relatório.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator seleciona o filtro geral.	Gerar relatório com todos os produtos em situação crítica.
3	O ator seleciona o filtro por produto.	Solicitar o produto desejado.
7	Não há dados para os filtros informados.	Emitir mensagem ao usuário.
7	O ator deseja imprimir o relatório gerado.	Enviar para impressão.
7	O ator deseja exportar o relatório.	Gerar arquivo para exportação.
8	O ator deseja gerar outro relatório.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C043	Manter Entrada de Material
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de entradas de materiais.
Requisitos	RF03
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar entradas de materiais.
Pós-Condições	Dados de entradas de materiais gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Entrada de Material".	
	2) Apresenta as opções (cancelar, consultar e registrar).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja cancelar uma entrada de material.	Extensão C015 – "Cancelar Entrada".
4	O ator deseja consultar uma entrada de material.	Extensão C023 – "Consultar Entrada".
4	O ator deseja registrar uma entrada de material.	Extensão C052 – "Registrar Entrada de Material".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C044	Manter Fornecedor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de fornecedores.
Requisitos	RF08
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar dados de fornecedores.
Pós-Condições	Dados de fornecedores gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Fornecedor".	
	2) Apresenta as opções (alterar, cadastrar, cancelar, consultar e excluir).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja alterar os dados de um fornecedor.	Extensão C001 – "Alterar Fornecedor".
4	O ator deseja cadastrar um novo fornecedor.	Extensão C009 – "Cadastrar Fornecedor".
5	O ator deseja cancelar o cadastro de um fornecedor.	Extensão C016 – "Cancelar Fornecedor".
4	O ator deseja consultar os dados de um fornecedor.	Extensão C024 – "Consultar Fornecedor".
4	O ator deseja excluir os dados de um fornecedor.	Extensão C030 – "Excluir Fornecedor".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C045	Manter Pedido de Compra
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de pedidos de compra.
Requisitos	RF14
Regras de Negócio	
Atores	Comprador
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar pedidos de compra.
Pós-Condições	Dados de pedidos de compra gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Pedido de Compra".	
	2) Apresenta as opções (alterar, cadastrar, cancelar, consultar e excluir).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja alterar os dados de um pedido de compra.	Extensão C002 – "Alterar Pedido de Compra".
4	O ator deseja cadastrar um novo pedido de compra.	Extensão C010 – "Cadastrar Pedido de Compra".
4	O ator deseja cancelar um pedido de compra.	Extensão C017 – "Cancelar Pedido de Compra".
4	O ator deseja consultar os dados de um pedido de compra.	Extensão C025 – "Consultar Pedido de Compra".
4	O ator deseja excluir os dados de um pedido de compra.	Extensão C031 – "Excluir Pedido de Compra".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C046	Manter Produto
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de produtos.
Requisitos	RF02
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar dados de produtos.
Pós-Condições	Dados de produtos gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Produto".	
	2) Apresenta as opções (alterar, cadastrar, cancelar, consultar e excluir).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
2	O ator deseja alterar os dados de um produto.	Extensão C003 – "Alterar Produto".
2	O ator deseja cadastrar um novo produto.	Extensão C011 – "Cadastrar Produto".
2	O ator deseja cancelar o cadastro de um produto.	Extensão C018 – "Cancelar Produto".
2	O ator deseja consultar os dados de um produto.	Extensão C026 – "Consultar Produto".
2	O ator deseja excluir os dados de um produto.	Extensão C032 – "Excluir Produto".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C047	Manter Saída de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de saídas de materiais.
Requisitos	RF04
Regras de Negócio	
Atores	Responsável de setor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar saídas de materiais.
Pós-Condições	Dados de saídas de materiais gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Saída de Materiais".	
	2) Apresenta as opções (cancelar, consultar e registrar).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja cancelar uma saída de material.	Extensão C019 – "Cancelar Saída de Materiais".
4	O ator deseja consultar uma saída de material.	Extensão C027 – "Consultar Saída Saída de Materiais ".
4	O ator deseja registrar uma saída de material.	Extensão C053 – "Registrar Saída de Materiais".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C048	Manter Setor
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de setores.
Requisitos	RF07
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar dados de setores.
Pós-Condições	Dados de setores gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Setor".	
	2) Apresenta as opções (alterar, cadastrar, cancelar, consultar e excluir).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja alterar os dados de um setor.	Extensão C004 – "Alterar Setor".
4	O ator deseja cadastrar um novo setor.	Extensão C012 – "Cadastrar Setor".
4	O ator deseja cancelar o cadastro de um setor.	Extensão C020 – "Cancelar Setor".
4	O ator deseja consultar os dados de um setor.	Extensão C028 – "Consultar Setor".
4	O ator deseja excluir os dados de um setor.	Extensão C033 – "Excluir Setor".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C049	Manter Solicitação
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de solicitações de materiais.
Requisitos	RF05
Regras de Negócio	
Atores	Responsável de Setor, solicitante
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar solicitações de materiais.
Pós-Condições	Dados de solicitações de materiais gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Solicitação".	2) Apresenta as opções (cadastrar, alterar, aprovar, excluir e cancelar).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja alterar uma solicitação.	Extensão C005 – "Alterar Solicitação".
4	O ator deseja aprovar uma solicitação.	Extensão C007 – "Aprovar Solicitação".
4	O ator deseja cadastrar uma solicitação.	Extensão C013 – "Cadastrar Solicitação".
4	O ator deseja cancelar uma solicitação	Extensão C021 – “Cancelar Solicitação”.
4	O ator deseja excluir uma solicitação.	Extensão C034 – "Excluir Solicitação".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C050	Manter Usuário
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o gerenciamento dos dados de usuários do sistema.
Requisitos	RF06
Regras de Negócio	
Atores	Gestor
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a gerenciar dados de usuários.
Pós-Condições	Dados de usuários gerenciados.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Manter Usuário".	
	2) Apresenta as opções (alterar, cadastrar, cancelar, consultar e excluir).
3) Seleciona a opção desejada.	
	4) Direciona para a opção selecionada.
5) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	O ator deseja alterar os dados de um usuário.	Extensão C006 – "Alterar Usuário".
4	O ator deseja cadastrar um novo usuário.	Extensão C014 – "Cadastrar Usuário".
4	O ator deseja cancelar o cadastro de um usuário.	Extensão C022 – "Cancelar Usuário".
4	O ator deseja consultar os dados de um usuário.	Extensão C029 – "Consultar Usuário".
4	O ator deseja excluir os dados de um usuário.	Extensão C035 – "Excluir Usuário".
5	O ator deseja realizar outra operação.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C051	Recuperar Acesso
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para recuperação de acesso ao sistema.
Requisitos	RF01
Regras de Negócio	
Atores	Gestor, Comprador, Almoxarife, Solicitante, Responsável de Setor
Pré-Condições	Usuário previamente cadastrado.
Pós-Condições	Nova senha cadastrada ou instruções de recuperação enviadas ao usuário.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Recuperar Acesso".	
	2) Solicita o nome de usuário ou e-mail cadastrado.
3) Informa o usuário ou e-mail.	
	4) Verifica se o cadastro existe.
	5) Envia código/link de recuperação para o e-mail cadastrado.
6) Informa o código recebido.	
	7) Valida o código informado.
	8) Solicita uma nova senha.
9) Informa a nova senha.	
	10) Atualiza a senha do usuário.
	11) Exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator não recebeu o código de recuperação.	Gerar e enviar novo código para o e-mail cadastrado.
11	O ator deseja autenticar-se com a nova senha.	Extensão C008 – “Autenticar Acesso”.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
4	Usuário ou e-mail não encontrado.	Informar erro e solicitar novamente.
7	Código de recuperação inválido.	Informar erro e solicitar novamente.
7	Código expirado.	Gerar e enviar novo código.
9	Nova senha não atende aos critérios de segurança.	Solicitar nova senha.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C052	Registrar Entrada de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o registro de uma entrada de material.
Requisitos	RF03
Regras de Negócio	RN01, RN02
Atores	Almoxarife
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a registrar entradas de materiais.
Pós-Condições	Entrada de material registrada e estoque atualizado.

Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Registrar Entrada".	
	2) Solicita os dados da entrada (produto, quantidade, fornecedor, pedido de compra e data).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados informados.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Registra a entrada e atualiza o estoque do produto.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja registrar outra entrada.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	O produto informado não está cadastrado no sistema.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN01).
4	O fornecedor informado não está cadastrado no sistema.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN02).
4	O pedido de compra informado não está cadastrado no sistema.	Emitir mensagem e solicitar novamente.
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

C053	Registrar Saída de Materiais
Resumo	Este cenário descreve as etapas necessárias para o registro de uma saída de material.
Requisitos	RN03, RF04
Regras de Negócio	
Atores	Almoxarife
Pré-Condições	Ator previamente autenticado e autorizado a registrar saídas de materiais.
Pós-Condições	Saída de material registrada e estoque atualizado.

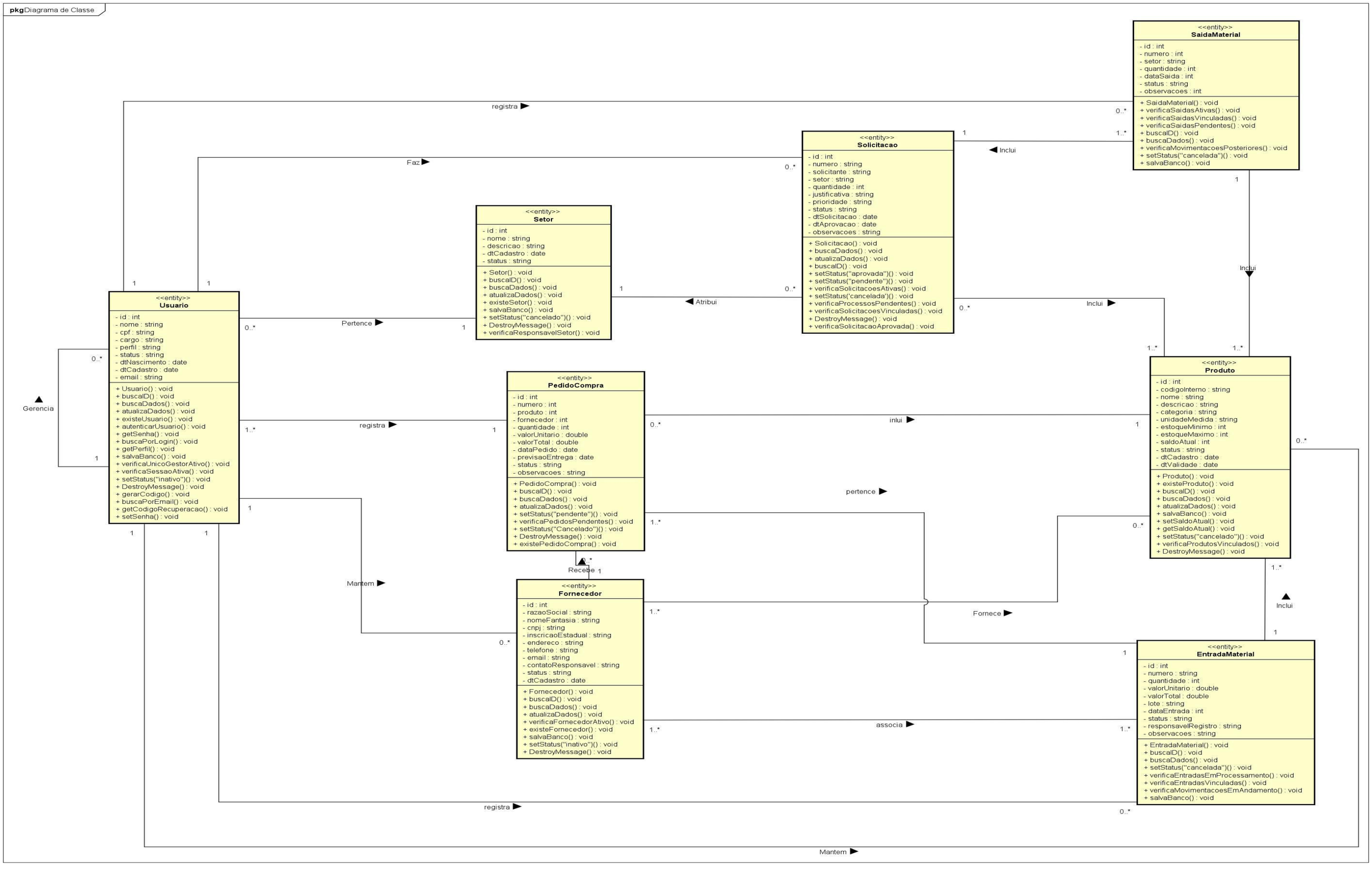
Fluxo Principal	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1) Seleciona "Registrar Saída".	
	2) Solicita os dados da saída (solicitação, produto, quantidade e setor solicitante).
3) Informa os dados solicitados.	
	4) Verifica os dados informados, o saldo disponível e a situação da solicitação.
	5) Solicita confirmação.
6) Confirma os dados.	
	7) Registra a saída, atualiza o estoque do produto e altera a solicitação para “encerrada ”.
8) Encerra a operação.	

Fluxos Alternativos		
Passo	**Situação**	**Solução**
6	O ator deseja editar um ou mais campos.	Voltar ao passo 3.
6	O ator selecionou "Não Confirmar".	Emitir mensagem e cancelar a operação.
8	O ator deseja registrar outra saída.	Voltar ao passo 2.

Fluxos de Exceção		
Passo	**Situação**	**Solução**
3	O ator não preencheu campos obrigatórios.	Solicitar novamente.
4	A quantidade informada é superior ao saldo disponível em estoque.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN03).
4	A saída não está vinculada a uma solicitação aprovada.	Emitir mensagem e cancelar a operação (RN04).
4	Há dados inválidos.	Solicitar novamente.
Todos	O ator deseja cancelar a operação.	Cancelar a operação.

3 MODELAGEM ESTRUTURAL

3.1 Diagrama de Classes



3.2 Visão de Classes Participantes

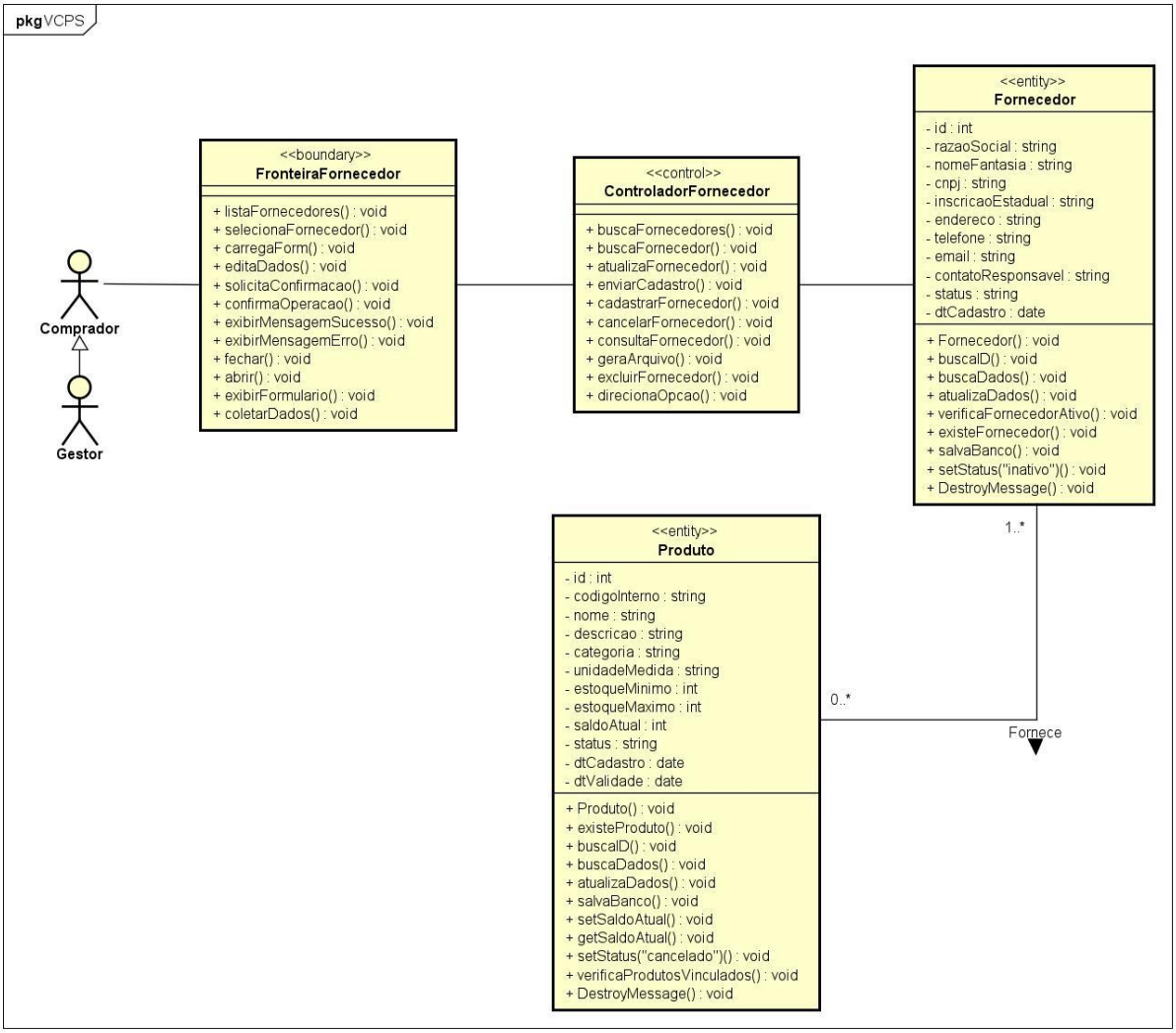
3.2.1 Síntese das Visões de Classes Participantes

SIGLA	NOME	PÁGINA
VCP001	Alterar Fornecedor	72
VCP002	Alterar Pedido de Compra	73
VCP003	Alterar Produto	73
VCP004	Alterar Setor	74
VCP005	Alterar Solicitação	75
VCP006	Alterar Usuário	75
VCP007	Aprovar Solicitação	76
VCP008	Autenticar Acesso	77
VCP009	Cadastrar Fornecedor	77
VCP010	Cadastrar Pedido de Compra	78
VCP011	Cadastrar Produto	79
VCP012	Cadastrar Setor	80
VCP013	Cadastrar Solicitação	81
VCP014	Cadastrar Usuário	82
VCP015	Cancelar Entrada de Materiais	83
VCP016	Cancelar Fornecedor	83
VCP017	Cancelar Pedido de Compra	84
VCP018	Cancelar Produto	85
VCP019	Cancelar Saída de Materiais	86
VCP020	Cancelar Setor	87
VCP021	Cancelar Solicitação	87
VCP022	Cancelar Usuário	88
VCP023	Consultar Entrada de Materiais	89
VCP024	Consultar Fornecedor	89
VCP025	Consultar Pedido de Compra	90
VCP026	Consultar Produto	91
VCP027	Consultar Saída de Materiais	92
VCP028	Consultar Setor	93
VCP029	Consultar Usuário	93
VCP030	Excluir Fornecedor	94
VCP031	Excluir Pedido de Compra	95
VCP032	Excluir Produto	96
VCP033	Excluir Setor	97
VCP034	Excluir Solicitação	98
VCP035	Excluir Usuário	99
VCP036	Gerar Relatório	100
VCP037	Gerar Relatório de Entrada de Materiais	100
VCP038	Gerar Relatório de Pedido de Compra	101
VCP039	Gerar Relatório de Produtos	101
VCP040	Gerar Relatório dos Produtos em Situação Critica	102
VCP041	Gerar Relatório de Saída de Materiais	103
VCP042	Gerar Relatório de Solicitações	104
VCP043	Manter Entrada de Materiais	105

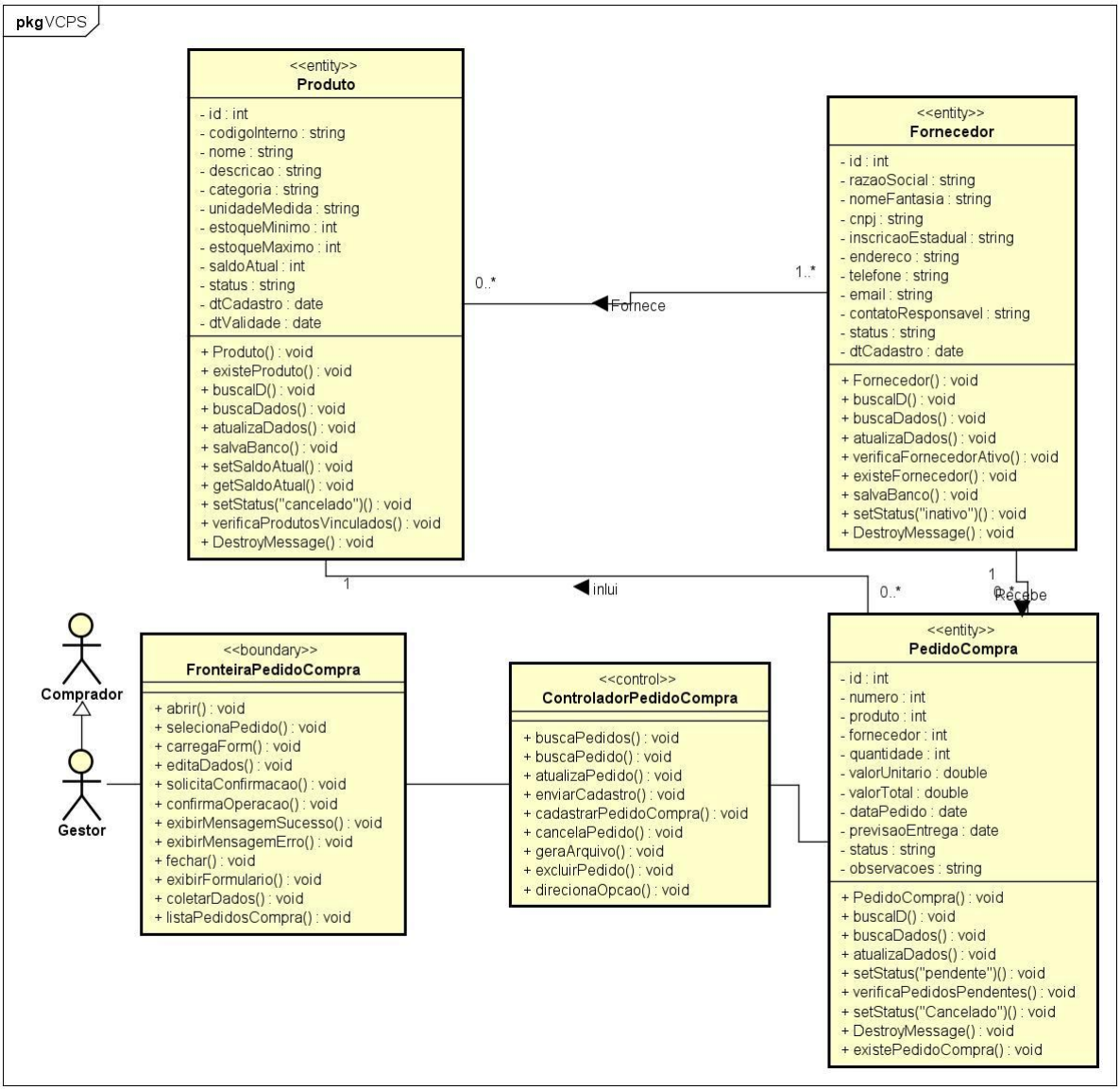
VCP044	Manter Fornecedor	106
VCP045	Manter Pedido de Compra	107
VCP046	Manter Produto	108
VCP047	Manter Saída de Materiais	109
VCP048	Manter Setor	110
VCP049	Manter Solicitação	111
VCP050	Manter Usuário	112
VCP051	Recuperar Acesso	113
VCP052	Registrar Entrada de Materiais	114
VCP053	Registrar Saída de Materiais	115

3.2.2 Visões

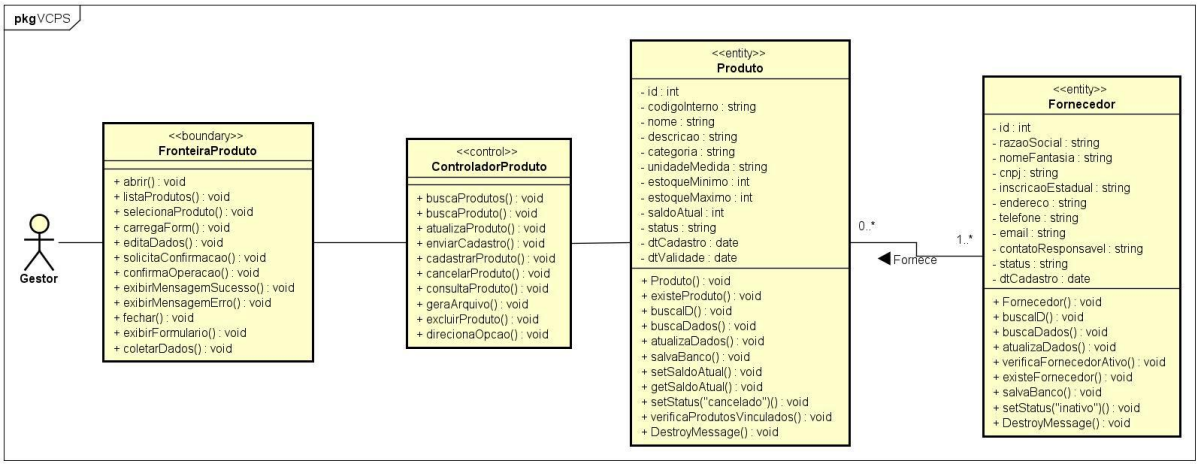
VCP001 - Alterar Fornecedor



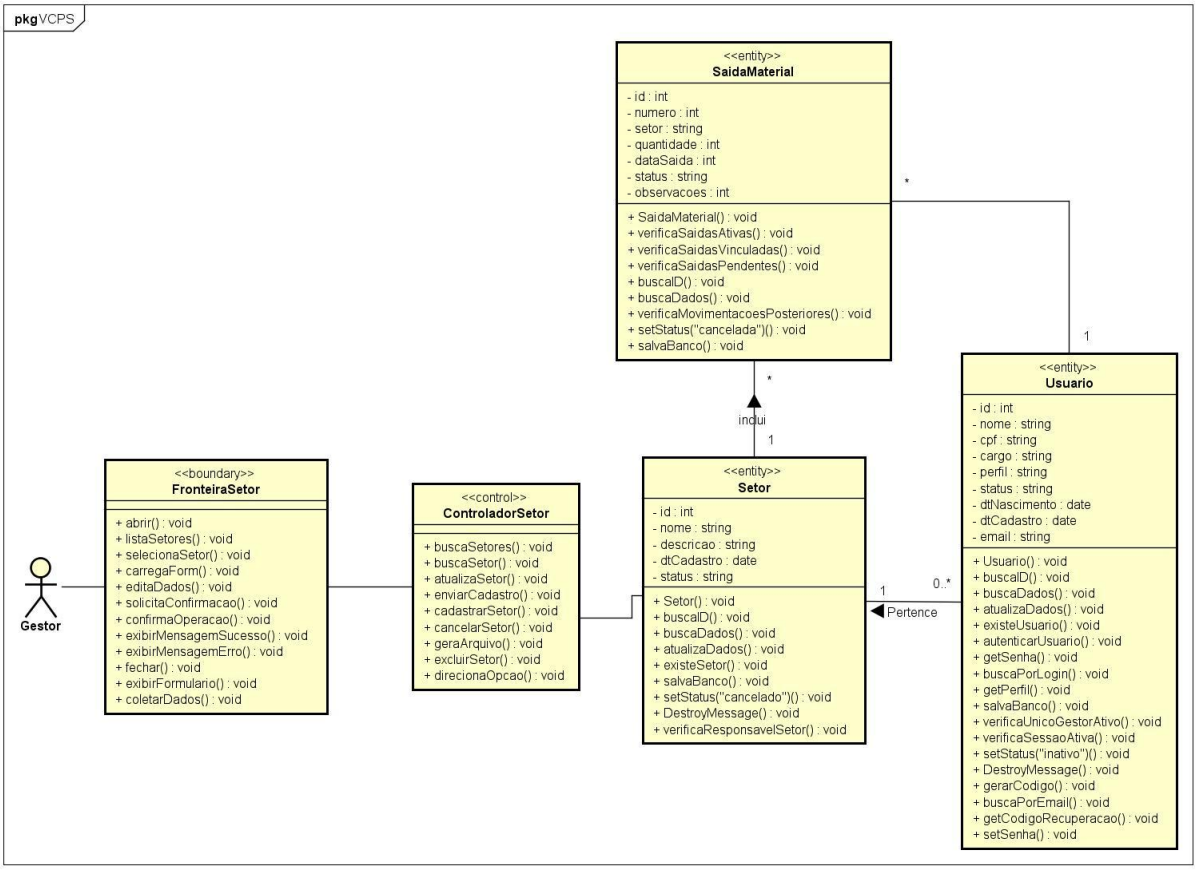
VCP002 - Alterar Pedido de Compra



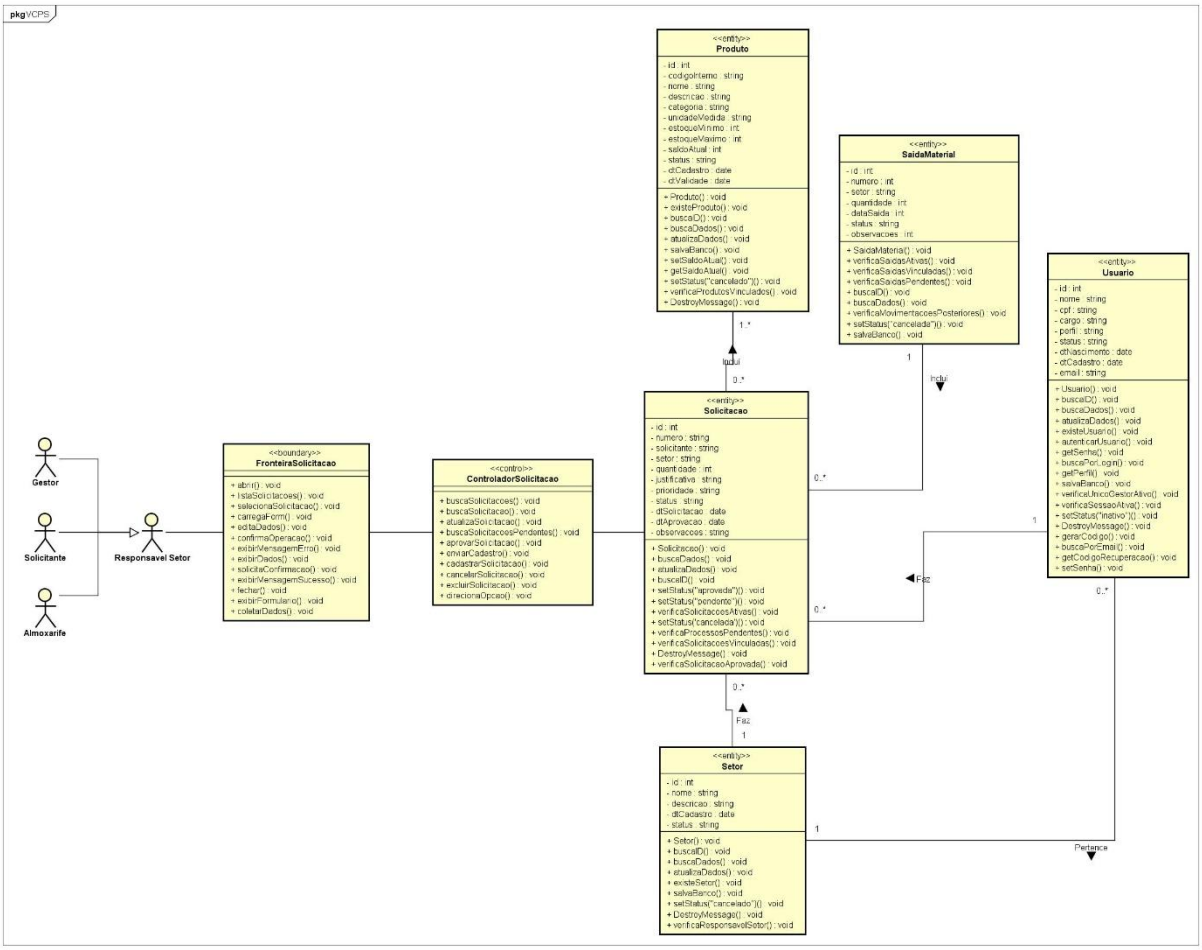
VCP003 - Alterar Produto



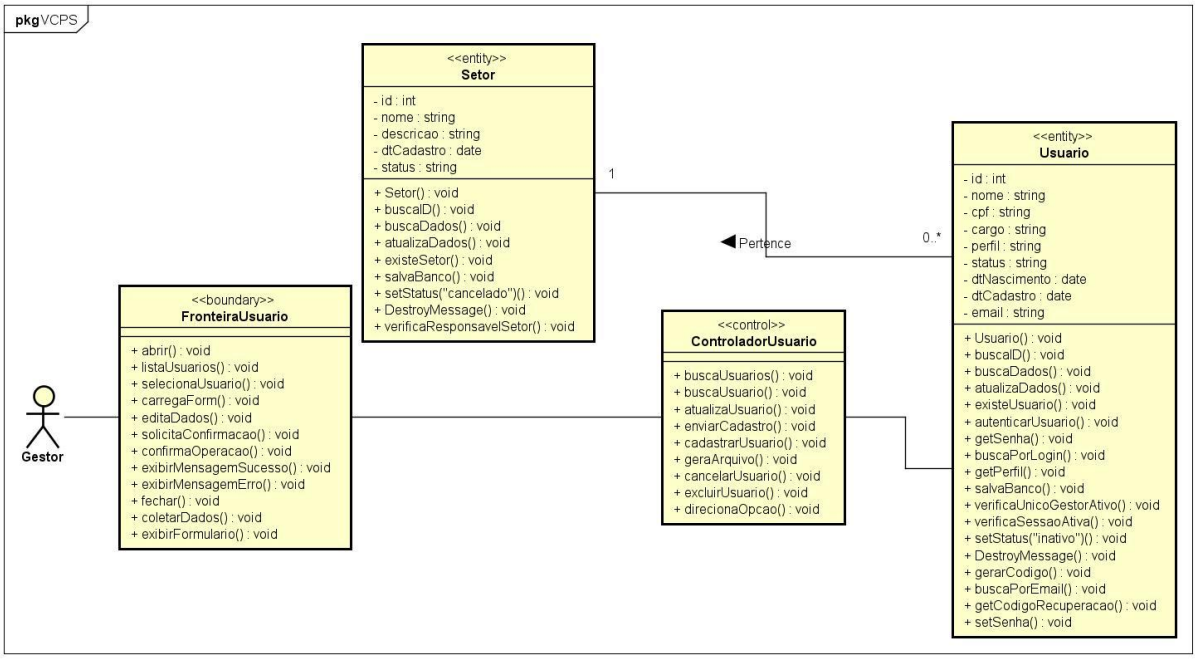
VCP004 - Alterar Setor



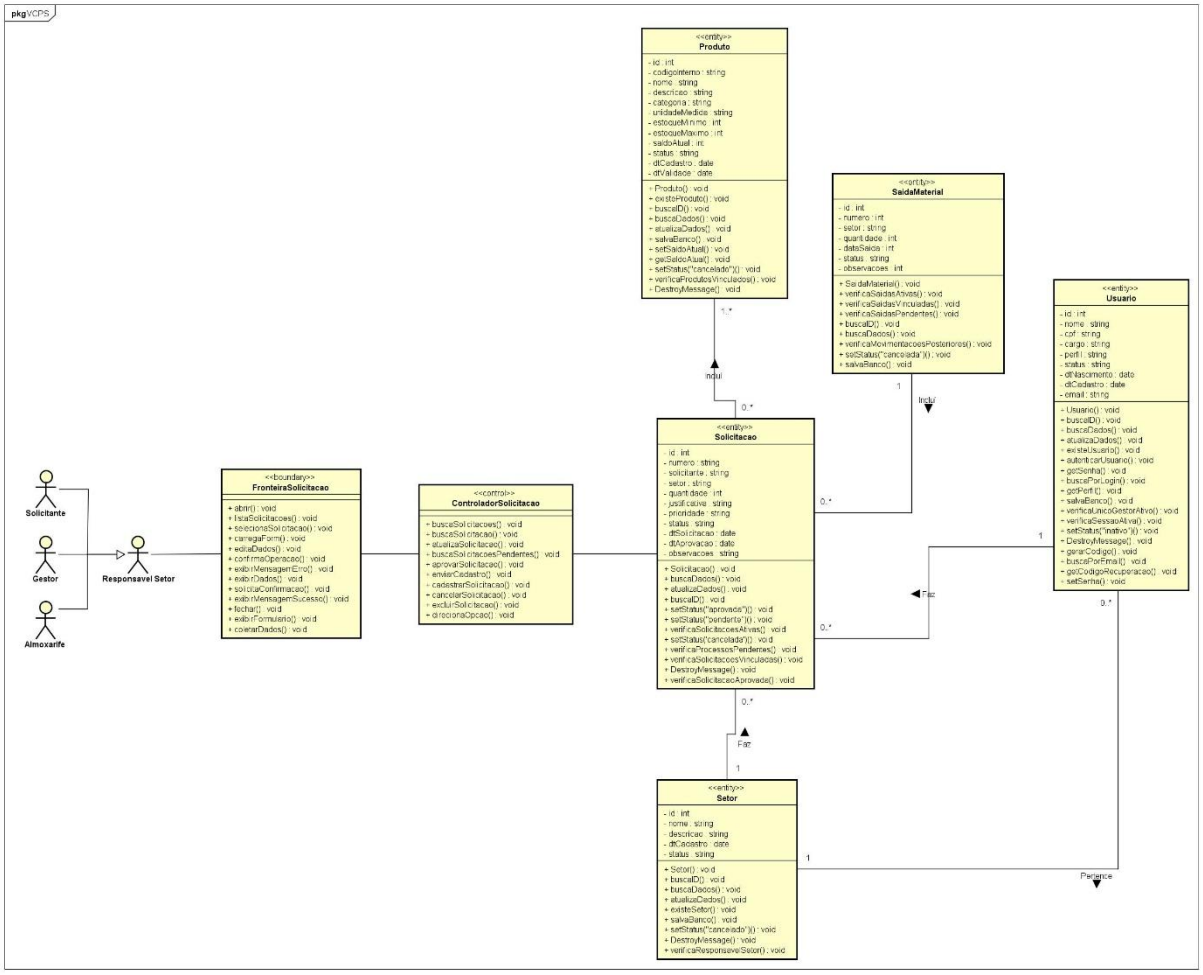
VCP005 - Alterar Solicitação



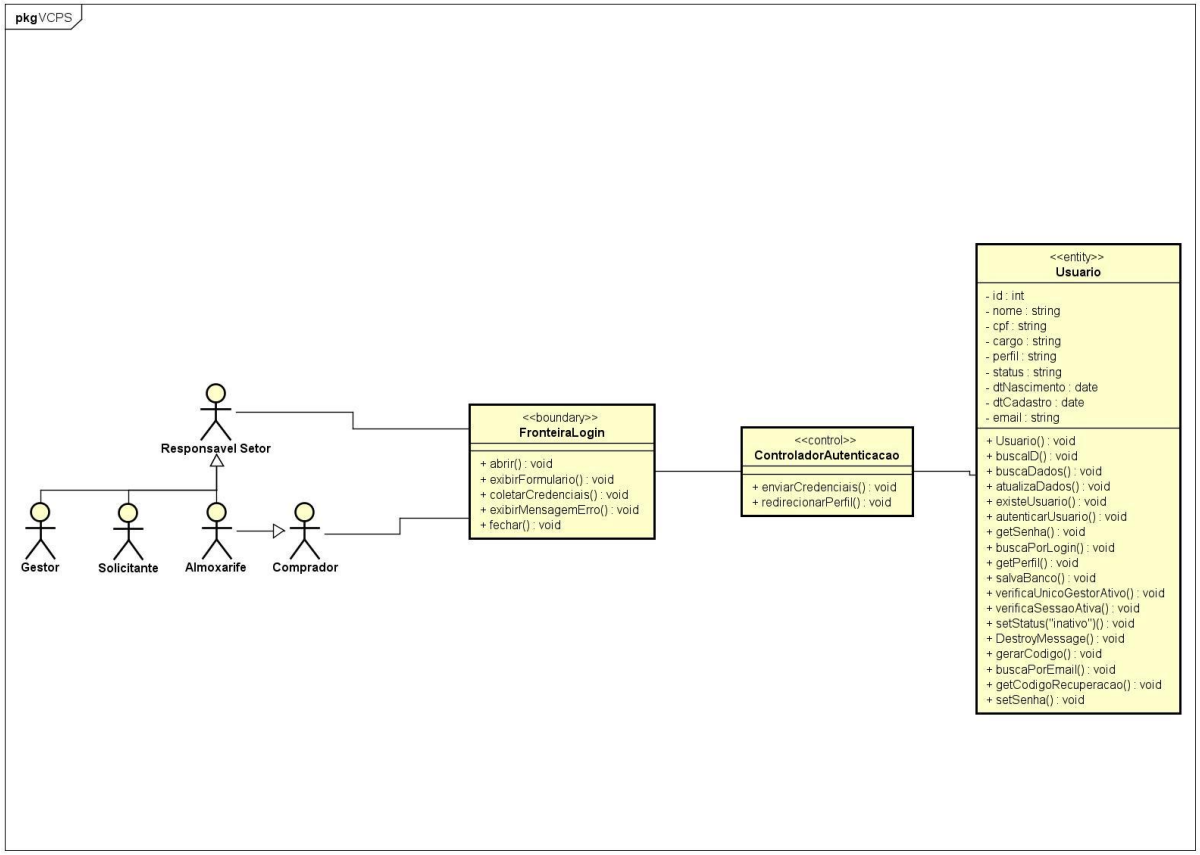
VCP006 - Alterar Usuário



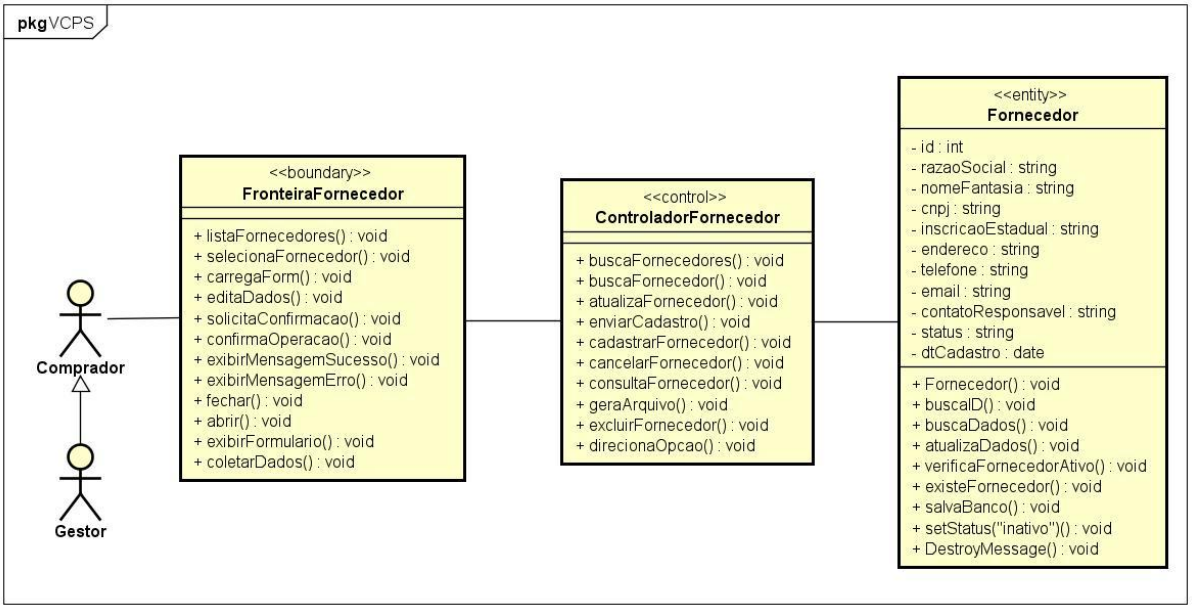
VCP007 - Aprovar Solicitação



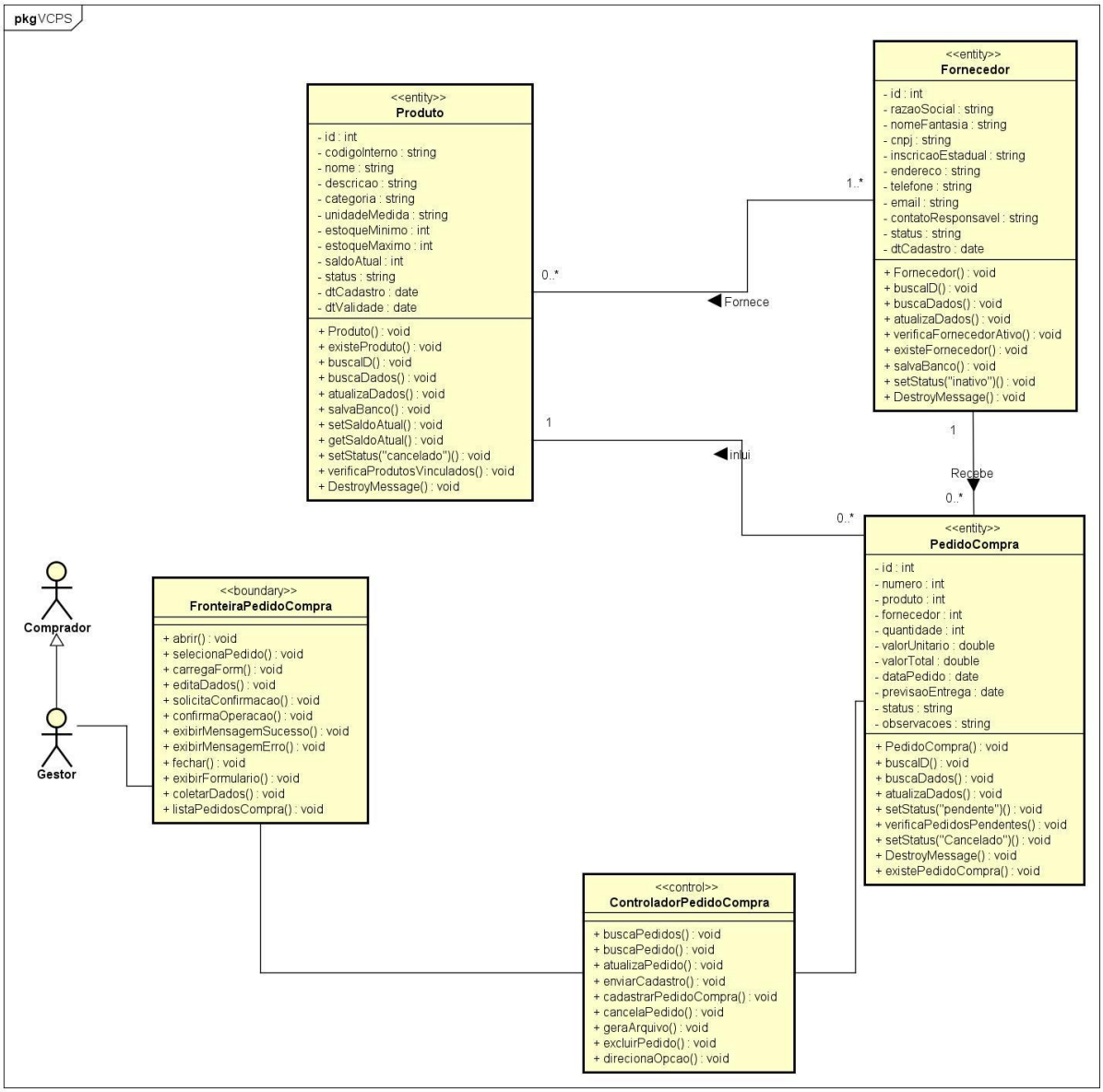
VCP008 - Autenticar Acesso



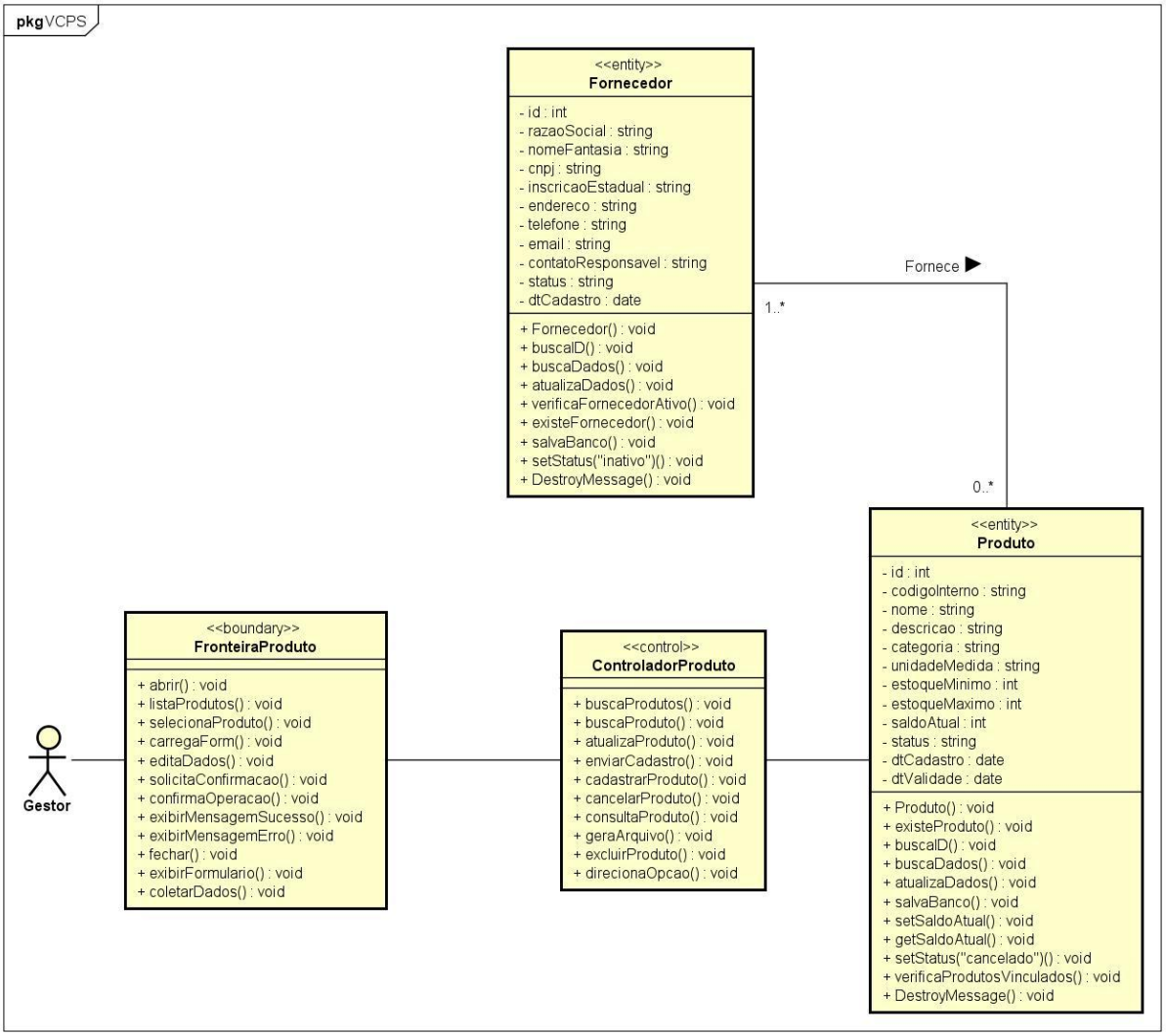
VCP009 - Cadastrar Fornecedor



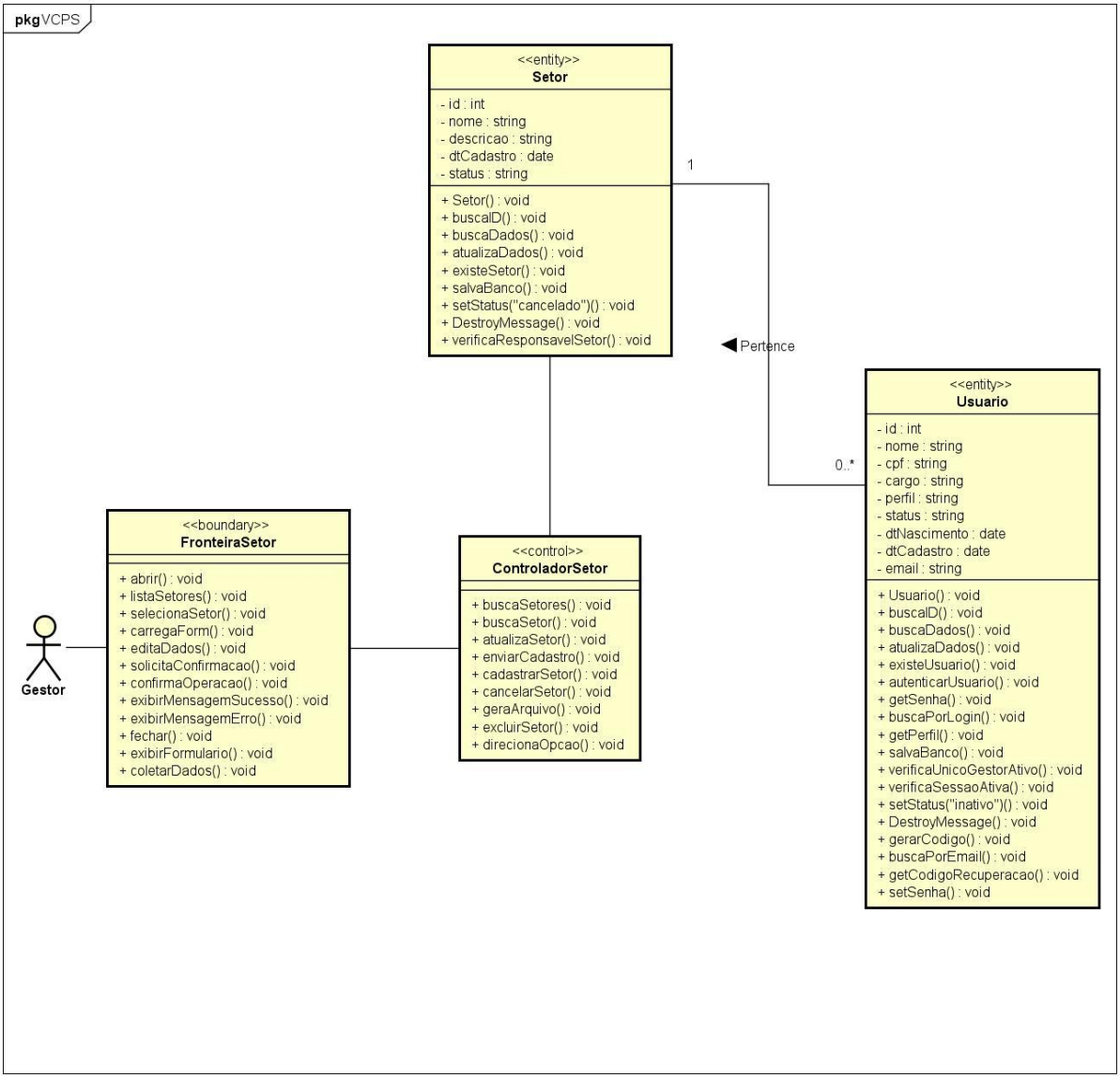
VCP010 - Cadastrar Pedido de Compra



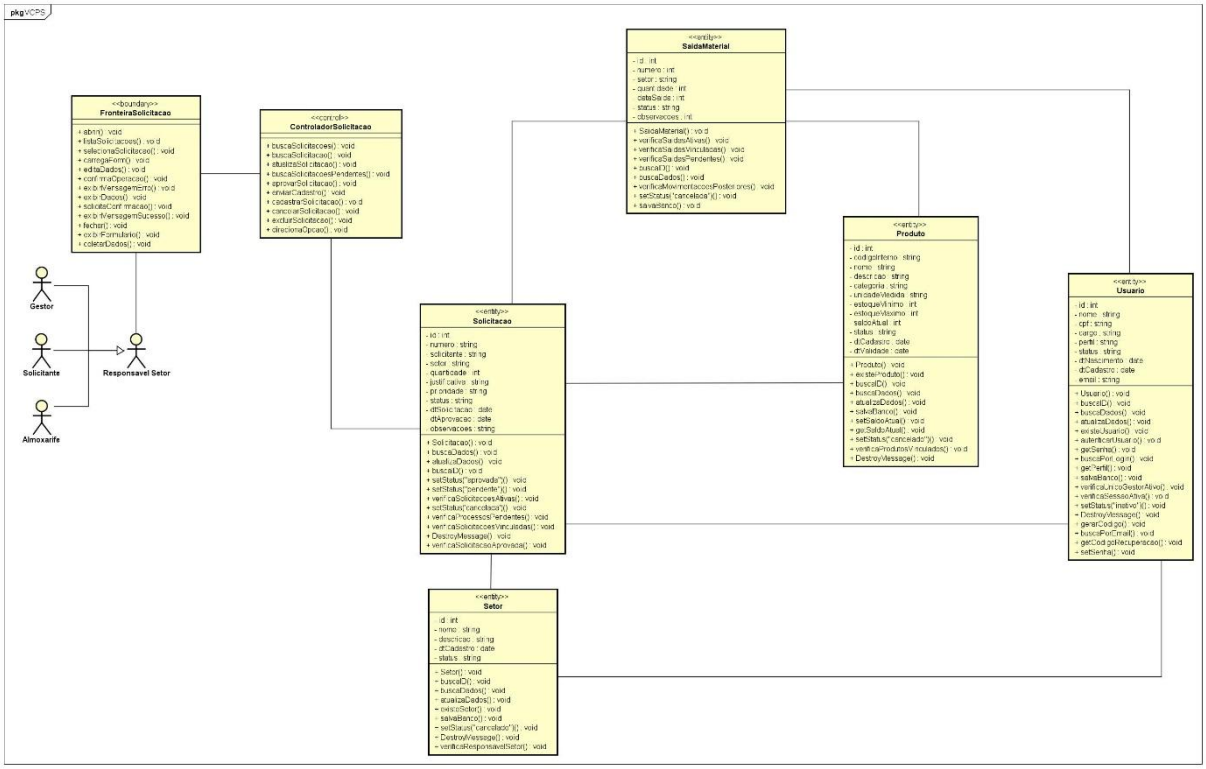
VCP011 - Cadastrar Produto



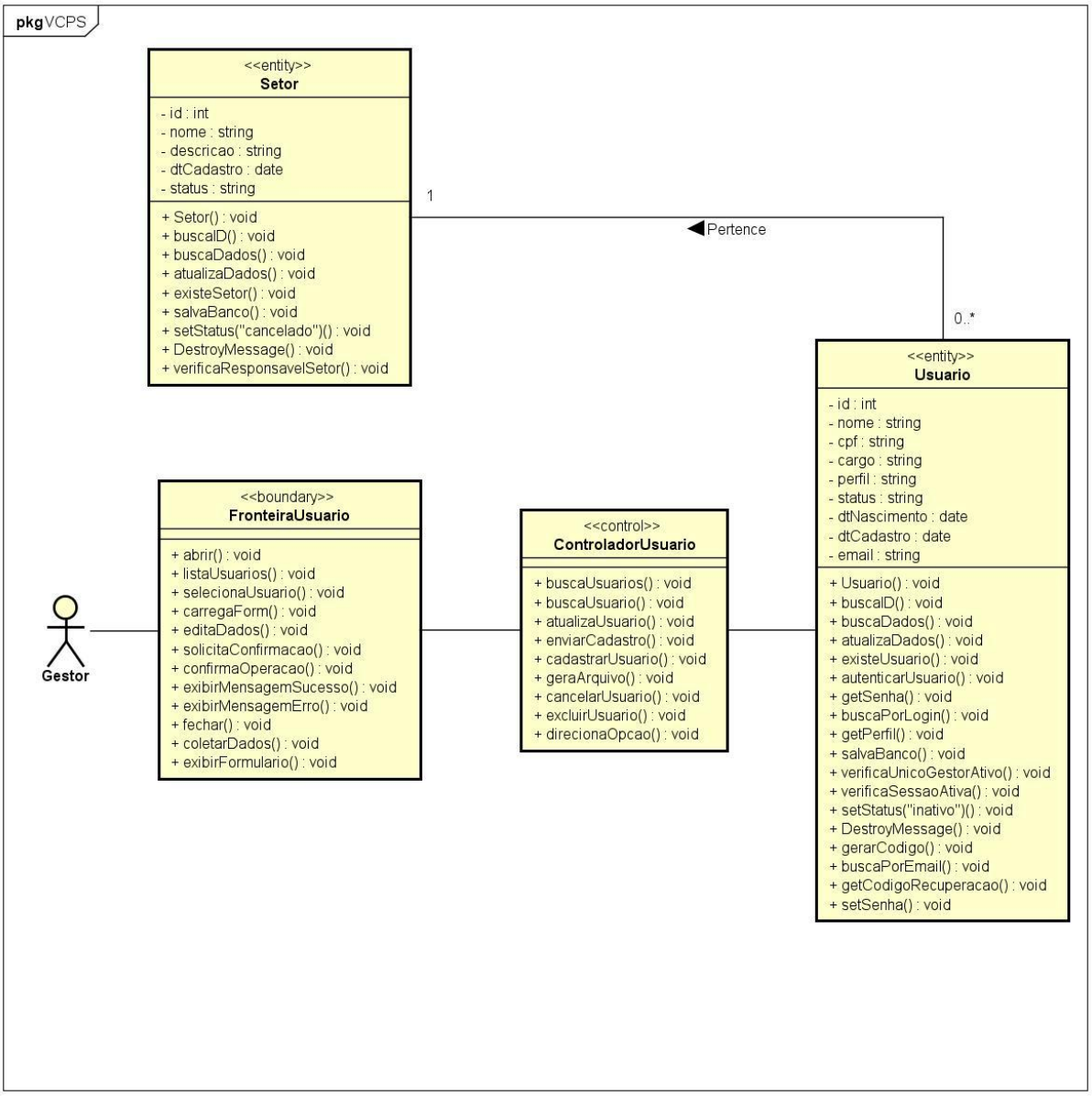
VCP012 - Cadastrar Setor



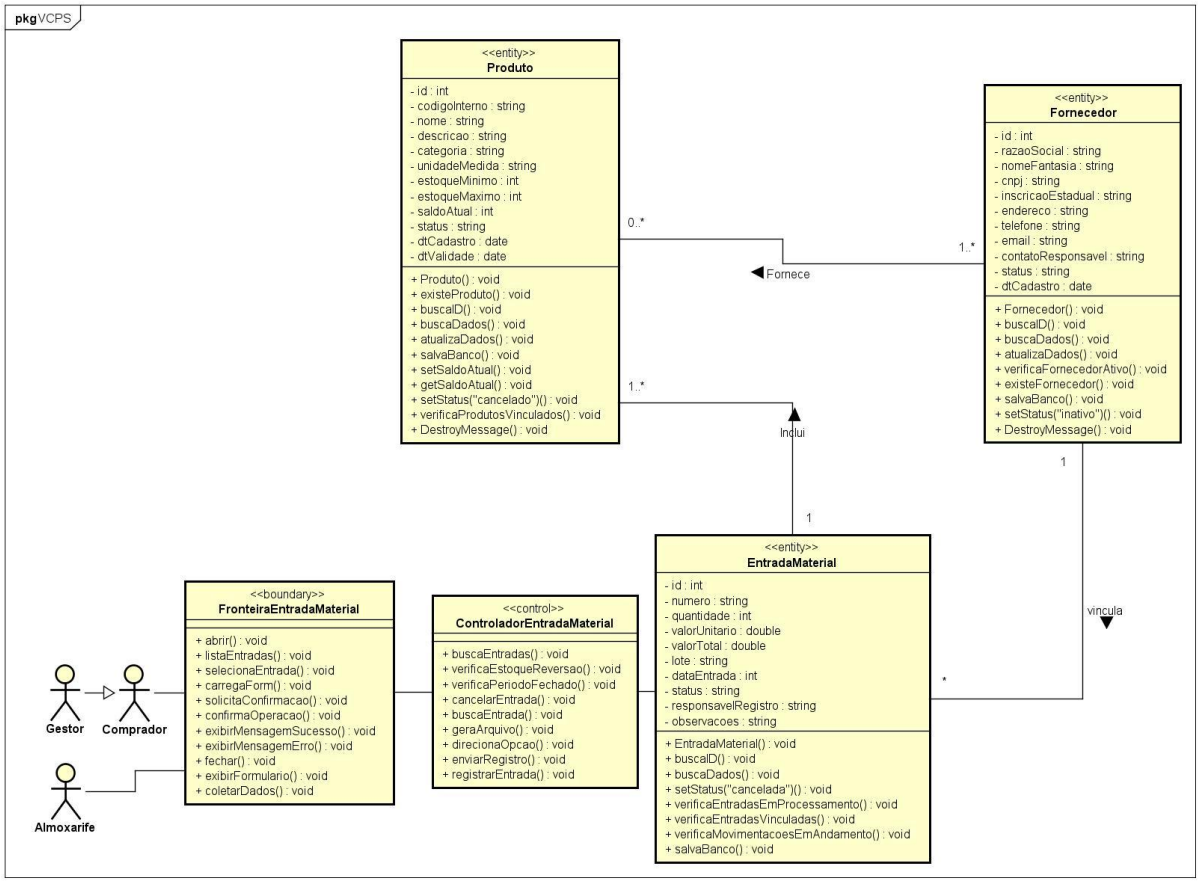
VCP013 - Cadastrar Solicitação



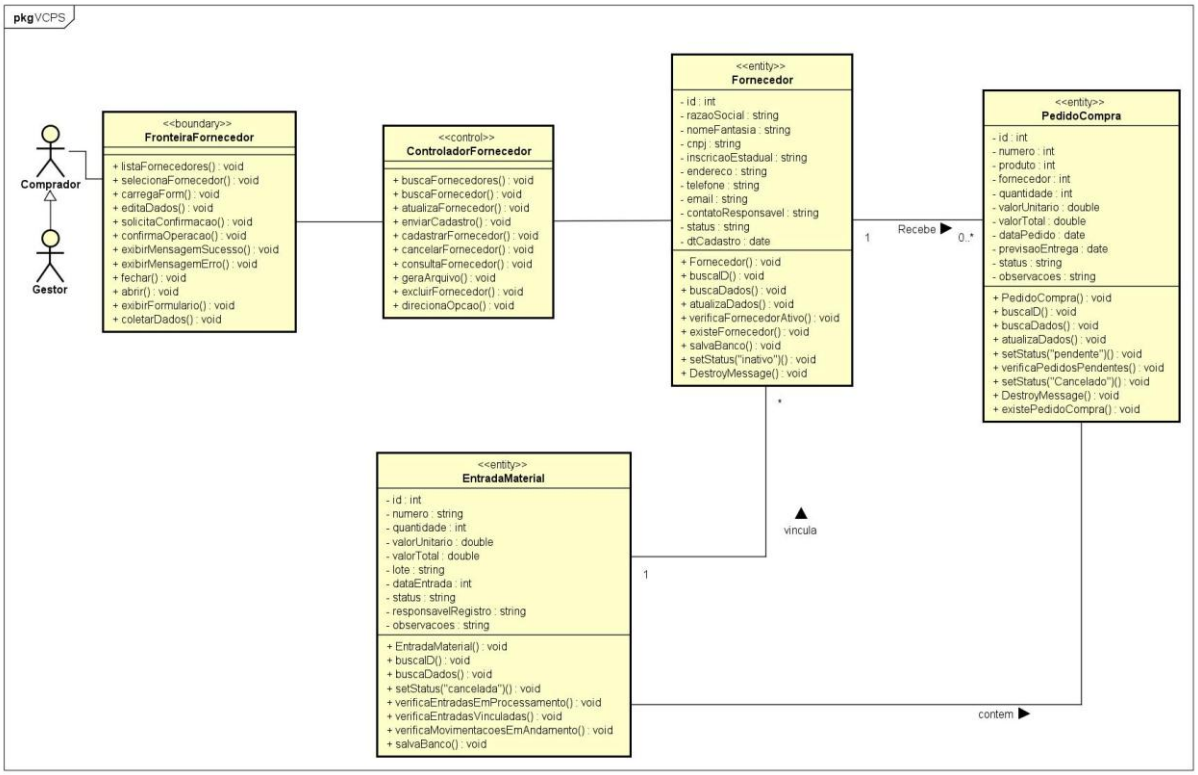
VCP014 - Cadastrar Usuário



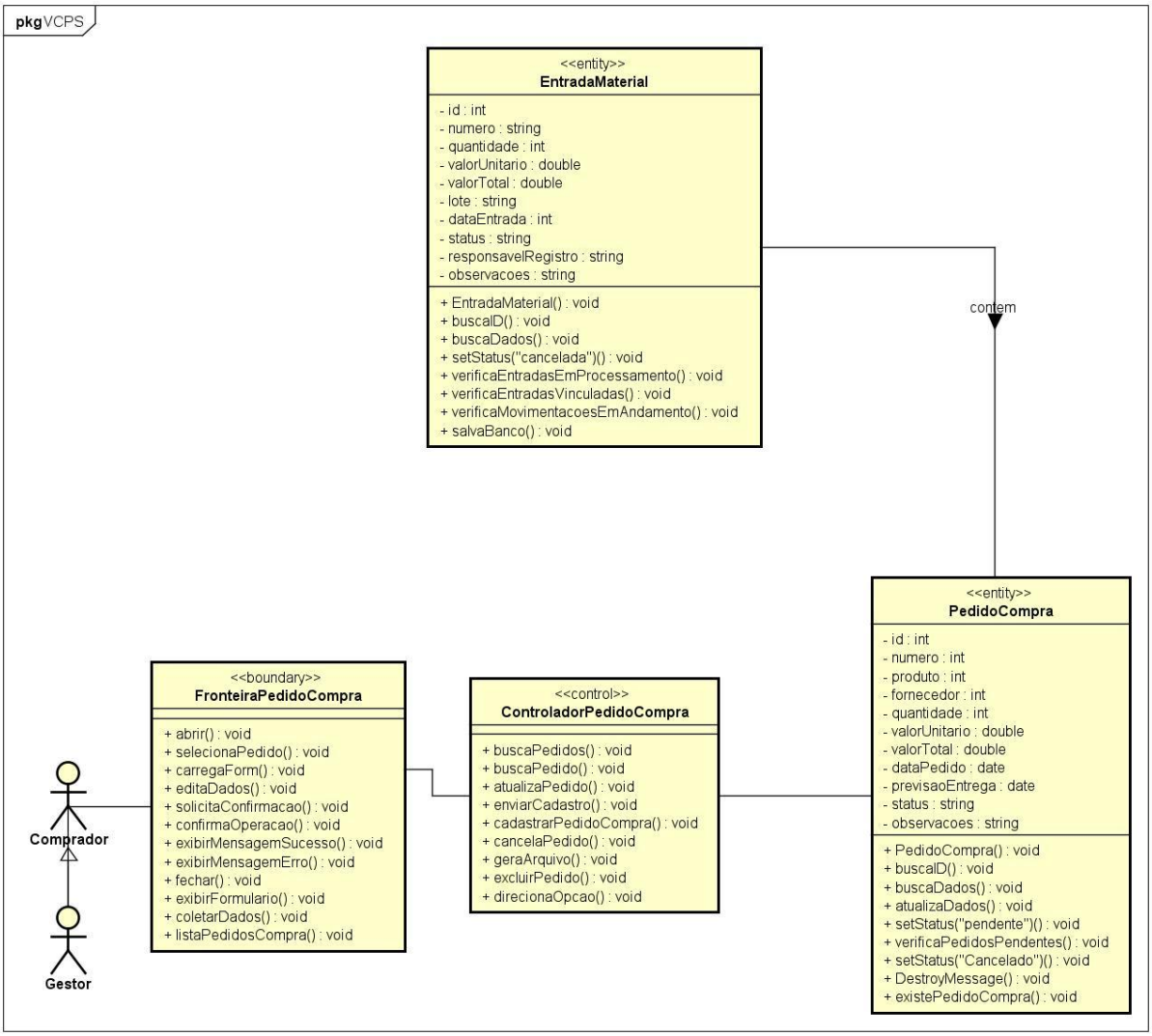
VCP015 - Cancelar Entrada de Material



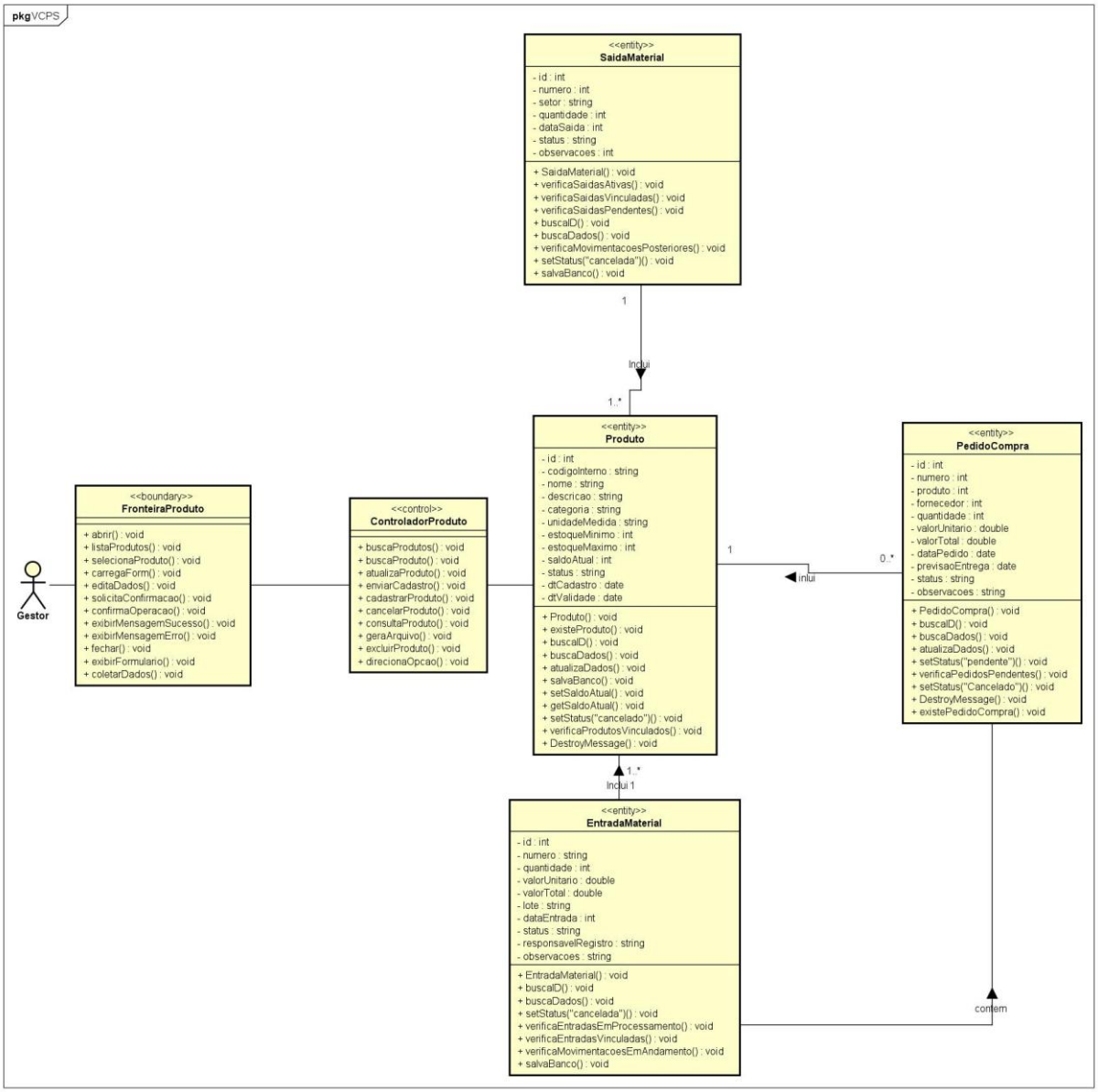
VCP016 - Cancelar Fornecedor



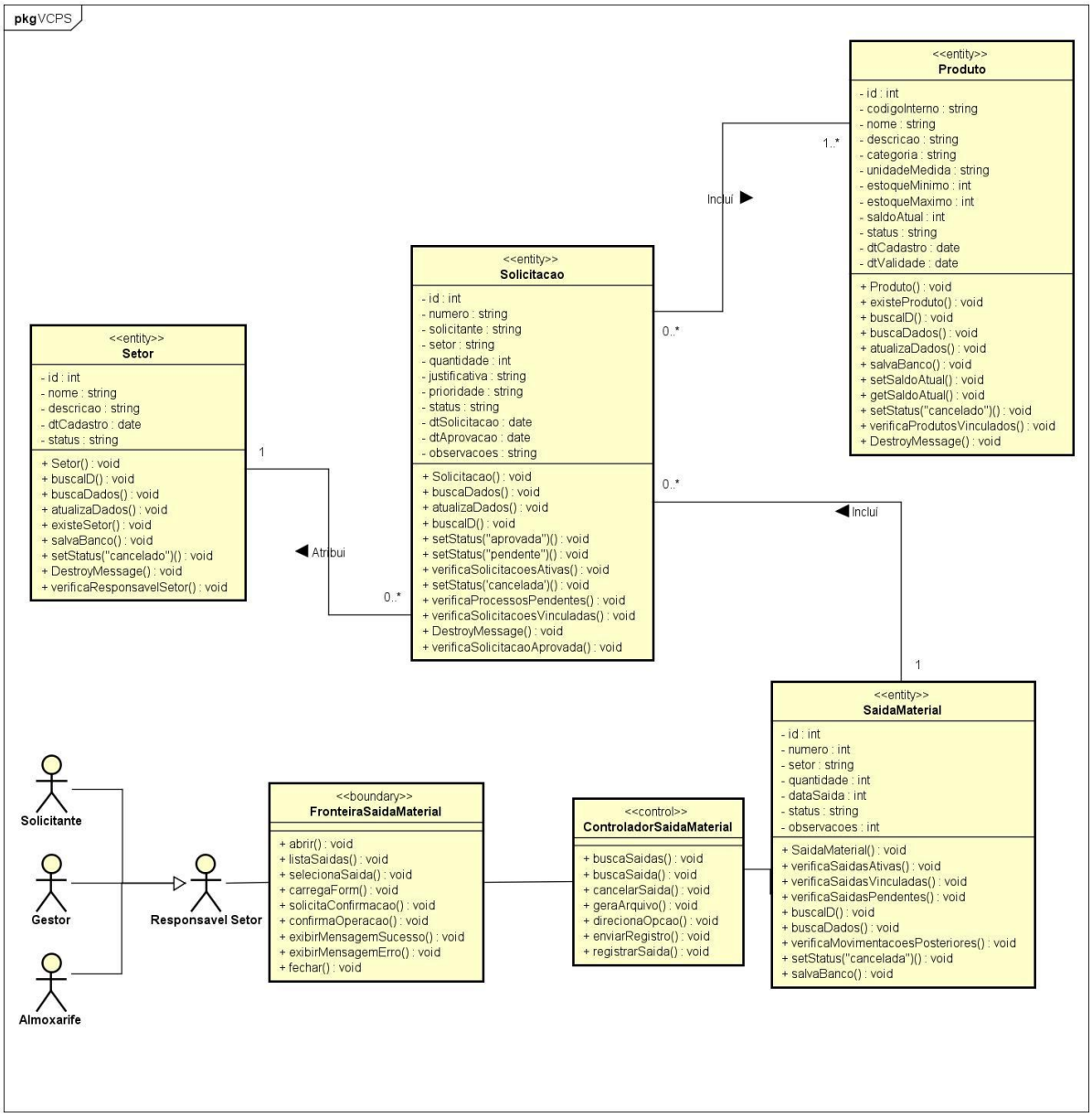
VCP017 - Cancelar Pedido de Compra



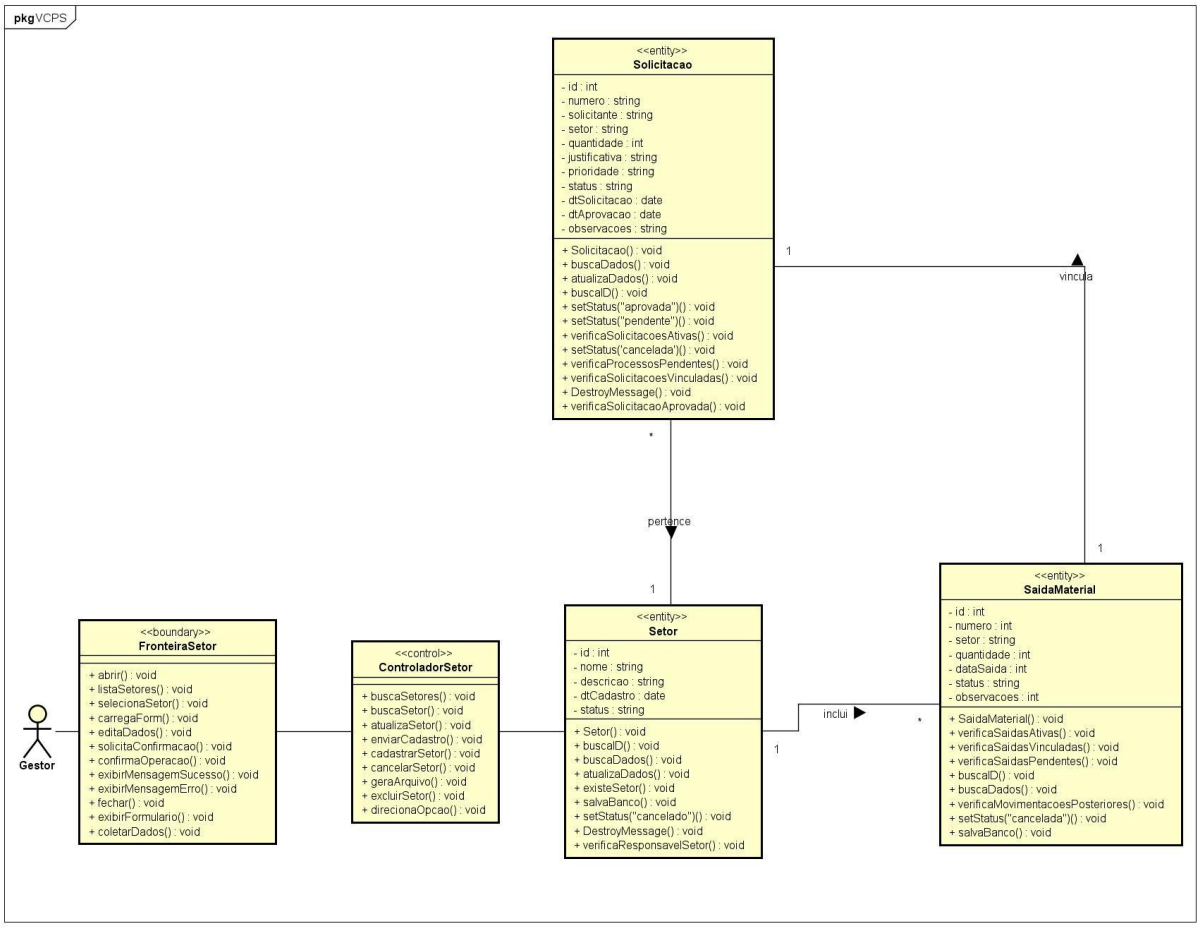
VCP018 - Cancelar Produto



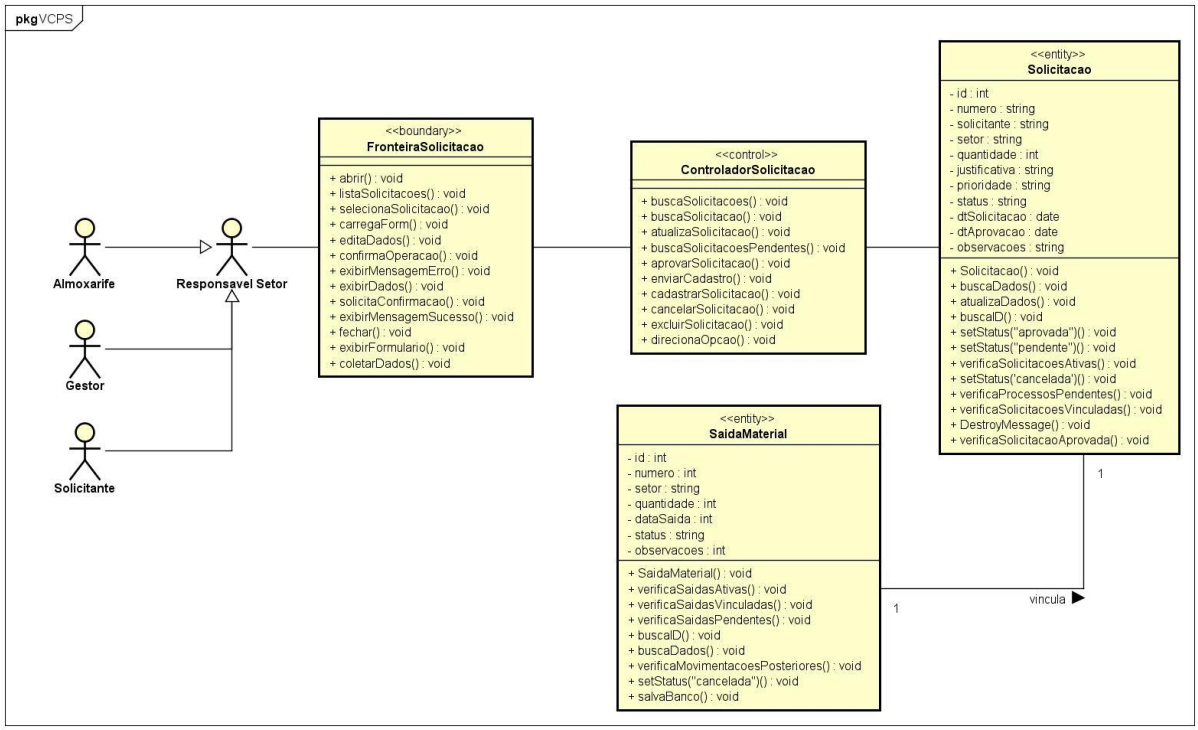
VCP019 - Cancelar Saída de Material



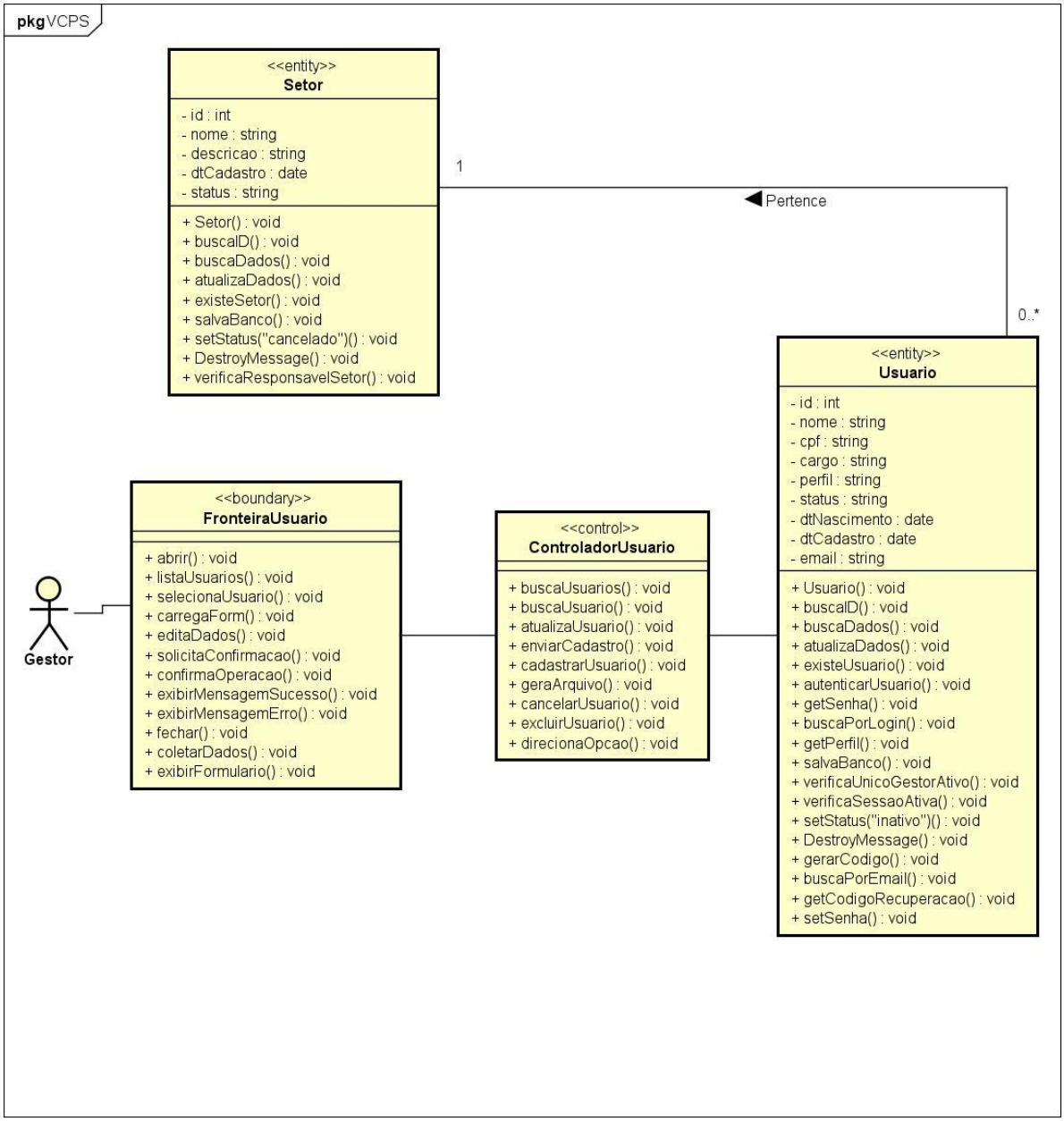
VCP020 - Cancelar Setor



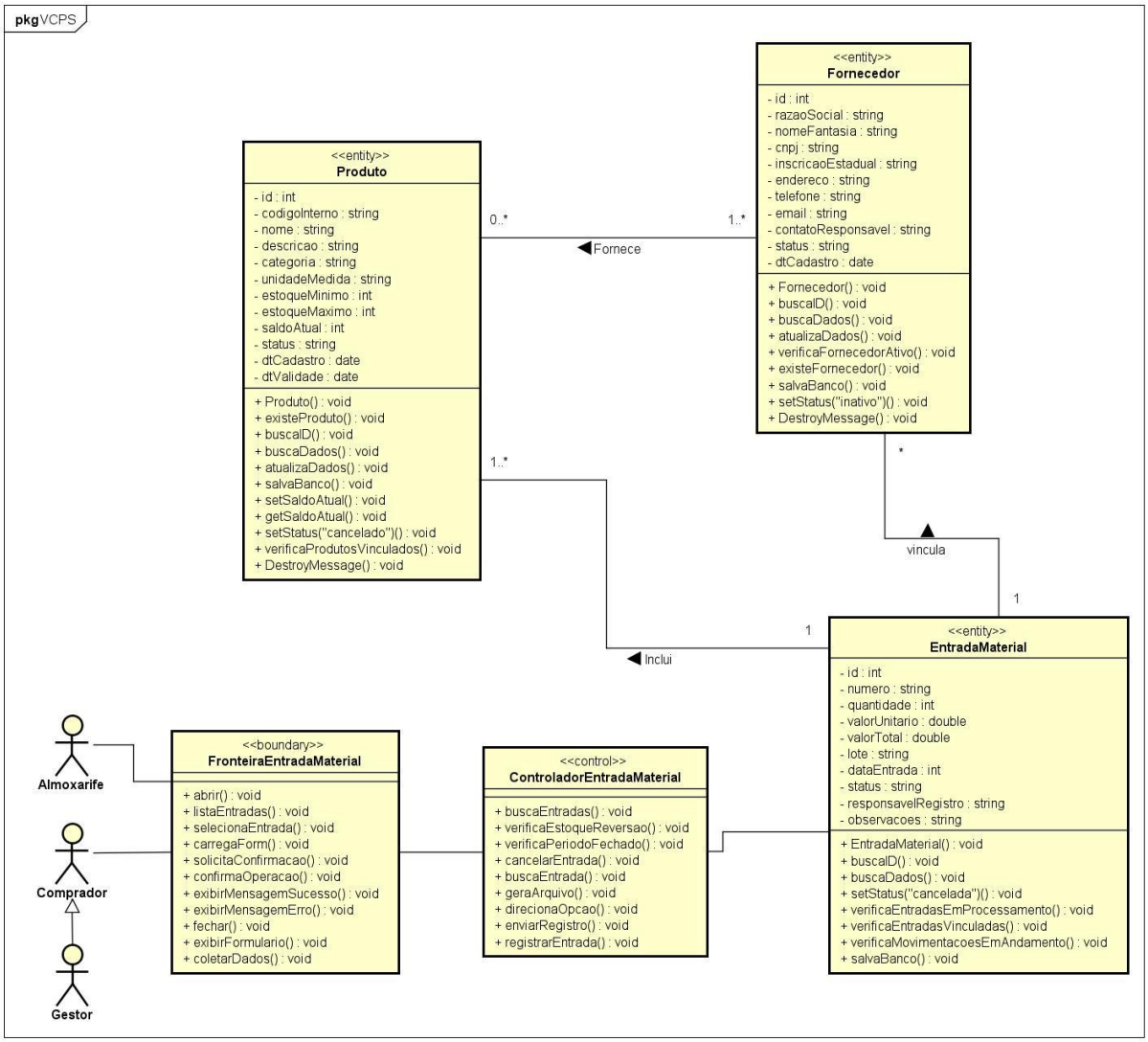
VCP021 - Cancelar Solicitação



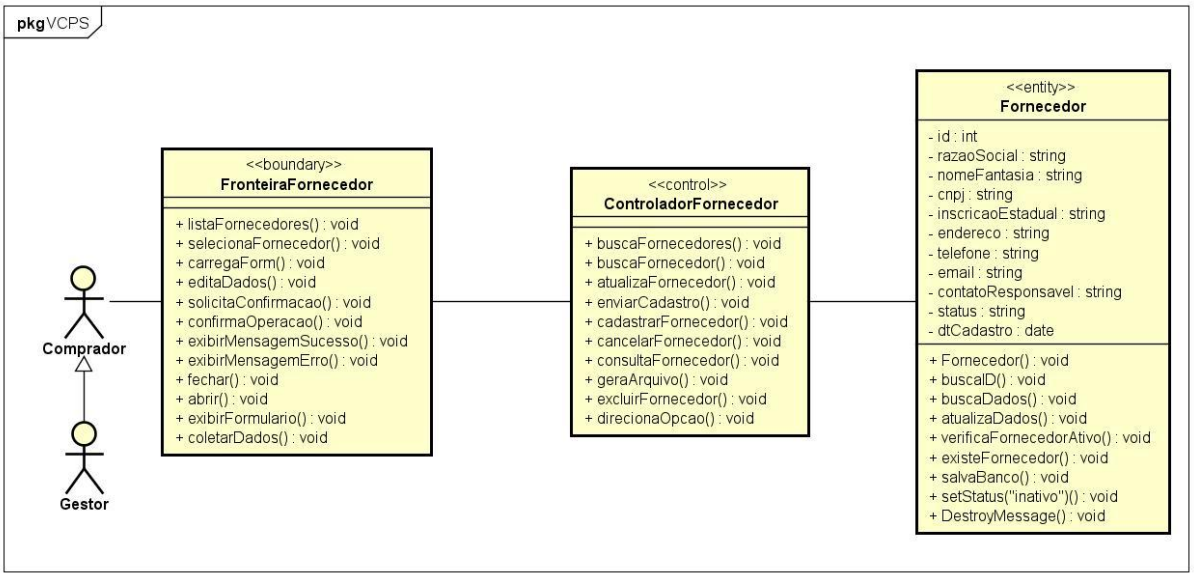
VCP022 - Cancelar Usuário



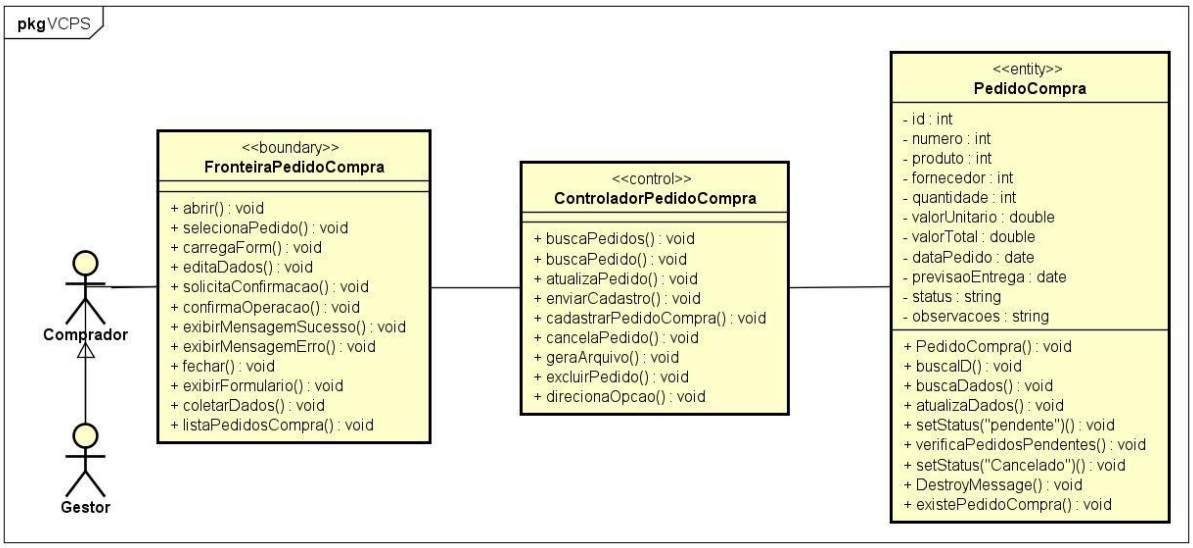
VCP023 - Consultar Entrada de Material



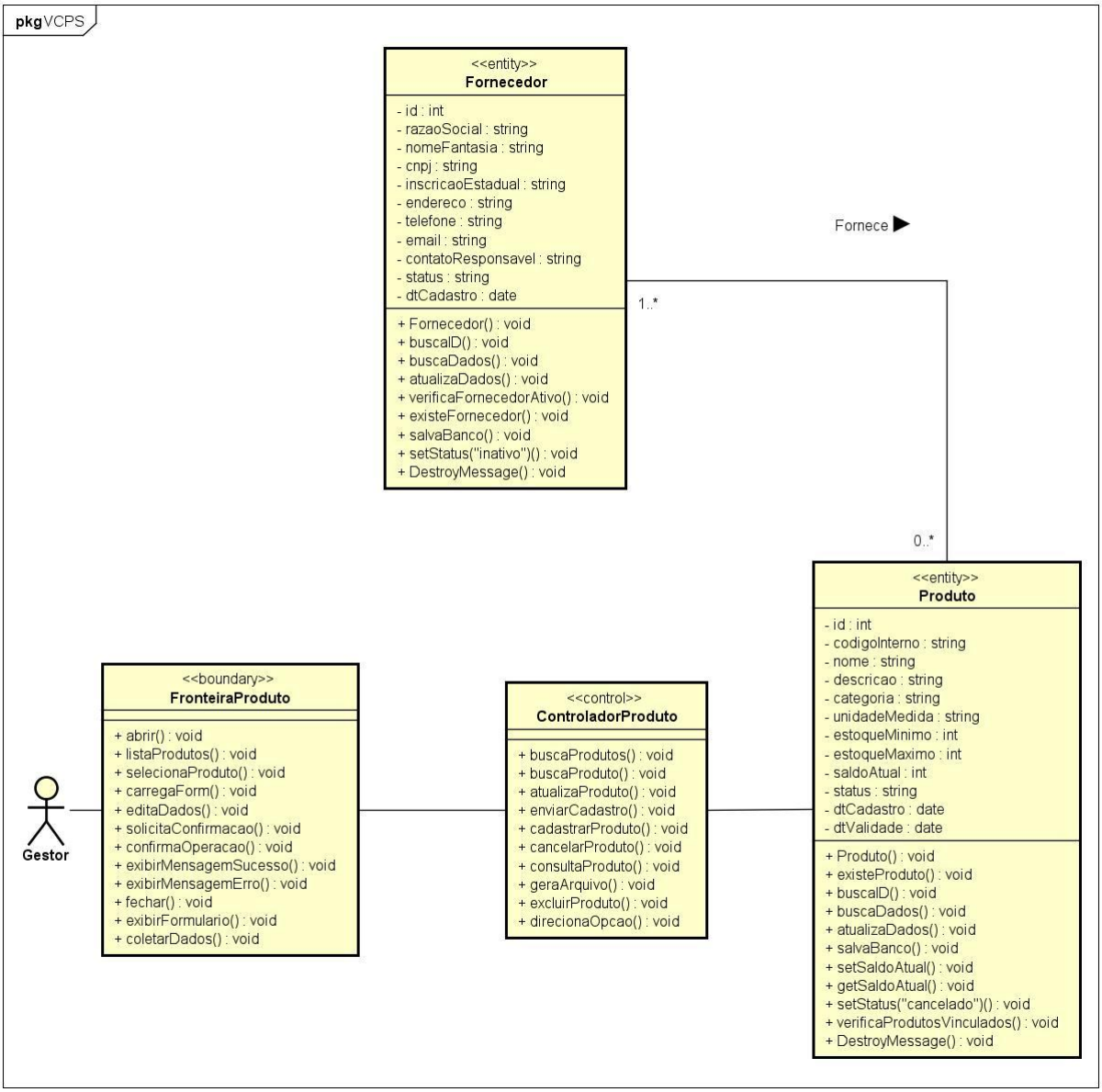
VCP024 - Consultar Fornecedor



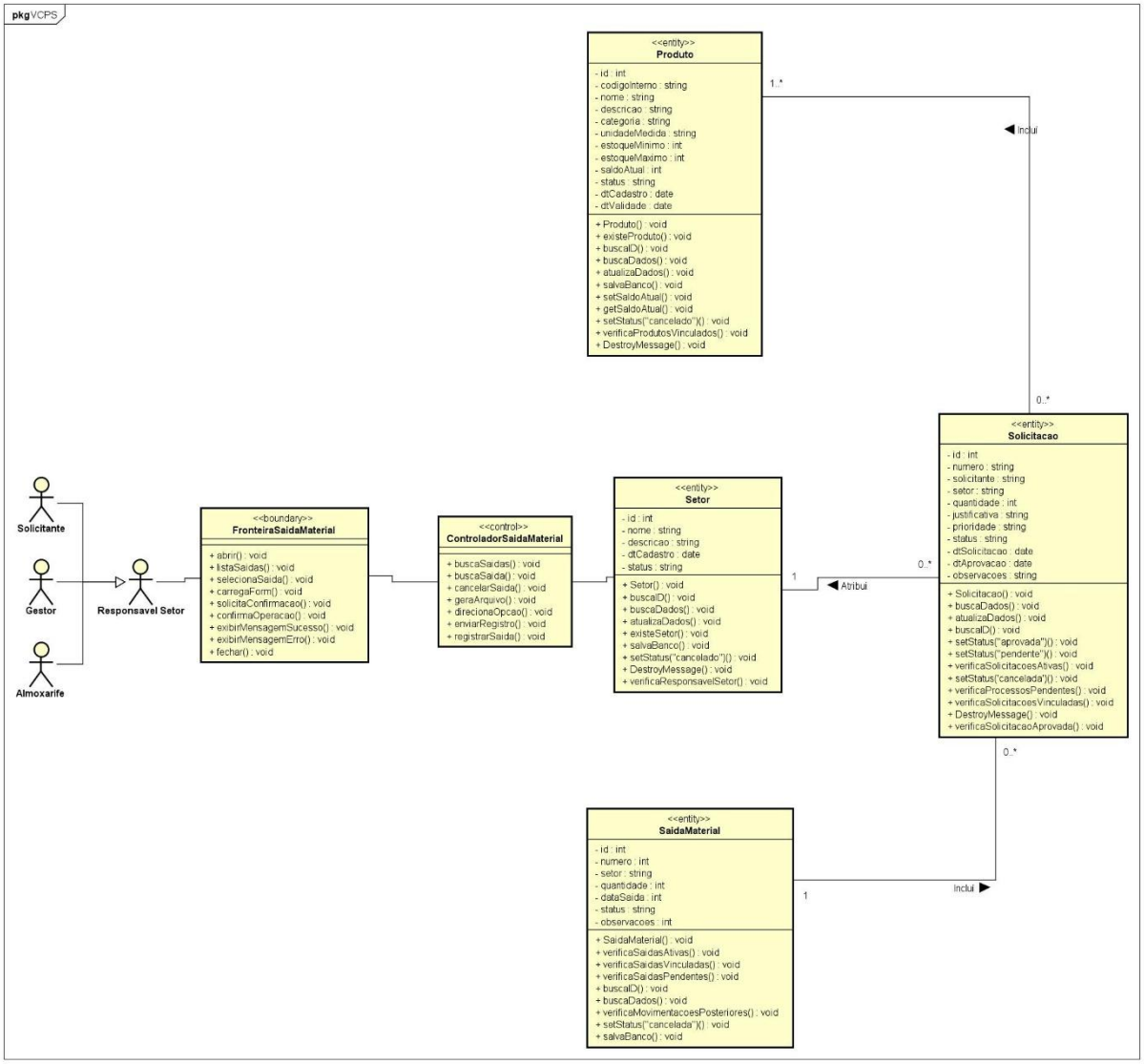
VCP025 - Consultar Pedido Compra



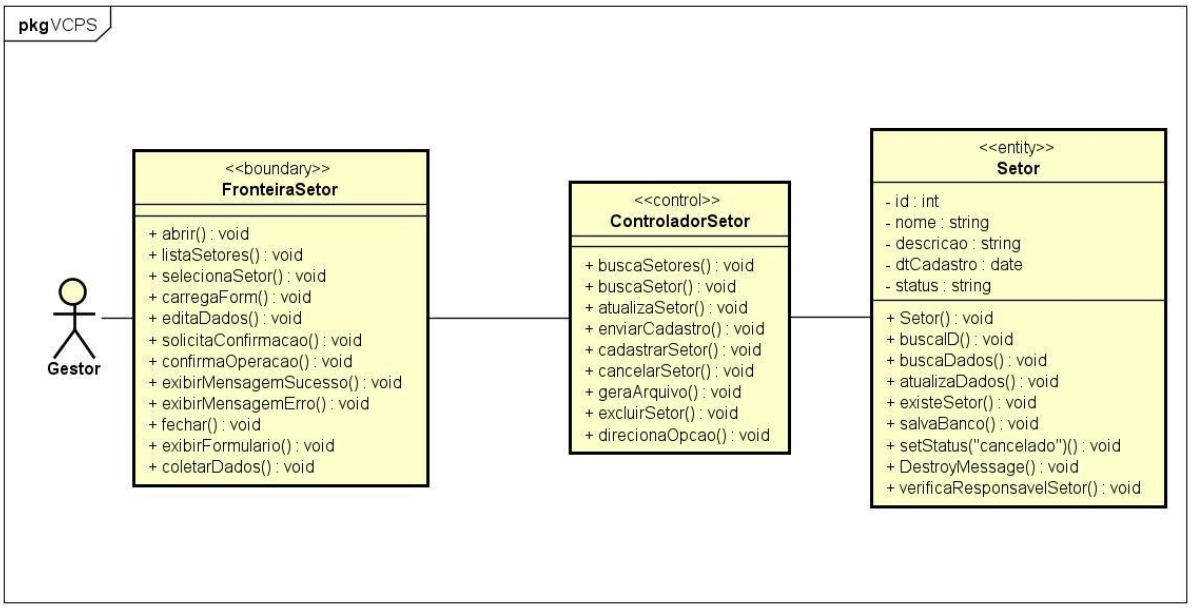
VCP026 - Consultar Produto



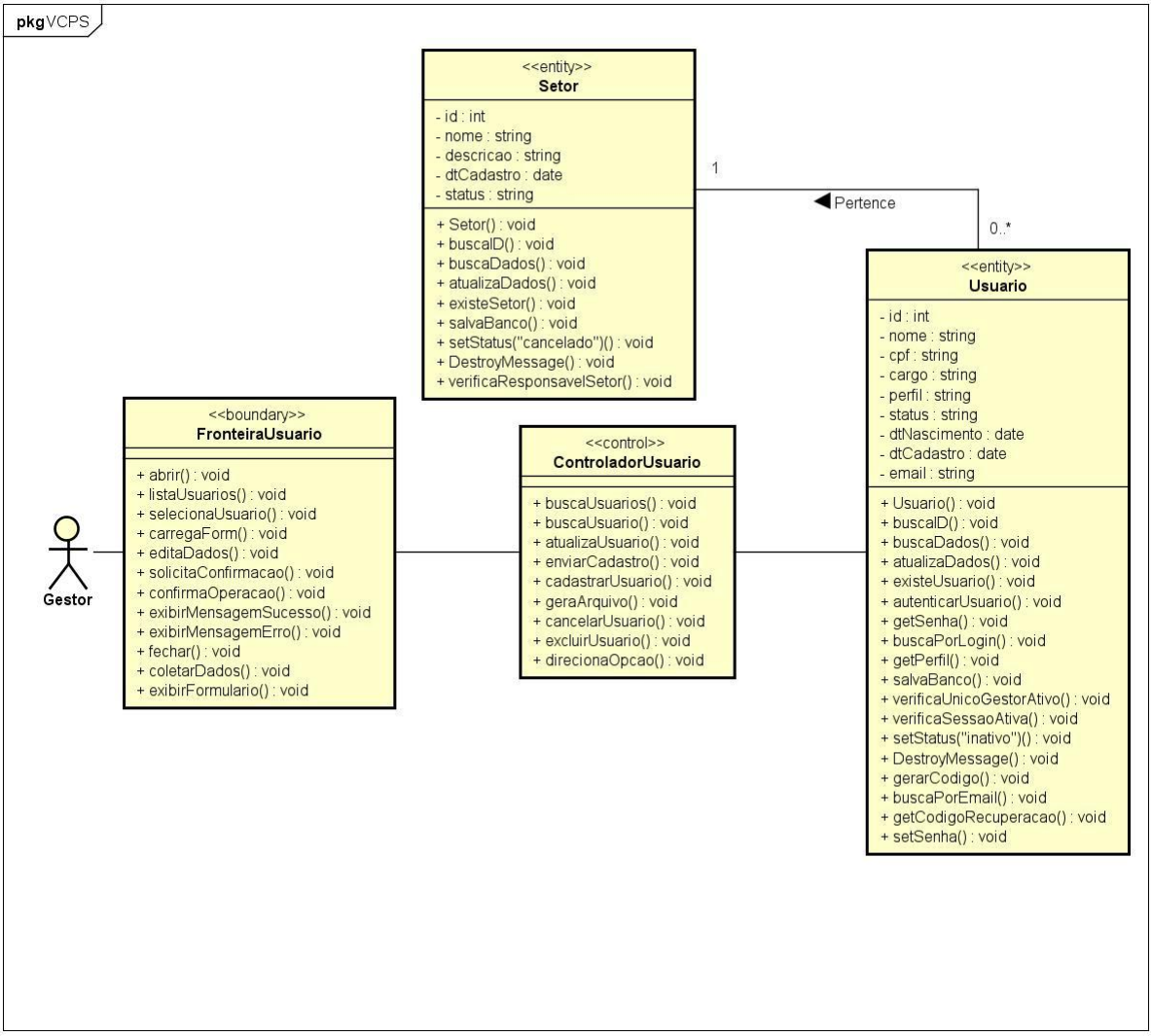
VCP027 - Consultar Saída de Material



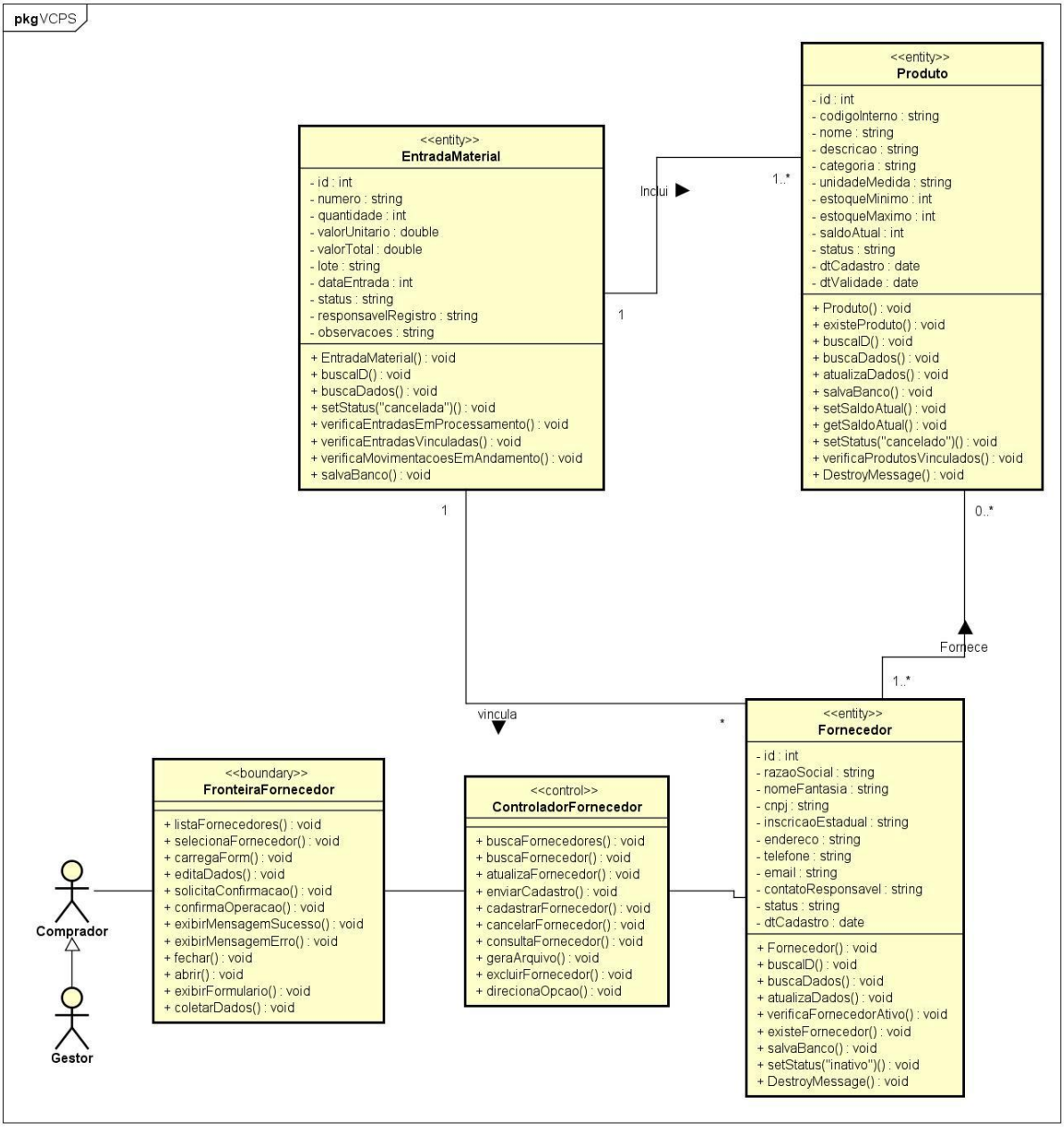
VCP028 - Consultar Setor



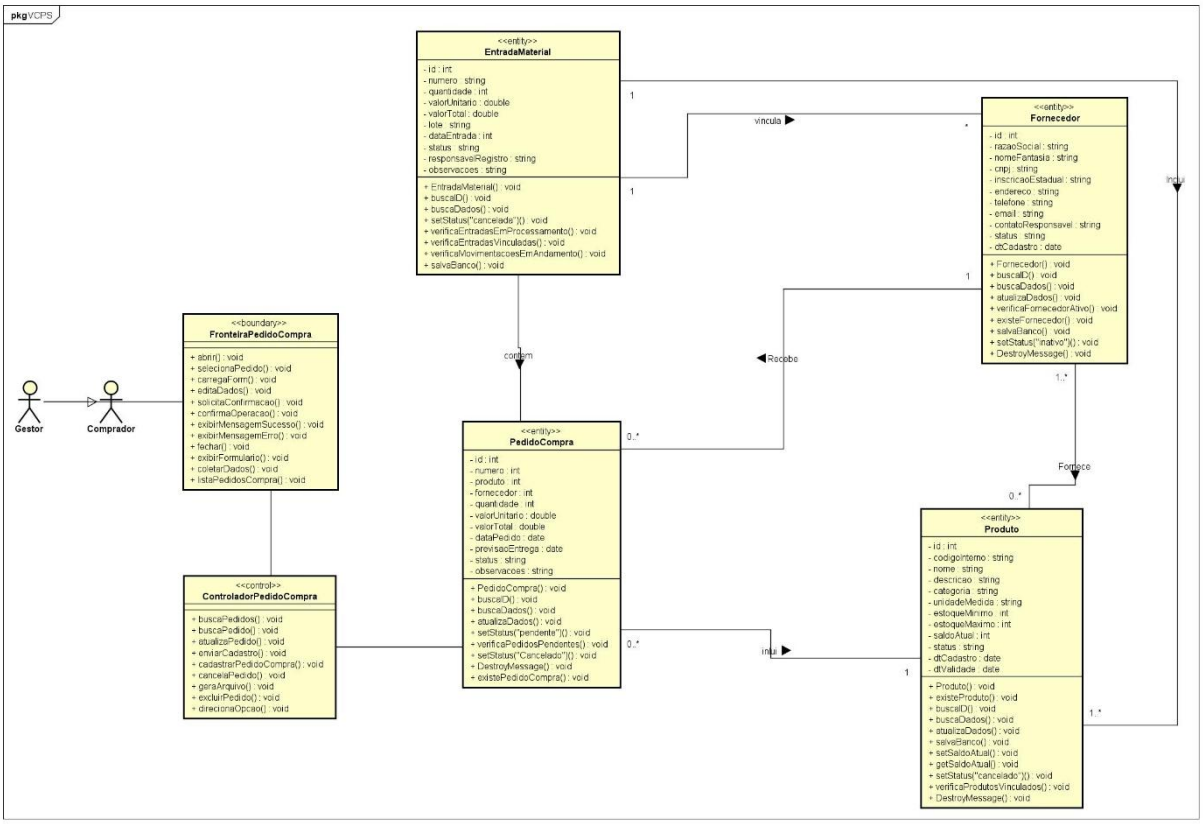
VCP029 - Consultar Usuário



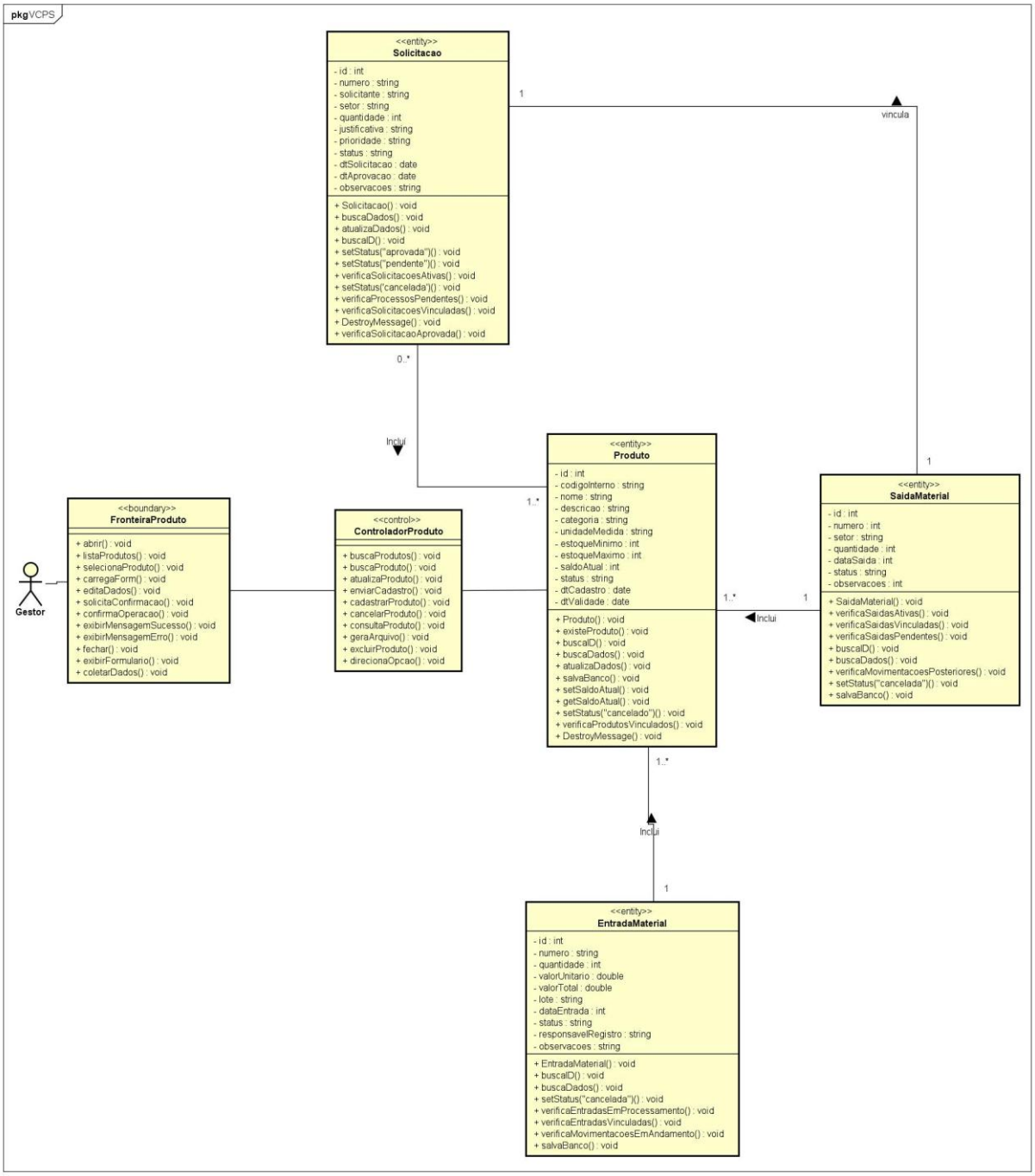
VCP030 - Excluir Fornecedor



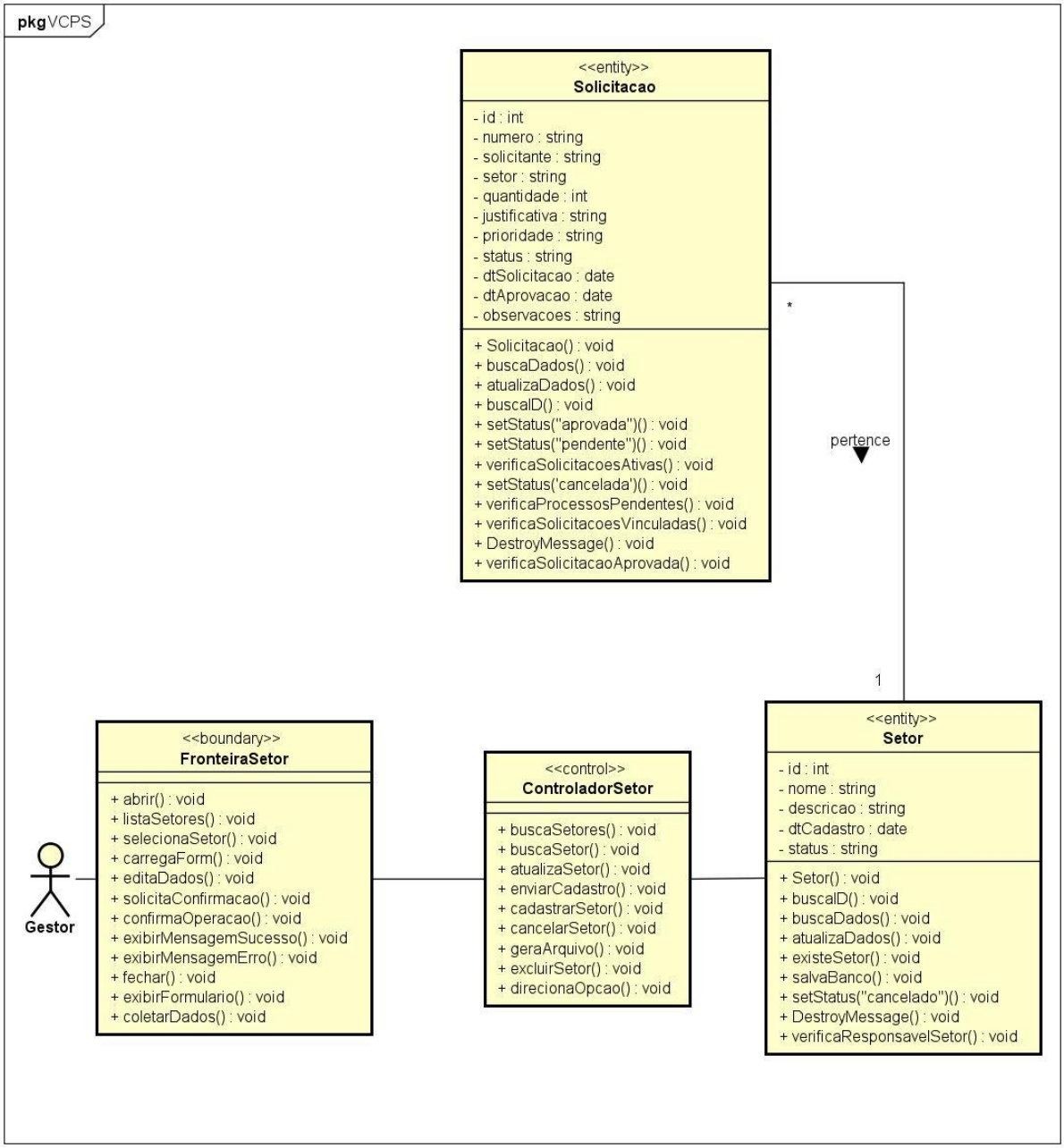
VCP031 - Excluir Pedido de Compra



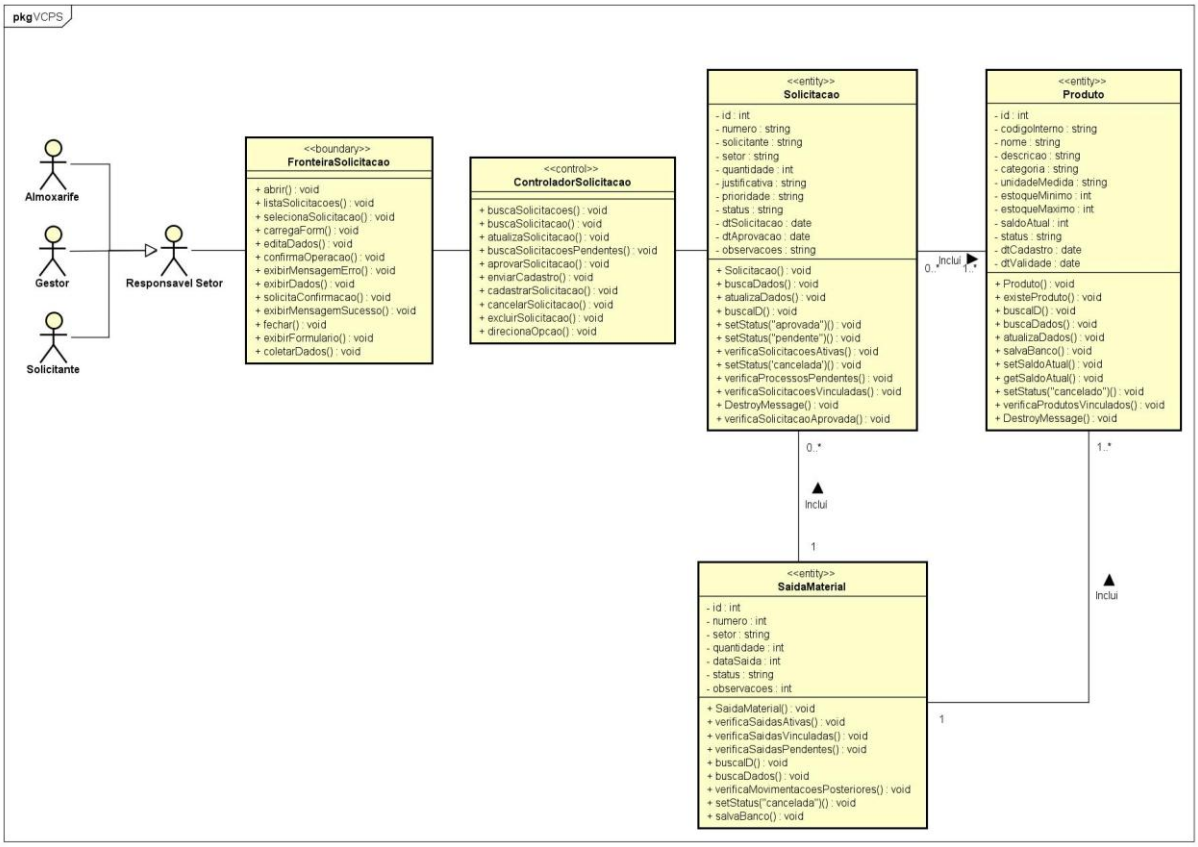
VCP032 - Excluir Produto



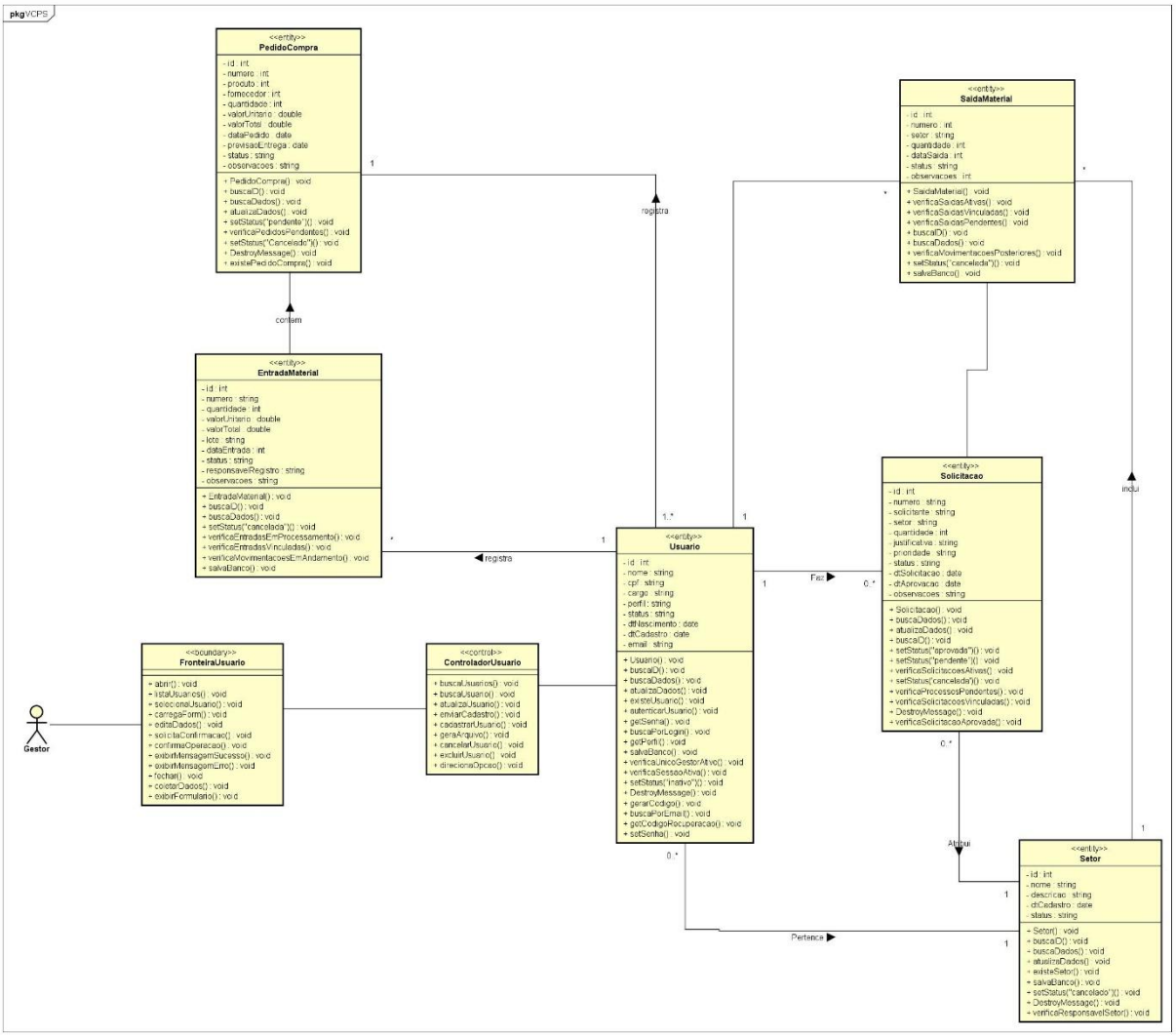
VCP033 - Excluir Setor



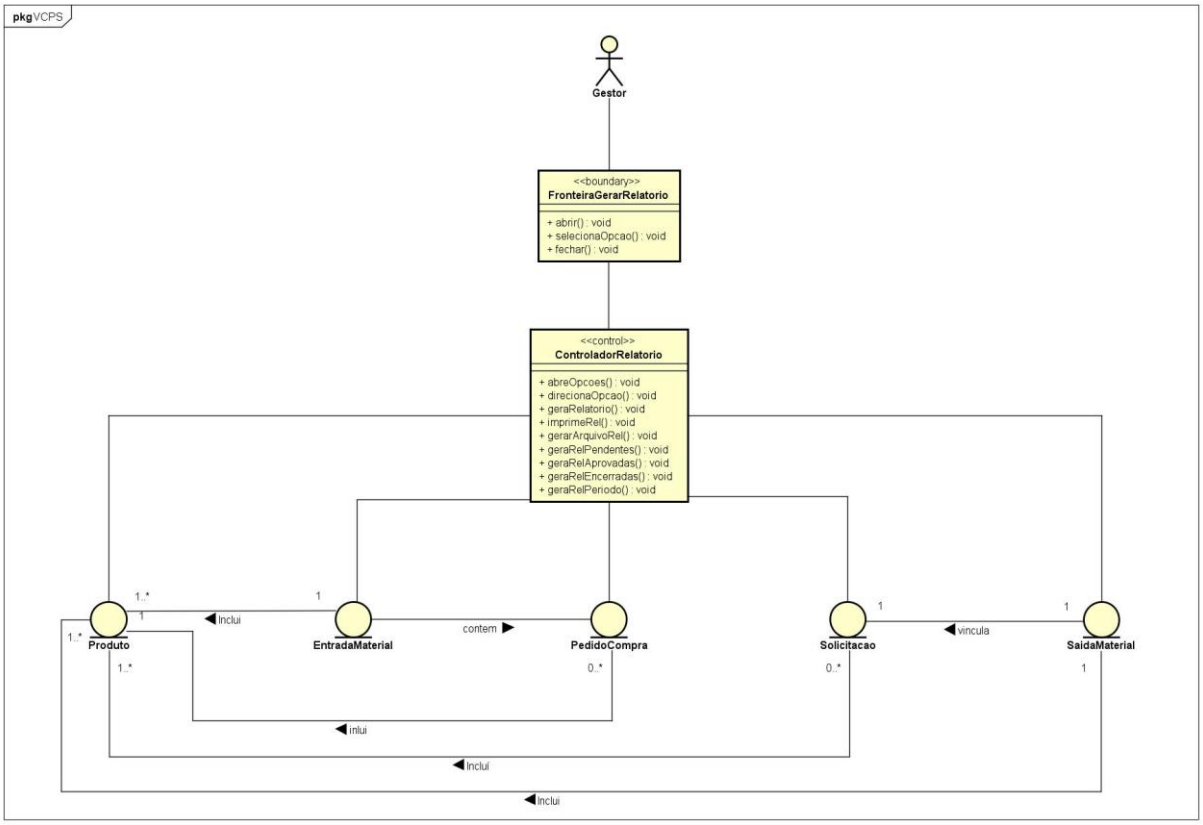
VCP034 - Excluir Solicitação



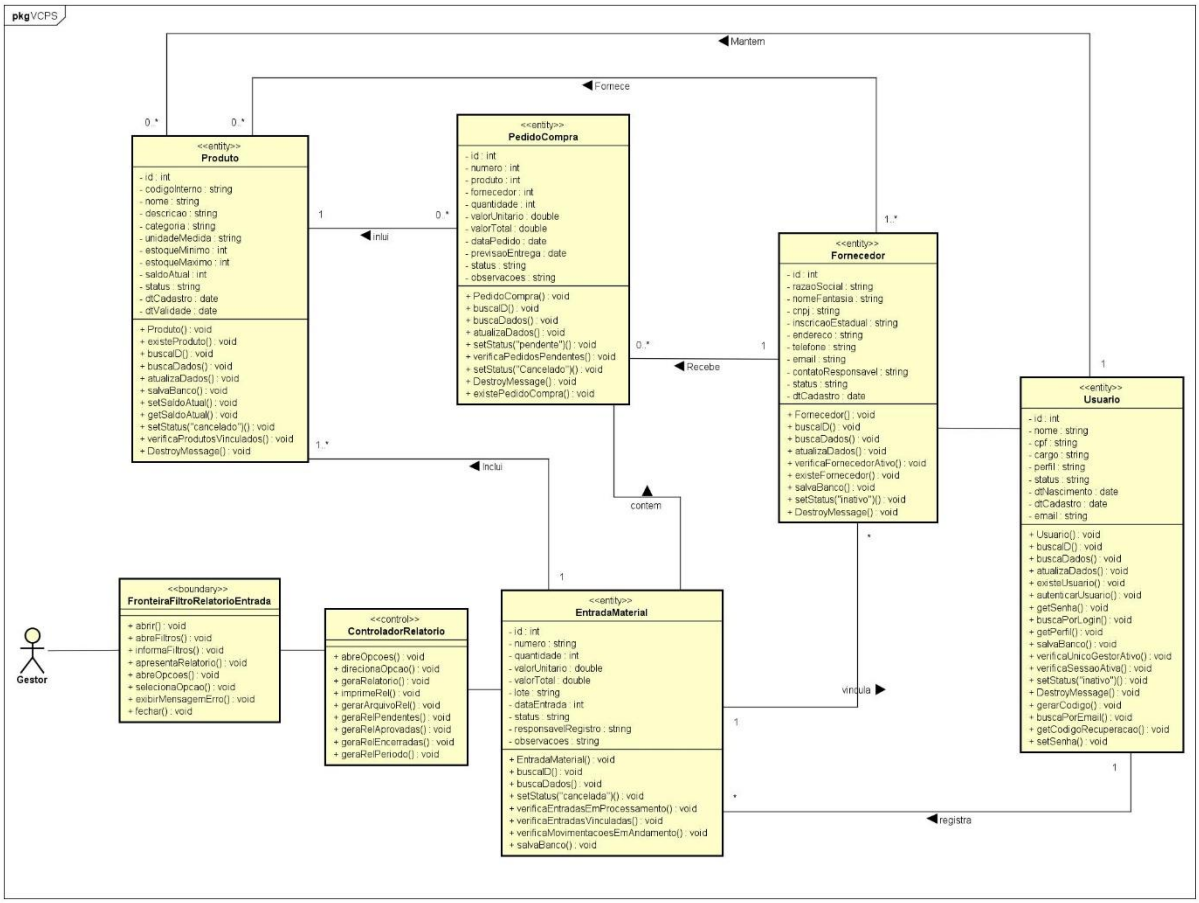
VCP035 - Excluir Usuário



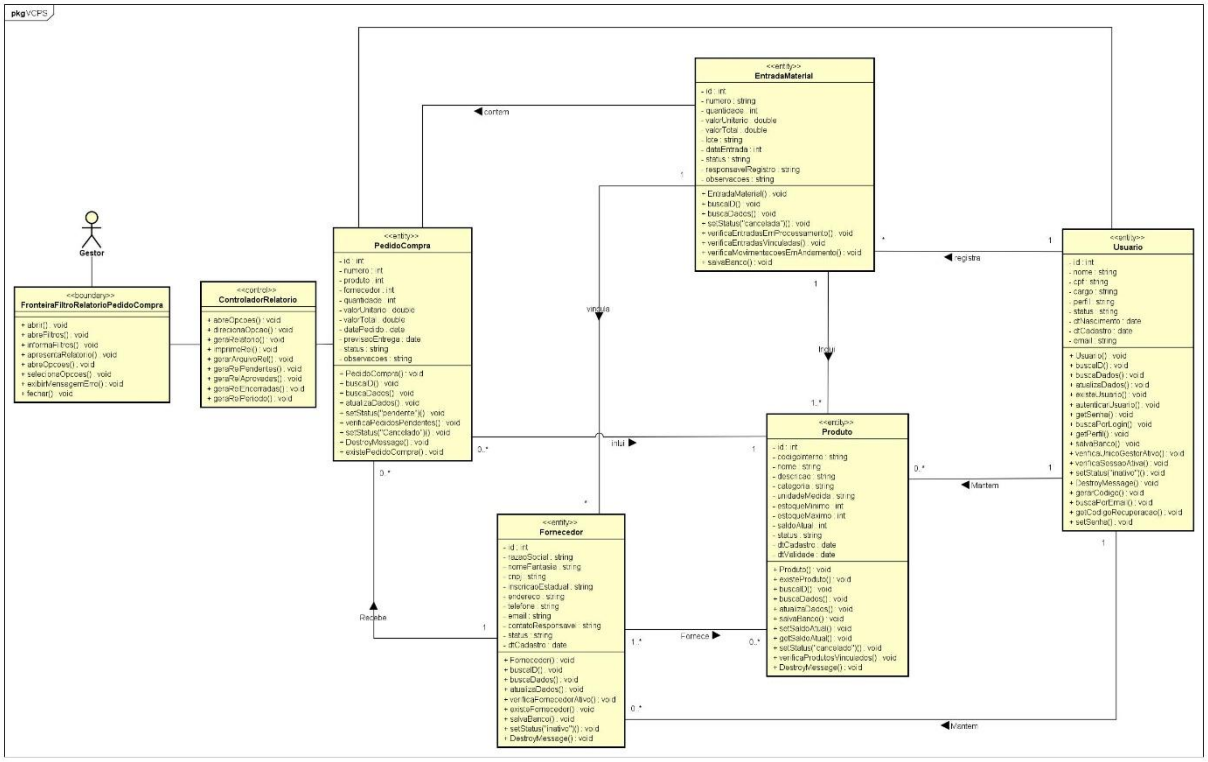
VCP036 - Gerar Relatório



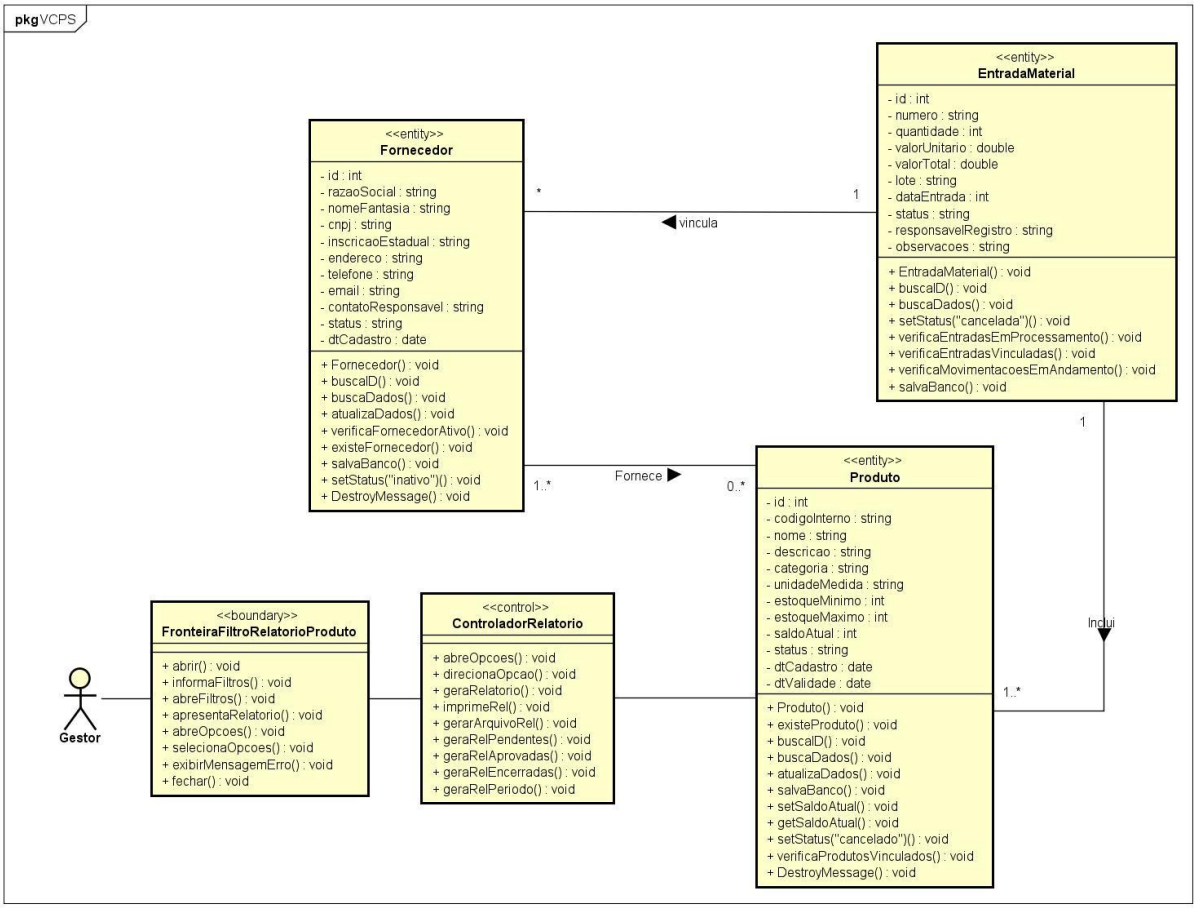
VCP037 - Gerar Relatório de Entrada de Materiais



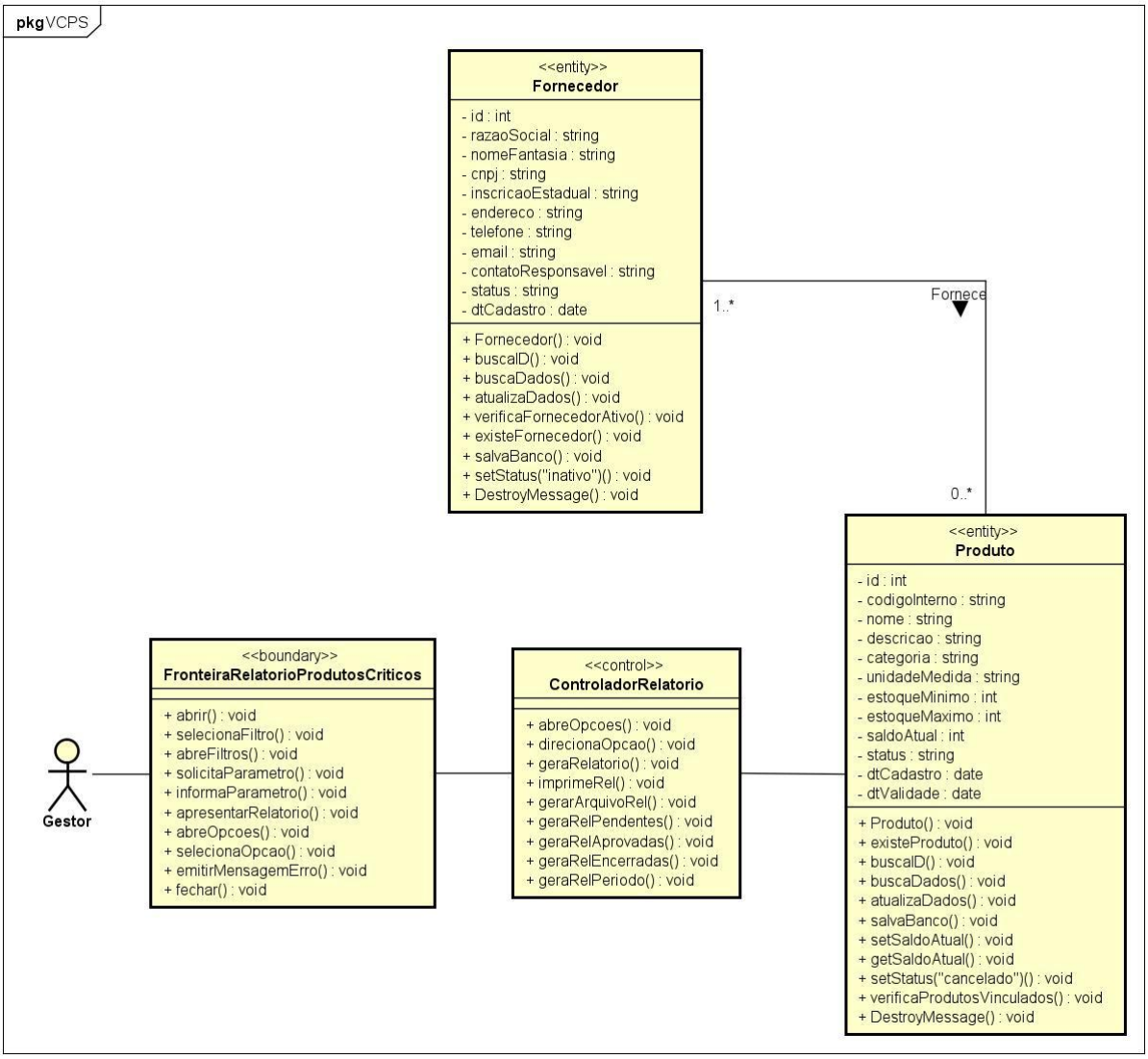
VCP038 - Gerar Relatório de Pedido de Compra



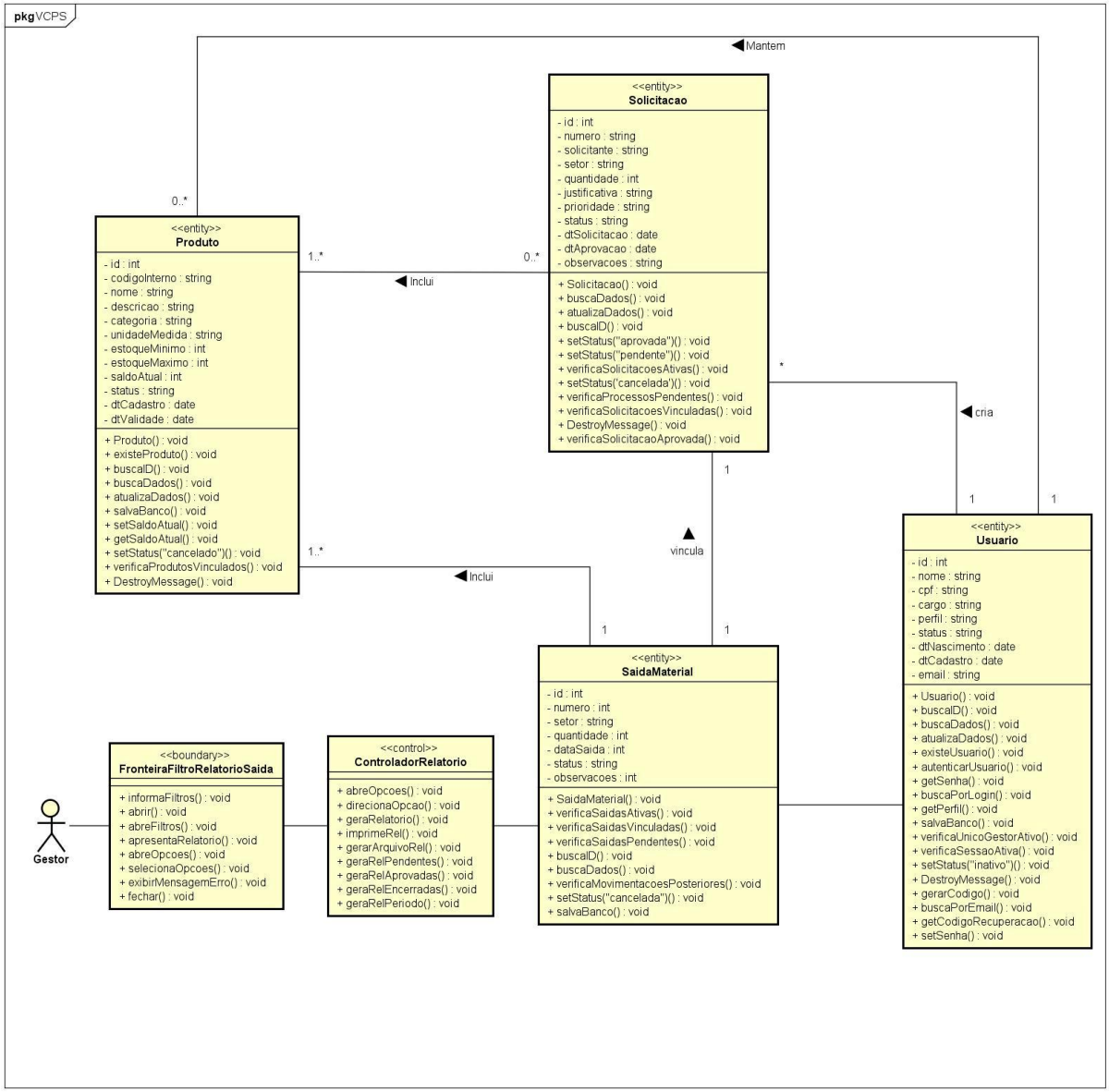
VCP039 - Gerar Relatório de Produtos



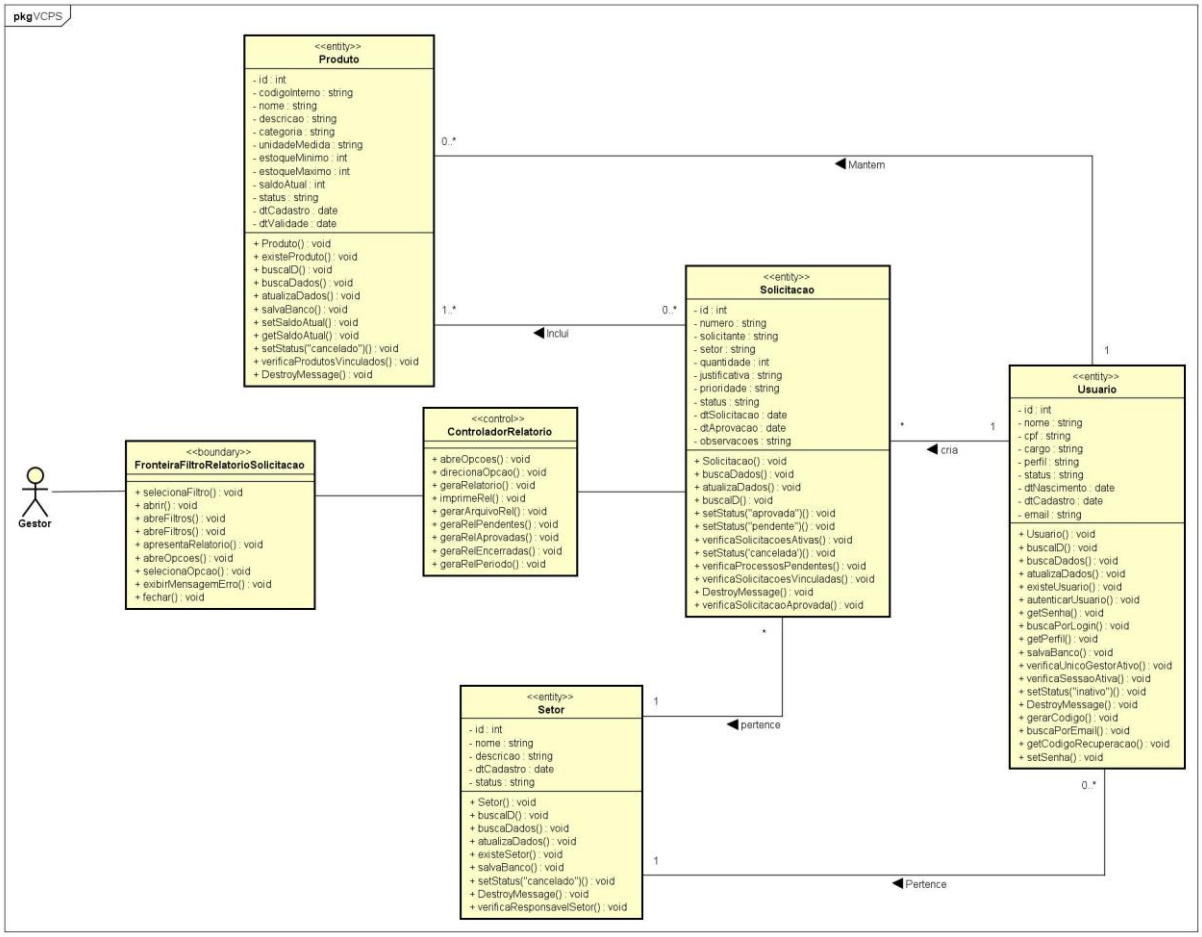
VCP040 - Gerar Relatório de Produtos em Situação Crítica



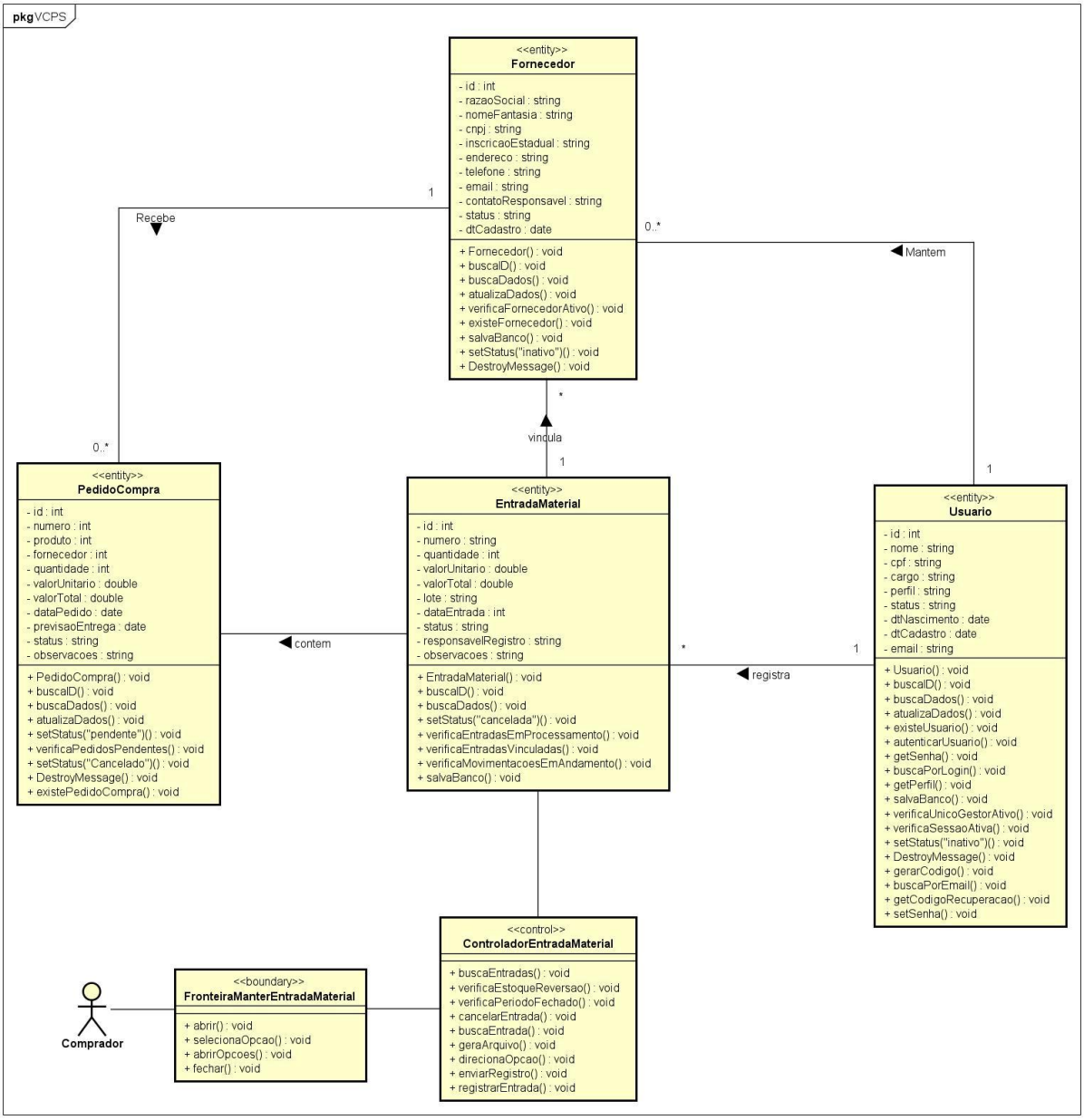
VCP041 - Gerar Relatório de Saída de Materiais



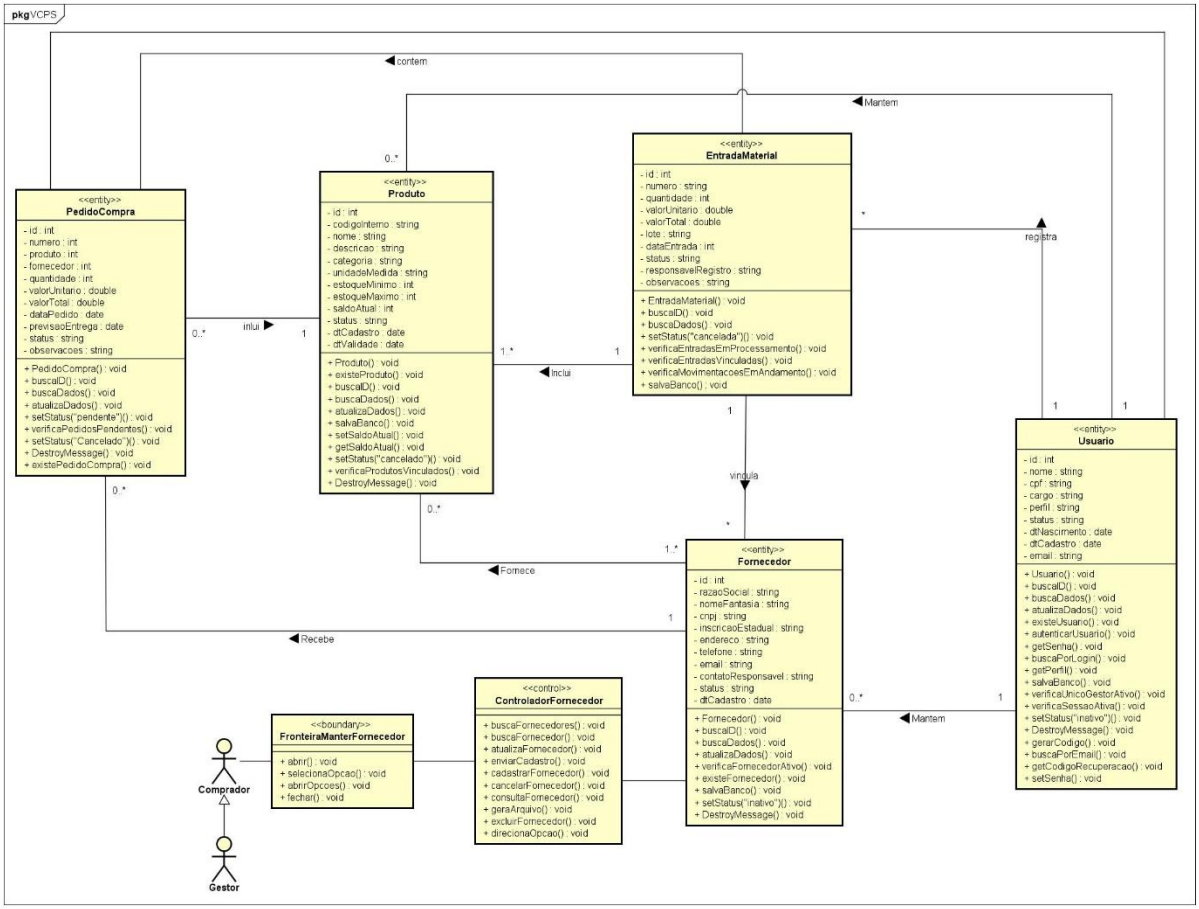
VCP042 - Gerar Relatório de Solicitações



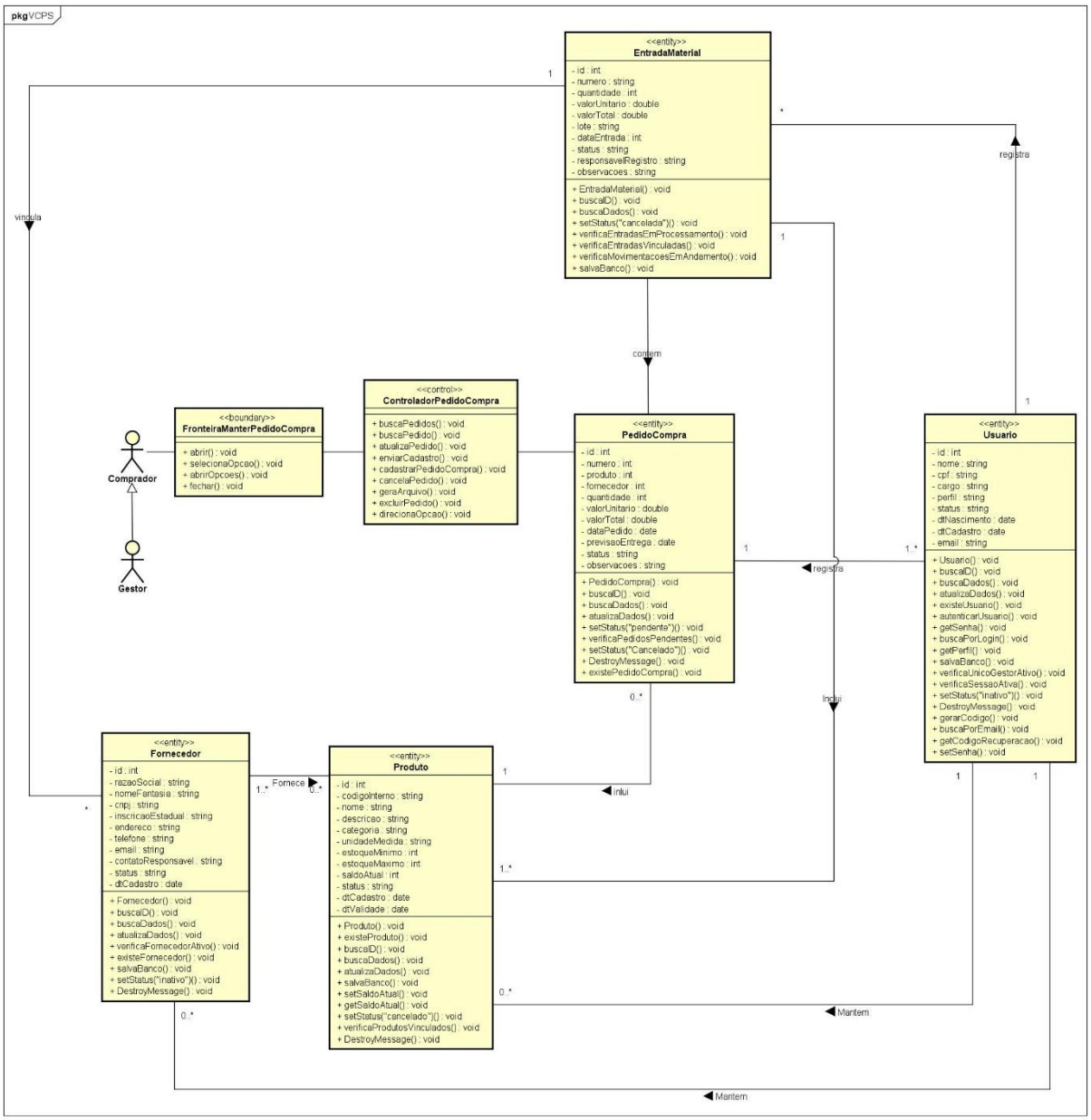
VCP043 - Manter Entrada de Material



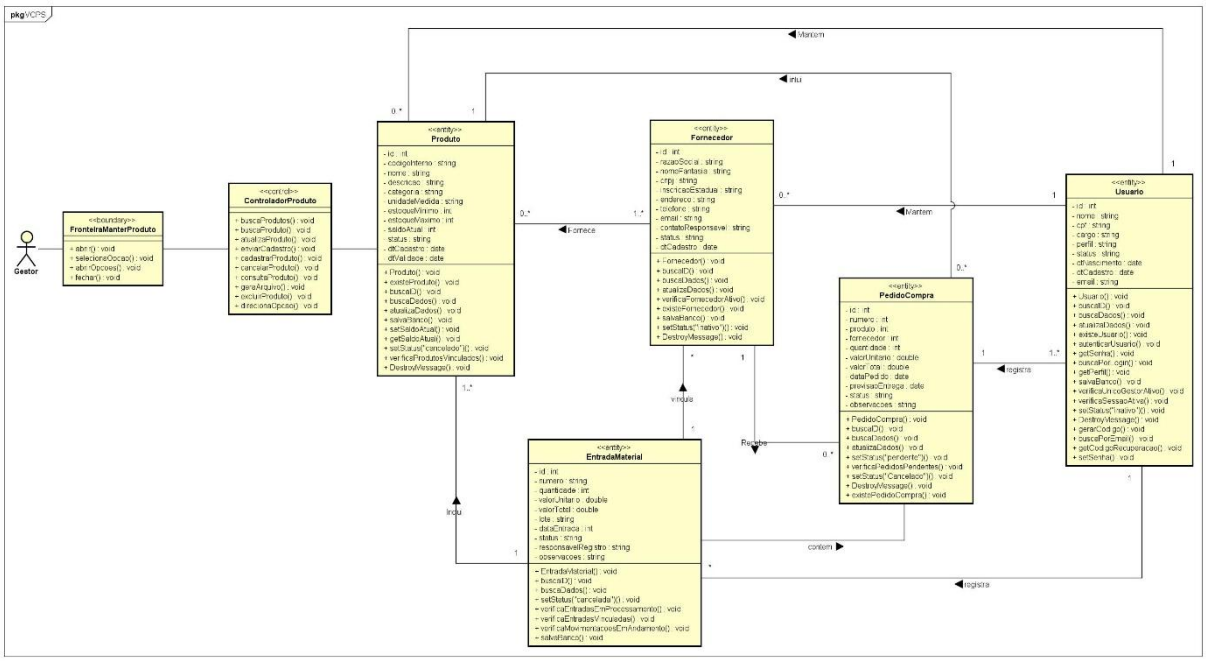
VCP044 - Manter Fornecedor



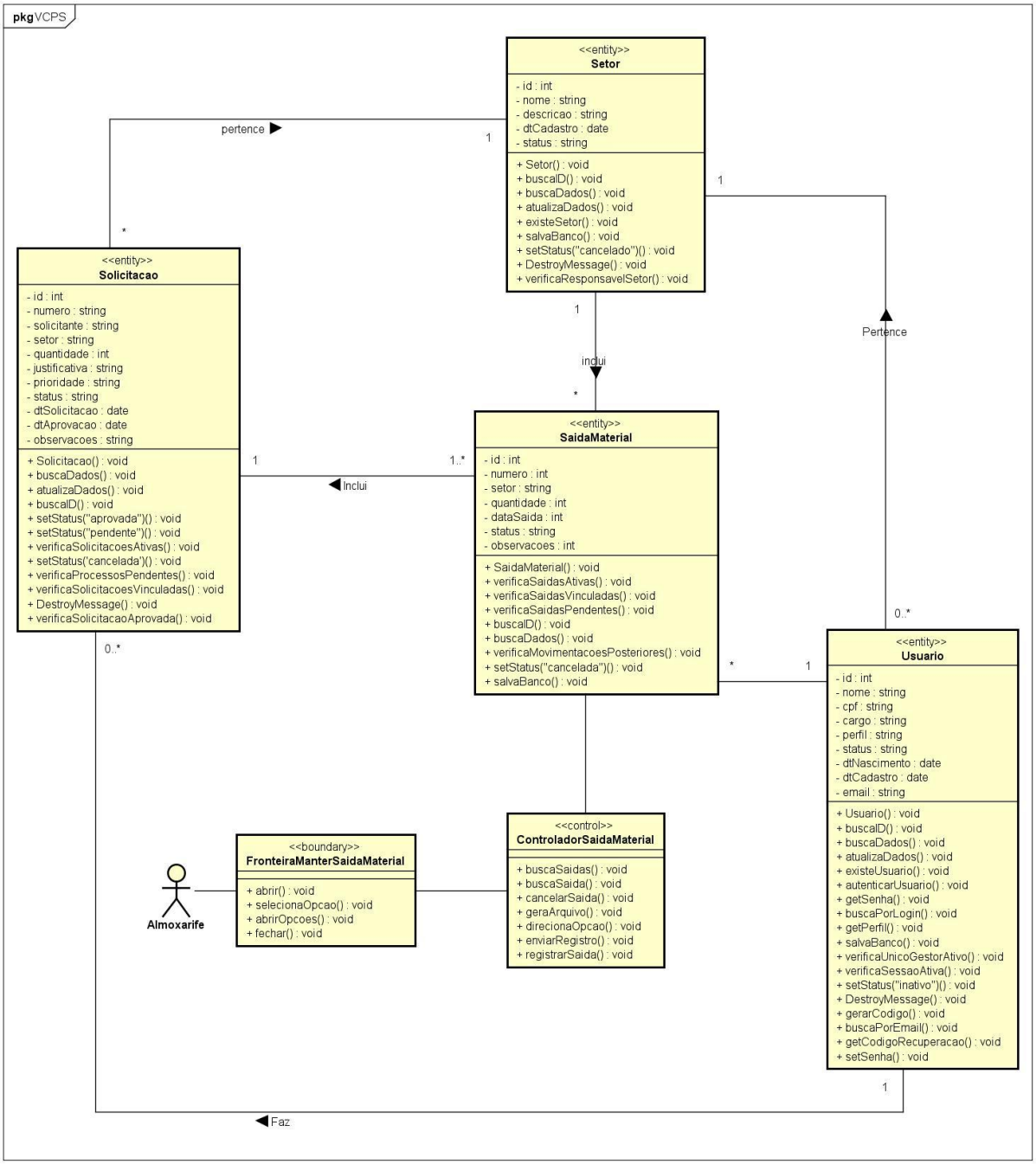
VCP045 - Manter Pedido de Compra



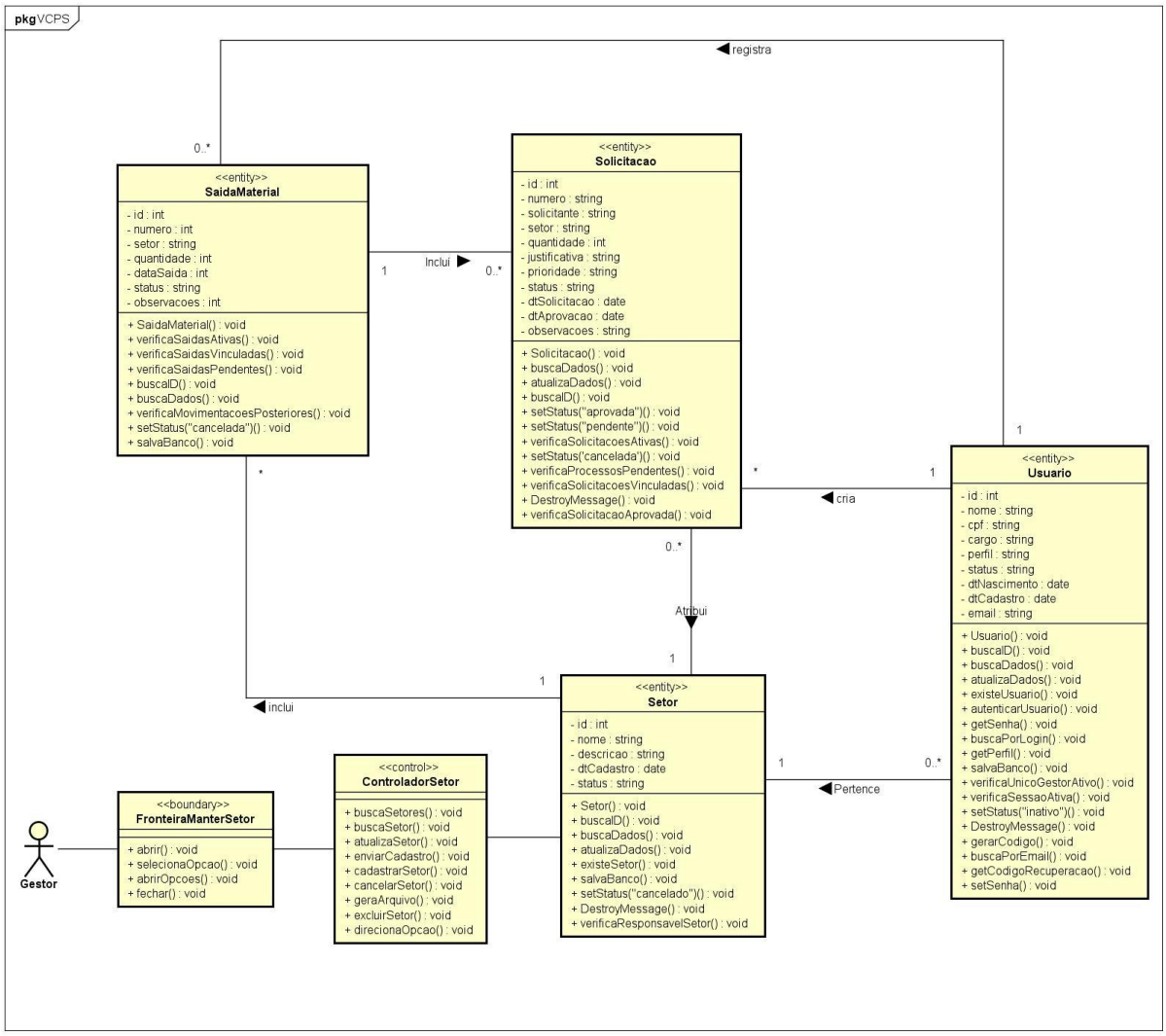
VCP046 - Manter Produto



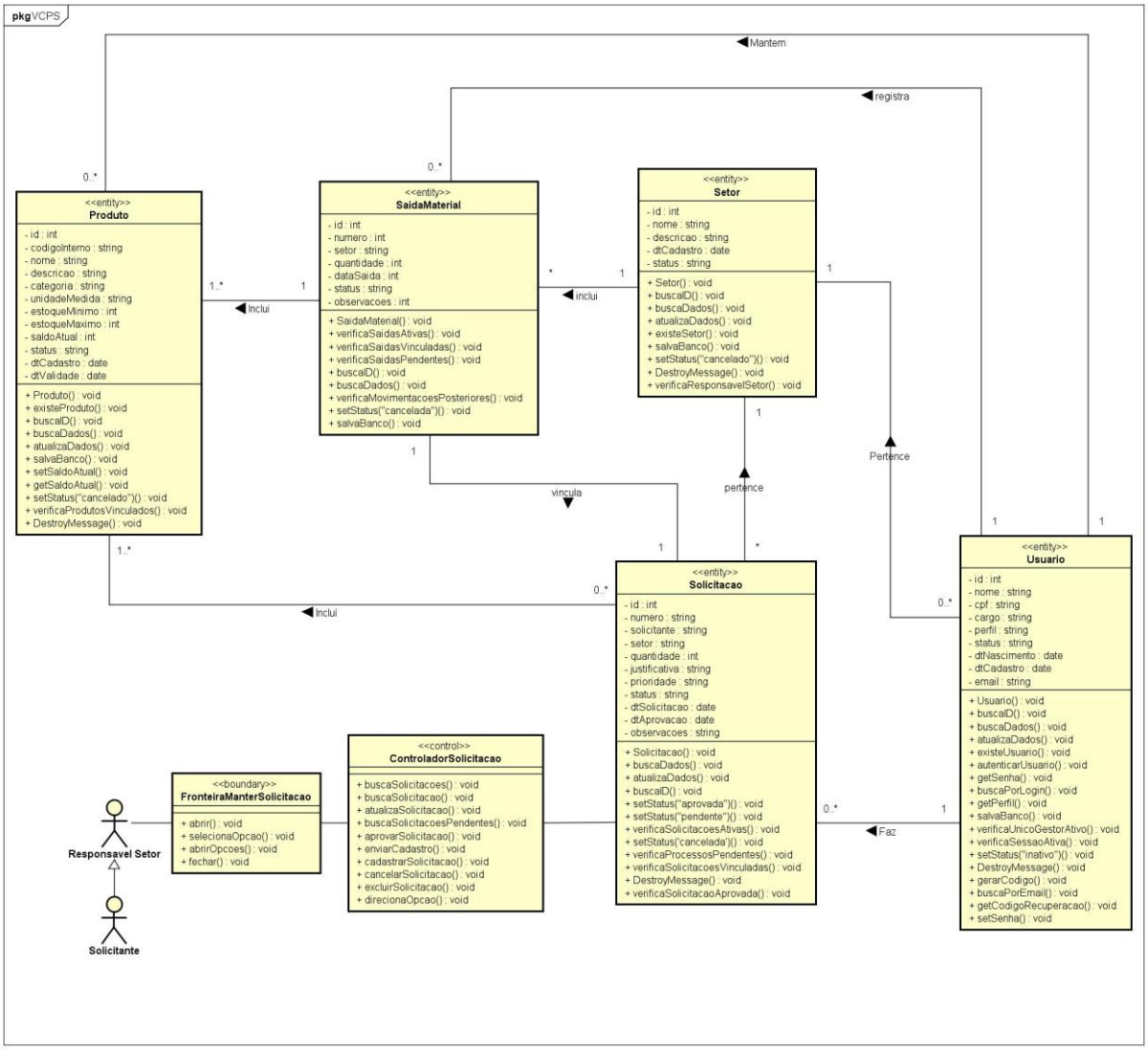
VCP047 - Manter Saída de Material



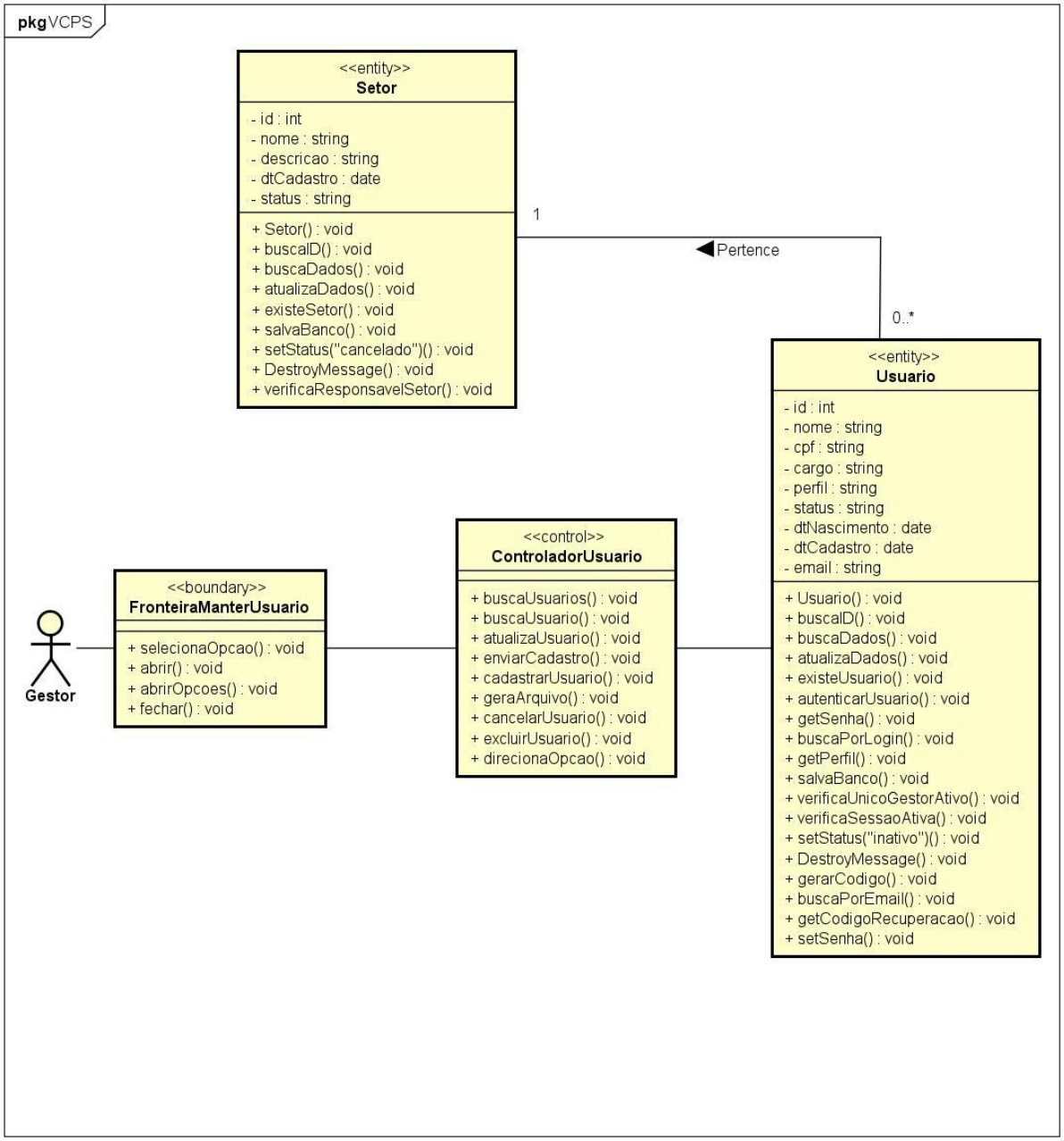
VCP048 - Manter Setor



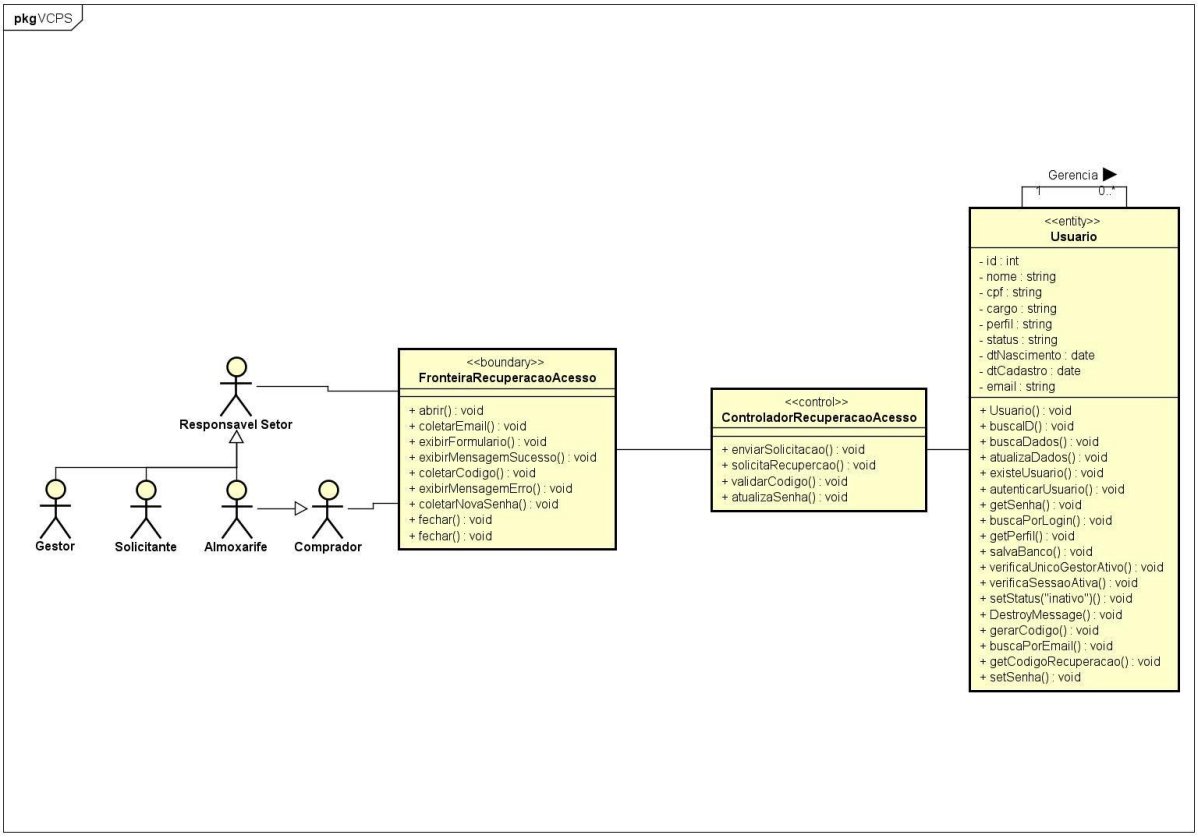
VCP049 - Manter Solicitação



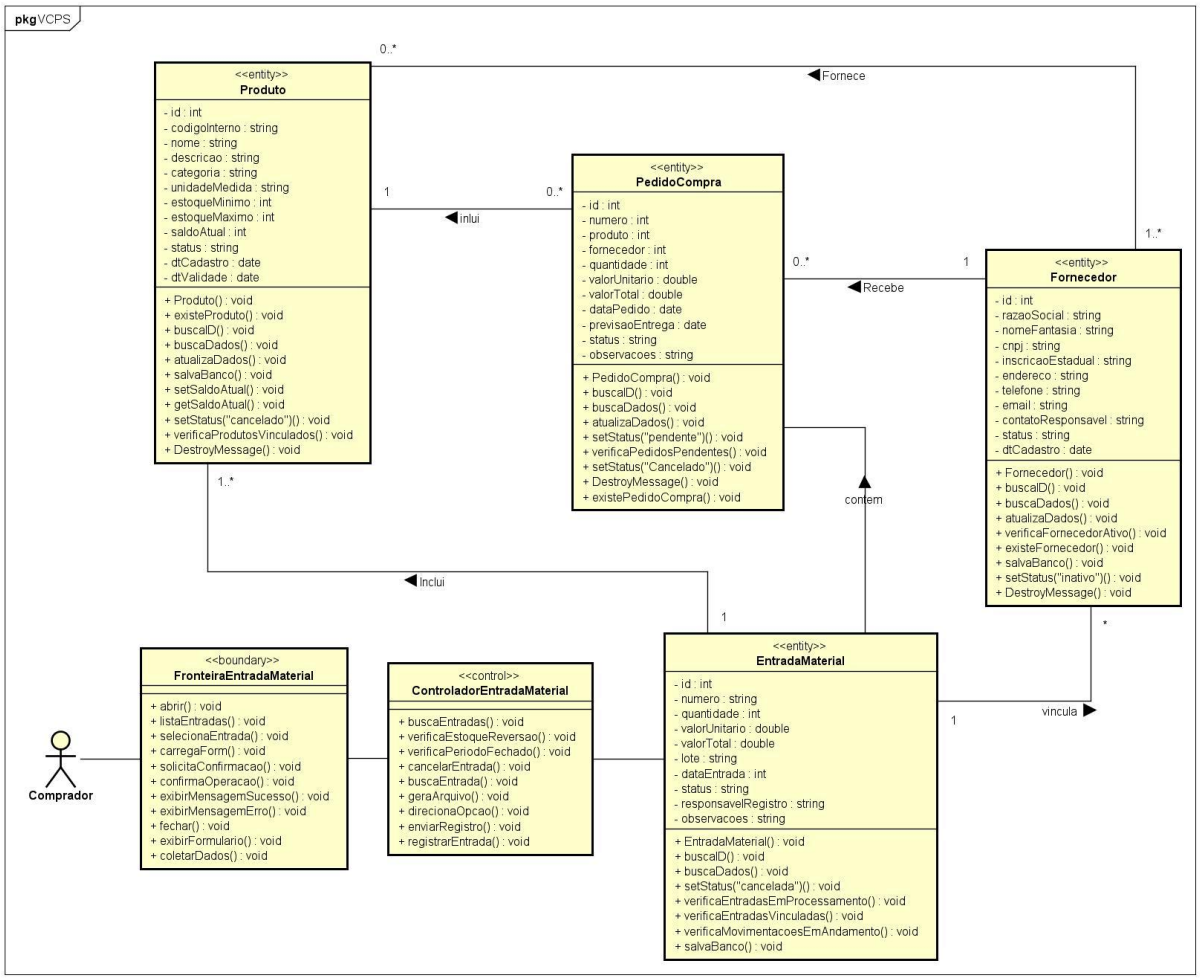
VCP050 - Manter Usuário



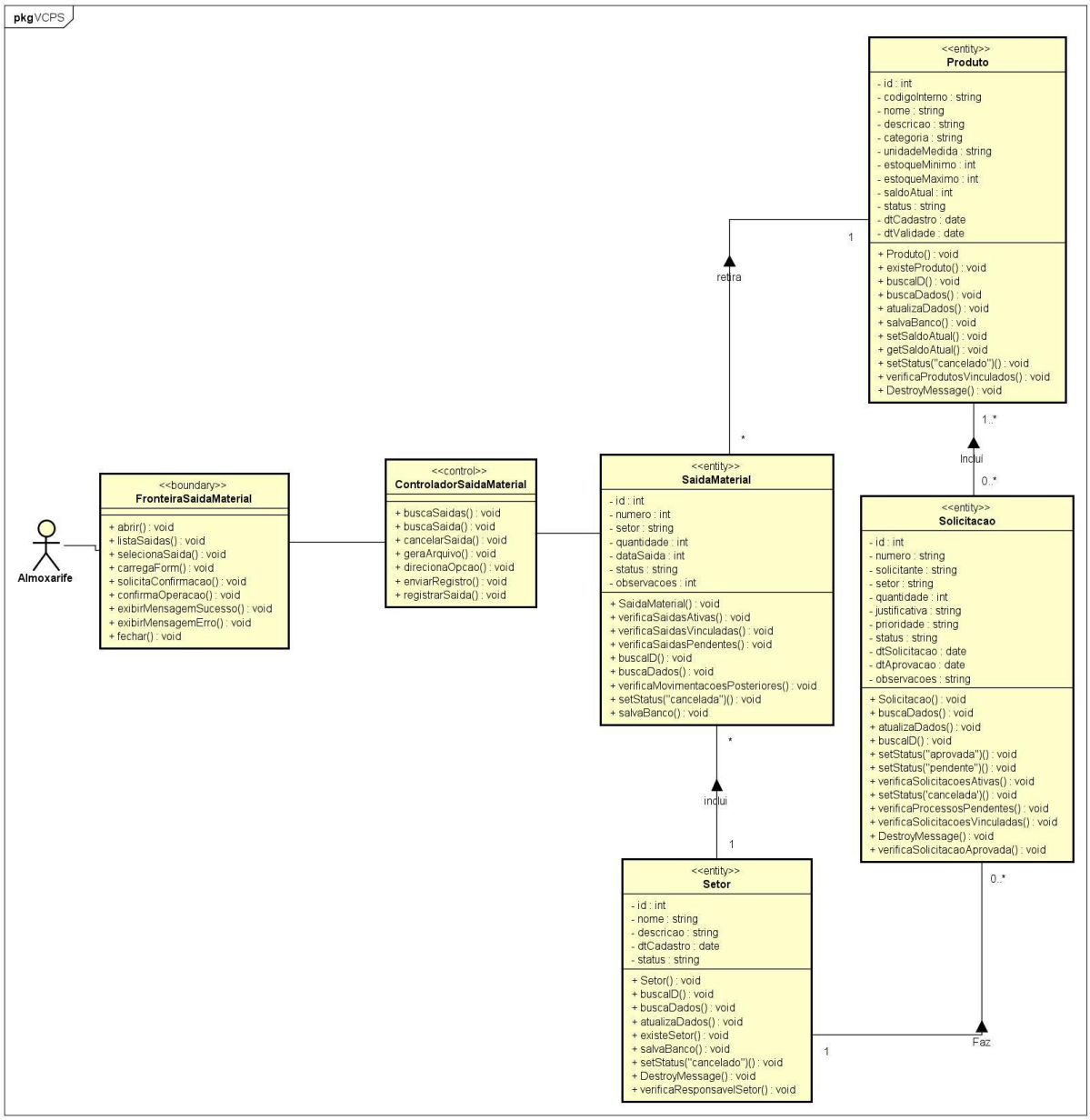
VCP051 - Recuperar Acesso



VCP052 - Registrar Entrada de Material



VCP053 - Registrar Saída de Material



3.3 Dicionário de Classes

3.3.1 Classes de Entidade

Nome	**EntradaMaterial**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados de cada entrada de material registrada no almoxarifado, representando o recebimento físico de produtos adquiridos.
Atributos	id, numero, quantidade, valorUnitario, valorTotal, lote, dataEntrada, status, responsavelRegistro, observacoes.
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
buscaDados()	Busca os dados da entrada de material no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador da entrada de material.
EntradaMaterial()	Construtor da classe.
salvaBanco()	Salva a entrada de material no banco de dados.
setStatus("cancelada")()	Altera o status da entrada de material para cancelada.
verificaEntradasEmProcessamento()	Verifica se há entradas de material em processamento.
verificaEntradasVinculadas()	Verifica se há entradas vinculadas ao registro.
verificaMovimentacoesEmAndamento()	Verifica se há movimentações de estoque em andamento.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	Fornecedor
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados cadastrais dos fornecedores de materiais do almoxarifado.
Atributos	id, razaoSocial, nomeFantasia, cnpj, inscricaoEstadual, endereco, telefone, email, contatoResponsavel, status, dtCadastro.

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaDados()	Atualiza os dados do fornecedor no banco de dados.
buscaDados()	Busca os dados do fornecedor no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador do fornecedor.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
existeFornecedor()	Verifica se o fornecedor existe no sistema.
Fornecedor()	Construtor da classe.
salvaBanco()	Salva o fornecedor no banco de dados.
setStatus("inativo")()	Altera o status do fornecedor para inativo.
verificaFornecedorAtivo()	Verifica se o fornecedor está com status ativo.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	PedidoCompra
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados de cada pedido de compra realizado a um fornecedor, controlando seu ciclo de vida até o recebimento (entrada) ou cancelamento.
Atributos	id, numero, produto, fornecedor, quantidade, valorUnitario, valorTotal, dataPedido, previsaoEntrega, status, observacoes.

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaDados()	Atualiza os dados do pedido de compra no banco de dados.
buscaDados()	Busca os dados do pedido de compra no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador do pedido de compra.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
existePedidoCompra()	Verifica se o pedido de compra existe no sistema.
PedidoCompra()	Construtor da classe.
setStatus("Cancelado")()	Altera o status do pedido de compra para cancelado.
setStatus("pendente")()	Altera o status do pedido de compra para pendente.
verificaPedidosPendentes()	Verifica se há pedidos de compra pendentes.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**Produto**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados cadastrais dos produtos gerenciados pelo almoxarifado, incluindo informações de controle de estoque.
Atributos	id, codigoInterno, nome, descricao, categoria, unidadeMedida, estoqueMinimo, estoqueMaximo, saldoAtual, status, dtCadastro, dtValidade.
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
buscaDados()	Busca os dados do produto no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador do produto.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
existeProduto()	Verifica se o produto existe no sistema.
getSaldoAtual()	Retorna o saldo atual de estoque do produto.
Produto()	Construtor da classe.
salvaBanco()	Salva o produto no banco de dados.
setStatus("cancelado")()	Altera o status do produto para cancelado.
verificaProdutosVinculados()	Verifica se há registros vinculados ao produto.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**SaidaMaterial**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados de cada saída de material registrada no almoxarifado, representando a entrega de produtos a um setor solicitante.
Atributos	id, numero, produto, setor, quantidade, dataSaida, status, responsavelRegistro, observacoes.
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
buscaDados()	Busca os dados da saída de material no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador da saída de material.
SaidaMaterial()	Construtor da classe.
salvaBanco()	Salva a saída de material no banco de dados.
setStatus("cancelada")()	Altera o status da saída de material para cancelada.
verificaMovimentacoesPosteriores()	Verifica se há movimentações posteriores à saída.
verificaSaidasAtivas()	Verifica se há saídas de material ativas.
verificaSaidasPendentes()	Verifica se há saídas de material pendentes.
verificaSaidasVinculadas()	Verifica se há saídas vinculadas ao registro.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**Setor**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados dos setores da organização que podem solicitar materiais ao almoxarifado.
Atributos	Id, nome, descricao, status, dtCadastro, reponsavel.

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaDados()	Atualiza os dados do setor no banco de dados.
buscaDados()	Busca os dados do setor no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador do setor.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
existeSetor()	Verifica se o setor existe no sistema.
salvaBanco()	Salva o setor no banco de dados.
Setor()	Construtor da classe.
setStatus("cancelado")()	Altera o status do setor para cancelado.
verificaResponsavelSetor()	Verifica se o setor possui responsável vinculado.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**Solicitacao**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados das solicitações de materiais feitas pelos setores ao almoxarifado, registrando todo o ciclo de vida da solicitação.
Atributos	id, numero, solicitante, produto, setor, quantidade, justificativa, prioridade, status, dtSolicitacao, dtAprovacao, responsavelAprovacao, observacoes

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaDados()	Atualiza os dados da solicitação no banco de dados.
buscaDados()	Busca os dados da solicitação no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador da solicitação.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
setStatus("aprovada")()	Altera o status da solicitação para aprovada.
setStatus("cancelada")()	Altera o status da solicitação para cancelada.
setStatus("pendente")()	Altera o status da solicitação para pendente.
Solicitacao()	Construtor da classe.
verificaProcessosPendentes()	Verifica se há processos pendentes relacionados à solicitação.
verificaSolicitacaoAprovada()	Verifica se a solicitação já foi aprovada.
verificaSolicitacoesAtivas()	Verifica se há solicitações ativas.
verificaSolicitacoesVinculadas()	Verifica se há solicitações vinculadas ao registro.

Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**Usuario**
Descrição	Classe de entidade responsável por armazenar os dados cadastrais dos usuários do sistema, incluindo informações de autenticação e perfil de acesso.
Atributos	id, nome, cpf, cargo, perfil, status, dtNascimento, dtCadastro, email.

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaDados()	Atualiza os dados do usuário no banco de dados.
autenticarUsuario()	Valida o login e a senha informados.
buscaDados()	Busca os dados do usuário no banco de dados.
buscaID()	Busca o identificador do usuário.
buscaPorEmail()	Busca o usuário correspondente ao e-mail informado.
buscaPorLogin()	Busca o usuário correspondente ao login informado.
DestroyMessage()	Encerra e libera o objeto após a conclusão da operação.
existeUsuario()	Verifica se o usuário existe no sistema.
gerarCodigo()	Gera o código de recuperação de senha.
getCodigoRecuperacao()	Retorna o código de recuperação de senha do usuário.
getPerfil()	Retorna o perfil de acesso do usuário.
getSenha()	Retorna a senha do usuário.
salvaBanco()	Salva o usuário no banco de dados.
setSenha()	Define a nova senha do usuário.
setStatus("inativo")()	Altera o status do usuário para inativo.
Usuario()	Construtor da classe.
verificaSessaoAtiva()	Verifica se o usuário possui sessão ativa.
verificaUnicoGestorAtivo()	Verifica se o usuário é o único gestor ativo do sistema.

Métodos privados	
Nome	**Descrição**

3.3.2 Classes de Fronteira

Nome	**FronteiraEntradaMaterial**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir e cancelar entradas de material registradas.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de entradas de material.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados da entrada de material.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados da entrada de material.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaEntradas()	Exibe a lista de entradas de material cadastradas.
selecionaEntrada()	Registra a entrada de material escolhida pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFiltroRelatorioEntrada**
Descrição	Fronteira responsável por coletar os filtros e apresentar o relatório de entradas de material.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de entradas de material.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaFiltros()	Registra os filtros informados pelo ator para gerar o relatório.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFiltroRelatorioPedidoCompra**
Descrição	Fronteira responsável por coletar os filtros (status do pedido, fornecedor e período) e apresentar o relatório de pedidos de compra.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de pedidos de compra.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaFiltros()	Registra os filtros informados pelo ator para gerar o relatório.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFiltroRelatorioProduto**
Descrição	Fronteira responsável por coletar os filtros e apresentar o relatório de produtos.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de produtos.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaFiltros()	Registra os filtros informados pelo ator para gerar o relatório.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFiltroRelatorioSaida**
Descrição	Fronteira responsável por coletar os filtros e apresentar o relatório de saídas de material.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de saídas de material.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaFiltros()	Registra os filtros informados pelo ator para gerar o relatório.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFiltroRelatorioSolicitacao**
Descrição	Fronteira responsável por coletar o filtro e apresentar o relatório de solicitações.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de solicitações.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaFiltros()	Registra os filtros informados pelo ator para gerar o relatório.
selecionaFiltro()	Registra o filtro escolhido pelo ator.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraFornecedor**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, cadastrar, alterar, consultar, cancelar e excluir fornecedores.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados do fornecedor.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados do fornecedor.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados do fornecedor.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaFornecedores()	Exibe a lista de fornecedores cadastrados.
selecionaFornecedor()	Registra o fornecedor escolhido pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.

Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraGerarRelatorio**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta os tipos de relatório disponíveis e direciona à tela de filtro correspondente.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de geração de relatórios.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraLogin**
Descrição	Fronteira responsável por coletar as credenciais do ator e iniciar o processo de autenticação.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de login.
coletarCredenciais()	Coleta o login e a senha informados pelo ator.
exibirFormulario()	Exibe o formulário de login.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterEntradaMaterial**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções relacionadas a entradas de material e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de entradas de material.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterFornecedor**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de fornecedores e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterPedidoCompra**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de pedidos de compra e direciona à operação escolhida.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterProduto**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de produtos e direciona à operação escolhida.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterSaidaMaterial**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções relacionadas a saídas de material e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterSetor**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de setores e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterSolicitacao**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de solicitações e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraManterUsuario**
Descrição	Fronteira de menu que apresenta as opções de manutenção de usuários e direciona à operação escolhida.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de fornecedores.
abrirOpcoes()	Exibe as opções de gerenciamento disponíveis.
fechar()	Fecha a tela atual.
selecionaOpcao()	Registra a opção escolhida pelo ator.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraPedidoCompra**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, cadastrar, alterar, consultar, cancelar e excluir pedidos de compra.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de pedidos de compra.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados do pedido de compra.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados do pedido de compra.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados do pedido de compra.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaPedidosCompra()	Exibe a lista de pedidos de compra cadastrados.
selecionaPedido()	Registra o pedido de compra escolhido pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraProduto**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, cadastrar, alterar, consultar, cancelar e excluir produtos.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de produtos.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados do produto.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados do produto.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados do produto.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaProdutos()	Exibe a lista de produtos cadastrados.
selecionaProduto()	Registra o produto escolhido pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.

Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraRecuperacaoAcesso**
Descrição	Fronteira responsável por conduzir todo o fluxo de recuperação de acesso: coleta de e-mail, código e nova senha.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de recuperação de acesso.
coletarCodigo()	Coleta o código de recuperação informado pelo usuário.
coletarEmail()	Coleta o e-mail informado pelo usuário.
coletarNovaSenha()	Coleta a nova senha informada pelo usuário.
exibirFormulario()	Exibe o formulário de recuperação de acesso.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraRelatorioProdutosCriticos**
Descrição	Fronteira responsável por coletar o filtro e apresentar o relatório de produtos em situação crítica de estoque.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreFiltros()	Exibe os filtros disponíveis para o relatório.
abreOpcoes()	Exibe as opções disponíveis para o relatório.
abrir()	Abre a tela do relatório de produtos críticos.
apresentaRelatorio()	Apresenta o relatório gerado ao ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
fechar()	Fecha a tela atual.
informaParametro()	Registra o parâmetro informado pelo ator.
selecionaFiltro()	Registra o filtro escolhido pelo ator.
selecionaOpcoes()	Registra a opção escolhida pelo ator.
solicitaParametro()	Solicita ao ator o parâmetro necessário para gerar o relatório.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraSaidaMaterial**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir e cancelar saídas de material registradas.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de saídas de material.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados da saída de material.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaSaidas()	Exibe a lista de saídas de material cadastradas.
selecionaSaida()	Registra a saída de material escolhida pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraSetor**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, cadastrar, alterar, consultar, cancelar e excluir setores.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de setores.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados do setor.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados do setor.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados do setor.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaSetores()	Exibe a lista de setores cadastrados.
selecionaSetor()	Registra o setor escolhido pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraSolicitacao**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, alterar, aprovar e excluir solicitações.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de solicitações.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados da solicitação.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados da solicitação.
exibirDados()	Exibe os dados da solicitação.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados da solicitação.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaSolicitacoes()	Exibe a lista de solicitações cadastradas.
selecionaSolicitacao()	Registra a solicitação escolhida pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.

Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**FronteiraUsuario**
Descrição	Fronteira responsável por listar, exibir, cadastrar, alterar, consultar, cancelar e excluir usuários.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abrir()	Abre a tela de gerenciamento de usuários.
carregaForm()	Carrega o formulário com os dados do usuário.
coletarDados()	Coleta os dados preenchidos no formulário.
confirmaOperacao()	Registra a confirmação da operação pelo ator.
editaDados()	Habilita a edição dos dados do usuário.
exibirFormulario()	Exibe o formulário para preenchimento dos dados do usuário.
exibirMensagemErro()	Exibe mensagem informando que a operação falhou.
exibirMensagemSucesso()	Exibe mensagem informando que a operação foi concluída com sucesso.
fechar()	Fecha a tela atual.
listaUsuarios()	Exibe a lista de usuários cadastrados.
selecionaUsuario()	Registra o usuário escolhido pelo ator na lista.
solicitaConfirmacao()	Solicita ao ator a confirmação antes de executar a operação.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

3.3.3 Classes de Controle

Nome	**ControladorAutenticacao**
Descrição	Coordena o processo de autenticação, validando as credenciais informadas e redirecionando o ator conforme seu perfil.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
enviarCredenciais()	Envia o login e a senha informados para validação.
redirecionarPerfil()	Redireciona o ator à tela inicial de acordo com seu perfil.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorEntradaMaterial**
Descrição	Coordena o registro, consulta e cancelamento de entradas de material, incluindo as verificações de reversão de estoque e vínculos.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
buscaEntrada()	Busca a entrada de material correspondente ao identificador informado.
buscaEntradas()	Busca todas as entradas de material cadastradas.
cancelarEntrada()	Cancela a entrada de material informada.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarRegistro()	Encaminha os dados informados para o registro da entrada de material.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de entradas de material cadastradas.
registrarEntrada()	Registra uma nova entrada de material no estoque.
verificaEstoqueReversado()	Verifica se o estoque permite a reversão da entrada.
verificaPeriodoFechado()	Verifica se o período da movimentação já está fechado.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorFornecedor**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, cancelamento e exclusão de fornecedores, incluindo as verificações de vínculo (entradas em processamento, pedidos pendentes).
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaFornecedor()	Atualiza os dados do fornecedor informado.
buscaFornecedor()	Busca o fornecedor correspondente ao identificador informado.
buscaFornecedores()	Busca todos os fornecedores cadastrados.
cadastrarFornecedor()	Cadastra um novo fornecedor no sistema.
cancelarFornecedor()	Cancela o fornecedor informado.
consultaFornecedor()	Consulta os dados detalhados do fornecedor.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro do fornecedor.
excluirFornecedor()	Exclui o fornecedor informado do sistema.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de fornecedores cadastrados.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorPedidoCompra**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, cancelamento e exclusão de pedidos de compra.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaPedido()	Atualiza os dados do pedido de compra informado.
buscaPedido()	Busca o pedido de compra correspondente ao identificador informado.
buscaPedidos()	Busca todos os pedidos de compra cadastrados.
cadastrarPedidoCompra()	Cadastra um novo pedido de compra no sistema.
cancelaPedido()	Cancela o pedido de compra informado.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro do pedido de compra.
excluirPedido()	Exclui o pedido de compra informado do sistema.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de pedidos de compra cadastrados.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorProduto**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, cancelamento e exclusão de produtos, incluindo as verificações de saldo em estoque e vínculos com movimentações/pedidos.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaProduto()	Atualiza os dados do produto informado.
buscaProduto()	Busca o produto correspondente ao identificador informado.
buscaProdutos()	Busca todos os produtos cadastrados.
cadastrarProduto()	Cadastra um novo produto no sistema.
cancelarProduto()	Cancela o produto informado.
consultaProduto()	Consulta os dados detalhados do produto.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro do produto.
excluirProduto()	Exclui o produto informado do sistema.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de produtos cadastrados.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorRecuperacaoAcesso**
Descrição	Coordena o processo de recuperação de acesso: validação do e-mail, geração e validação do código, e atualização da senha.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaSenha()	Atualiza a senha do usuário após a validação do código.
enviarSolicitacao()	Envia a solicitação de recuperação de acesso do usuário.
solicitaRecuperacao()	Inicia o processo de recuperação de acesso e solicita o código de validação.
validarCodigo()	Valida o código de recuperação informado pelo usuário.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorRelatorio**
Descrição	Coordena a geração de todos os relatórios do sistema, buscando os dados nas entidades correspondentes conforme os filtros aplicados.
Atributos	
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
abreOpcoes()	Exibe as opções de relatório disponíveis.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
gerarArquivoRel()	Gera um arquivo com os dados do relatório.
geraRelAprovadas()	Gera o relatório de solicitações aprovadas.
geraRelatorio()	Gera o relatório de acordo com a opção e os filtros escolhidos.
geraRelEncerradas()	Gera o relatório de solicitações encerradas.
geraRelPendentes()	Gera o relatório de solicitações pendentes.
geraRelPeriodo()	Gera o relatório das movimentações do período informado.
imprimeRel()	Envia o relatório gerado para impressão.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorSaidaMaterial**
Descrição	Coordena o registro, consulta e cancelamento de saídas de material, incluindo as verificações de saldo disponível e vínculo com solicitação aprovada.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
buscaSaida()	Busca a saída de material correspondente ao identificador informado.
buscaSaidas()	Busca todas as saídas de material cadastradas.
cancelarSaida()	Cancela a saída de material informada.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarRegistro()	Encaminha os dados informados para o registro da saída de material.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de saídas de material cadastradas.
registrarSaida()	Registra uma nova saída de material do estoque.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorSetor**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, cancelamento e exclusão de setores, incluindo as verificações de vínculo com solicitações e saídas ativas.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaSetor()	Atualiza os dados do setor informado.
buscaSetor()	Busca o setor correspondente ao identificador informado.
buscaSetores()	Busca todos os setores cadastrados.
cadastrarSetor()	Cadastra um novo setor no sistema.
cancelarSetor()	Cancela o setor informado.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro do setor.
excluirSetor()	Exclui o setor informado do sistema.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de setores cadastrados.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorSolicitacao**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, aprovação e exclusão de solicitações.
Atributos	

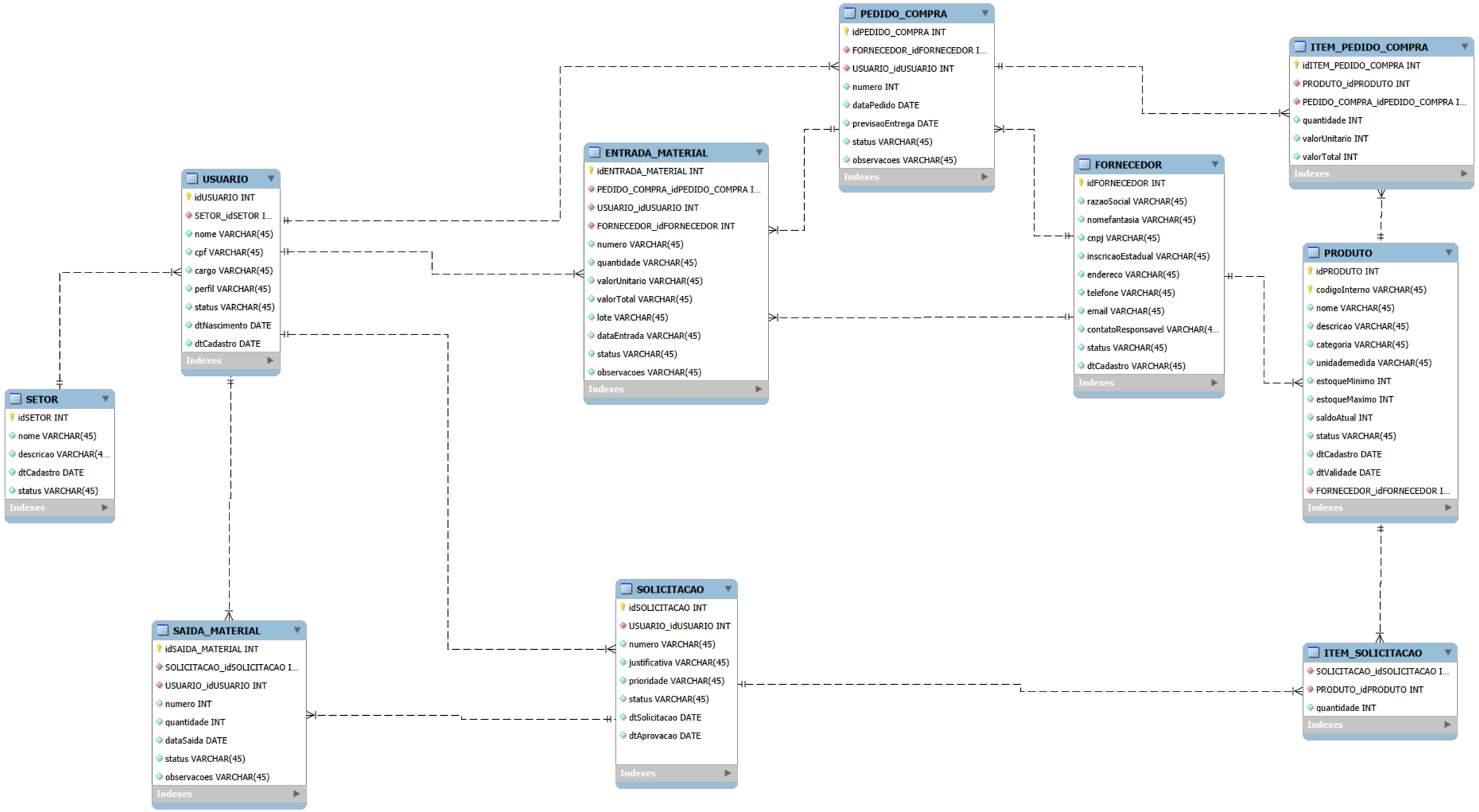
Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
aprovarSolicitacao()	Aprova a solicitação informada.
atualizaSolicitacao()	Atualiza os dados da solicitação informada.
buscaSolicitacao()	Busca a solicitação correspondente ao identificador informado.
buscaSolicitacoes()	Busca todas as solicitações cadastradas.
buscaSolicitacoesPendentes()	Busca as solicitações com status pendente.
cadastrarSolicitacao()	Cadastra uma nova solicitação no sistema.
cancelarSolicitacao()	Cancela a solicitação informada.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro da solicitação.
excluirSolicitacao()	Exclui a solicitação informada do sistema.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

Nome	**ControladorUsuario**
Descrição	Coordena o cadastro, alteração, consulta, cancelamento e exclusão de usuários, incluindo as verificações de sessão ativa, processos pendentes e unicidade de Gestor.
Atributos	

Métodos públicos	
Nome	**Descrição**
atualizaUsuario()	Atualiza os dados do usuário informado.
buscaUsuario()	Busca o usuário correspondente ao identificador informado.
buscaUsuarios()	Busca todos os usuários cadastrados.
cadastrarUsuario()	Cadastra um novo usuário no sistema.
cancelarUsuario()	Cancela o usuário informado.
direcionaOpcao()	Direciona o ator para a funcionalidade escolhida.
enviarCadastro()	Encaminha os dados informados para o cadastro do usuário.
excluirUsuario()	Exclui o usuário informado do sistema.
geraArquivo()	Gera um arquivo com a listagem de usuários cadastrados.
atualizaUsuario()	Atualiza os dados do usuário informado.
Métodos privados	
Nome	**Descrição**

4 MODELAGEM DE DADOS

4.1 Modelo Relacional de Dados



4.2 Descrição das Tabelas

T001: EntradaMaterial

Descrição: Armazena os registros de entrada de materiais no estoque, provenientes de pedidos de compra atendidos pelos fornecedores.

Chave(s) primária(s): idEntradaMaterial

Chave(s) estrangeira(s): PEDIDO_COMPRA_idPedidoCompra (PedidoCompra), USUARIO_idUsuario (Usuario), FORNECEDOR_idFORNECEDOR (Fornecedor)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idEntradaMaterial	int		Identificador único da entrada de material
Numero	varchar	45	Número de identificação da entrada
Quantidade	varchar	45	Quantidade recebida na entrada
valorUnitario	varchar	45	Valor unitário do material recebido
valorTotal	varchar	45	Valor total da entrada
Lote	varchar	45	Lote do material recebido
dataEntrada	varchar	45	Data de entrada do material no estoque
Status	varchar	45	Situação da entrada de material
Observacoes	varchar	45	Observações gerais sobre a entrada

T002: Fornecedor

Descrição: Armazena os dados cadastrais dos fornecedores responsáveis pelo fornecimento de produtos ao almoxarifado.

Chave(s) primária(s): idFornecedor

Chave(s) estrangeira(s): Nenhuma

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idFornecedor	int		Identificador único do fornecedor
razaoSocial	varchar	45	Razão social do fornecedor
nomeFantasia	varchar	45	Nome fantasia do fornecedor
Cnpj	varchar	45	CNPJ do fornecedor
inscricaoEstadual	varchar	45	Inscrição estadual do fornecedor
Endereco	varchar	45	Endereço do fornecedor
Telefone	varchar	45	Telefone de contato do fornecedor
Email	varchar	45	E-mail de contato do fornecedor
contatoResponsavel	varchar	45	Nome do responsável pelo contato
Status	varchar	45	Situação do fornecedor (ativo/inativo)
dtCadastro	date		Data de cadastro do fornecedor no sistema

T003: ItemPedidoCompra

Descrição: Armazena os itens (produtos, quantidades e valores) vinculados a cada pedido de compra, permitindo múltiplos produtos por pedido.

Chave(s) primária(s): idItemPedidoCompra

Chave(s) estrangeira(s): PRODUTO_idProduto (Produto), PEDIDO_COMPRA_idPedidoCompra (PedidoCompra)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idItemPedidoCompra	int		Identificador único do item do pedido de compra
Quantidade	int		Quantidade do produto solicitada no pedido
valorUnitario	int		Valor unitário do produto no pedido
valorTotal	int		Valor total do item (quantidade x valor unitário)

T004: ItemSolicitacao

Descrição: Armazena os itens (produtos e quantidades) vinculados a cada solicitação, permitindo múltiplos produtos por solicitação.

Chave(s) primária(s): idItemSolicitacao

Chave(s) estrangeira(s): SOLICITACAO_idSolicitacao (Solicitacao), PRODUTO_idProduto (Produto)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idItemSolicitacao	int		Identificador único do item da solicitação
quantidade	int		Quantidade do produto solicitada

T005: PedidoCompra

Descrição: Armazena os dados dos pedidos de compra realizados junto aos fornecedores.

Chave(s) primária(s): idPedidoCompra

Chave(s) estrangeira(s): FORNECEDOR_idFORNECEDOR (Fornecedor), USUARIO_idUsuario (Usuario)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idPedidoCompra	int		Identificador único do pedido de compra
numero	int		Número do pedido de compra
dataPedido	date		Data de realização do pedido
previsaoEntrega	date		Data prevista para entrega do pedido
status	varchar	45	Situação do pedido de compra
observacoes	varchar	45	Observações gerais sobre o pedido

T006: Produto

Descrição: Armazena os dados cadastrais dos produtos gerenciados pelo almoxarifado, incluindo informações de controle de estoque.

Chave(s) primária(s): idProduto

Chave(s) estrangeira(s): FORNECEDOR_idFORNECEDOR (Fornecedor)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idProduto	int		Identificador único do produto
codigoInterno	varchar	45	Código interno de identificação do produto
nome	varchar	45	Nome do produto
descricao	varchar	45	Descrição detalhada do produto
categoria	varchar	45	Categoria do produto
unidadeMedida	varchar	45	Unidade de medida do produto
estoqueMinimo	varchar	45	Quantidade mínima aceitável em estoque
estoqueMaximo	varchar	45	Quantidade máxima a ser mantida em estoque
saldoAtual	int		Quantidade atual disponível em estoque
status	varchar	45	Situação do produto (ativo/inativo)
dtCadastro	date		Data de cadastro do produto no sistema
dtValidade	date		Data de validade do produto

T007: SaidaMaterial

Descrição: Armazena os registros de saída de materiais do estoque, vinculados às solicitações aprovadas.

Chave(s) primária(s): idSaidaMaterial

Chave(s) estrangeira(s): SOLICITACAO_idSolicitacao (Solicitacao), USUARIO_idUsuario (Usuario)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idSaidaMaterial	int		Identificador único da saída de material
numero	int		Número de identificação da saída
quantidade	int		Quantidade de material retirada do estoque
dataSaida	date		Data de saída do material
status	varchar	45	Situação da saída de material
observacoes	varchar	45	Observações gerais sobre a saída

T008: Setor

Descrição: Armazena os dados dos setores da instituição aos quais os usuários pertencem.

Chave(s) primária(s): idSetor

Chave(s) estrangeira(s): Nenhuma

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idSetor	int		Identificador único do setor
nome	varchar	45	Nome do setor
descricao	varchar	45	Descrição detalhada do setor
dtCadastro	date		Data de cadastro do setor no sistema
status	varchar	45	Situação do setor (ativo/inativo)

T009: Solicitacao

Descrição: Armazena os dados das solicitações de materiais feitas pelos usuários ao almoxarifado.

Chave(s) primária(s): idSolicitacao

Chave(s) estrangeira(s): USUARIO_idUsuario (Usuario)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idSolicitacao	int		Identificador único da solicitação
numero	varchar	45	Número da solicitação
justificativa	varchar	45	Justificativa para a solicitação
prioridade	varchar	45	Prioridade da solicitação
status	varchar	45	Situação da solicitação
dtSolicitacao	date		Data em que a solicitação foi feita
dtAprovacao	date		Data de aprovação da solicitação

T010: Usuario

Descrição: Armazena os dados cadastrais dos usuários do sistema, incluindo informações de acesso e vínculo com setor.

Chave(s) primária(s): idUsuario

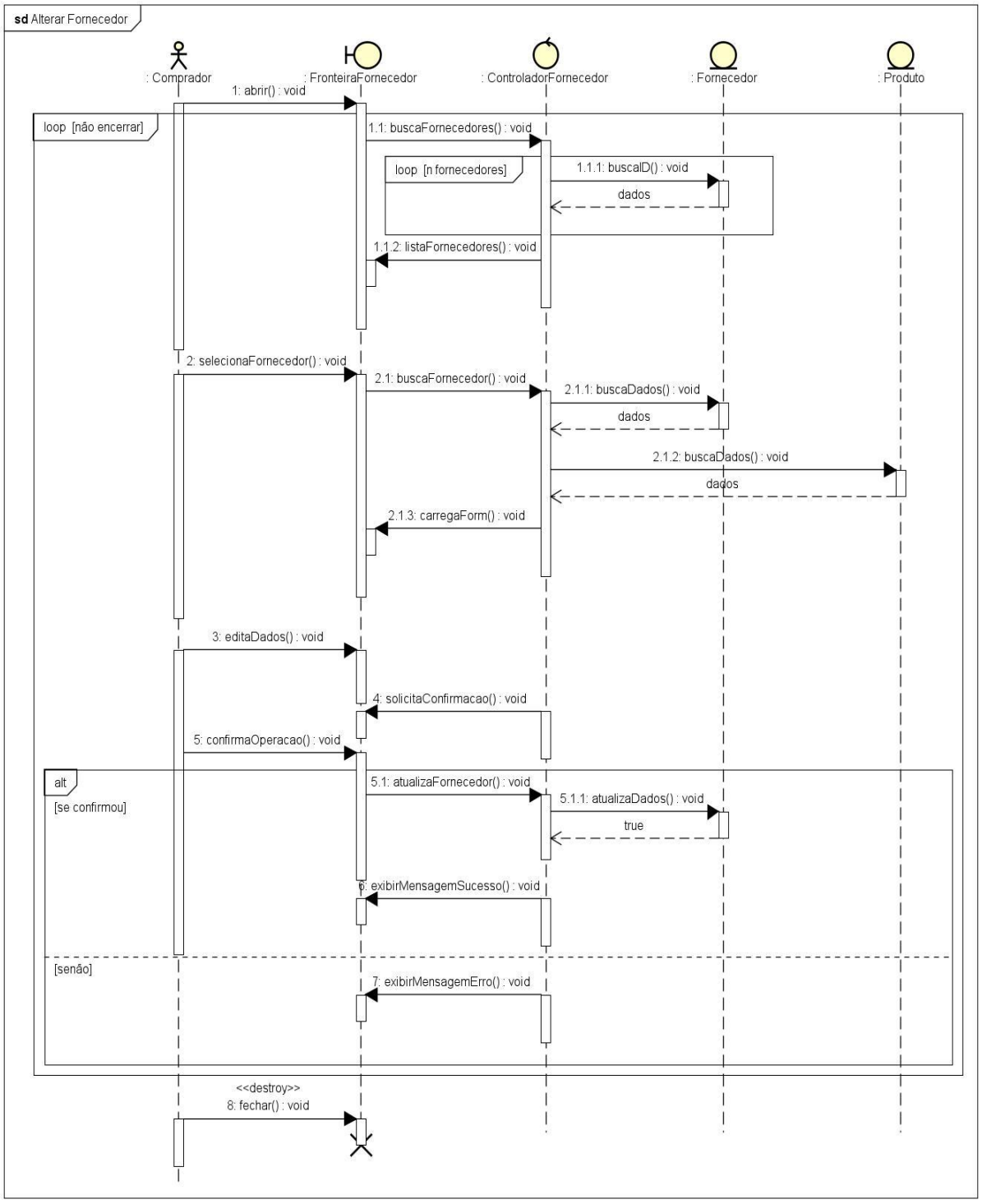
Chave(s) estrangeira(s): SETOR_idSETOR (Setor)

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
idUsuario	int		Identificador único do usuário
Nome	varchar	45	Nome do usuário
Cpf	varchar	45	CPF do usuário
Cargo	varchar	45	Cargo do usuário
Perfil	varchar	45	Perfil de acesso do usuário no sistema
Status	varchar	45	Situação do usuário (ativo/inativo)
dtNascimento	date		Data de nascimento do usuário
dtCadastro	date		Data de cadastro do usuário no sistema

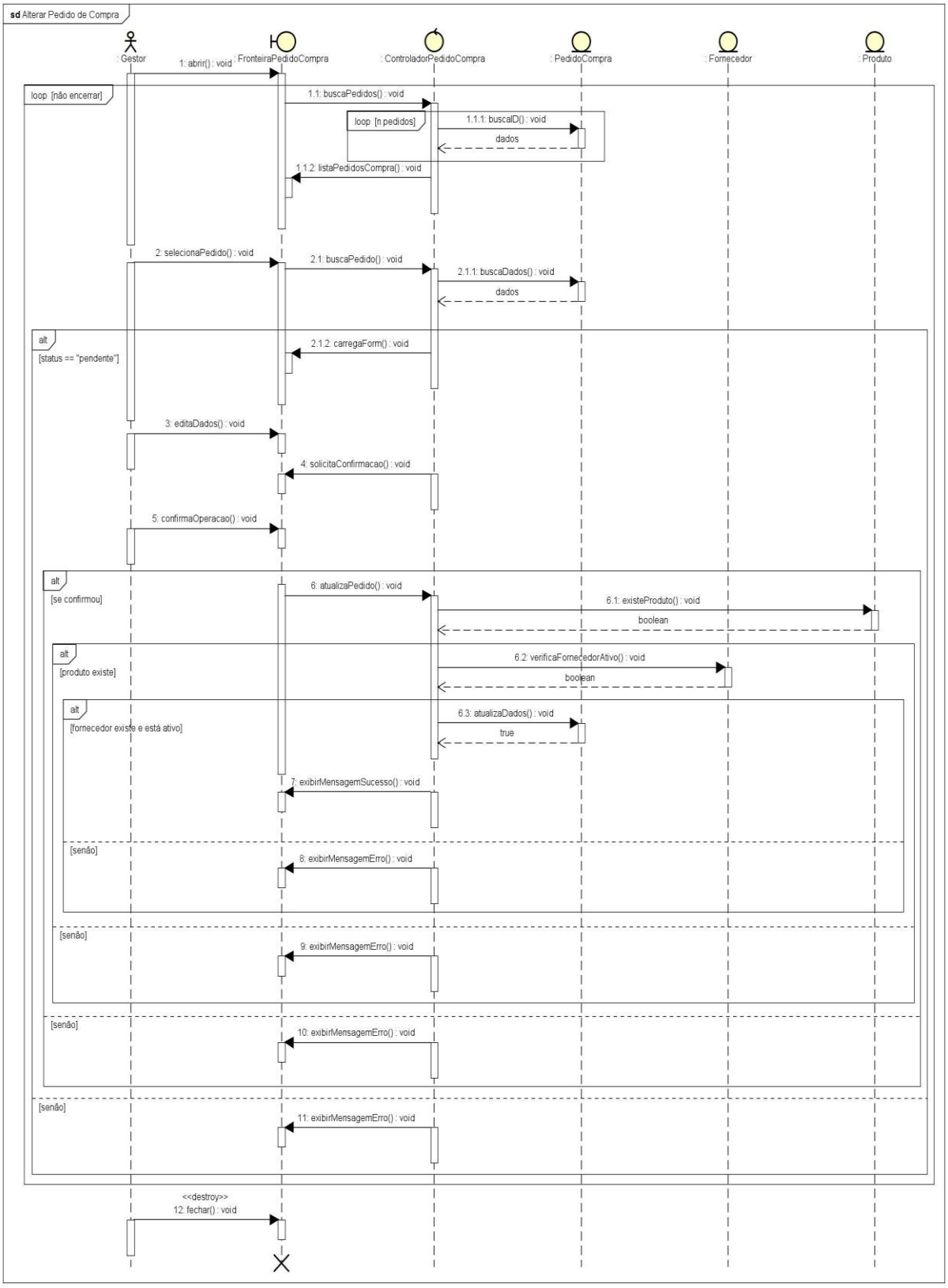
5 MODELAGEM COMPORTAMENTAL

5.1 Diagramas de Sequência

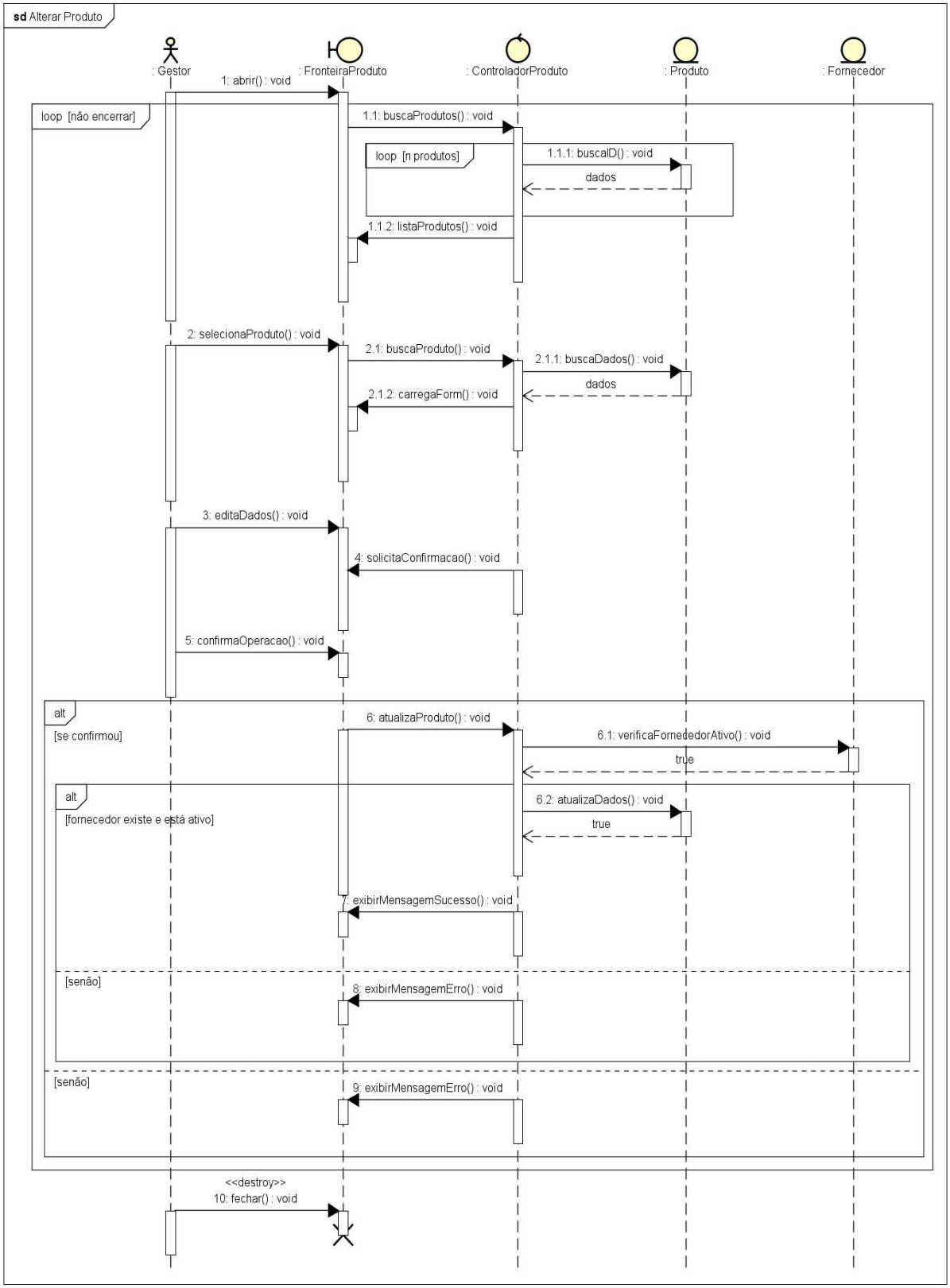
S001 - Alterar Fornecedor



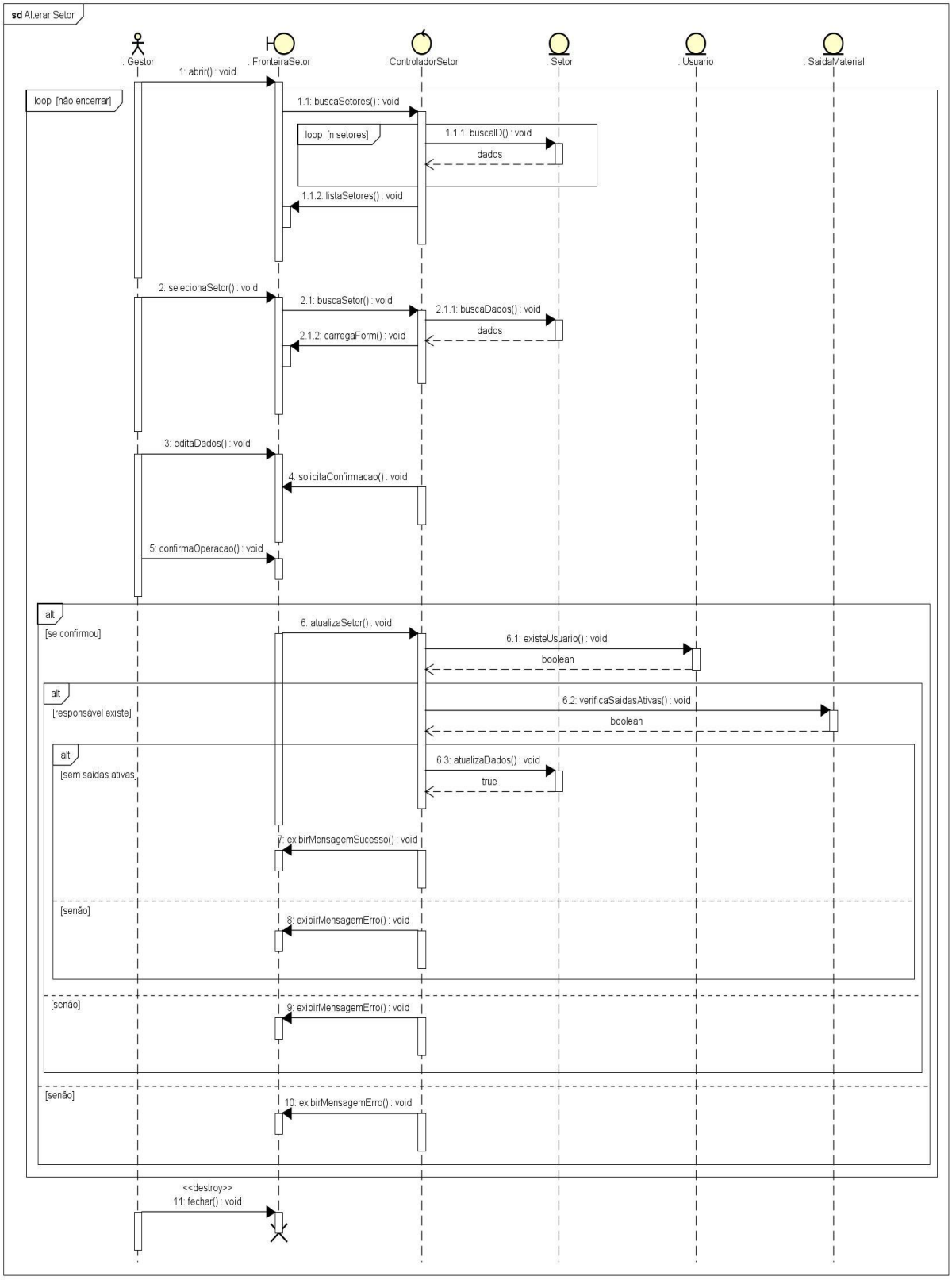
S002 - Alterar Pedido de Compra



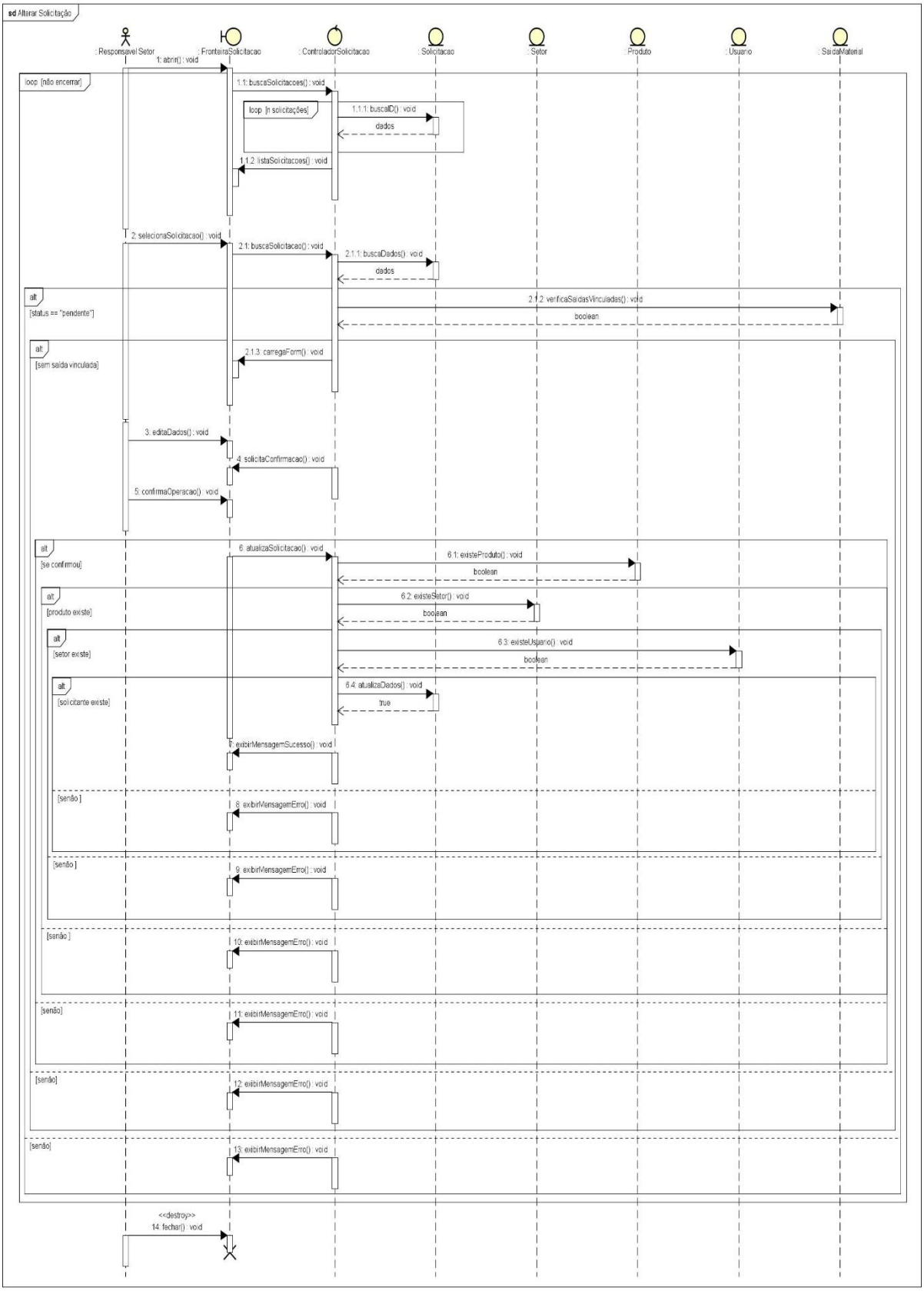
S003 - Alterar Produto



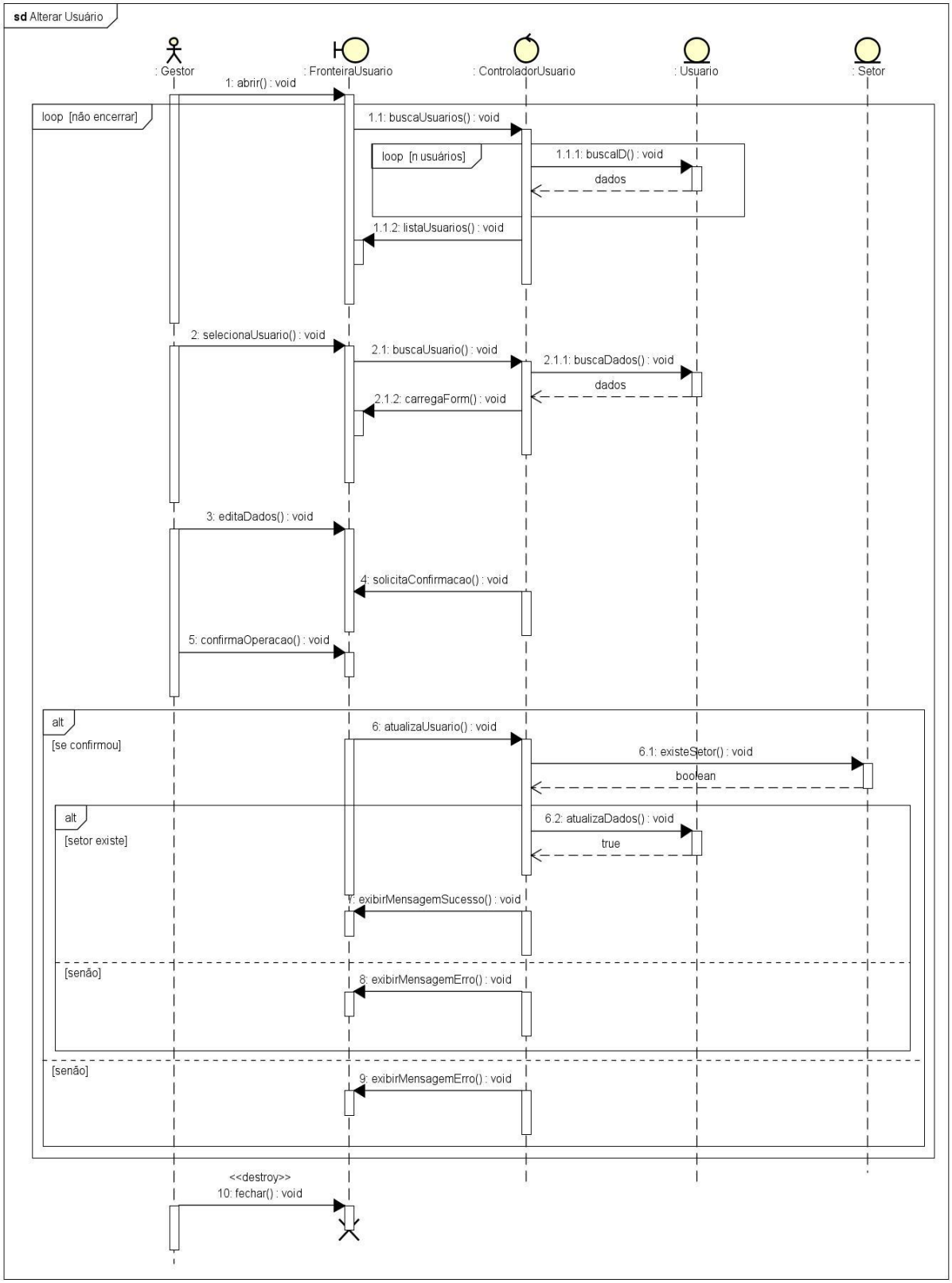
S004 - Alterar Setor



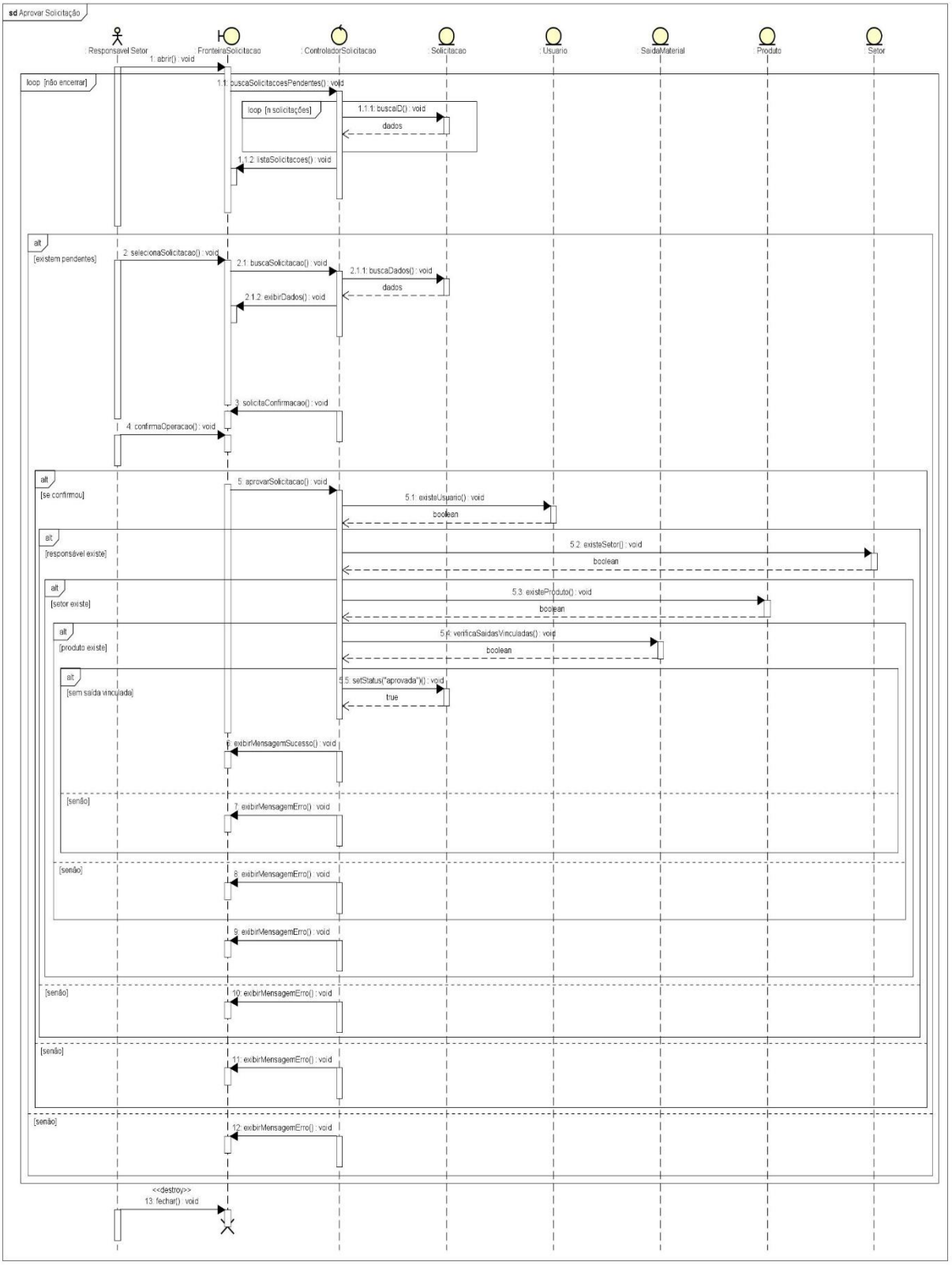
S005 - Alterar Solicitação



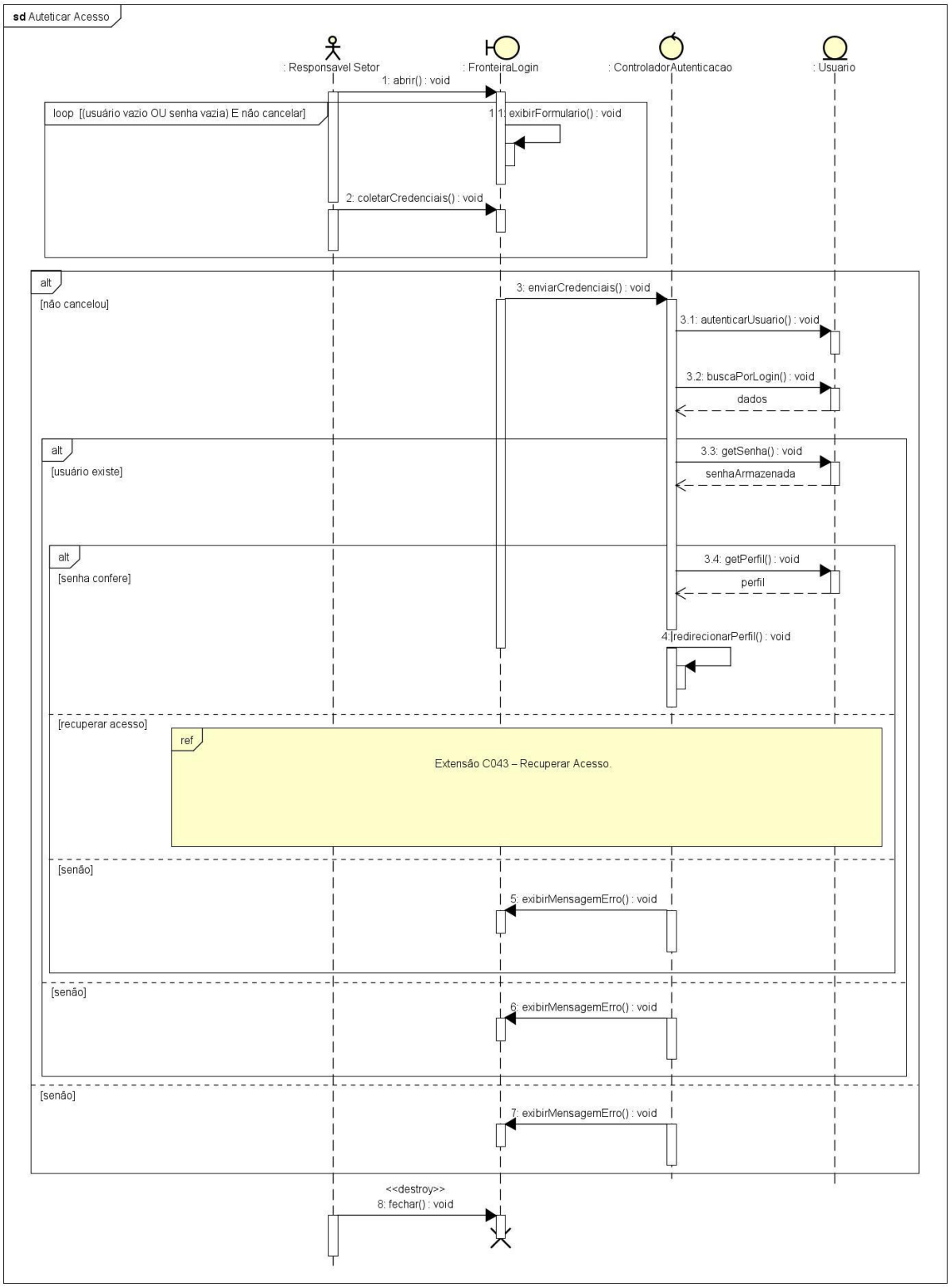
S006 - Alterar Usuário



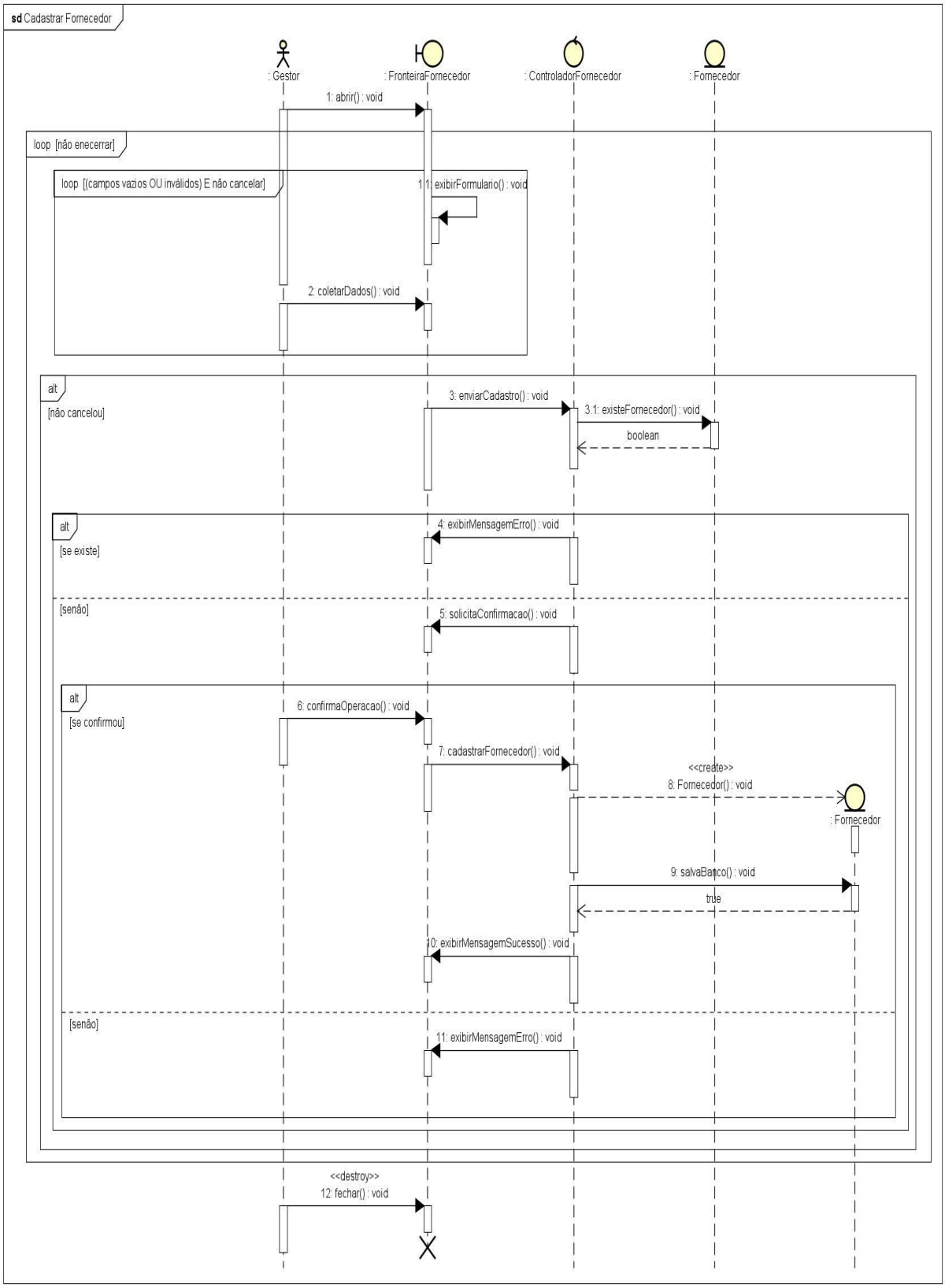
S007 - Aprovar Solicitação



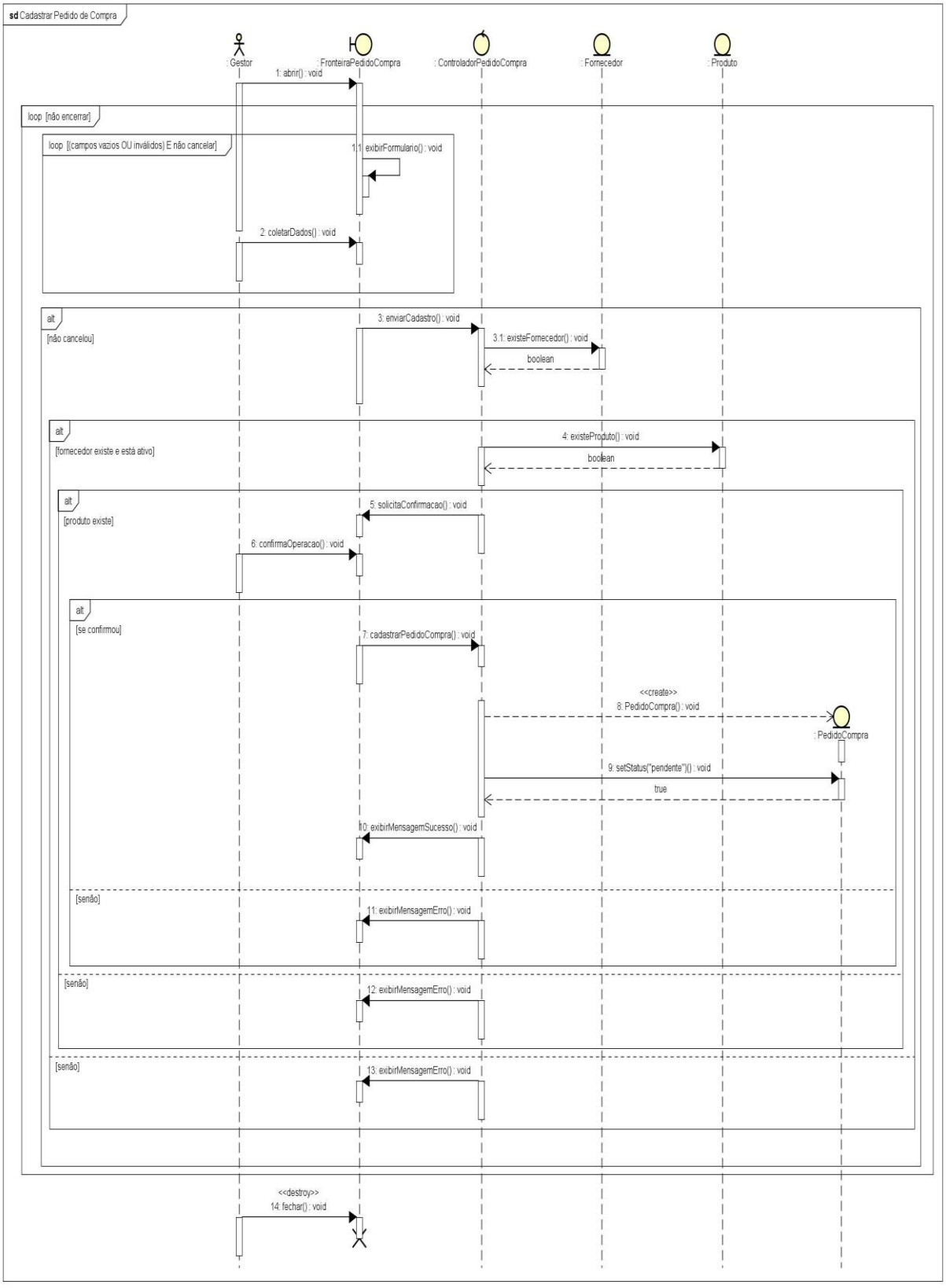
S008 - Autenticar Acesso



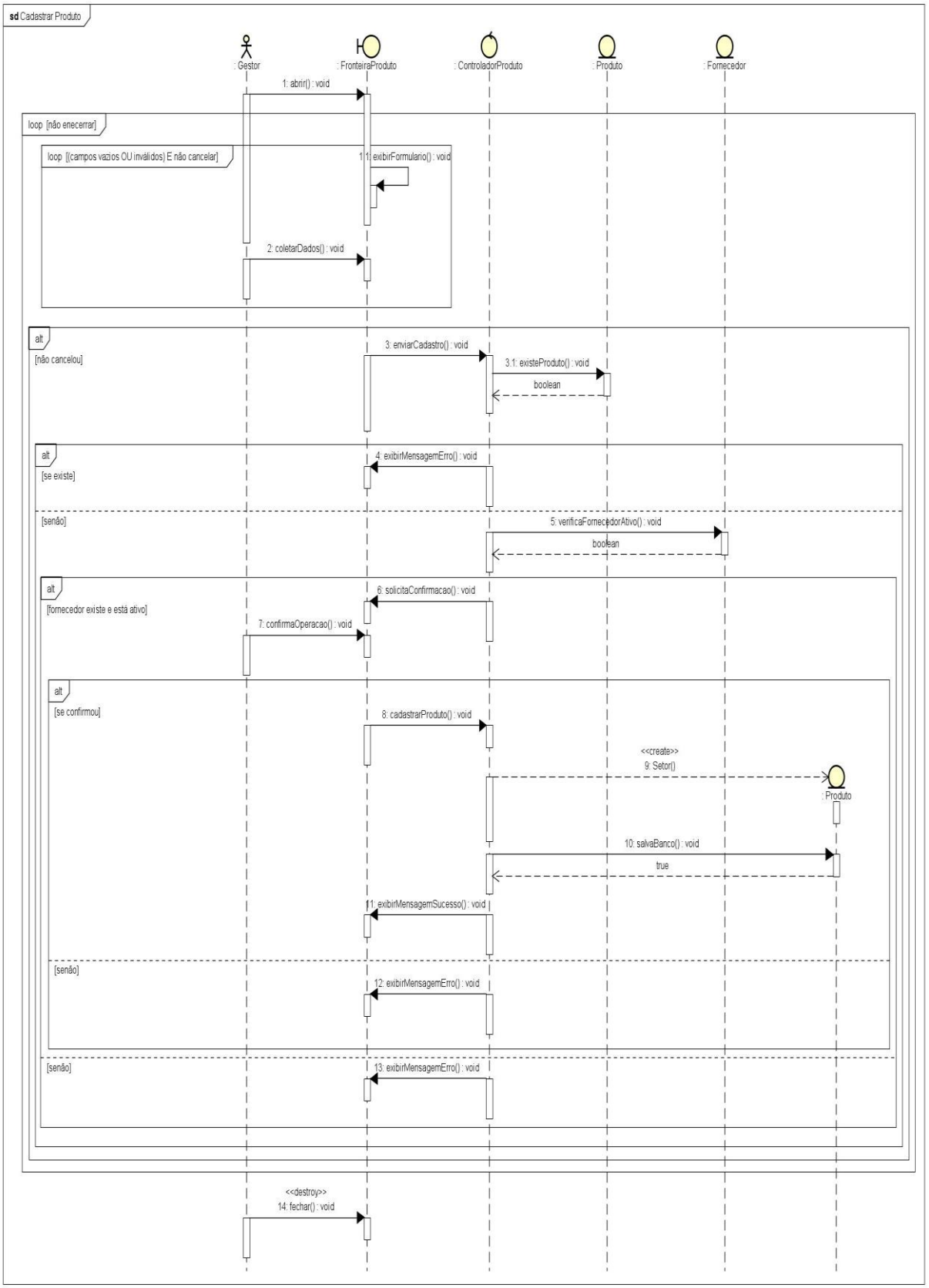
S009 - Cadastrar Fornecedor



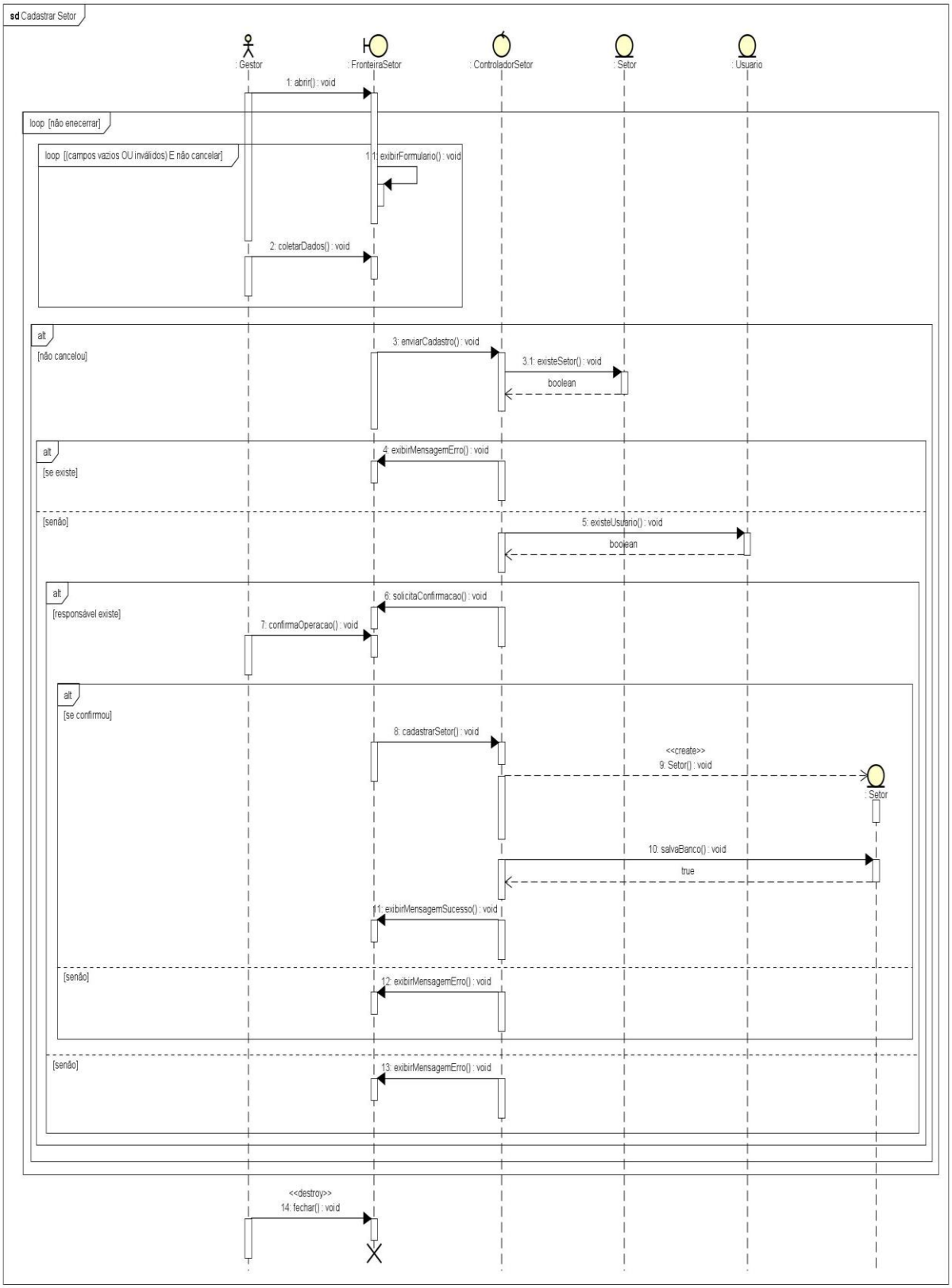
S010 - Cadastrar Pedido de Compra



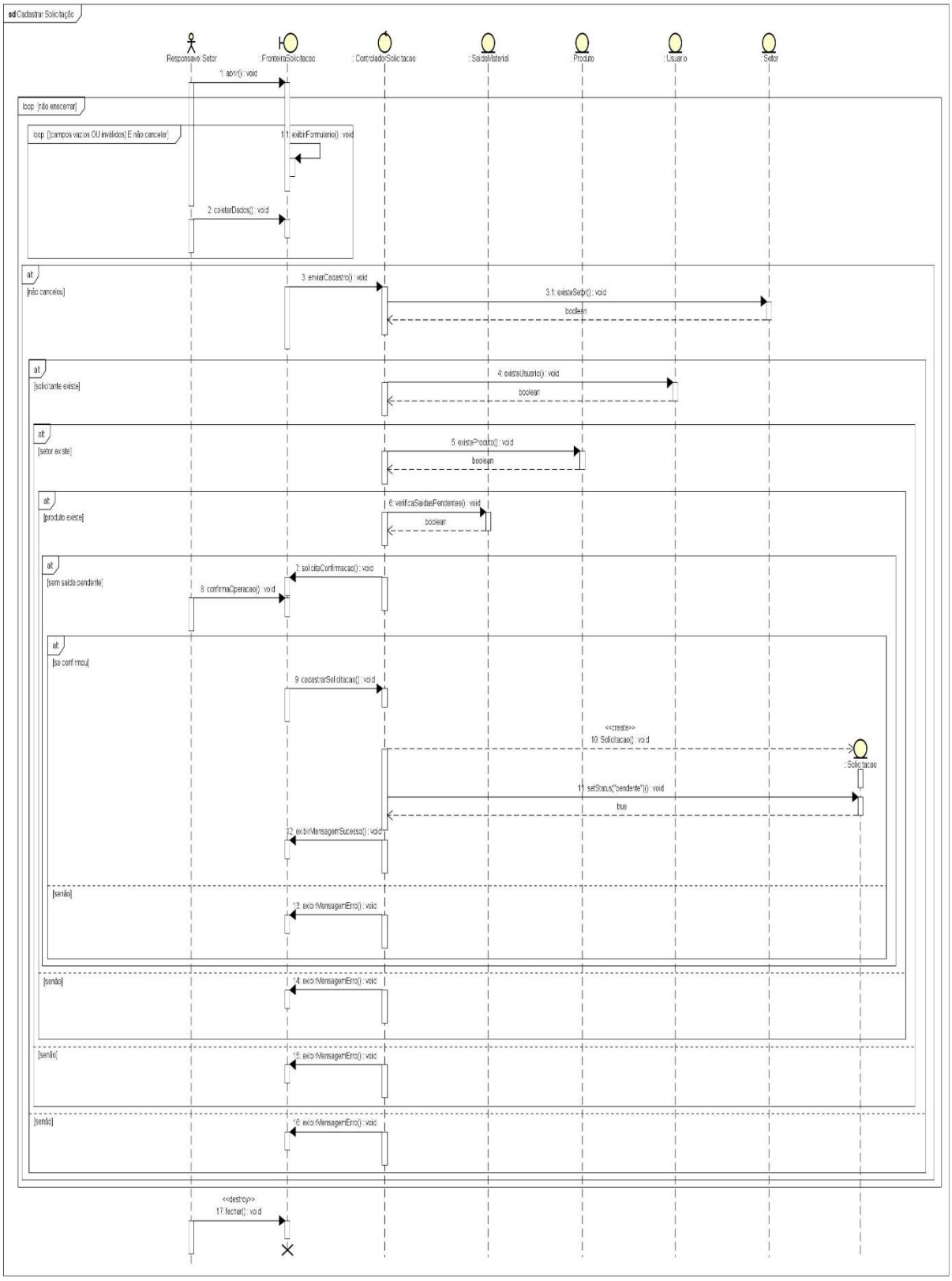
S011 - Cadastrar Produto



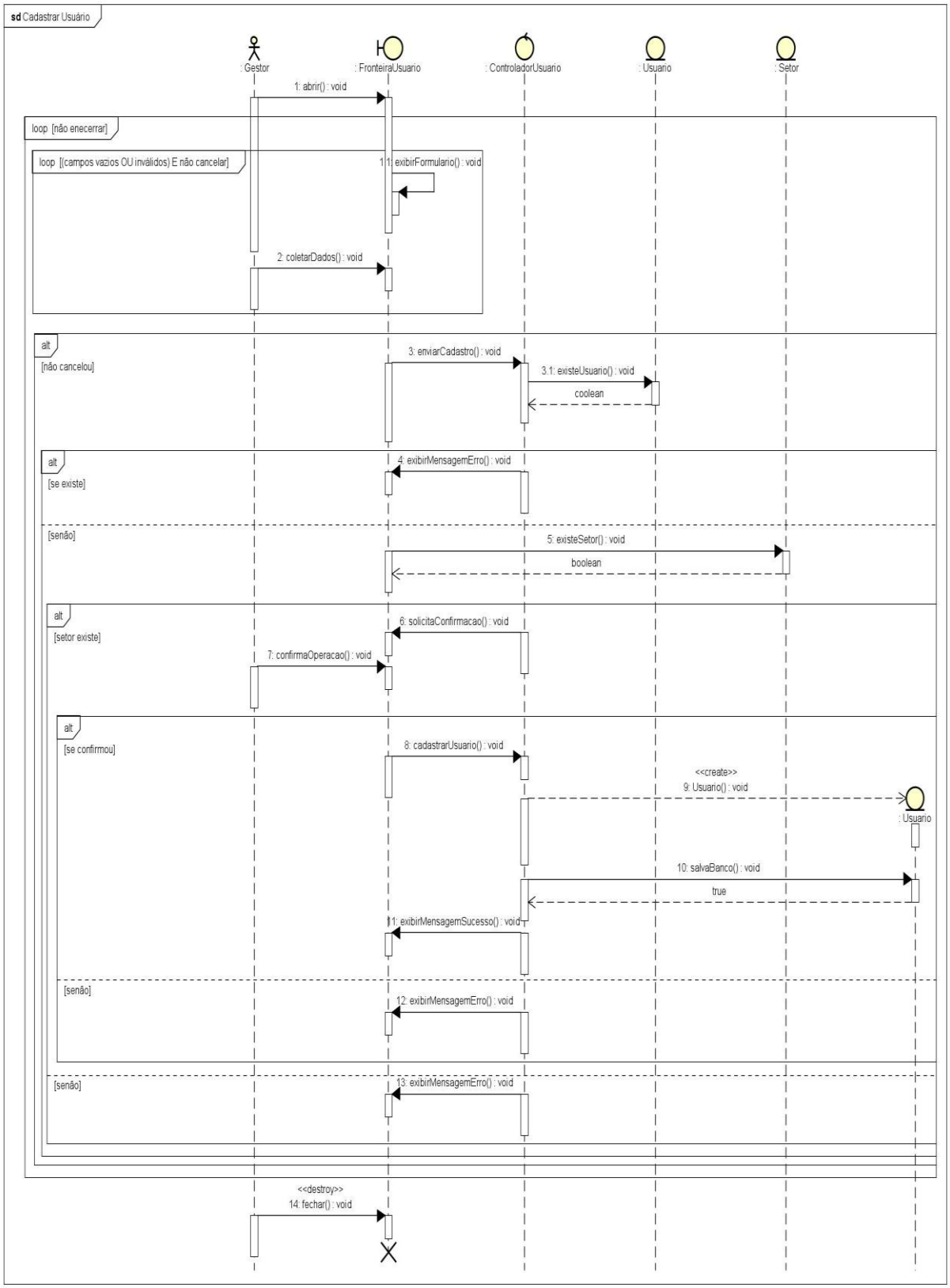
S012 - Cadastrar Setor



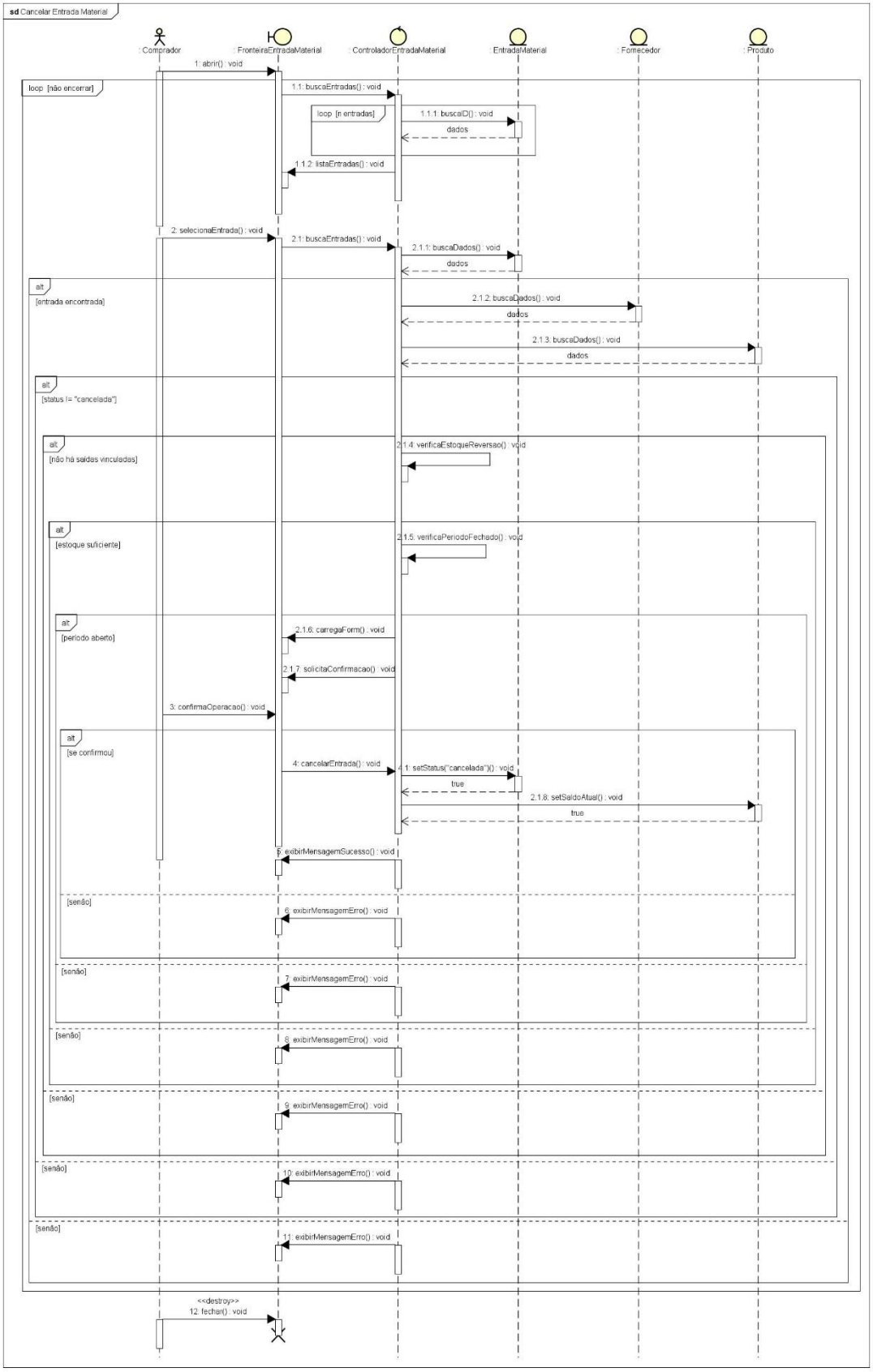
S013 - Cadastrar Solicitação



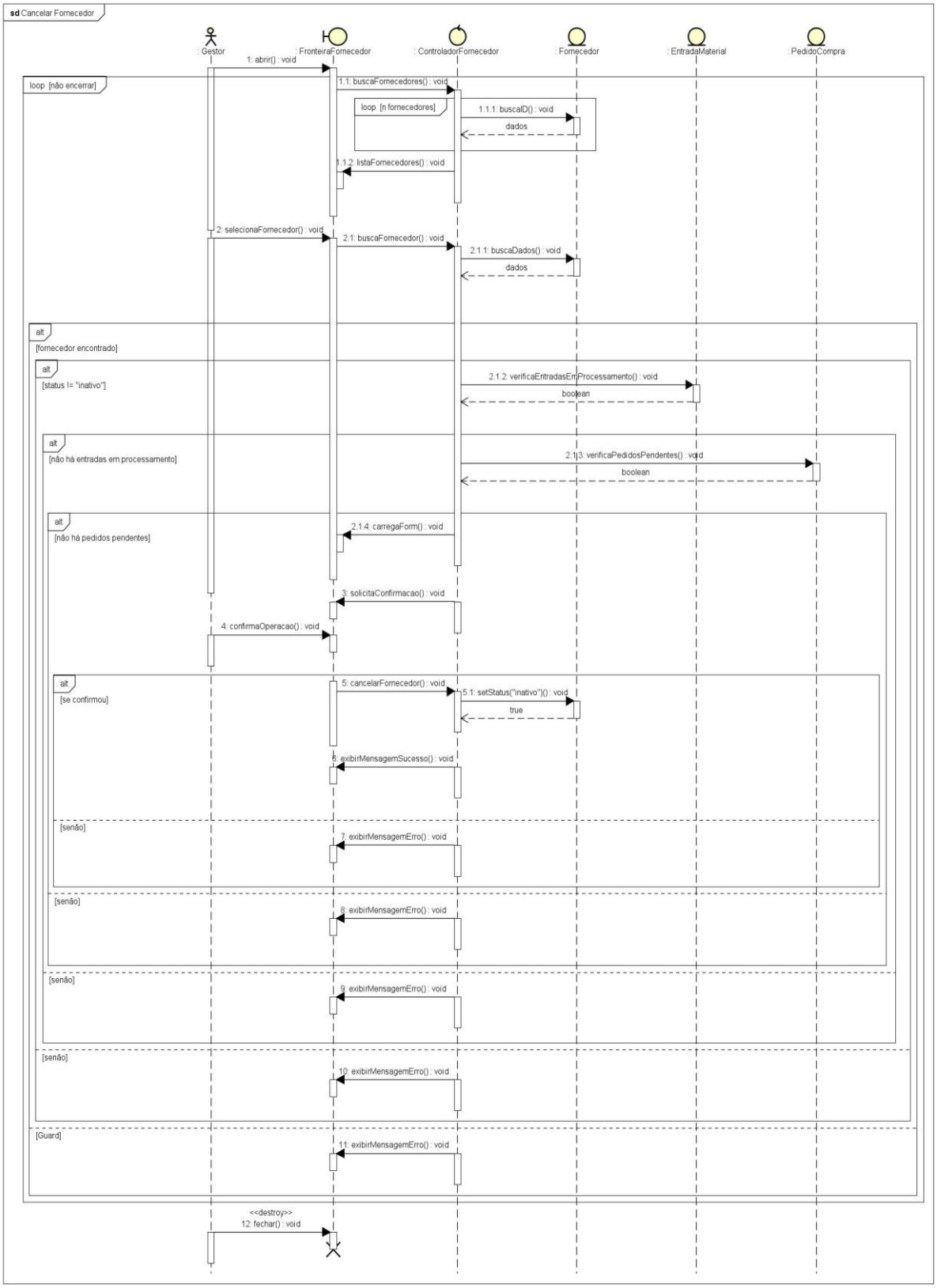
S014 - Cadastrar Usuário



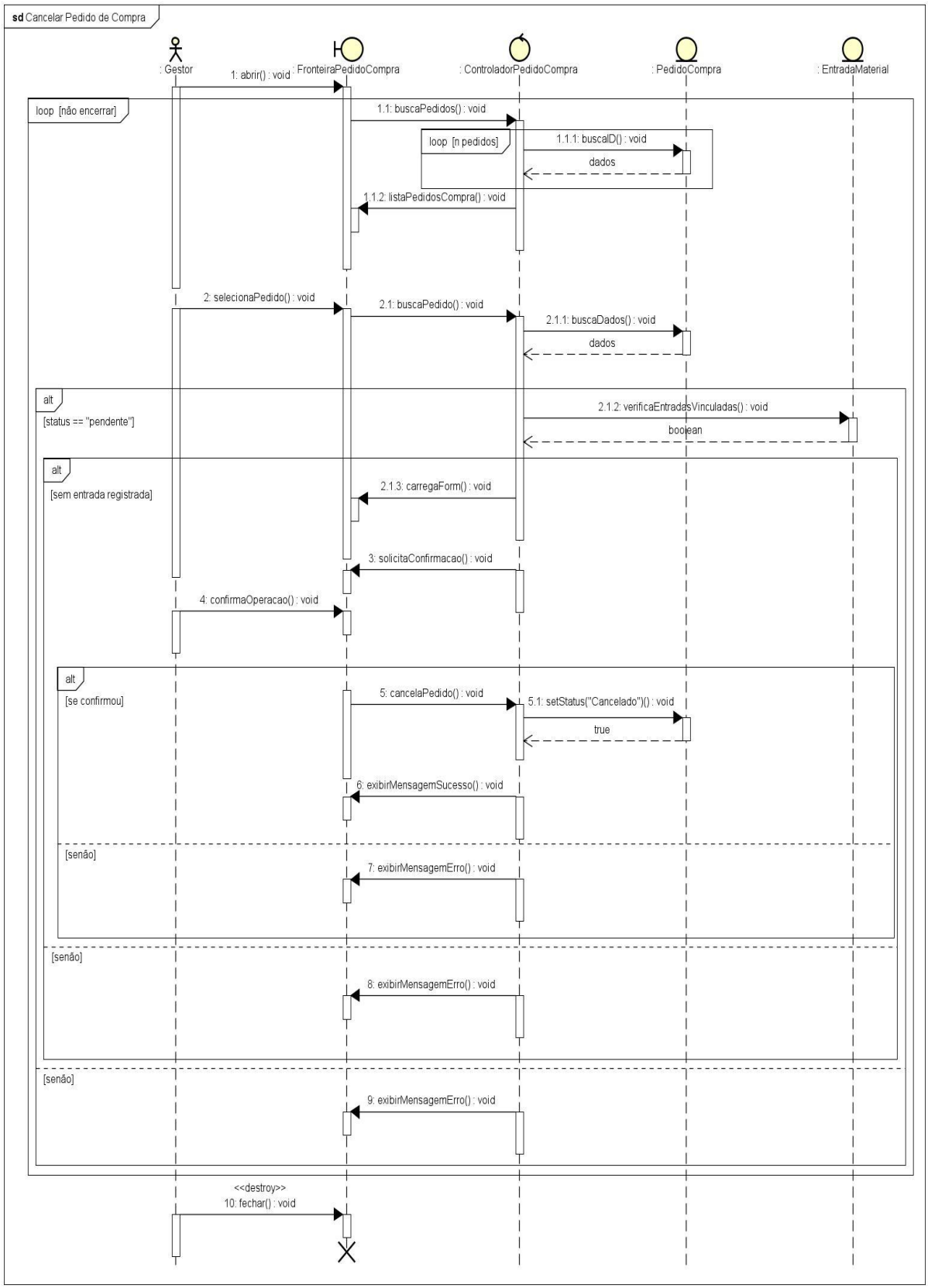
S015 - Cancelar Entrada de Materiais



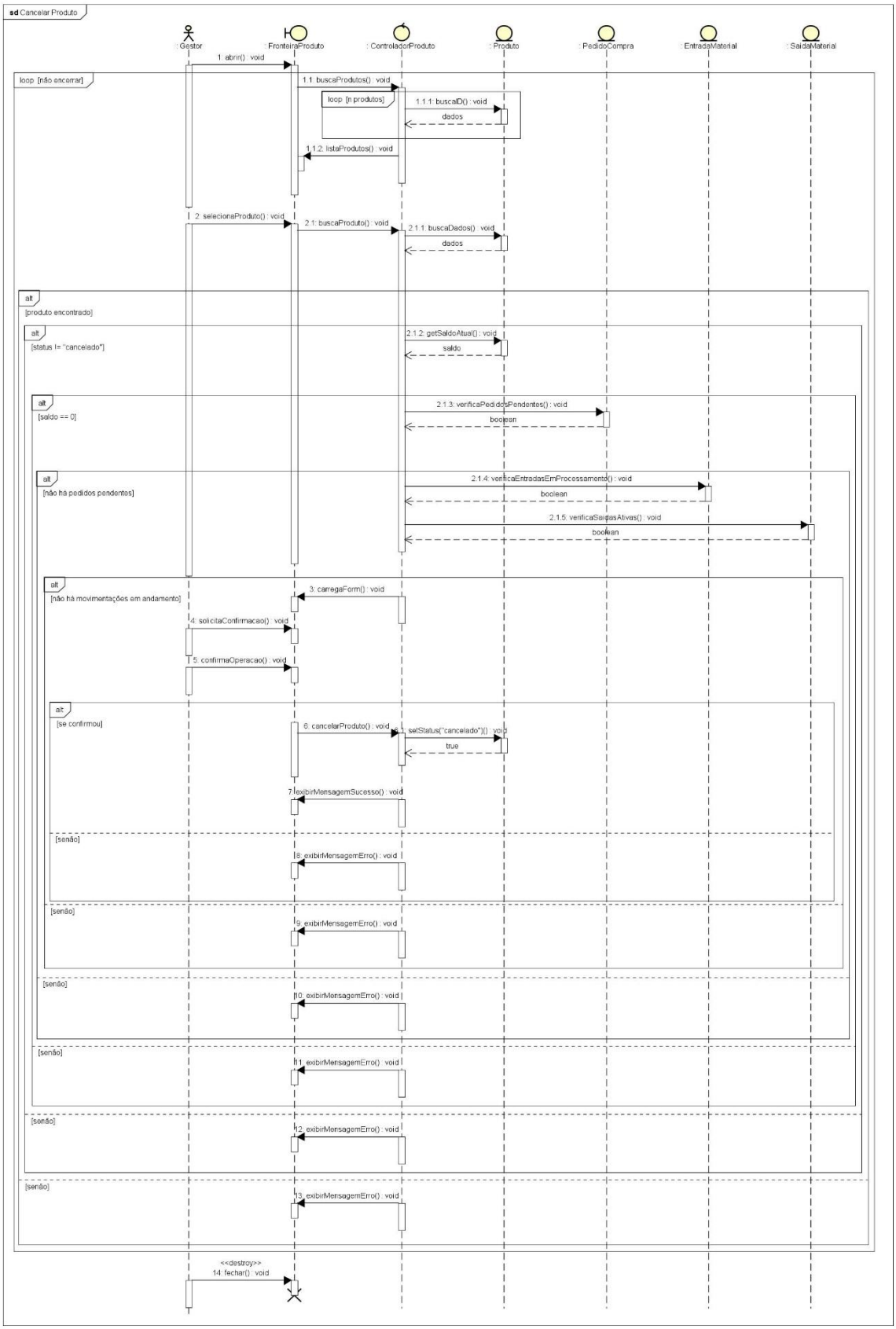
S016 - Cancelar Fornecedor



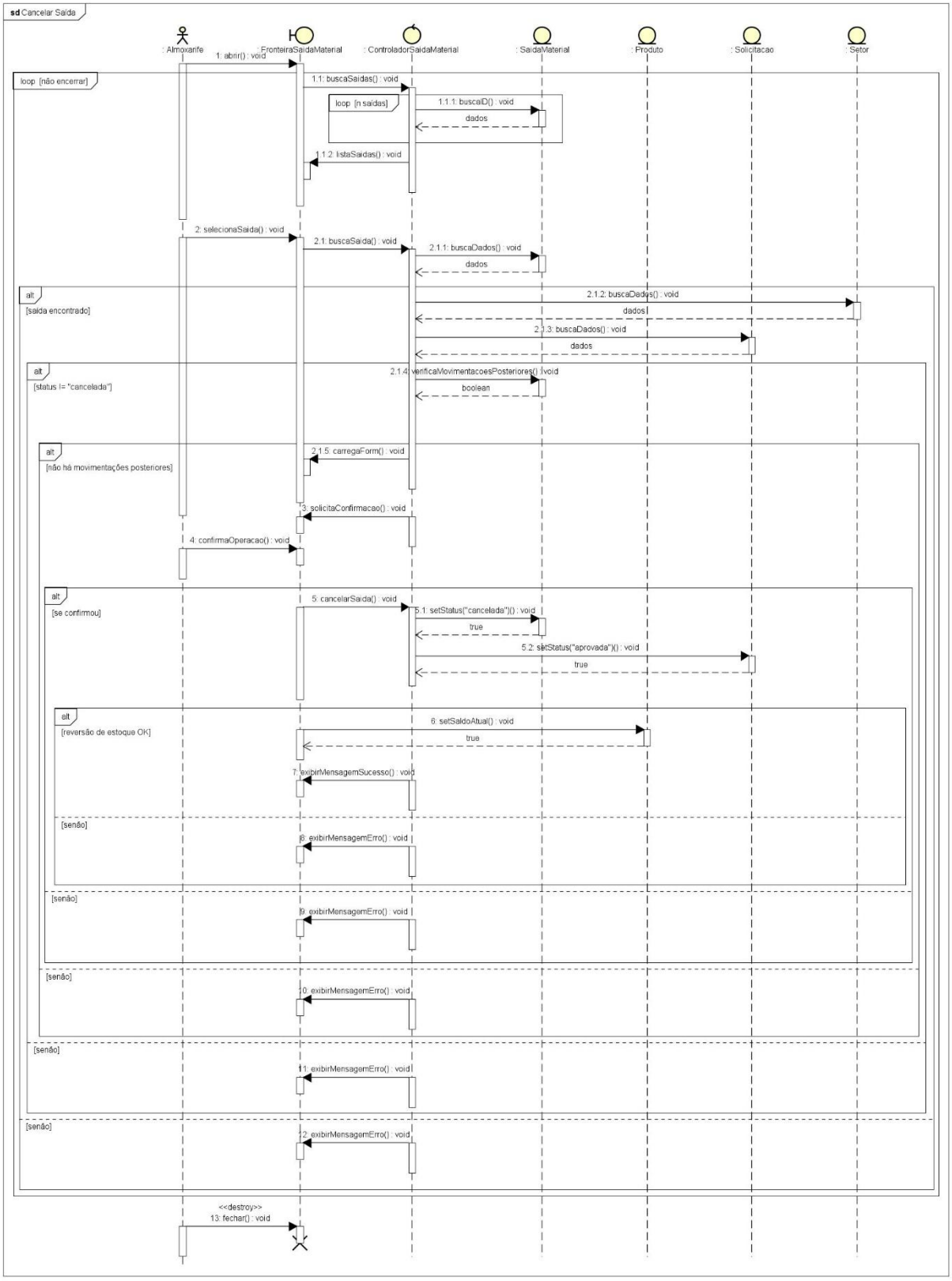
S017 - Cancelar Pedido de Compra



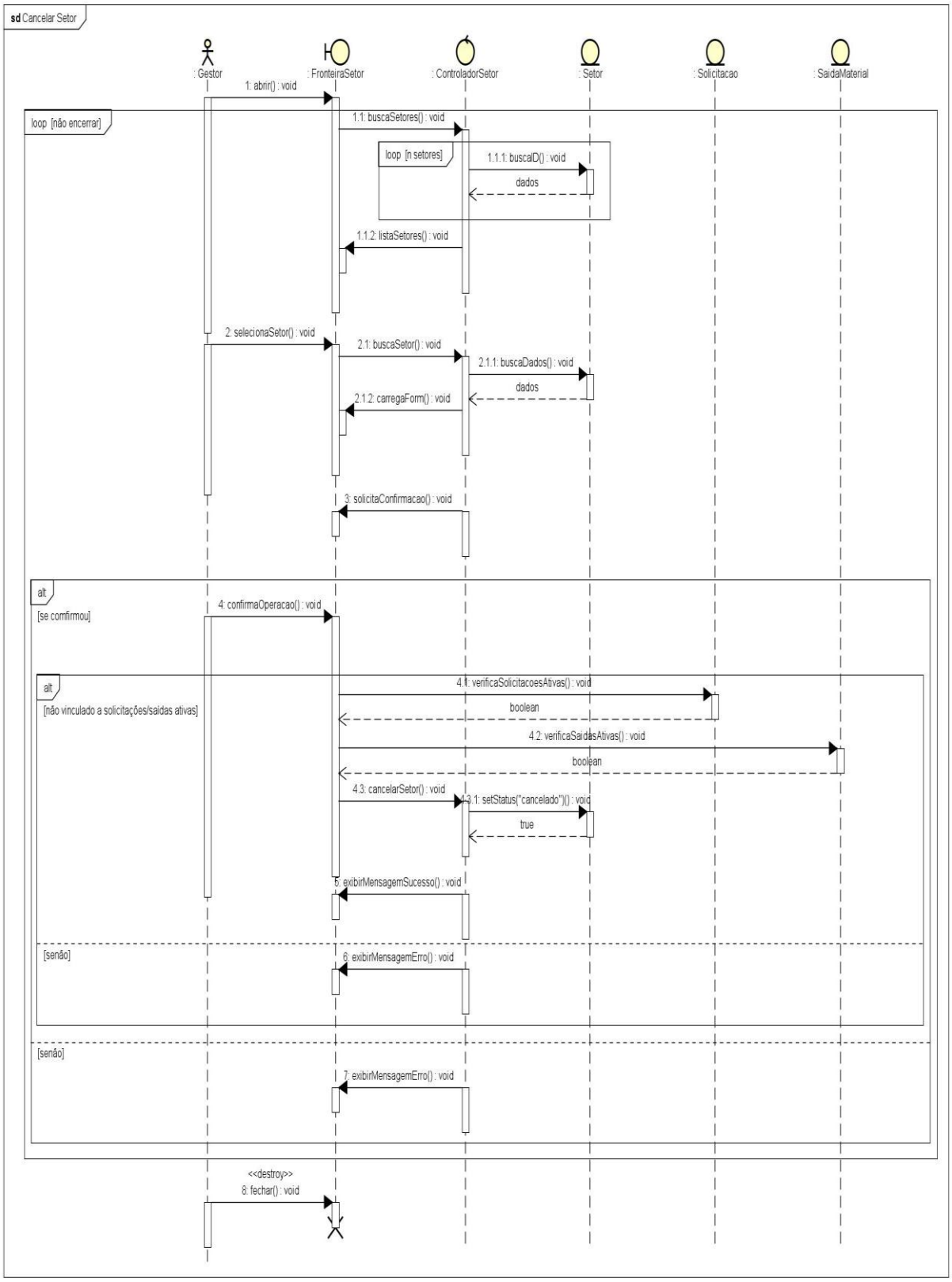
S018 - Cancelar Produto



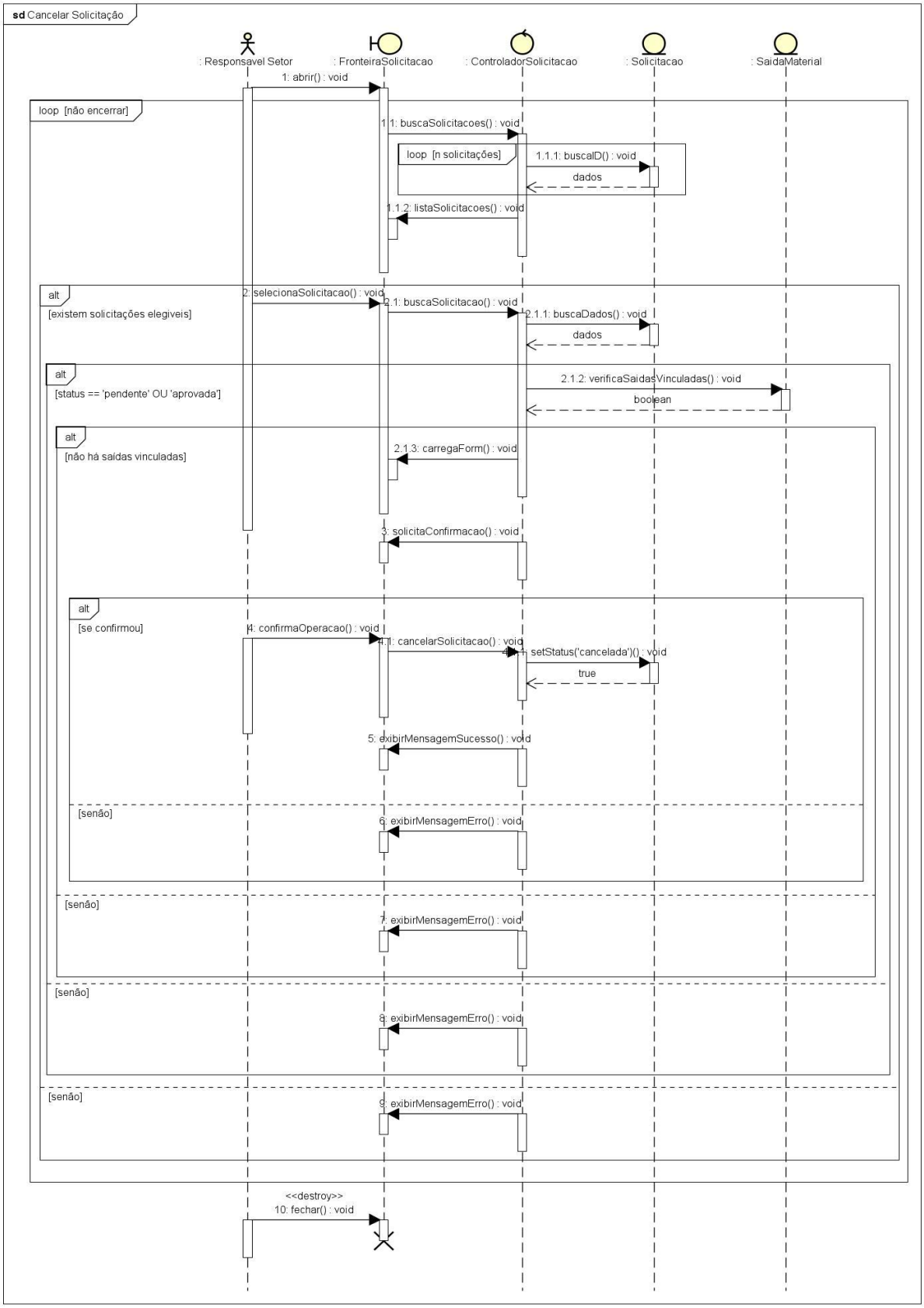
S019 - Cancelar Saída de Materiais



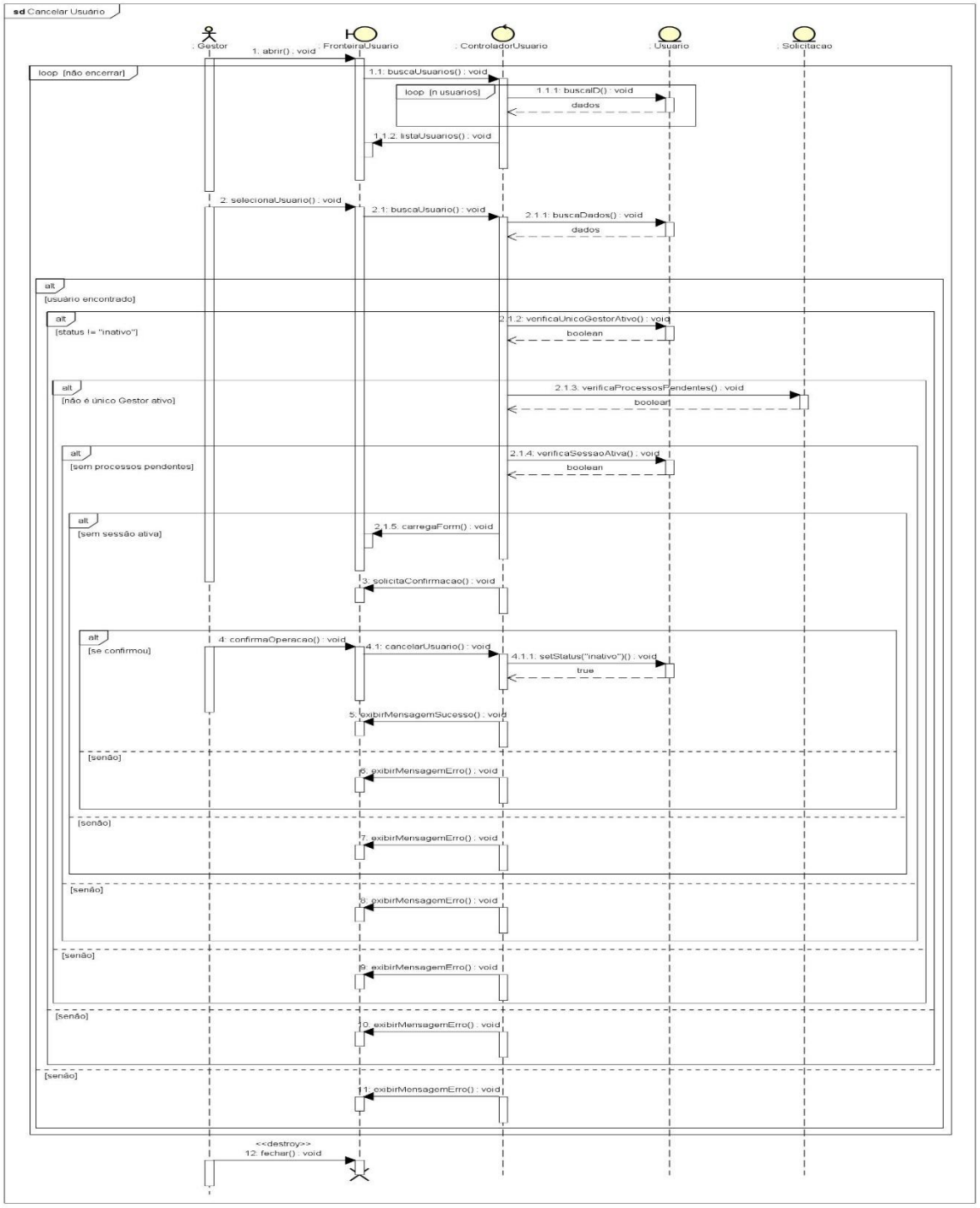
S020 - Cancelar Setor



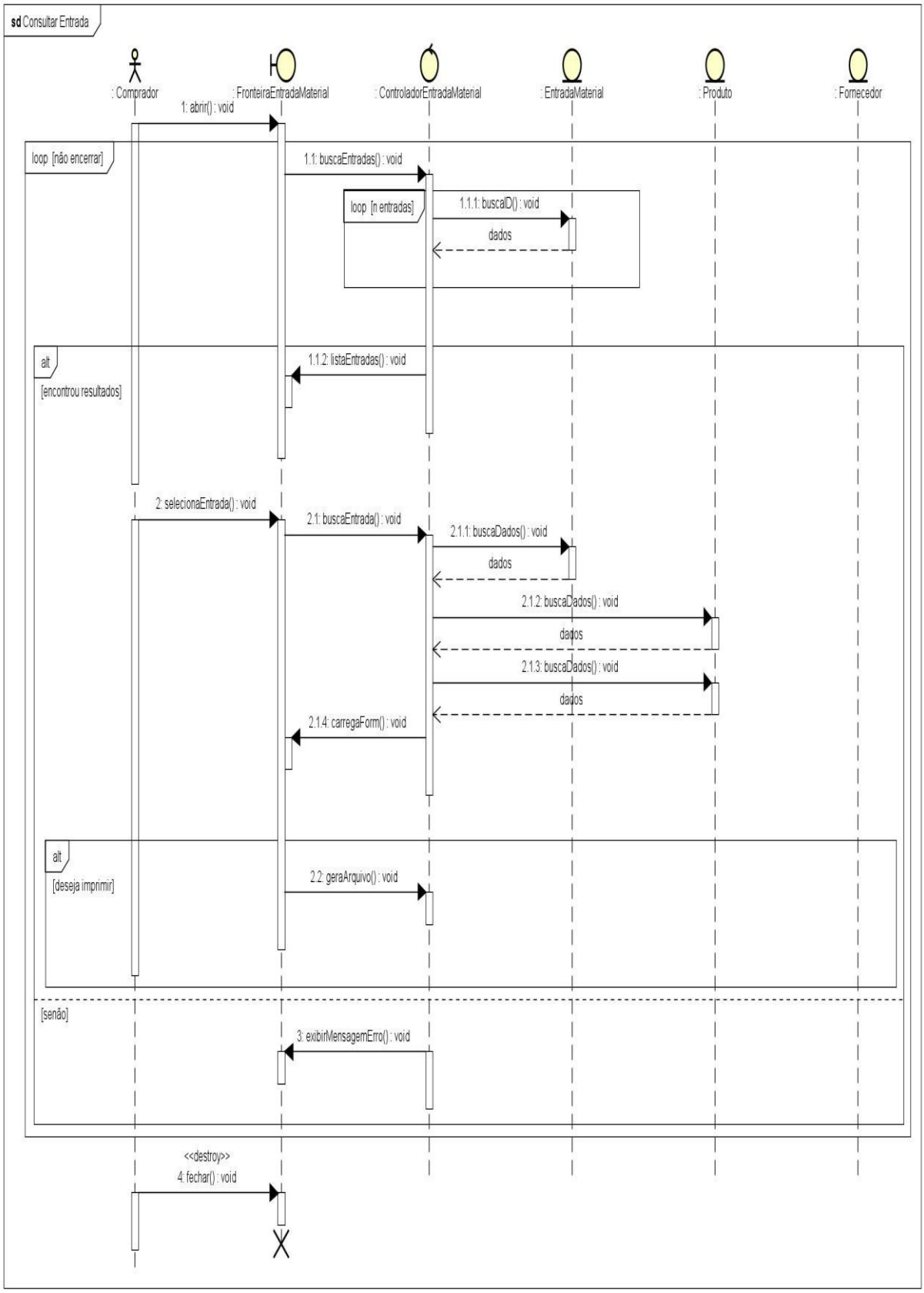
S021 - Cancelar Solicitação



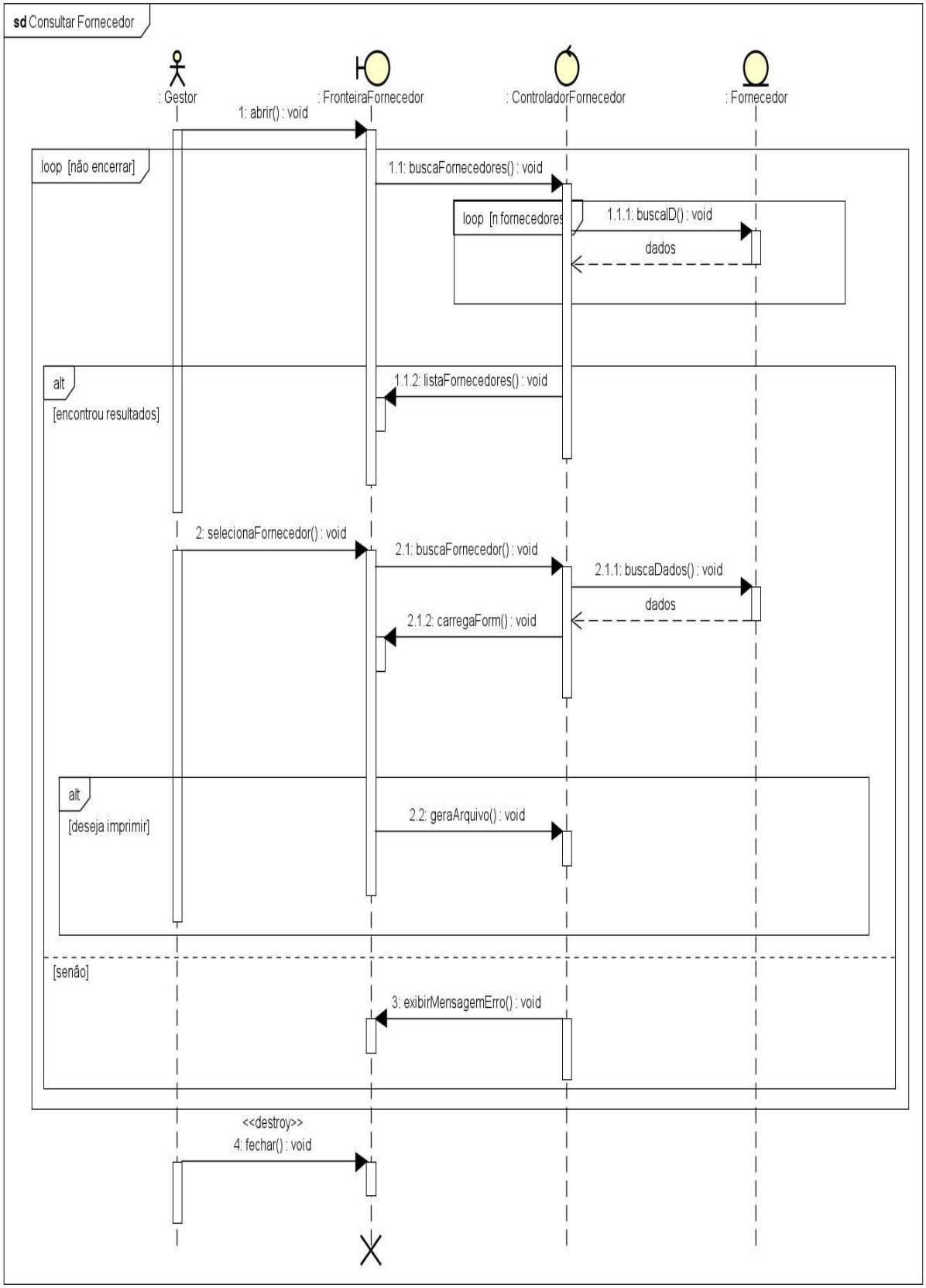
S022 - Cancelar Usuário



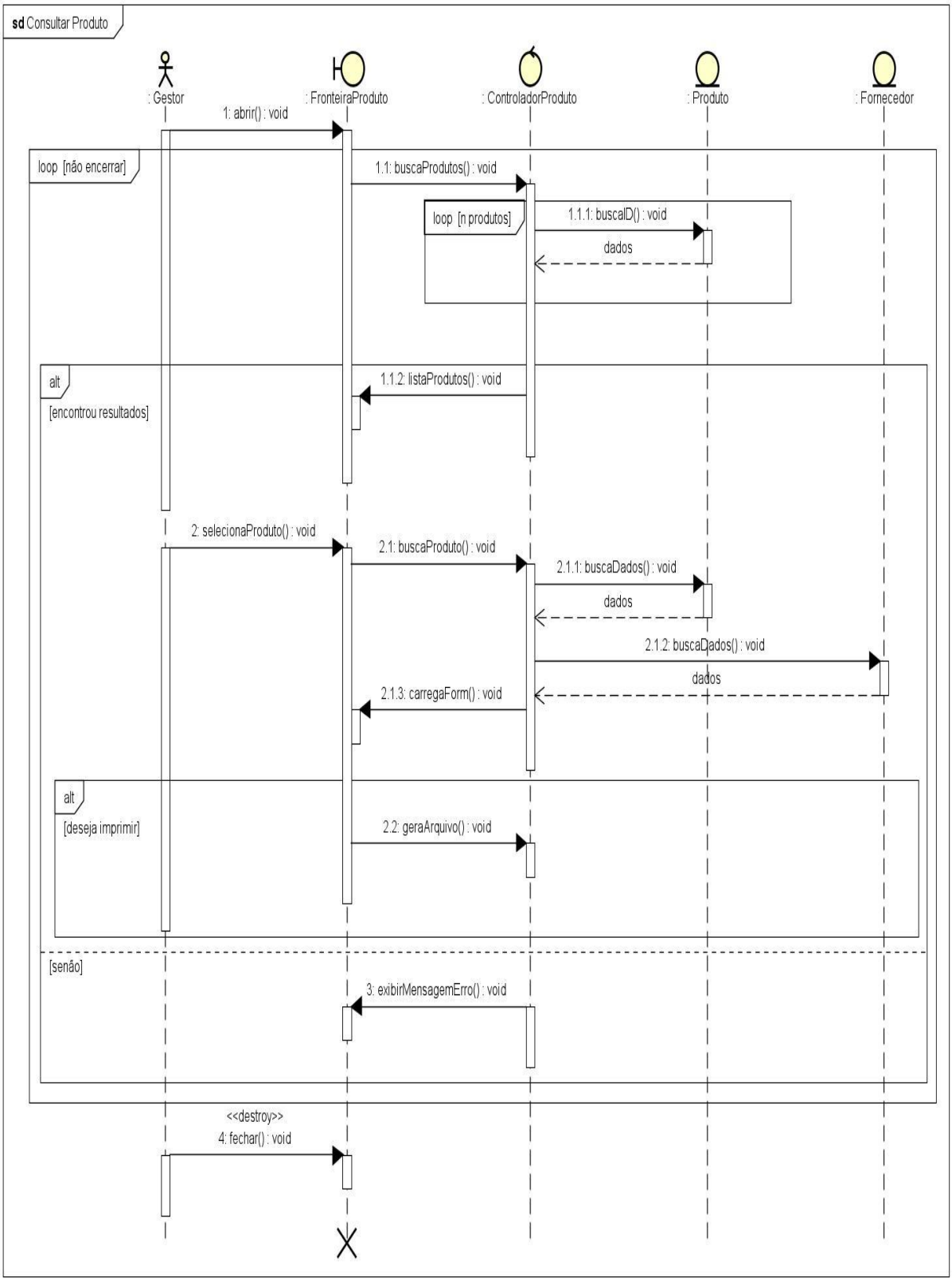
S023 - Consultar Entrada



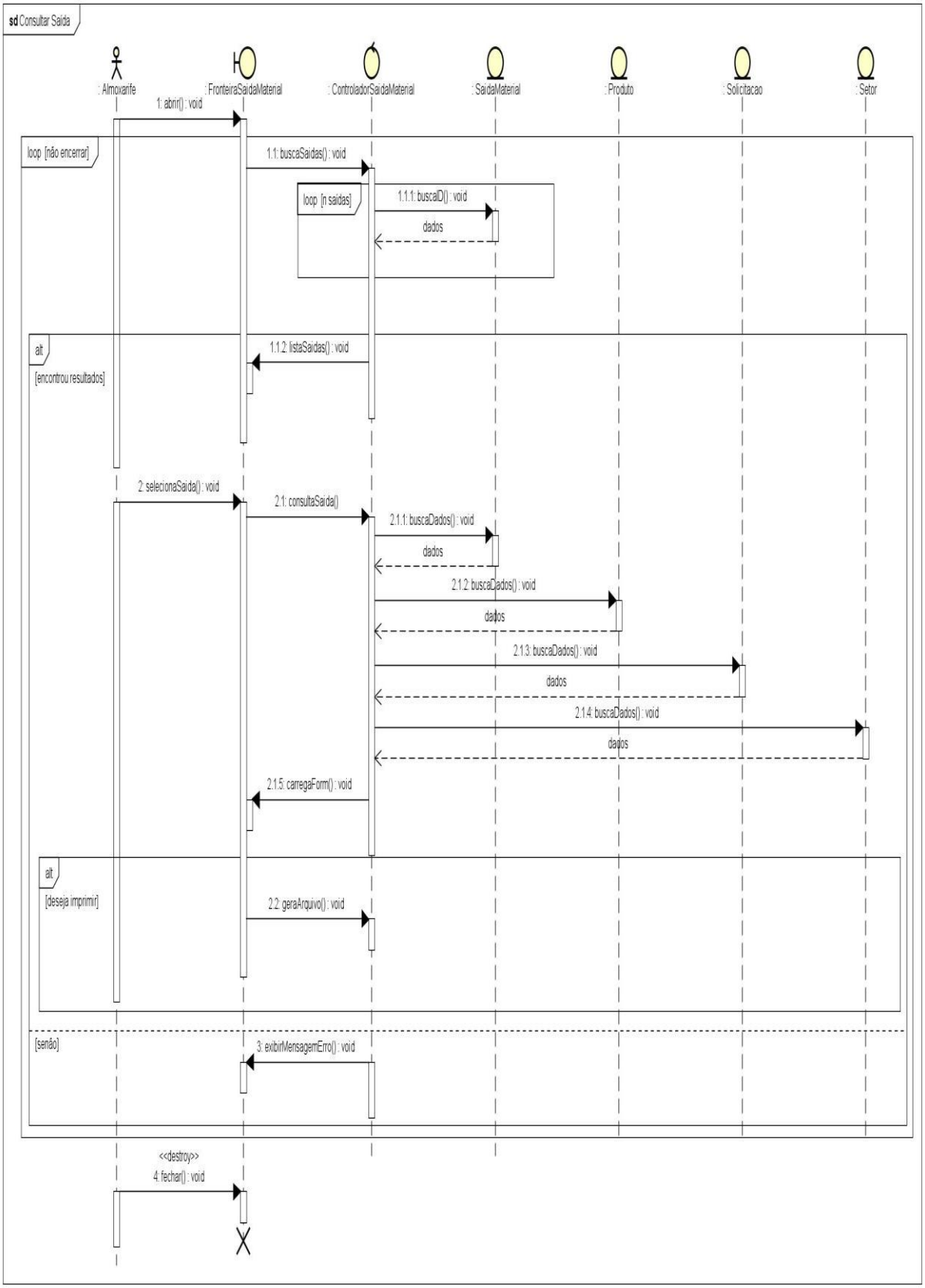
S024 - Consultar Fornecedor



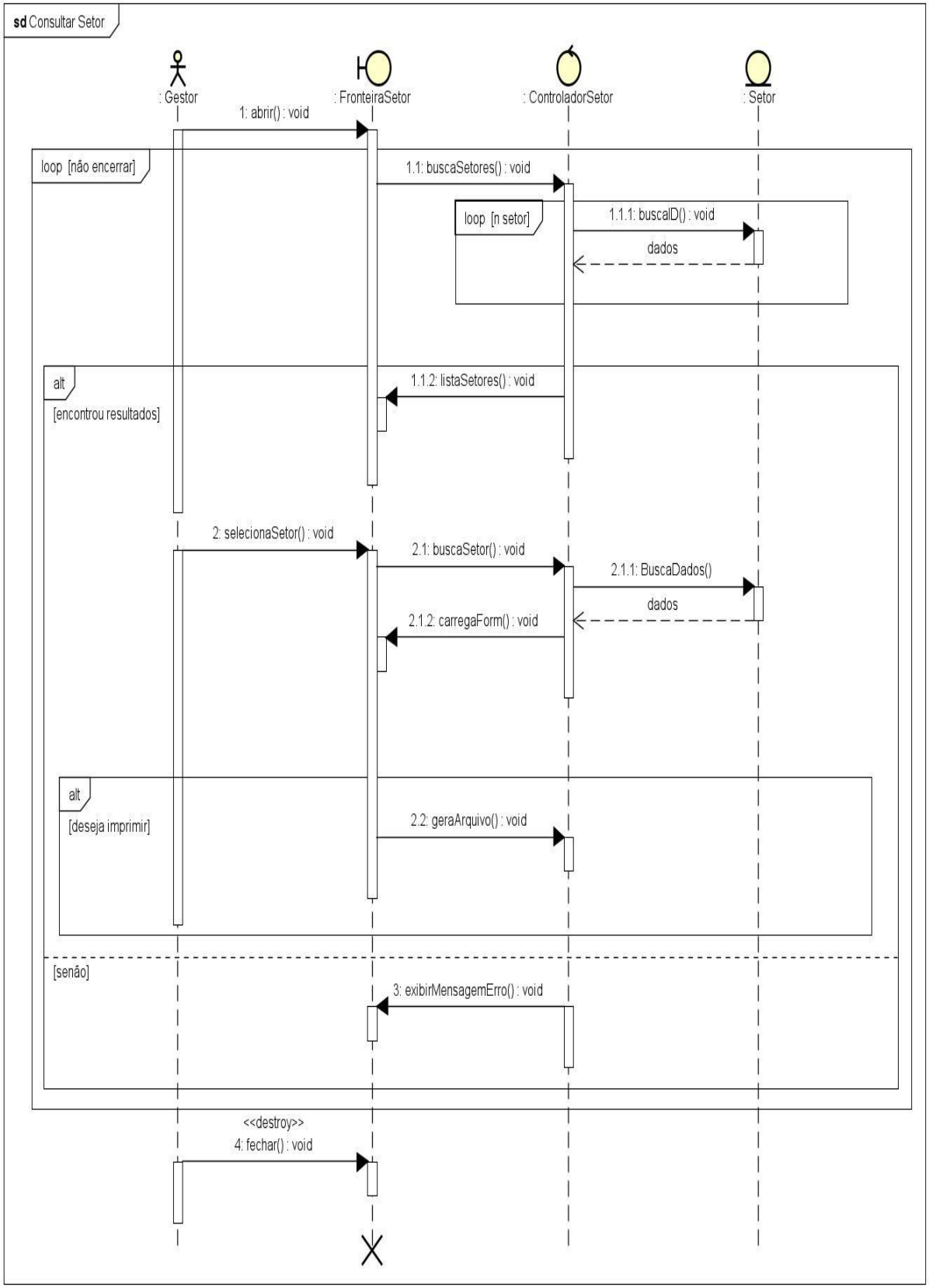
S026 - Consultar Produto



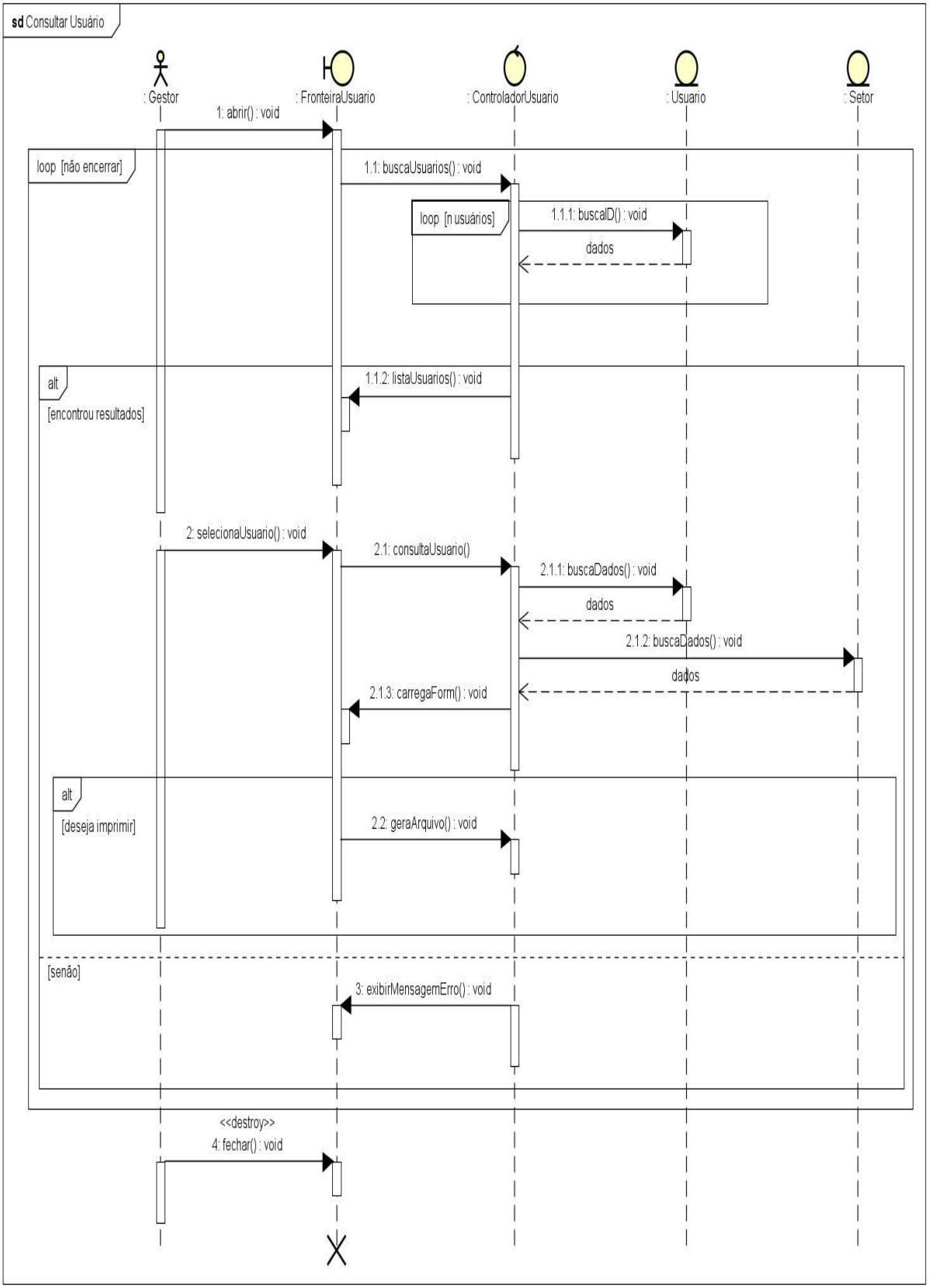
S027 - Consultar Saída de Materiais



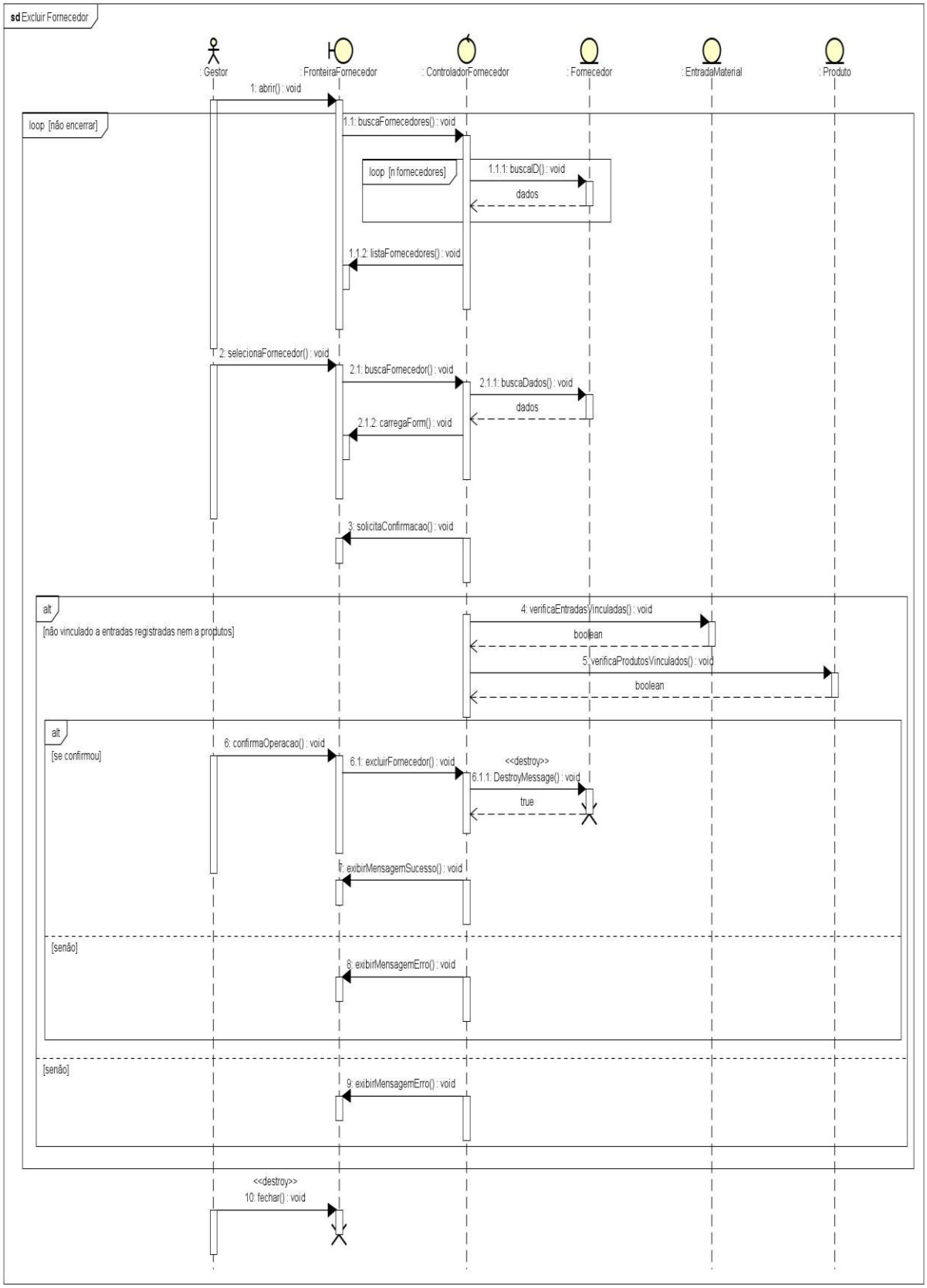
S028 - Consultar Setor



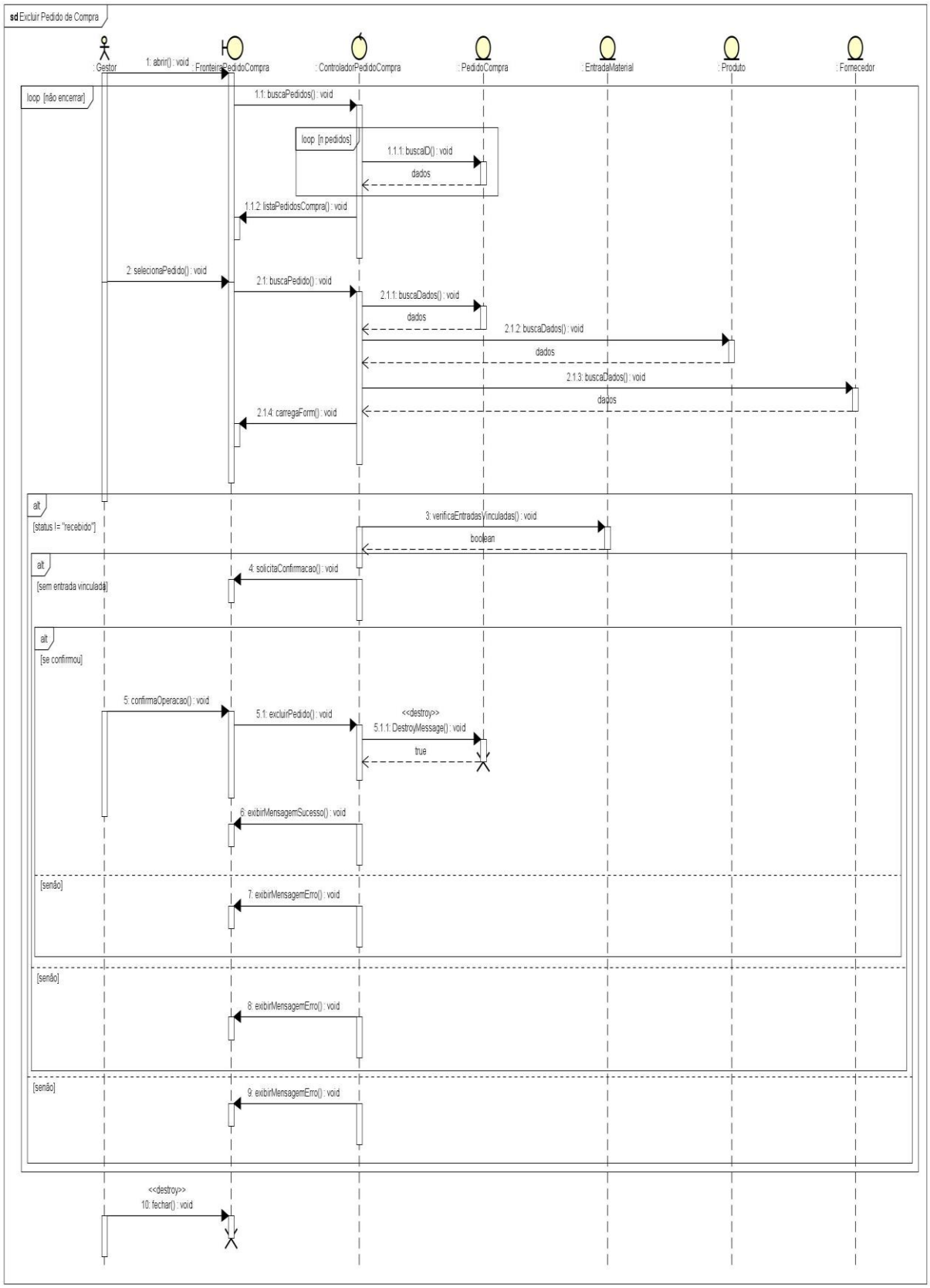
S029 - Consultar Usuário



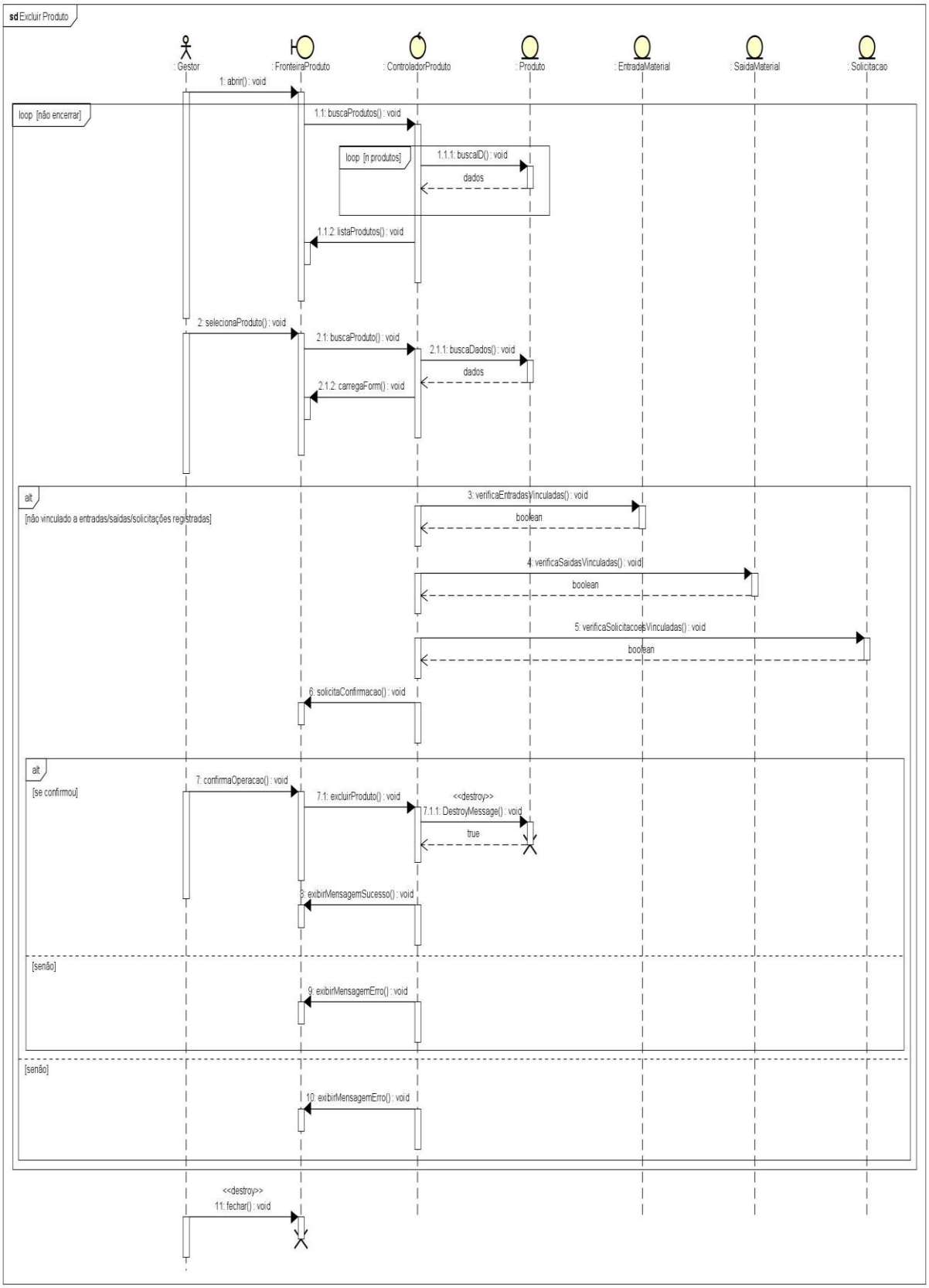
S030 - Excluir Fornecedor



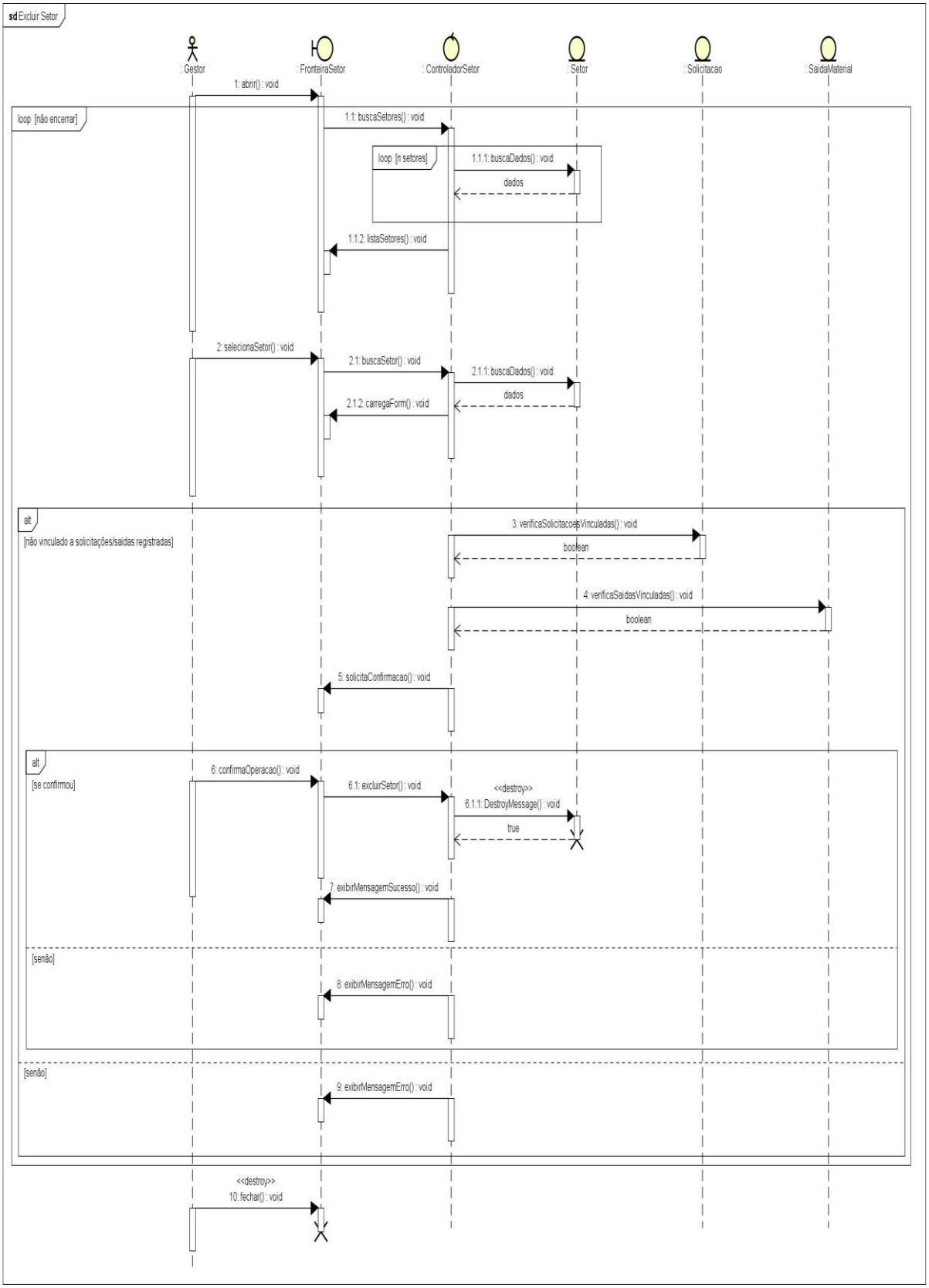
S031 - Excluir Pedido de Compra



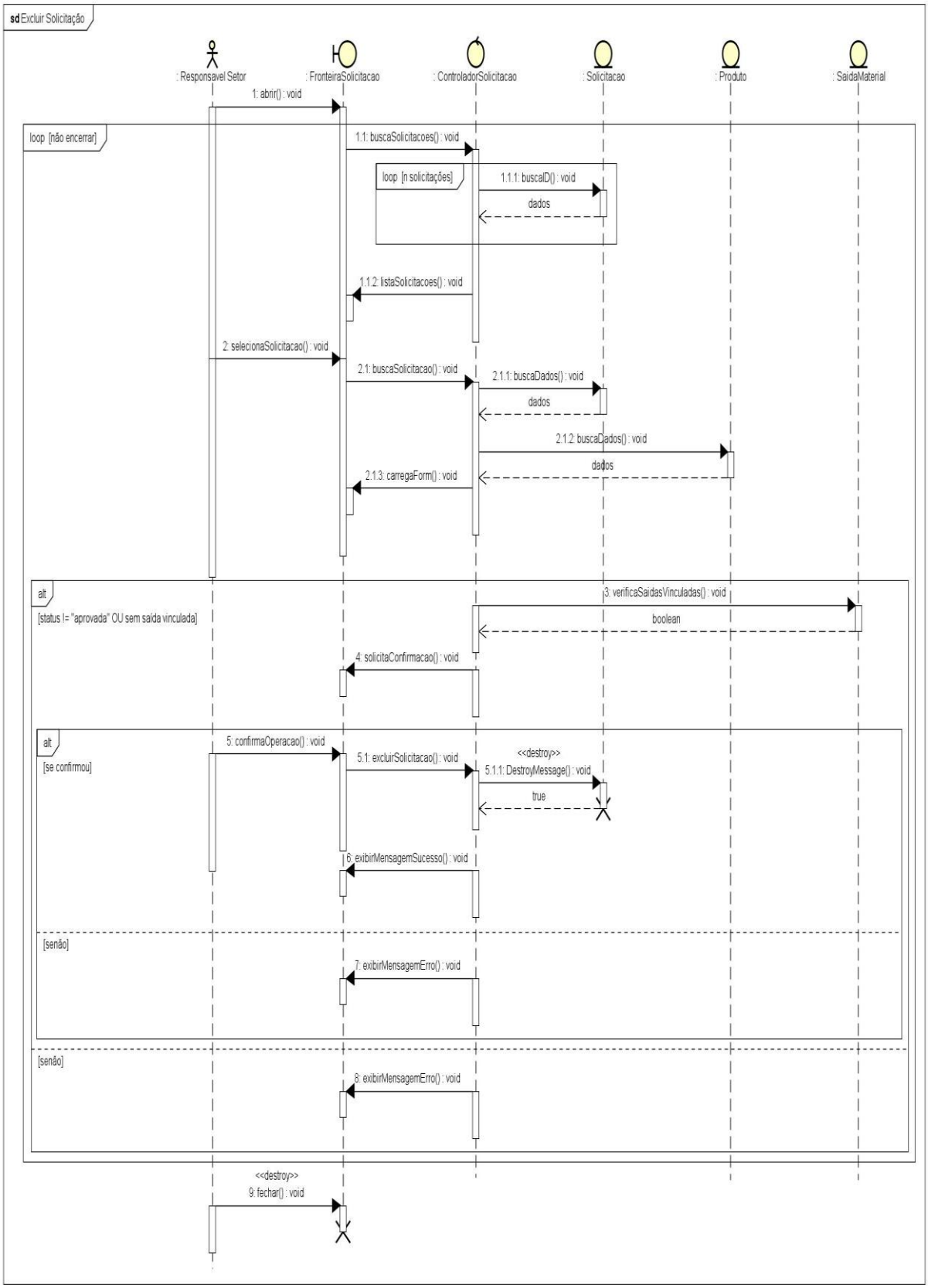
S032 - Excluir Produto



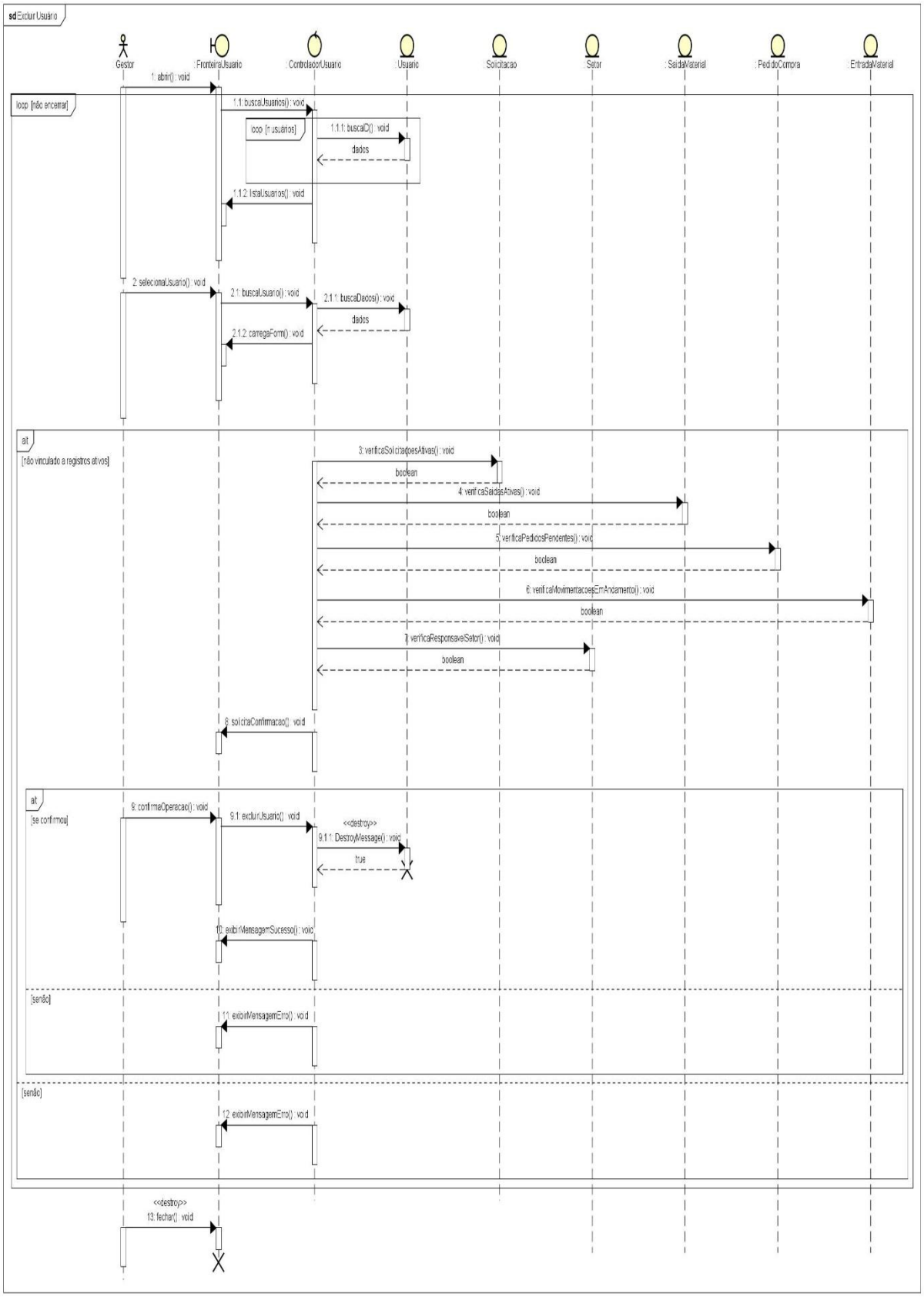
S033 - Excluir Setor



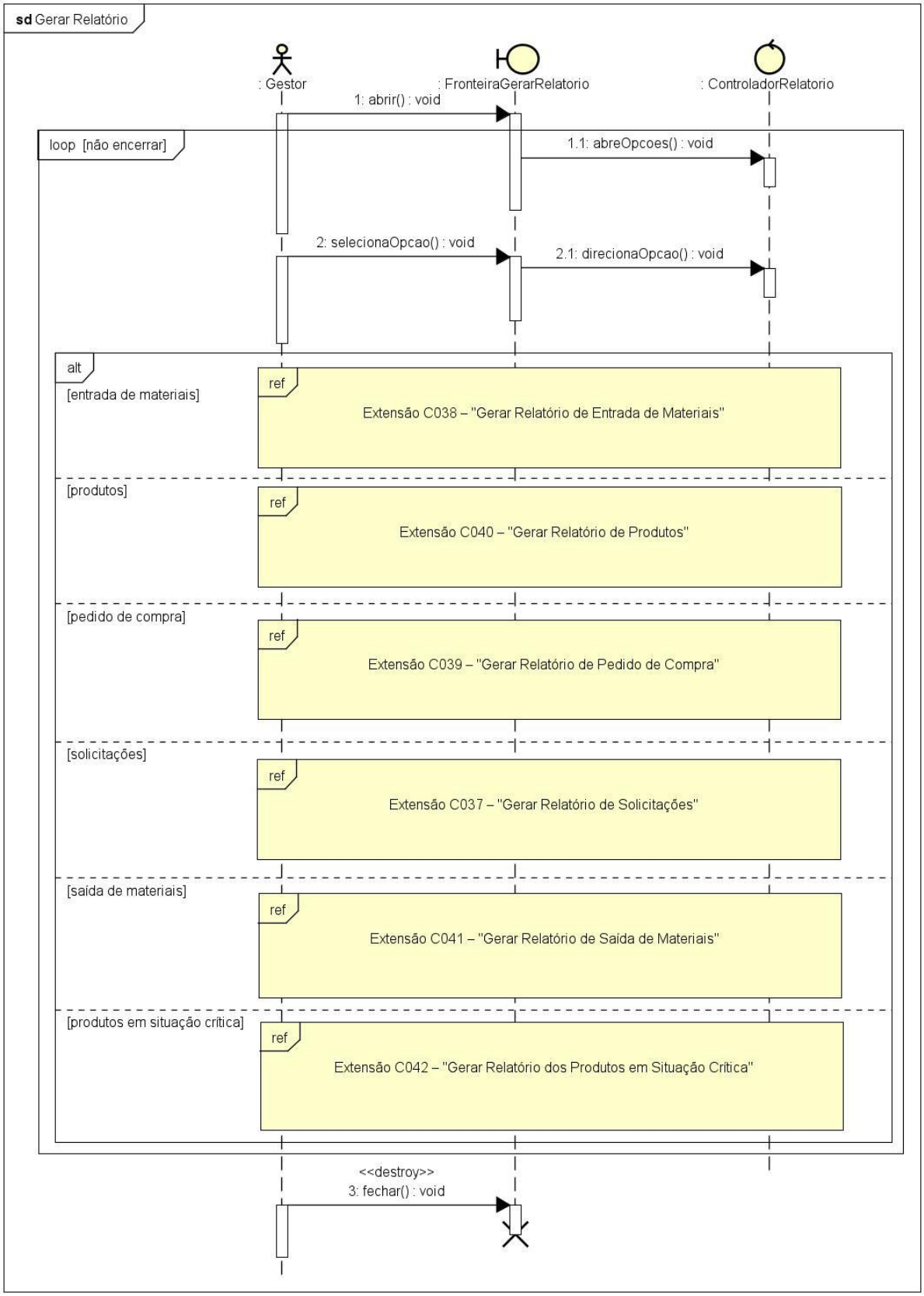
S034 - Excluir Solicitação



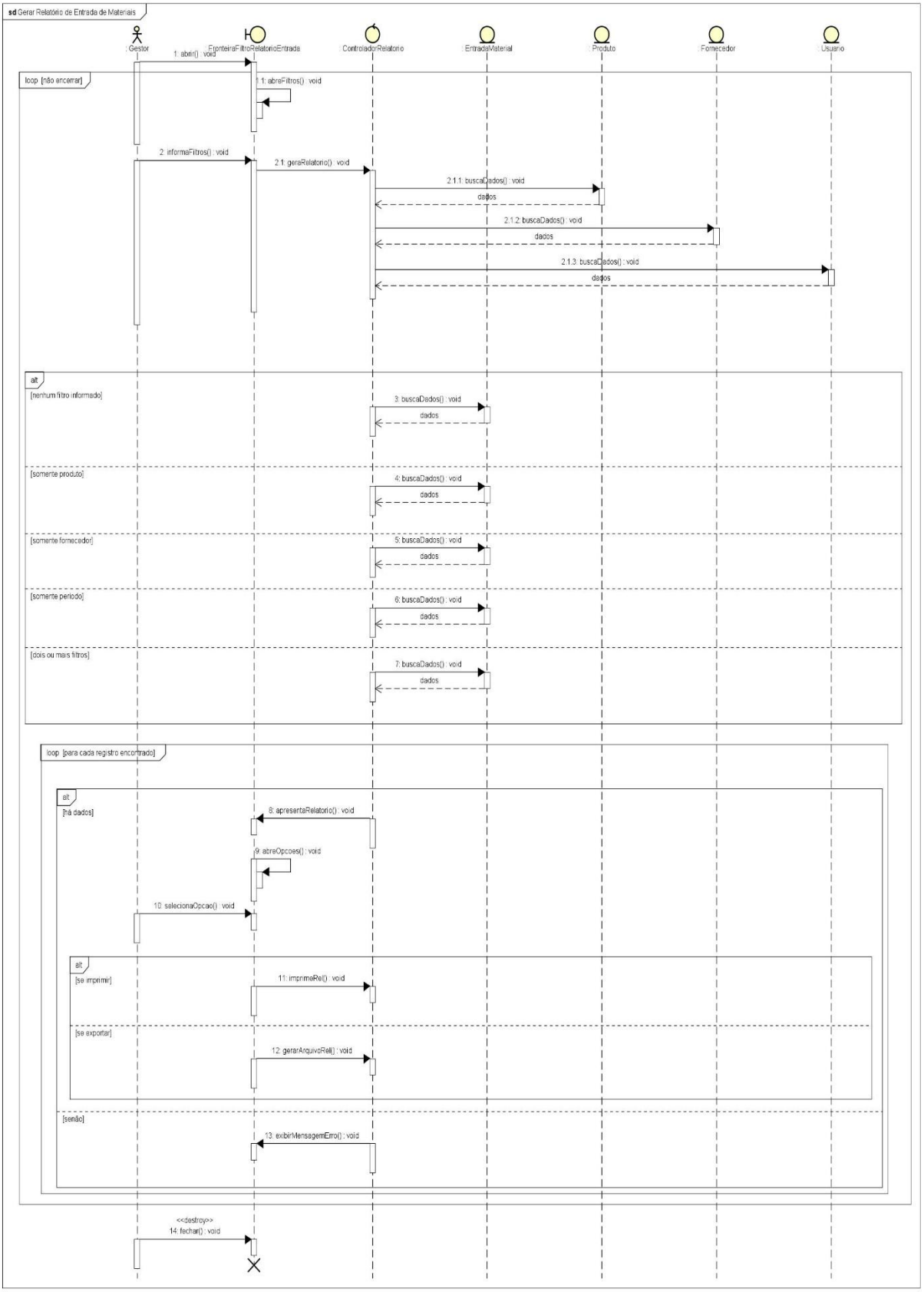
S035 - Excluir Usuário



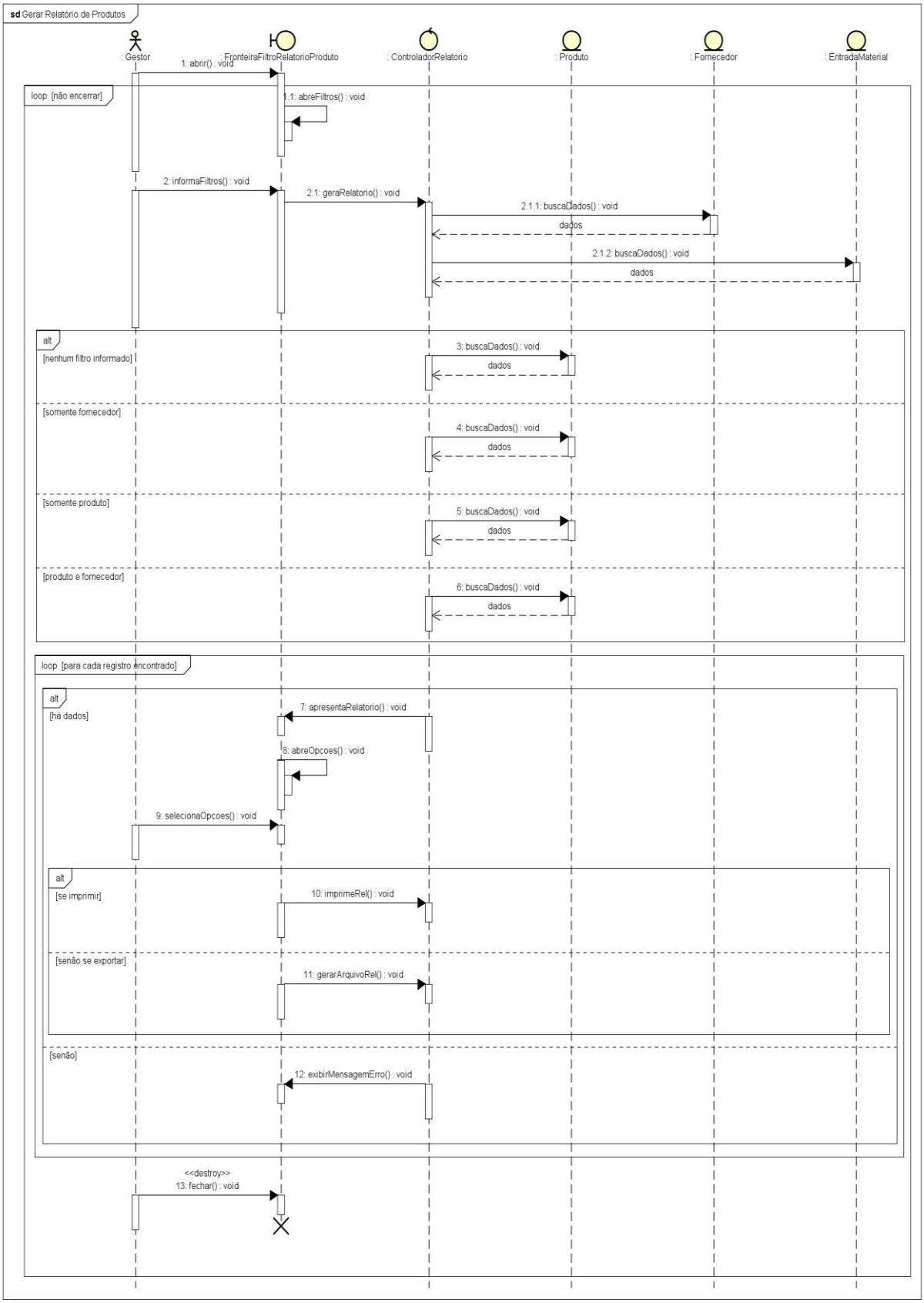
S036 - Gerar Relatório



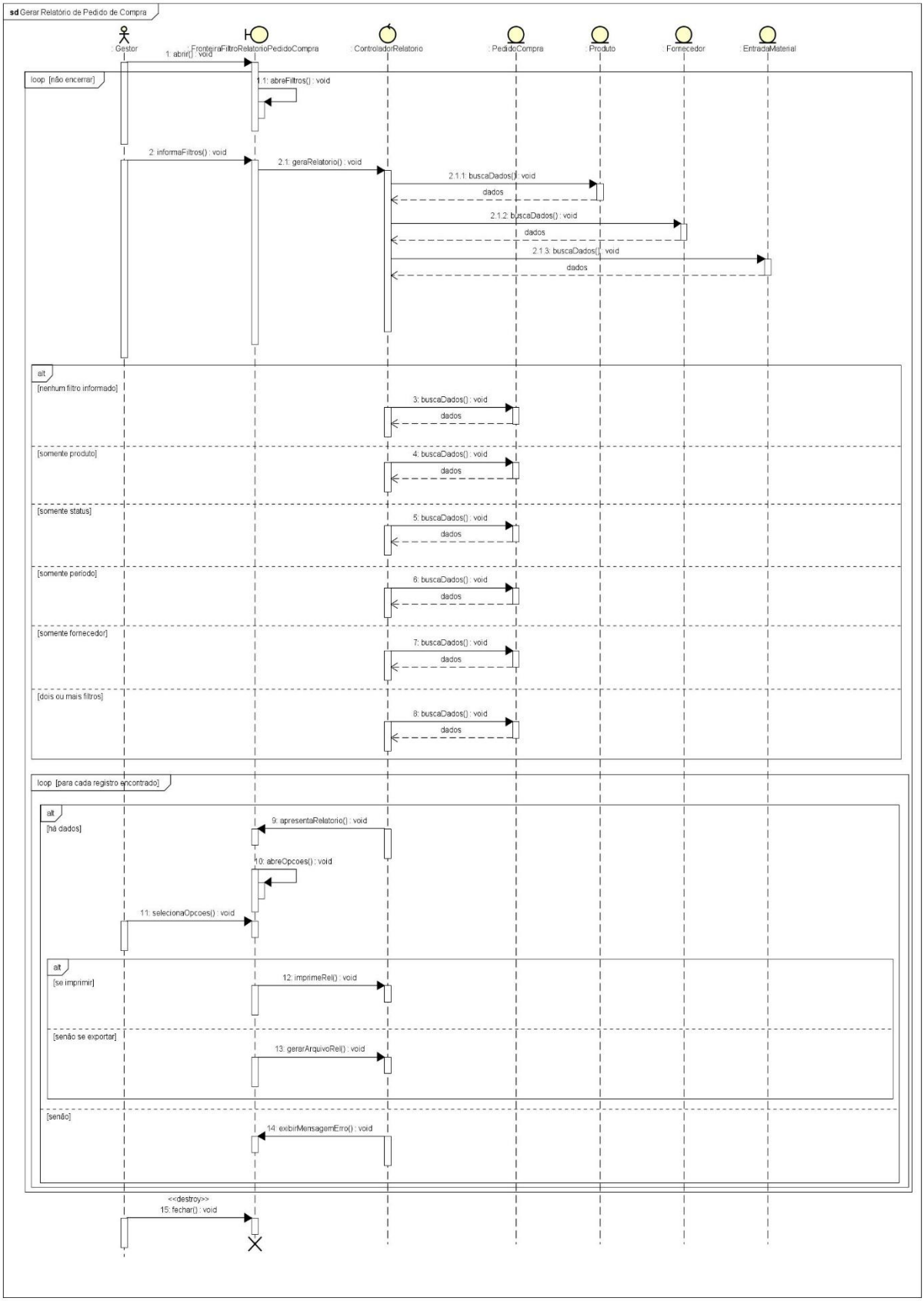
S037 - Gerar Relatório de Entrada de Materiais



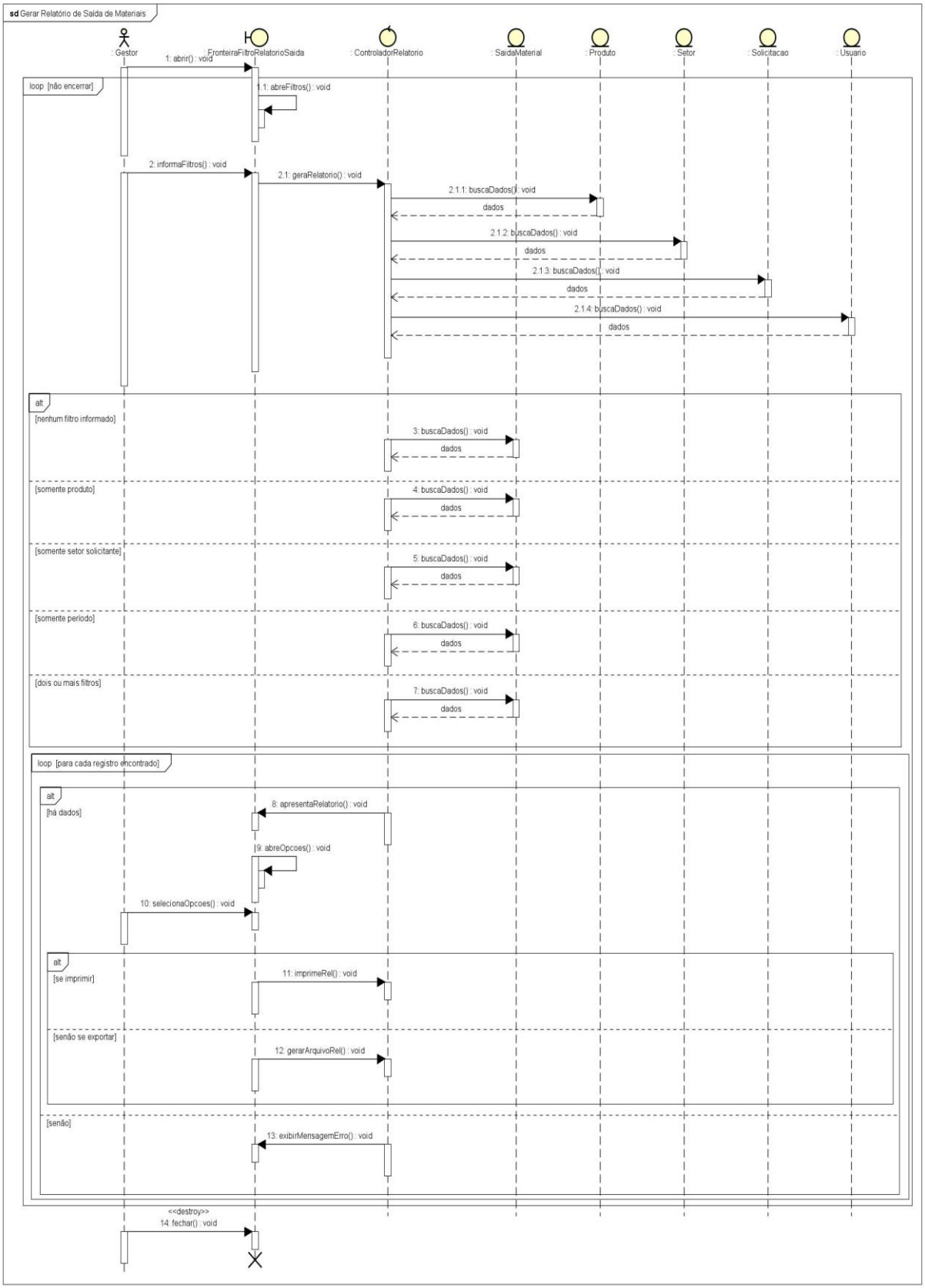
S038 - Gerar Relatório de Produtos



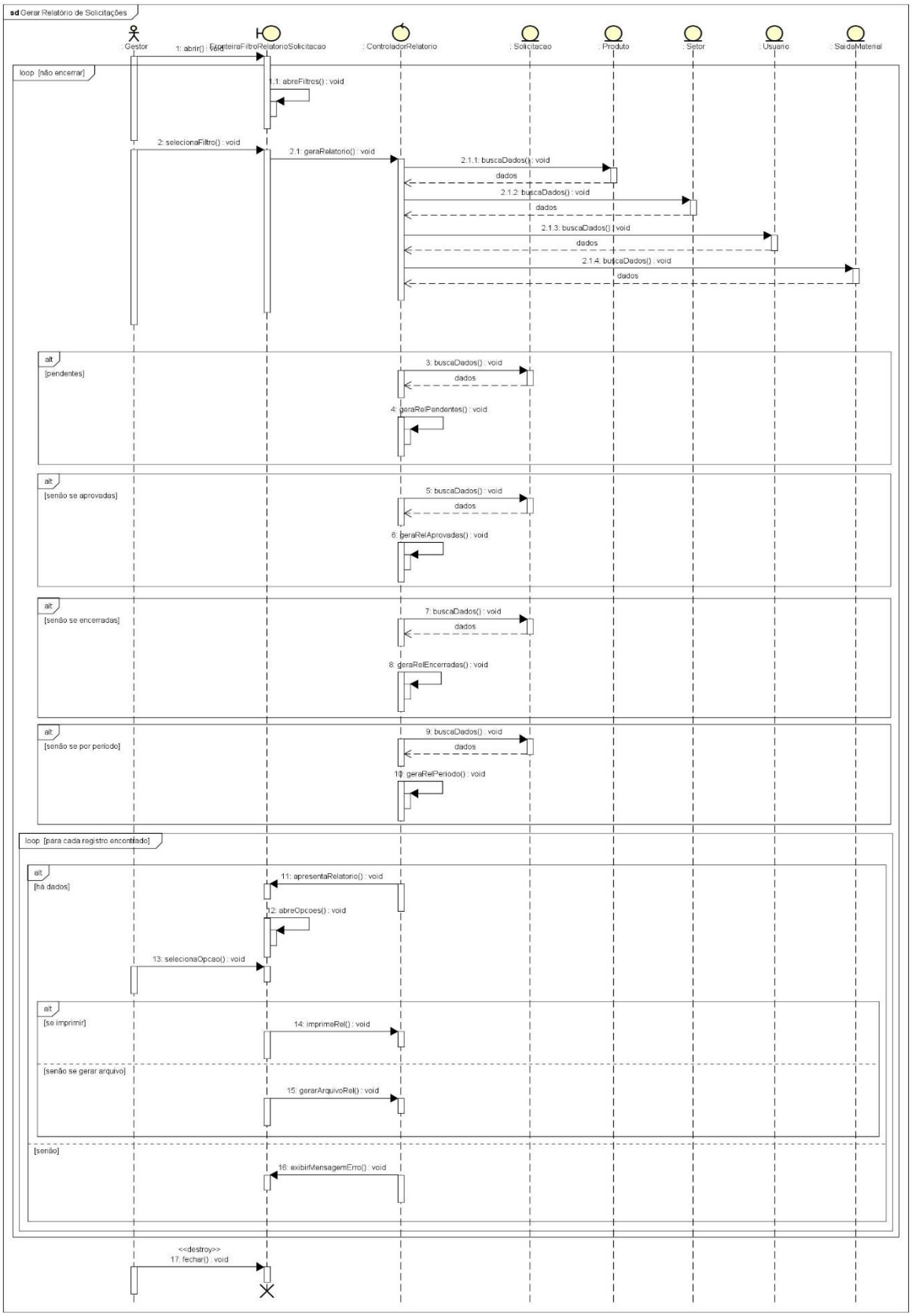
S039 - Gerar Relatório de Pedido de Compra



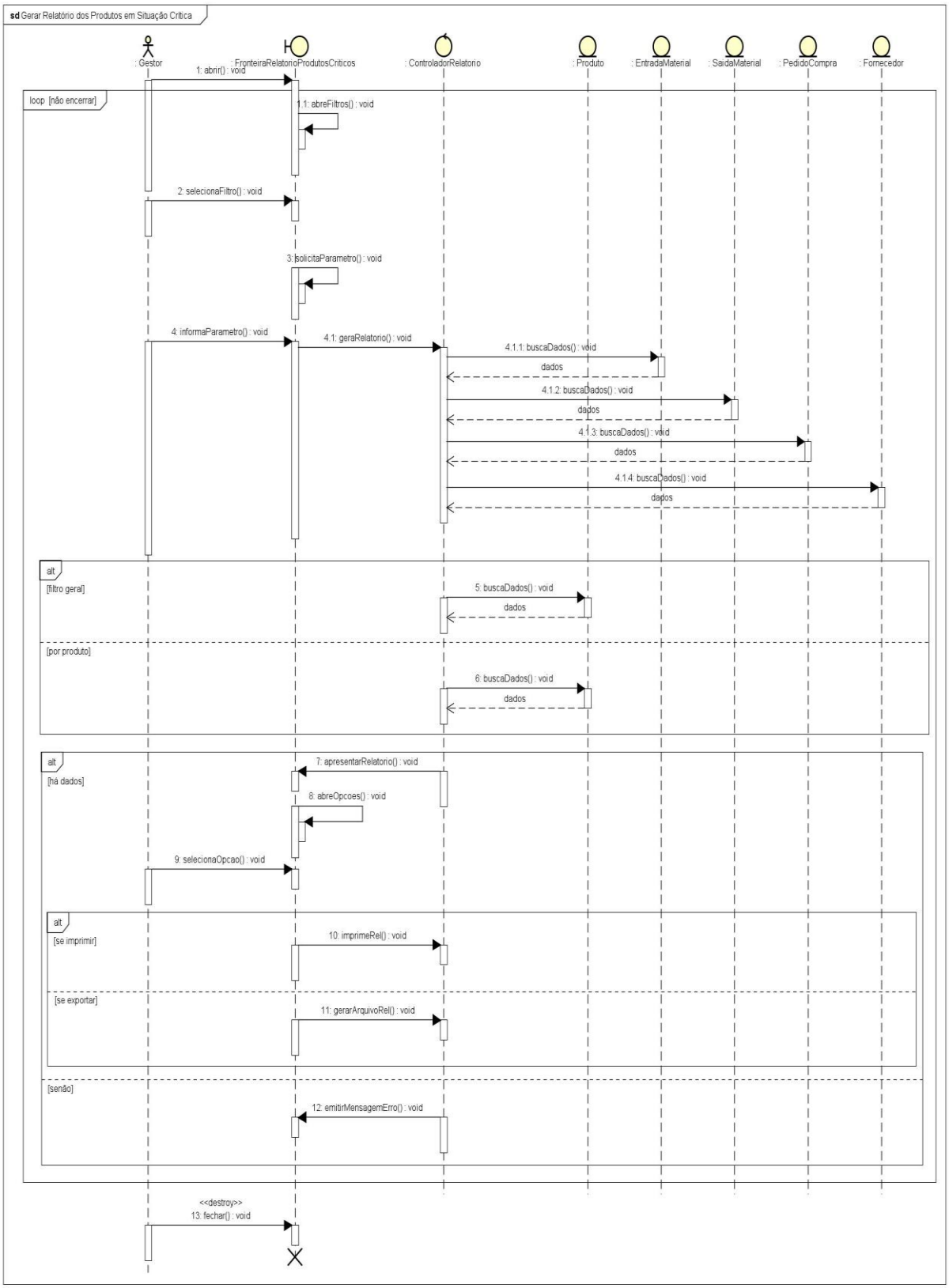
S040 - Gerar Relatório de Saída de Materiais



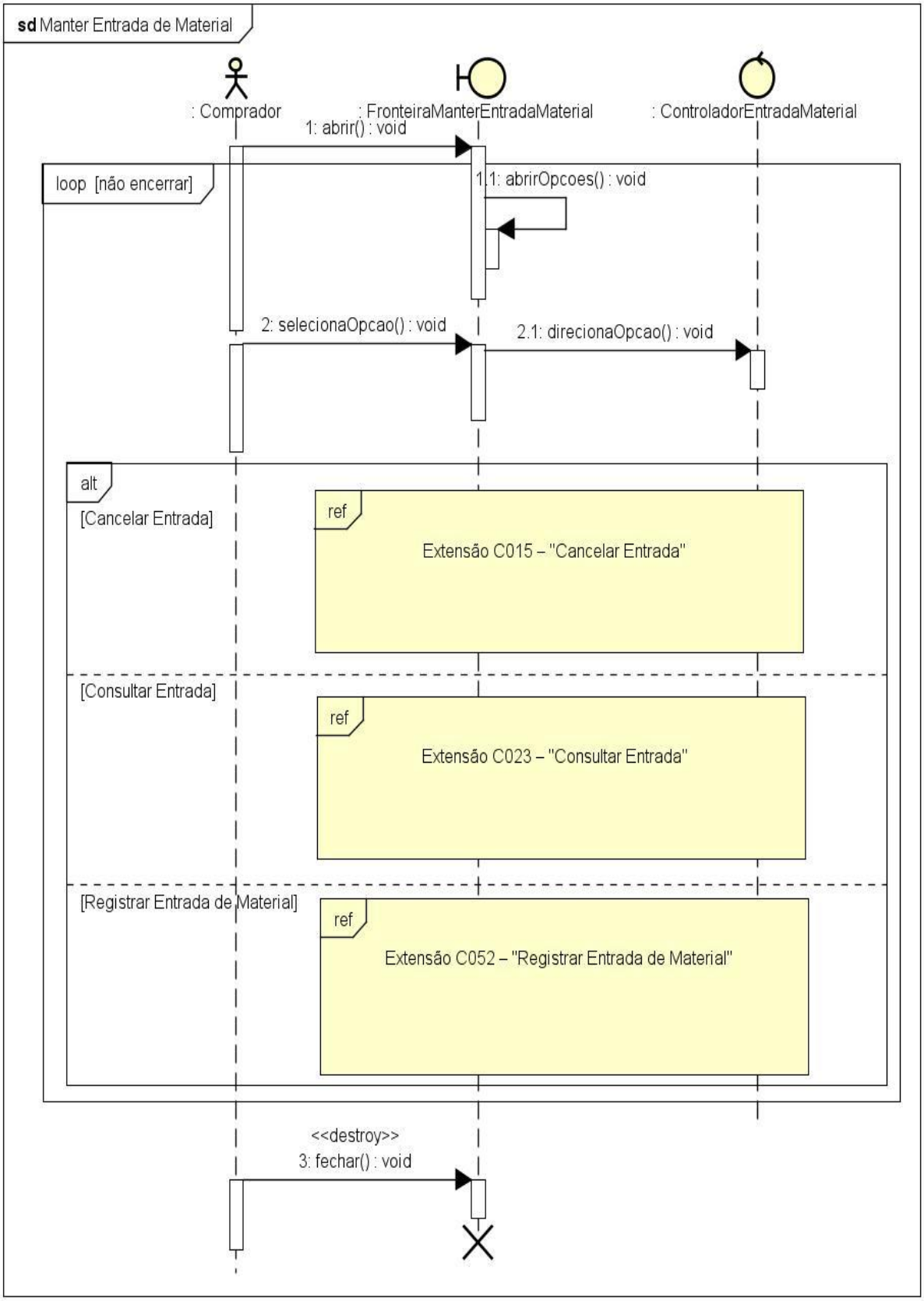
S041 - Gerar Relatório de Solicitações



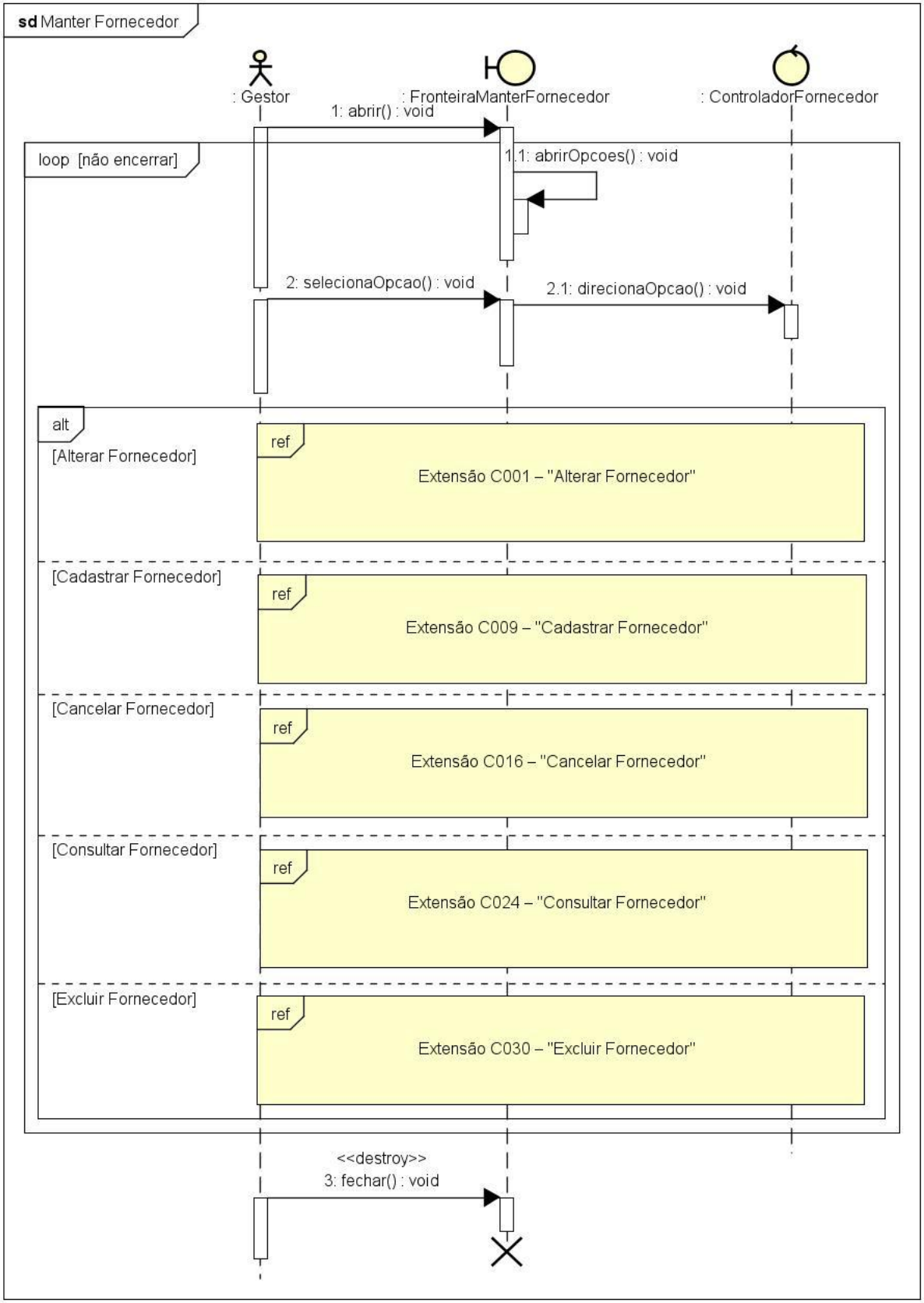
S042 - Gerar Relatório dos Produtos em Situação Critica



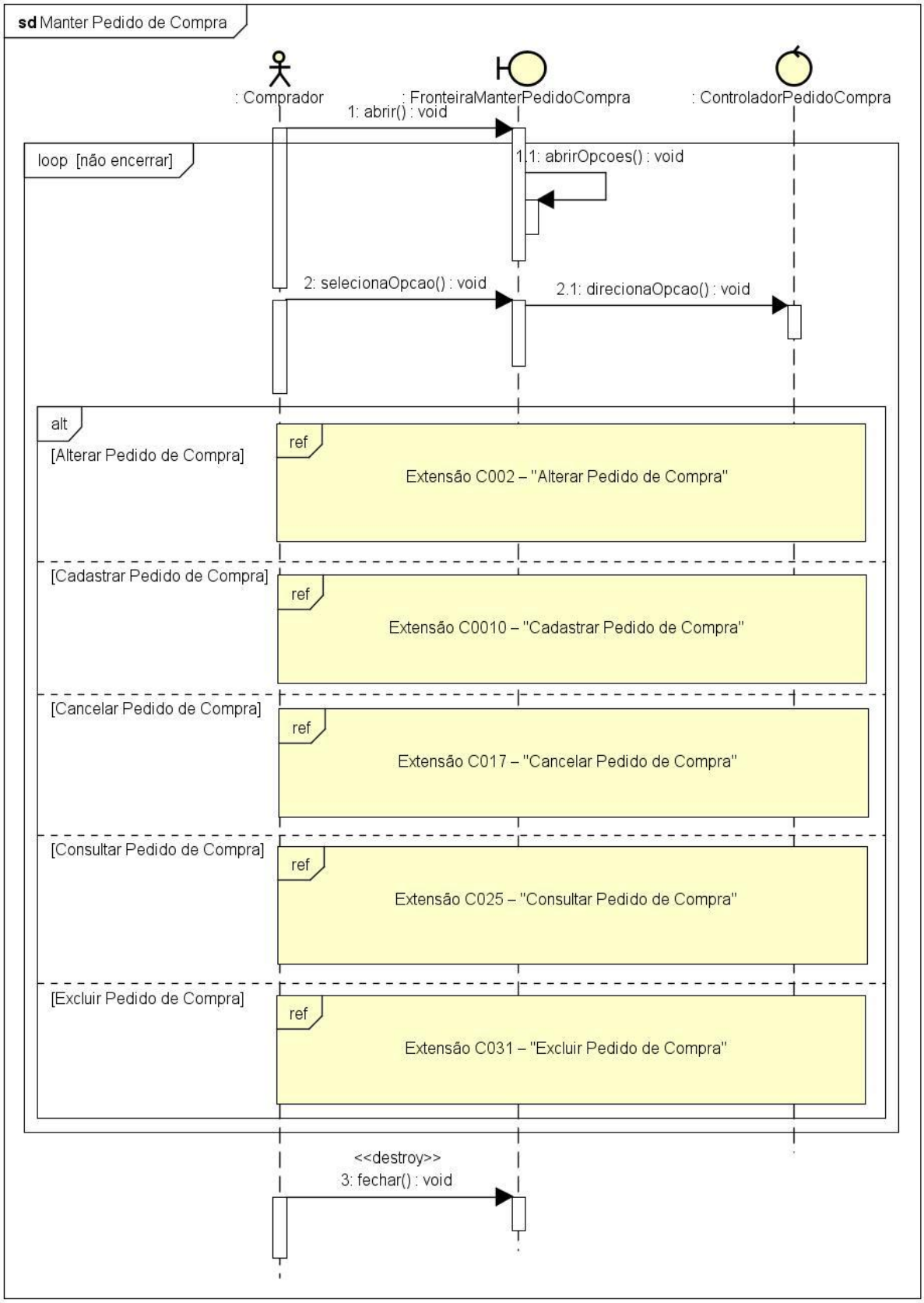
S043 - Manter Entrada de Materiais



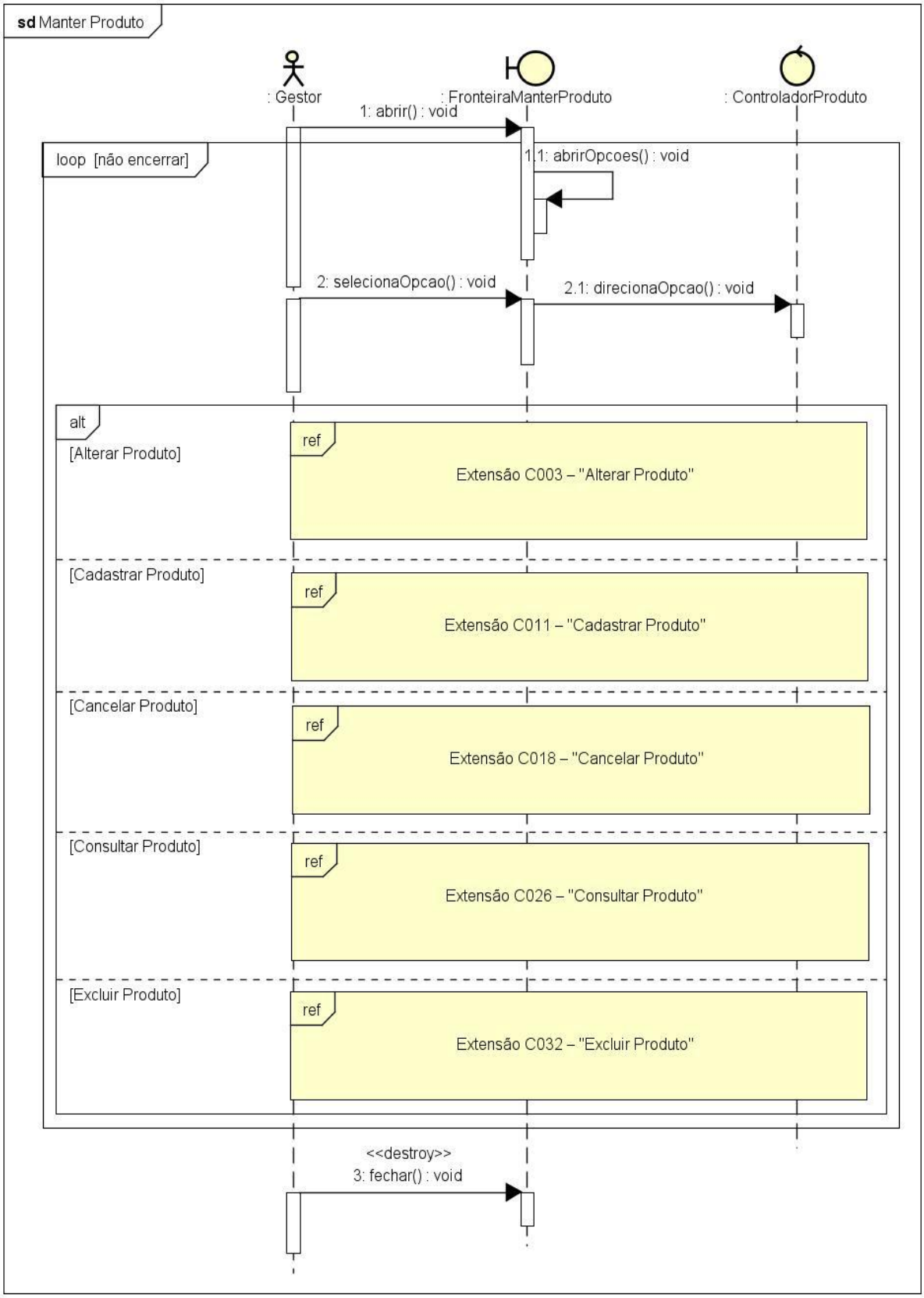
S044 - Manter Fornecedor



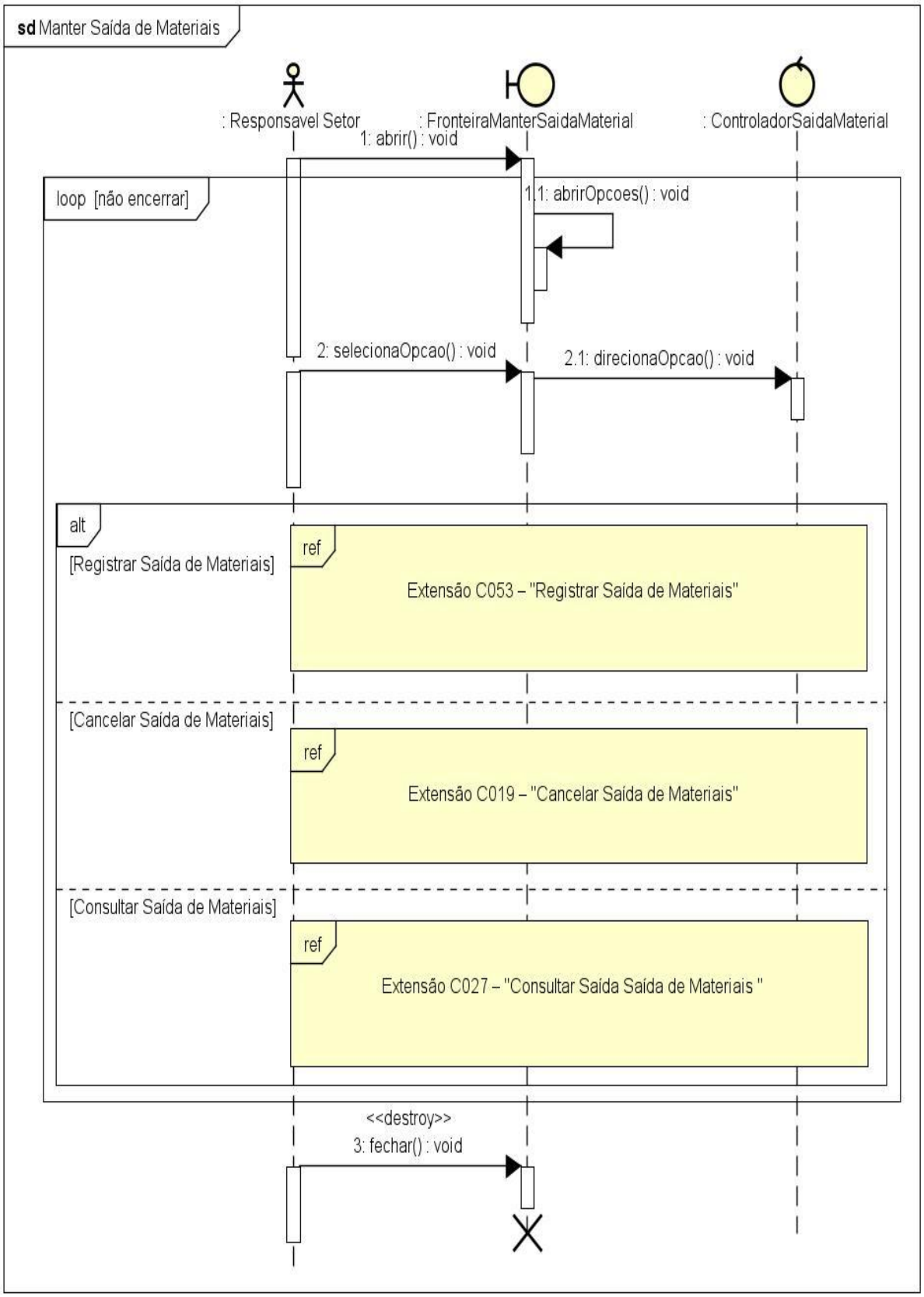
S045 - Manter Pedido de Compra



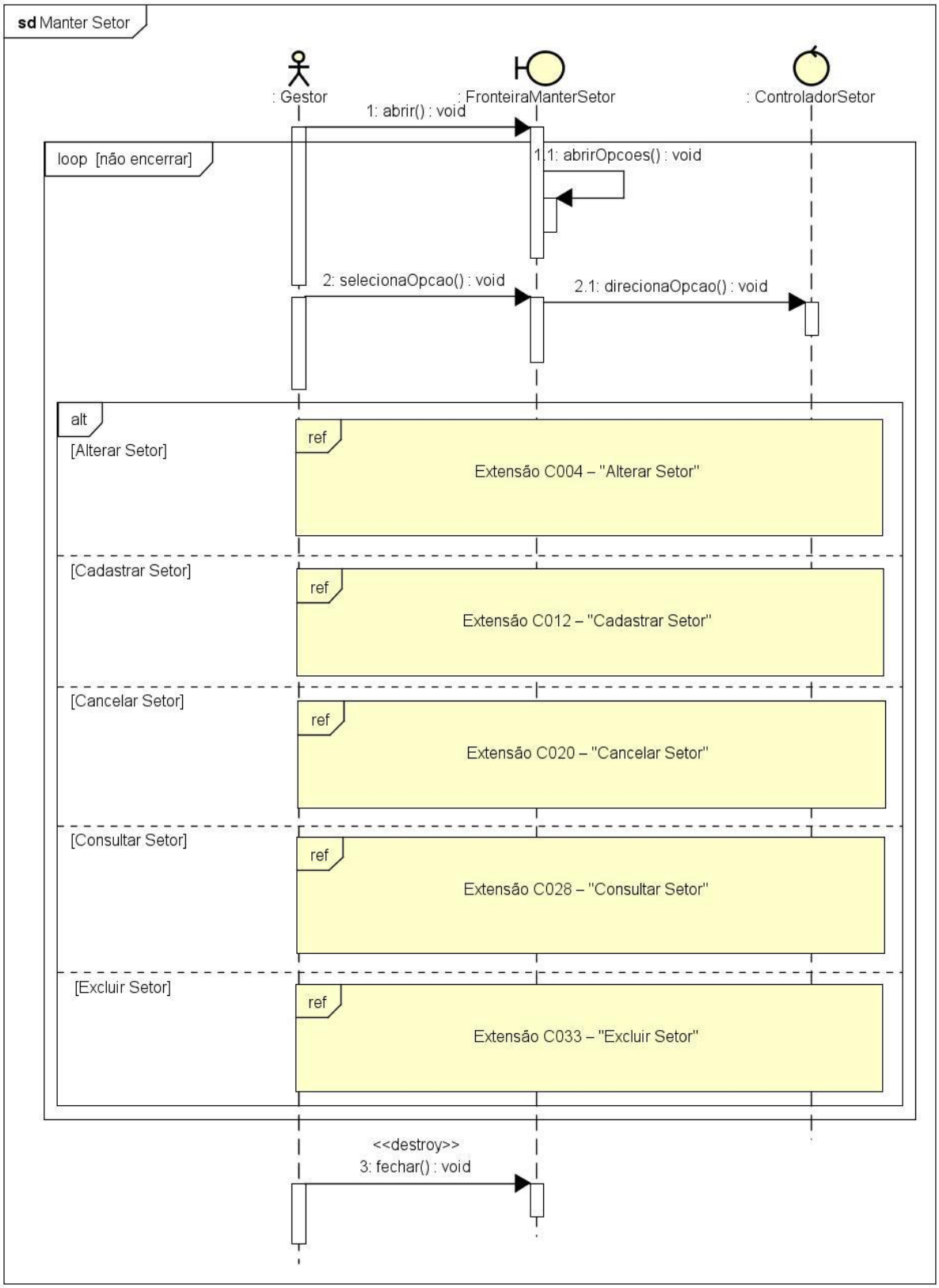
S046 - Manter Produto



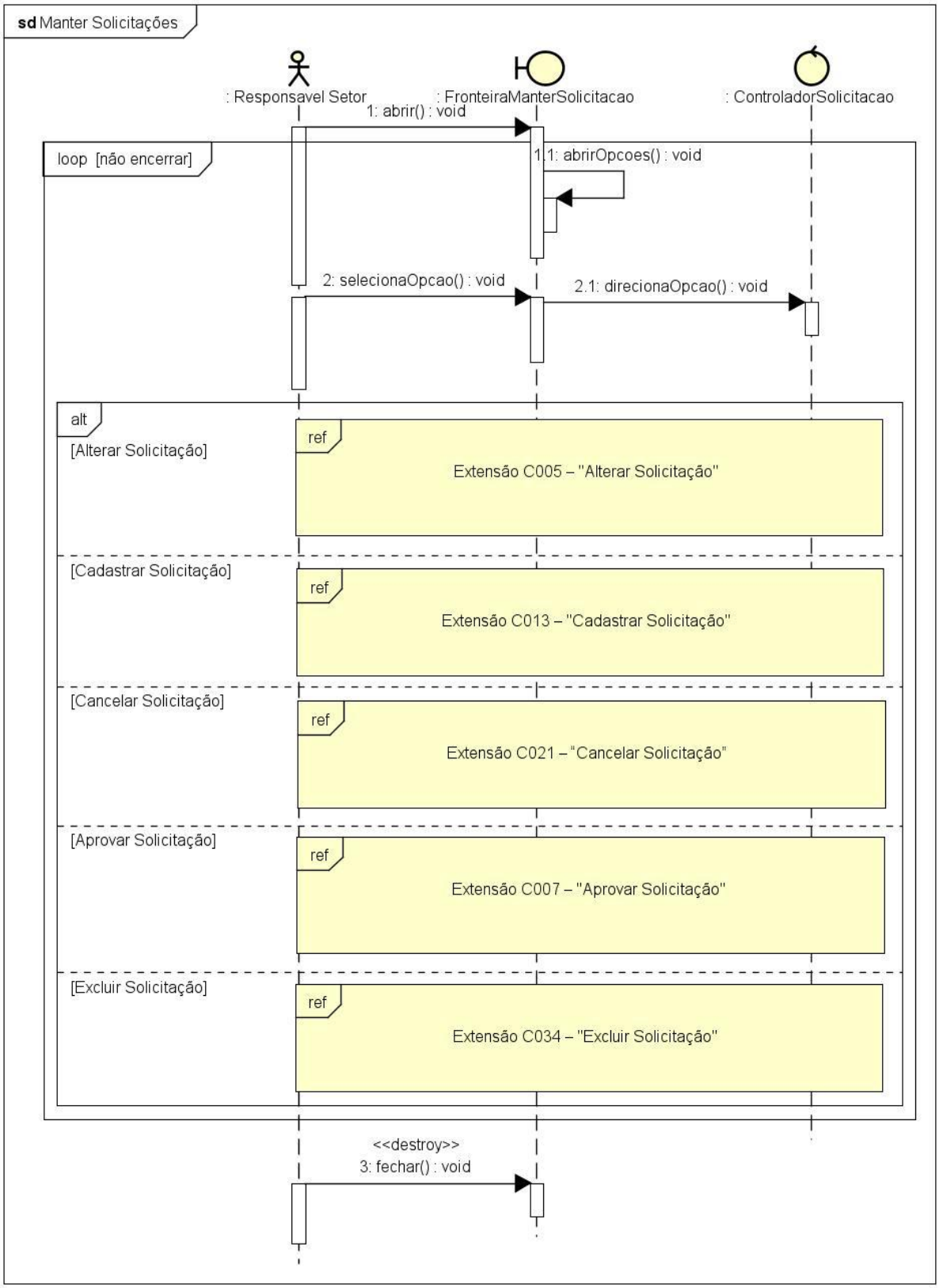
S047 - Manter Saída de Materiais



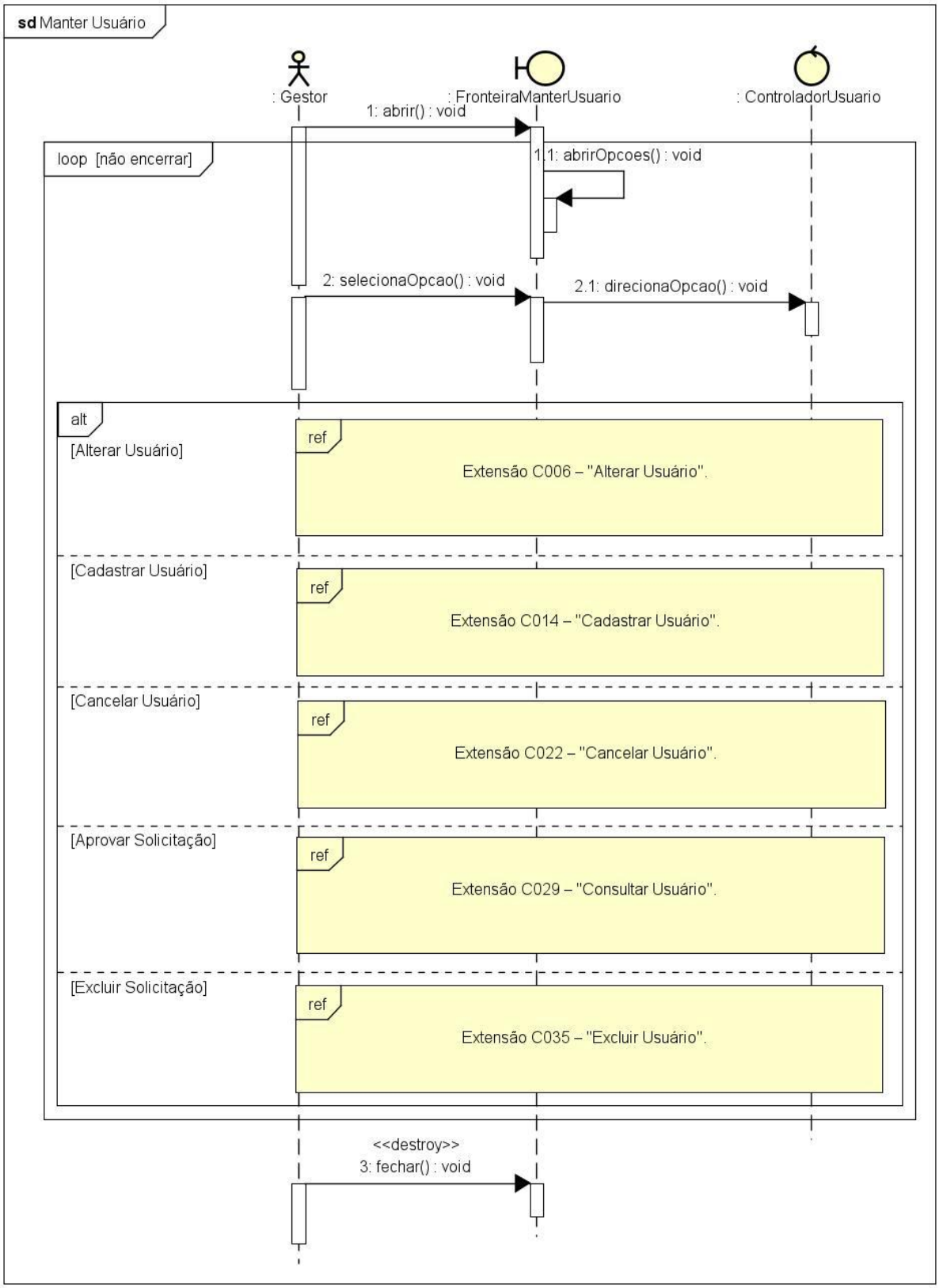
S048 - Manter Setor



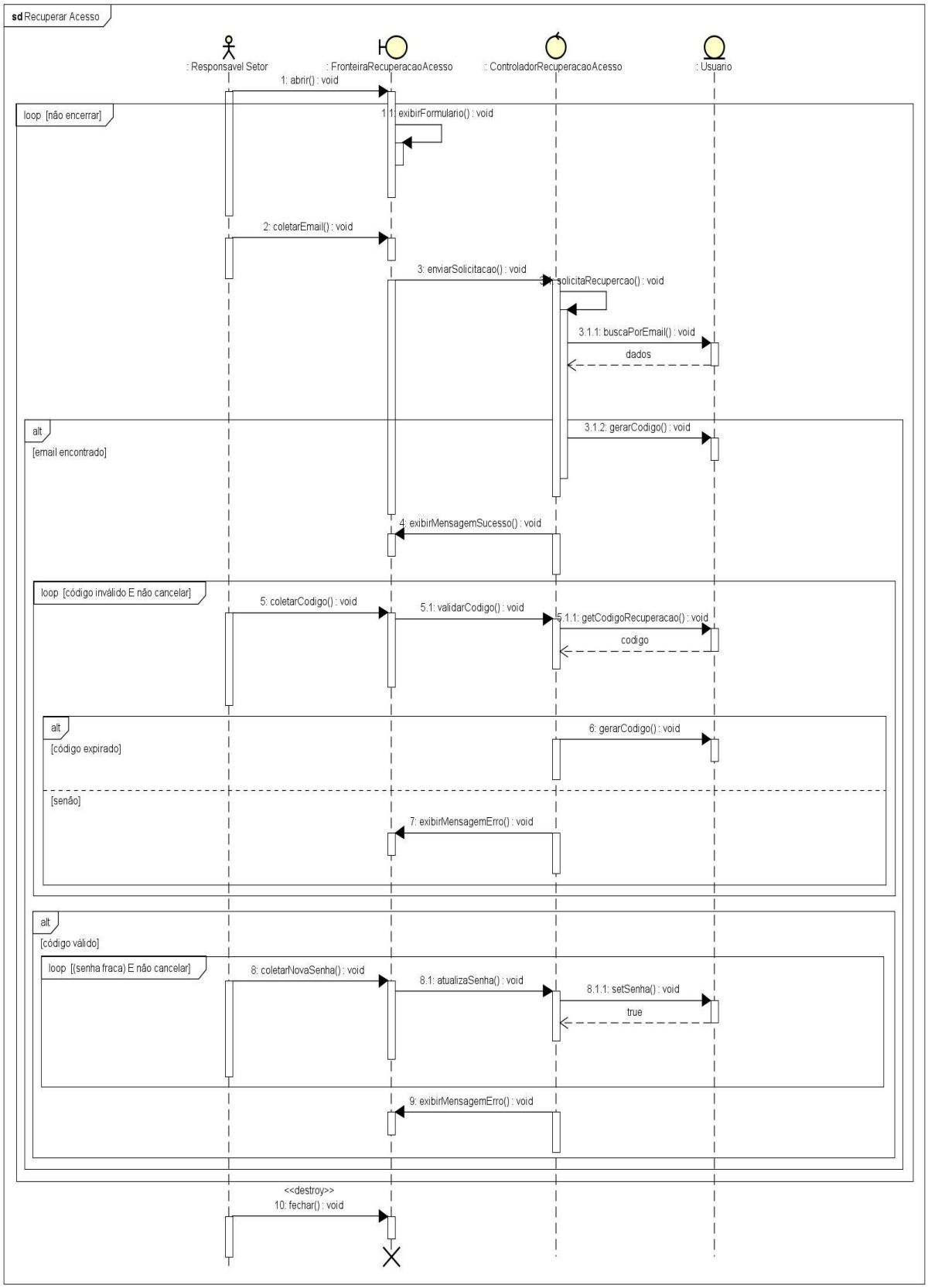
S049 - Manter Solicitação



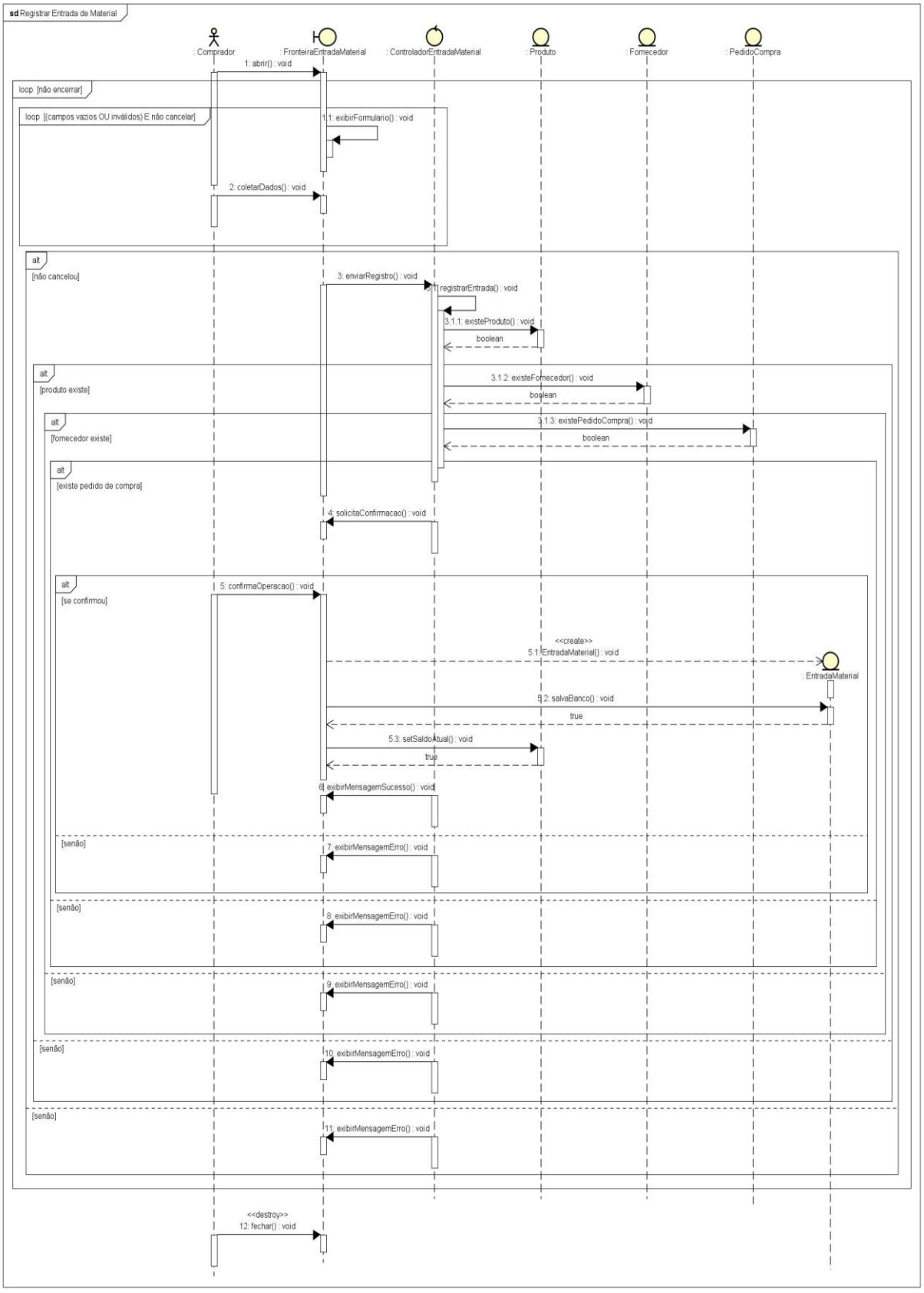
S050 - Manter Usuário



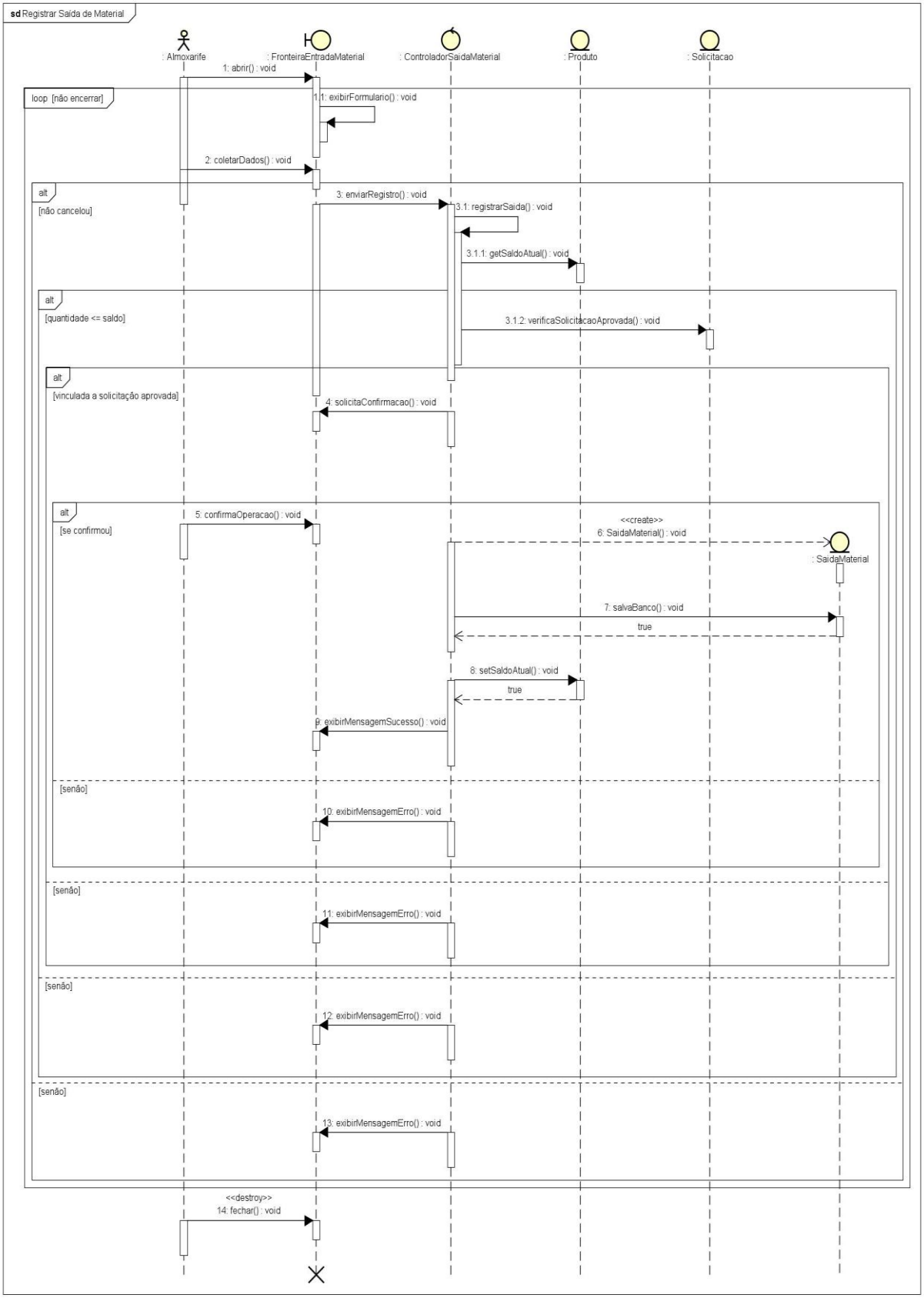
S051 - Recuperar Acesso



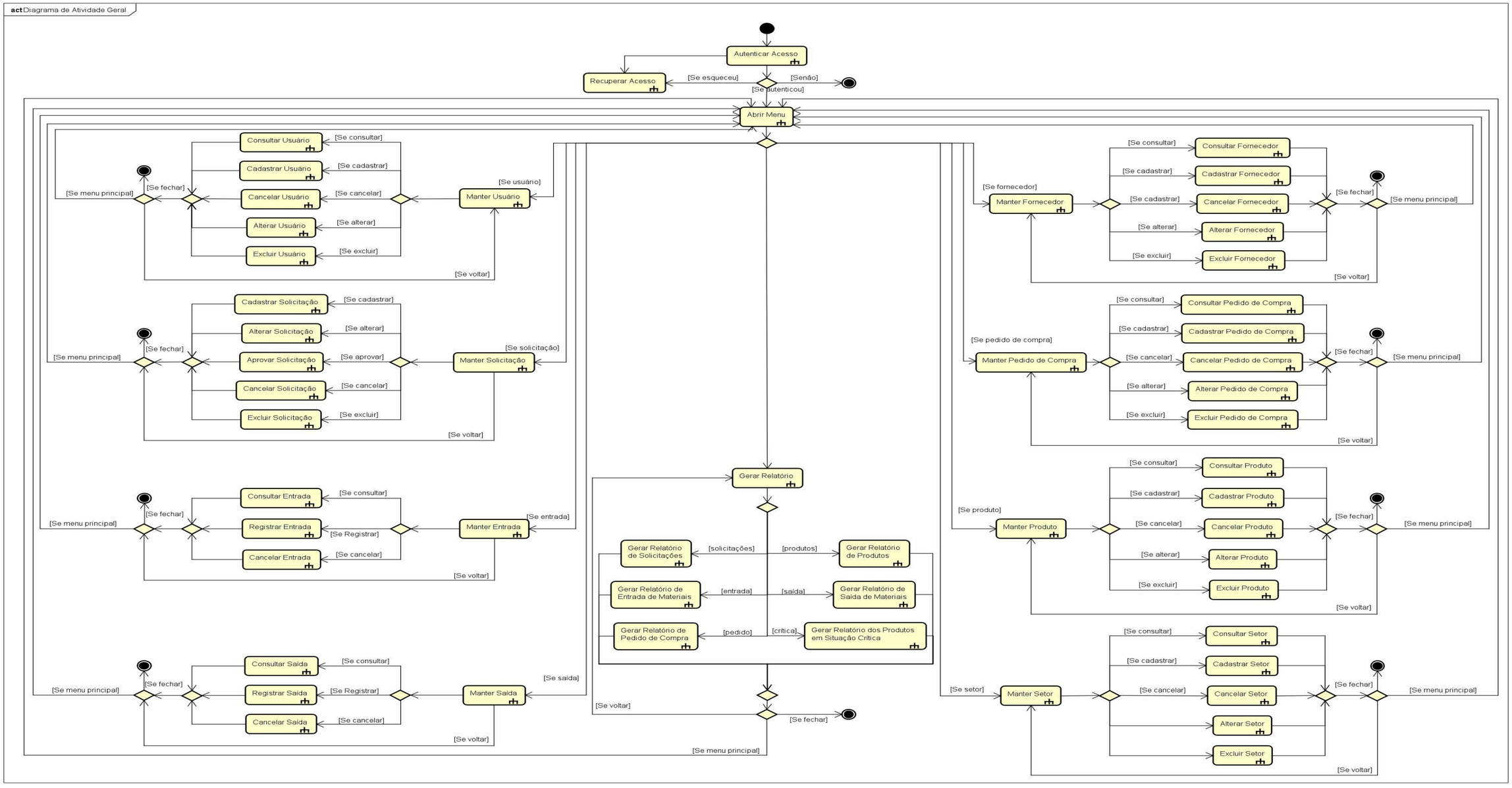
S052 - Registrar Entrada de Materiais



S053 - Registrar Saída de Materiais

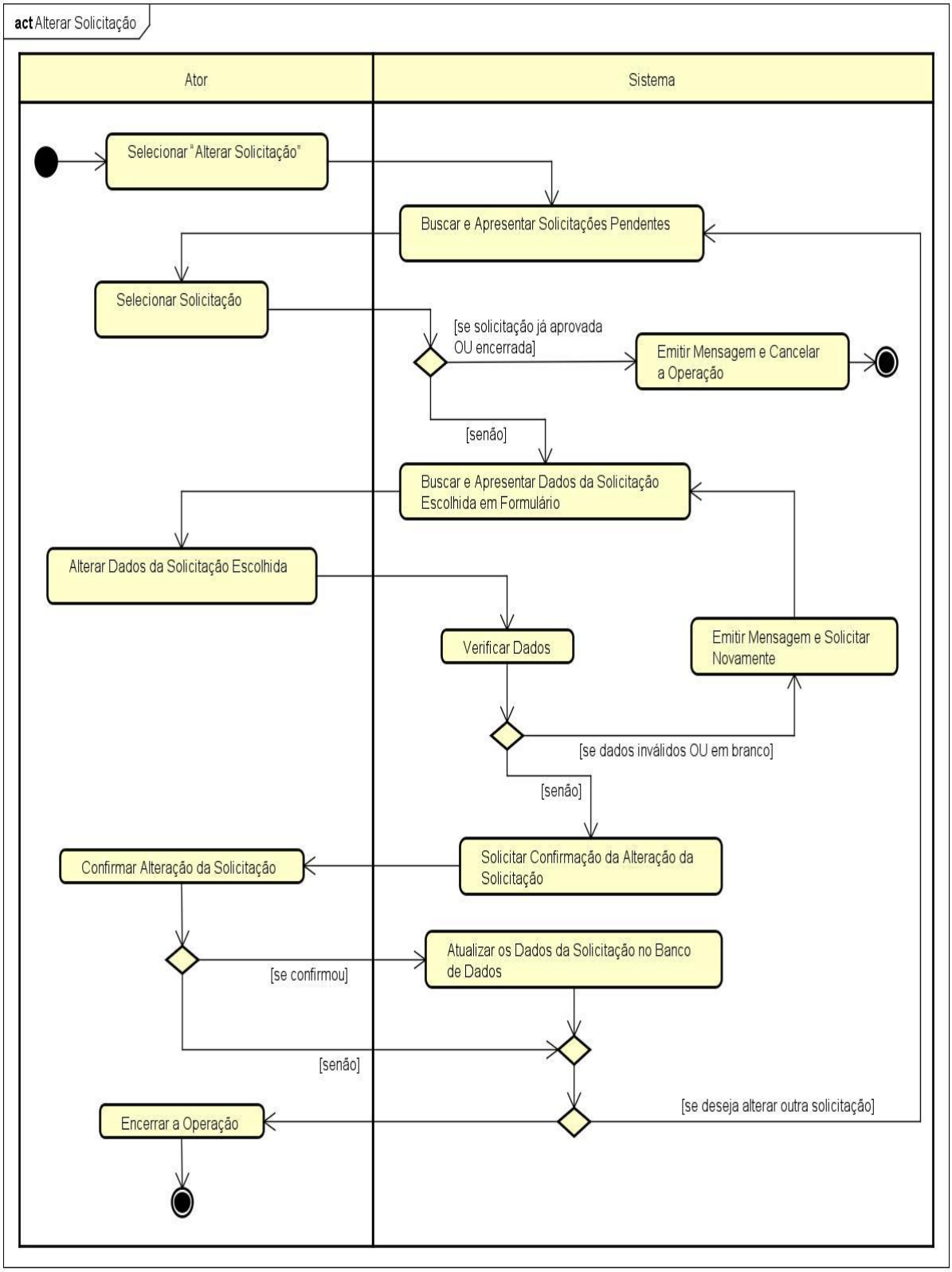


5.2 Diagrama de Atividades
5.2.1 Diagrama Geral de Atividades

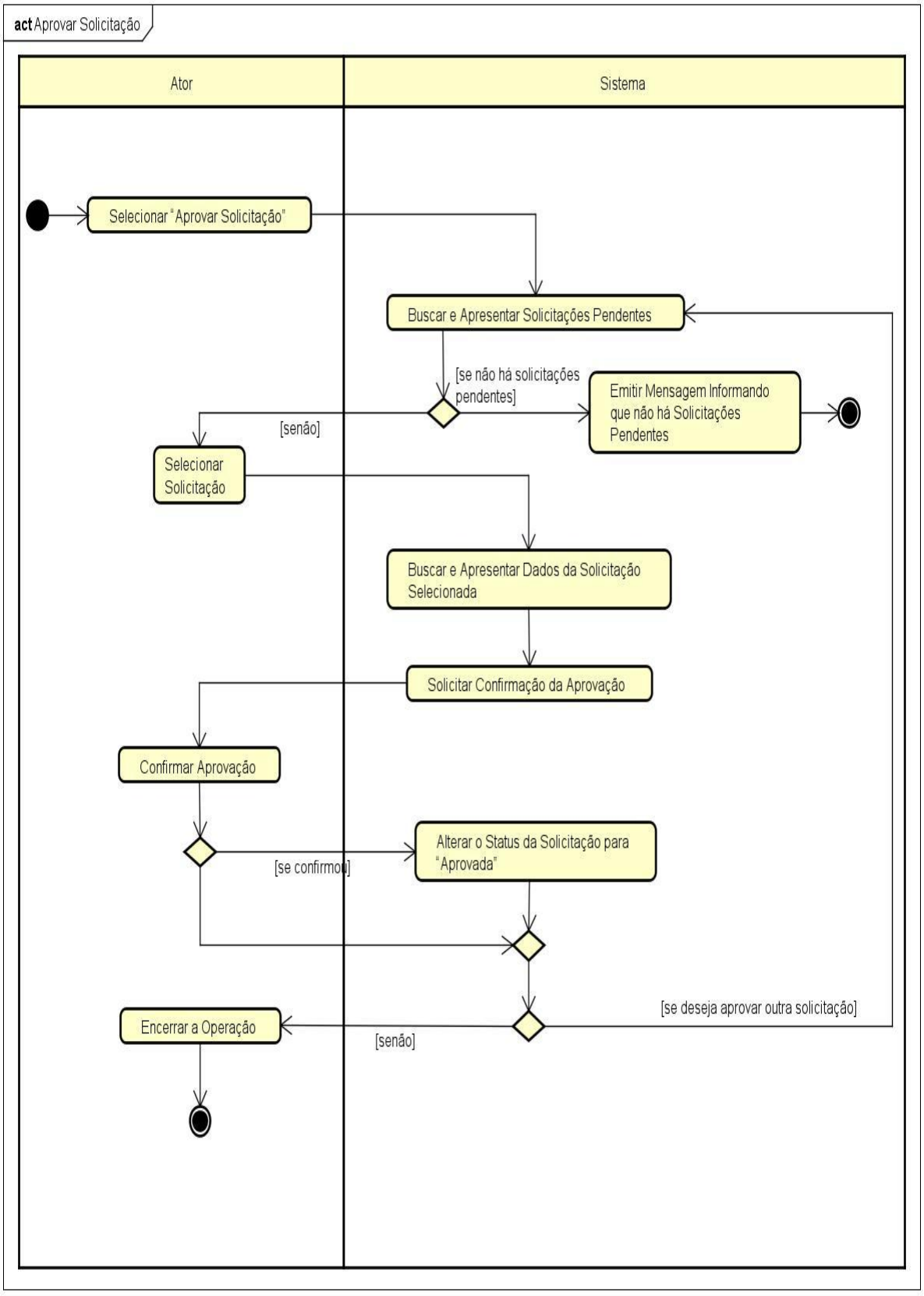


5.2.2 Diagramas de Atividades Específicos

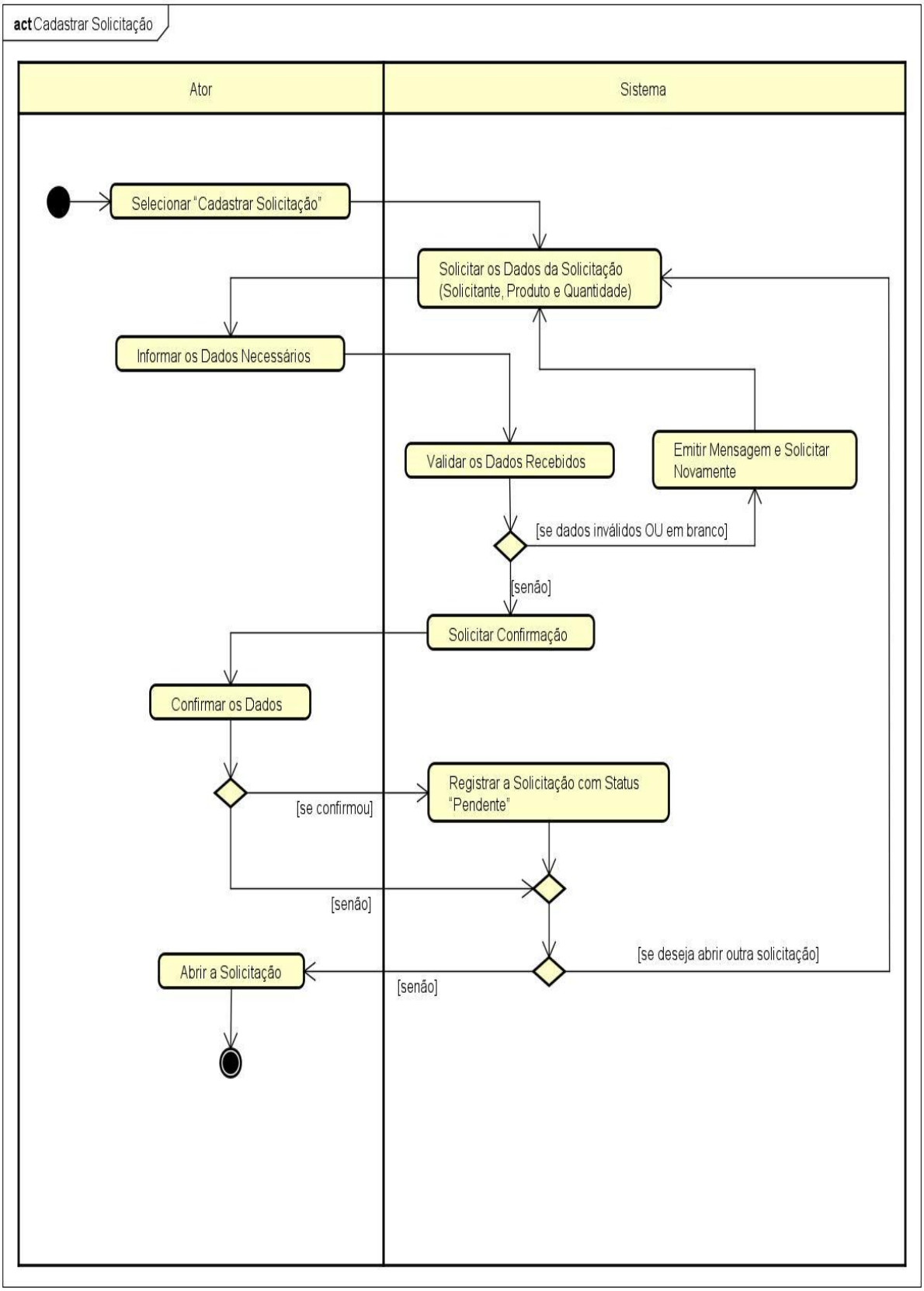
AT001 – Alterar Solicitação



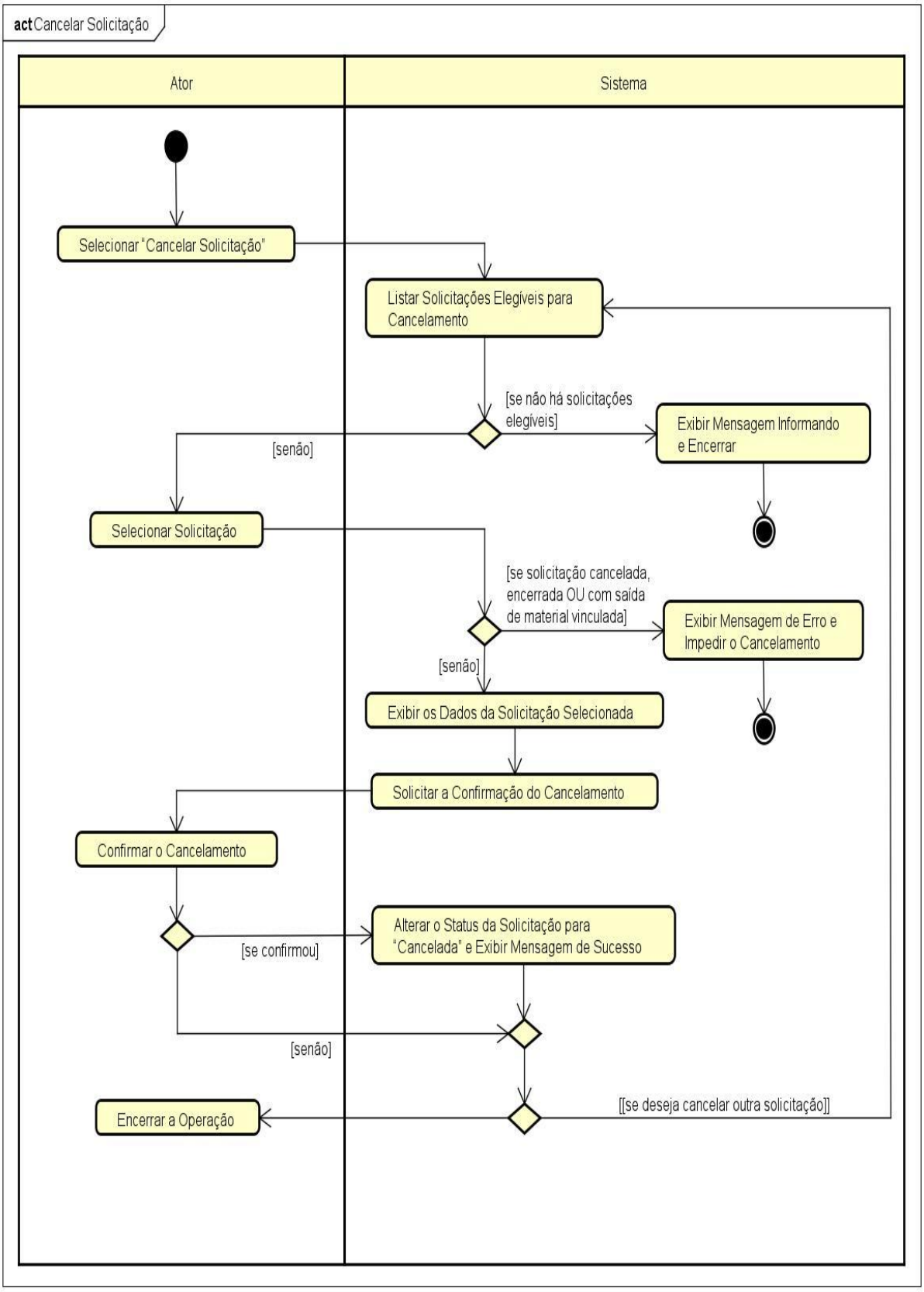
AT002 – Aprovar Solicitação



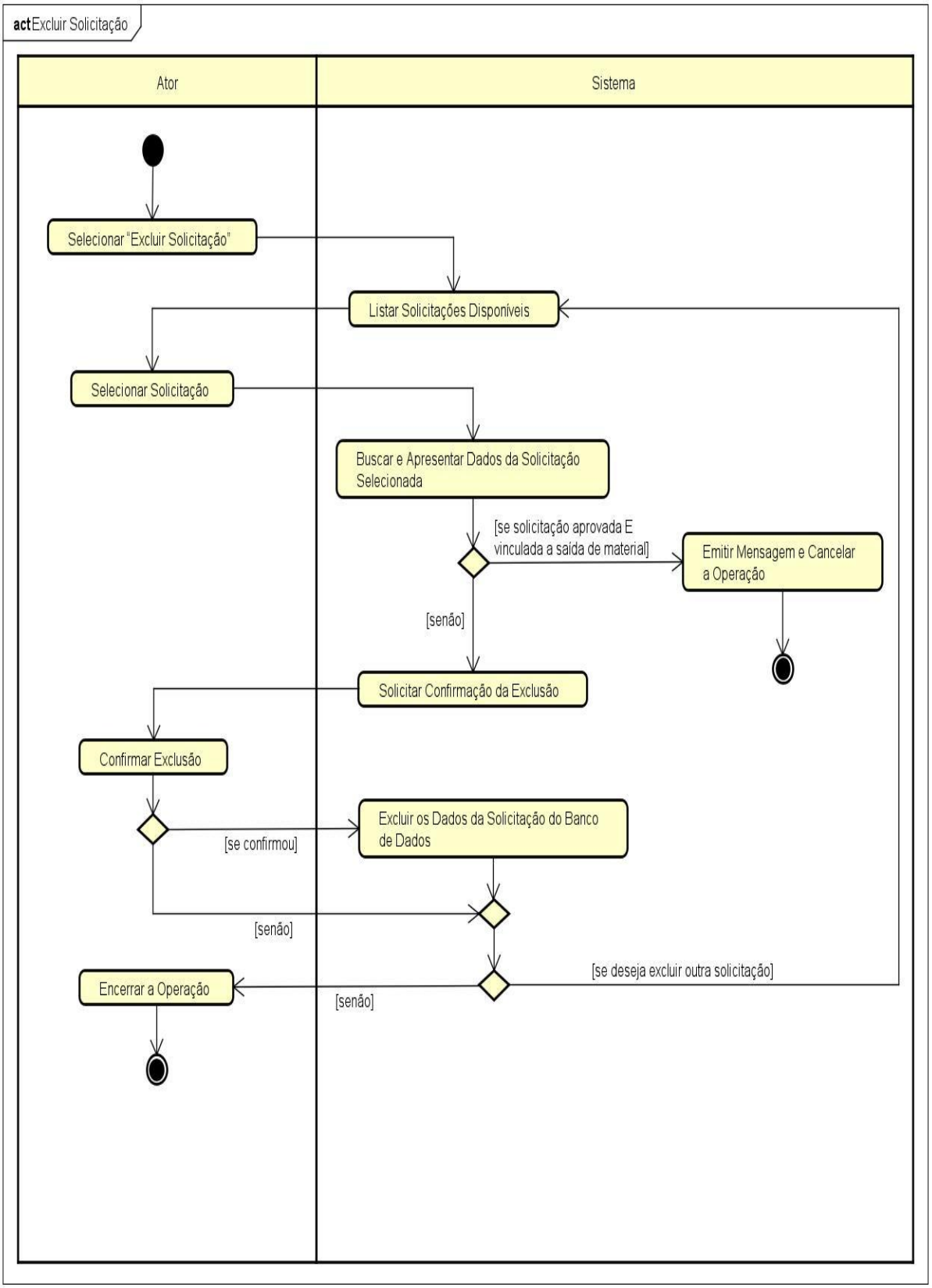
AT003 – Cadastrar Solicitação



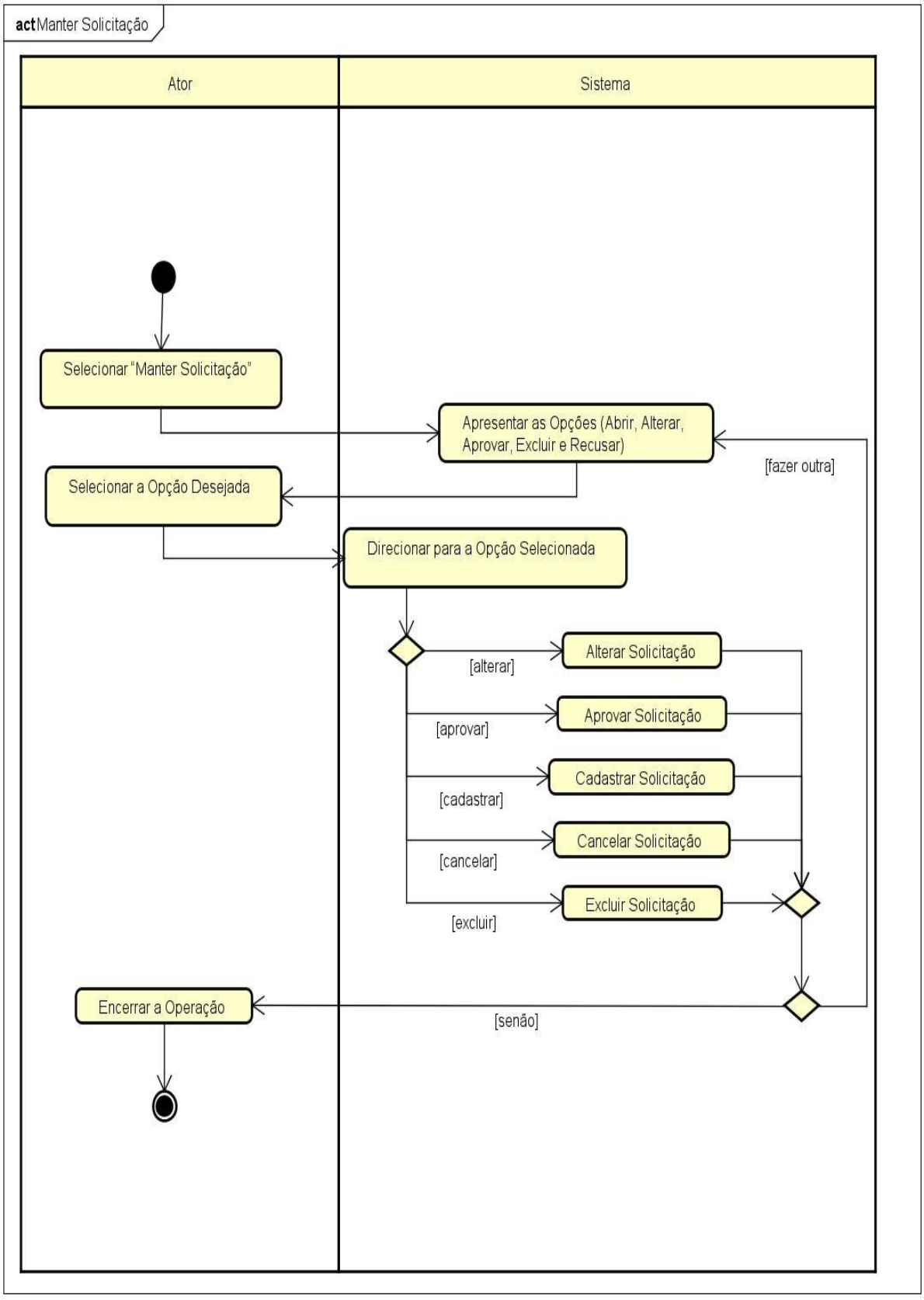
AT004 – Cancelar Solicitação



AT005 – Excluir Solicitação

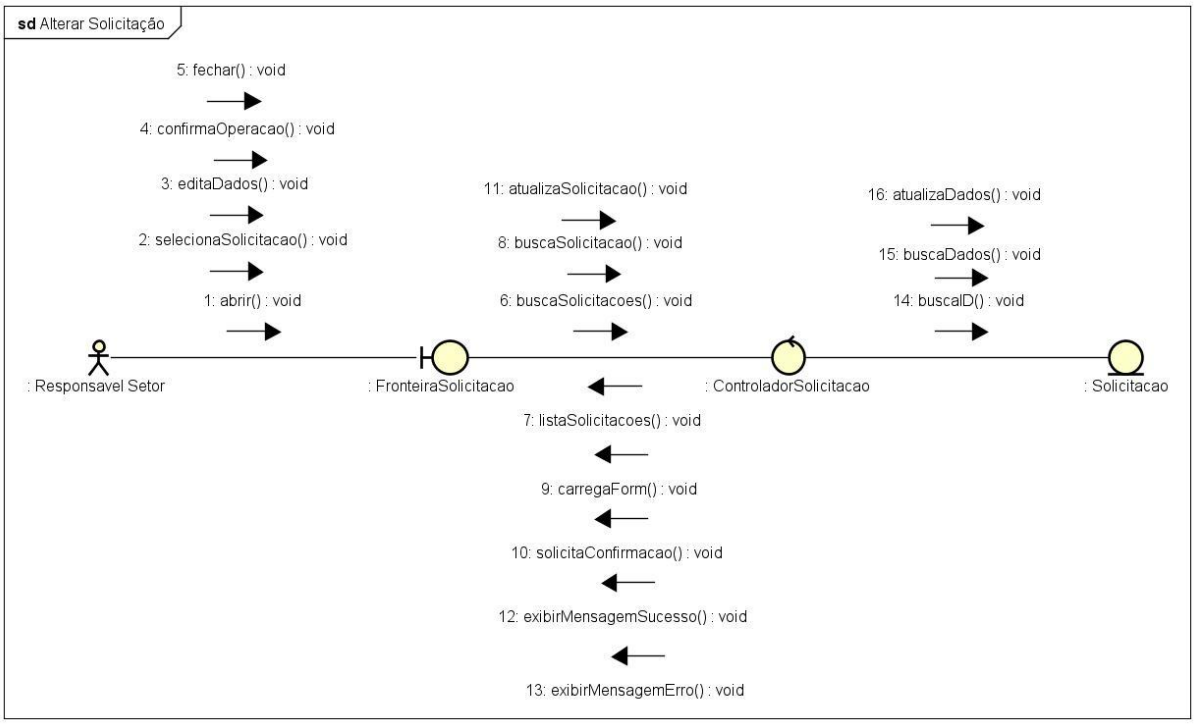


AT006 – Manter Solicitação

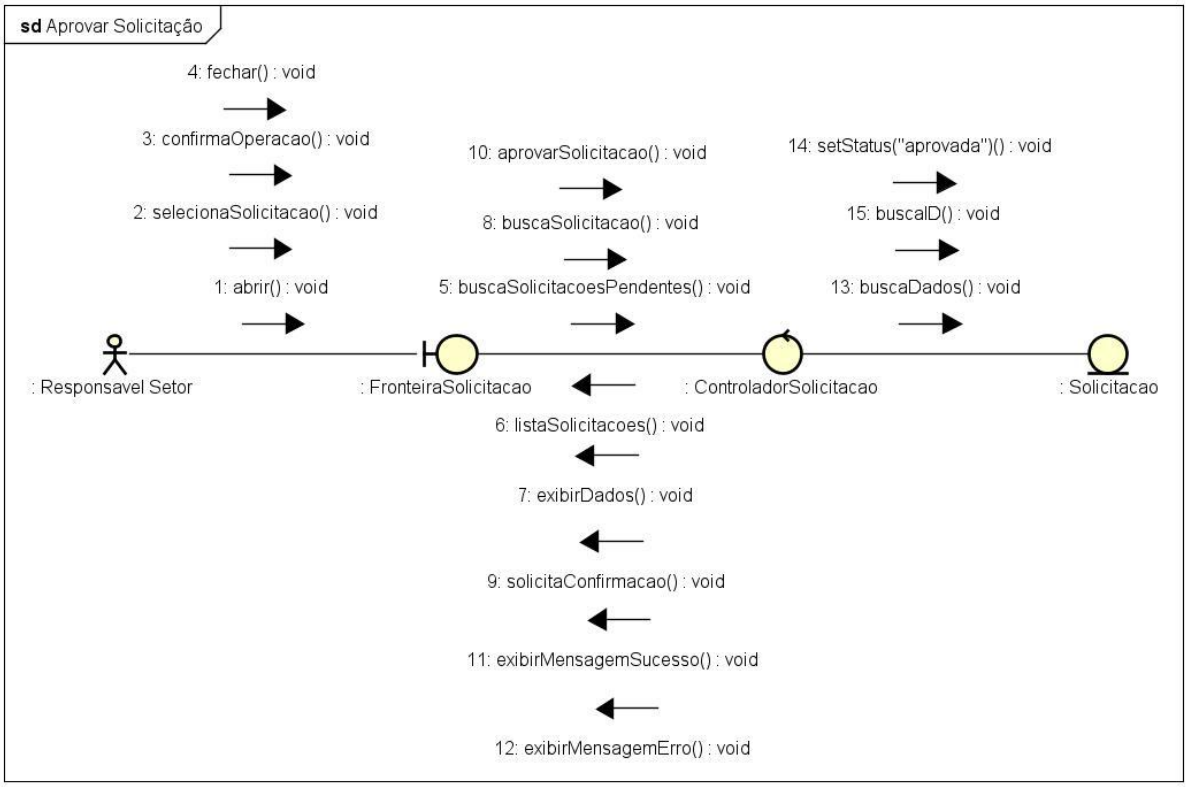


5.3 Diagramas de Comunicação

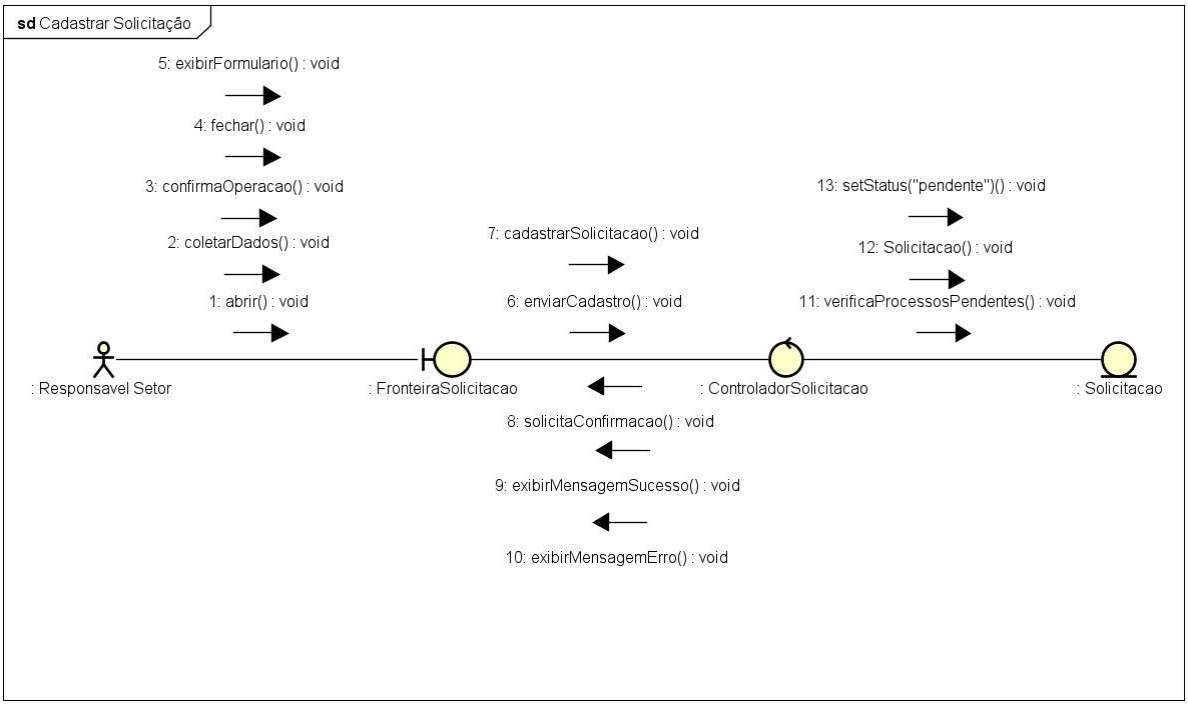
CO001 – Alterar Solicitação



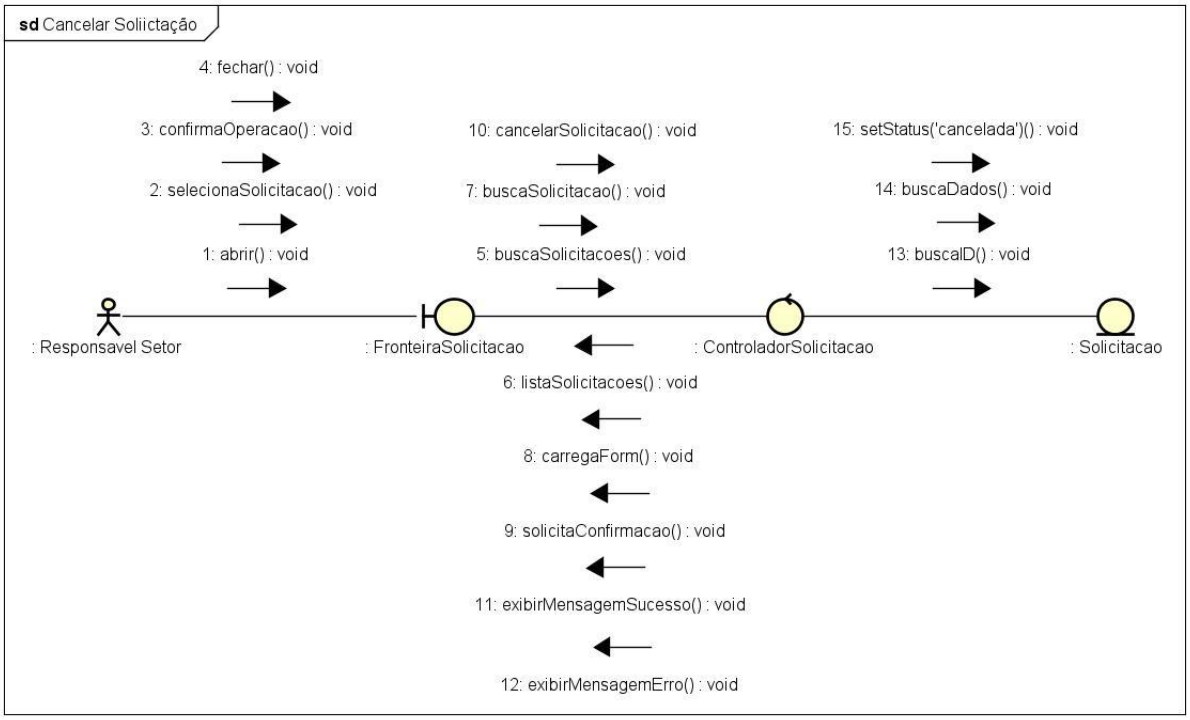
CO002 – Aprovar Solicitação



CO003 – Cadastrar Solicitação



CO004 – Cancelar Solicitação



CO005 – Excluir Solicitação